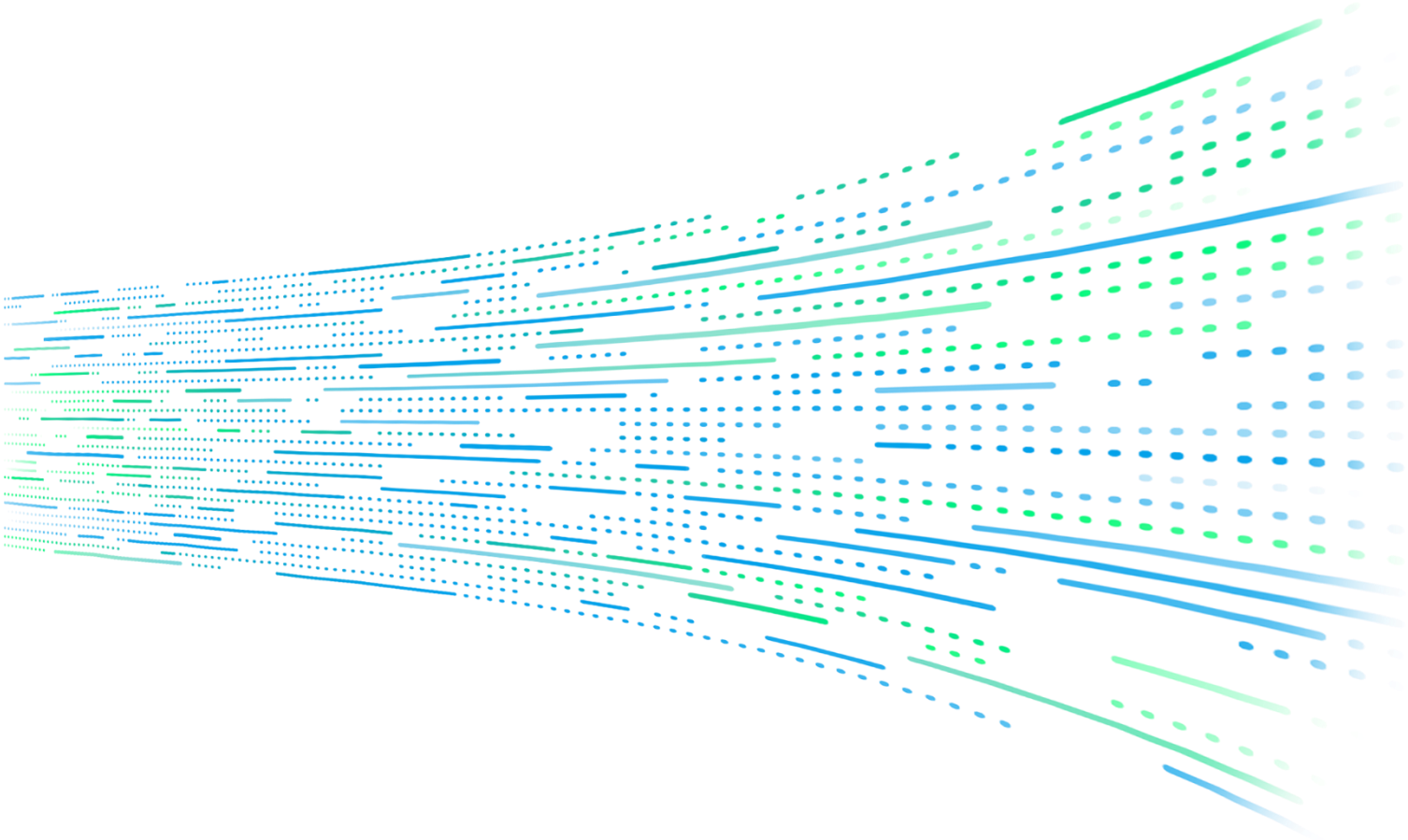
Chroma

Advancing Excellence

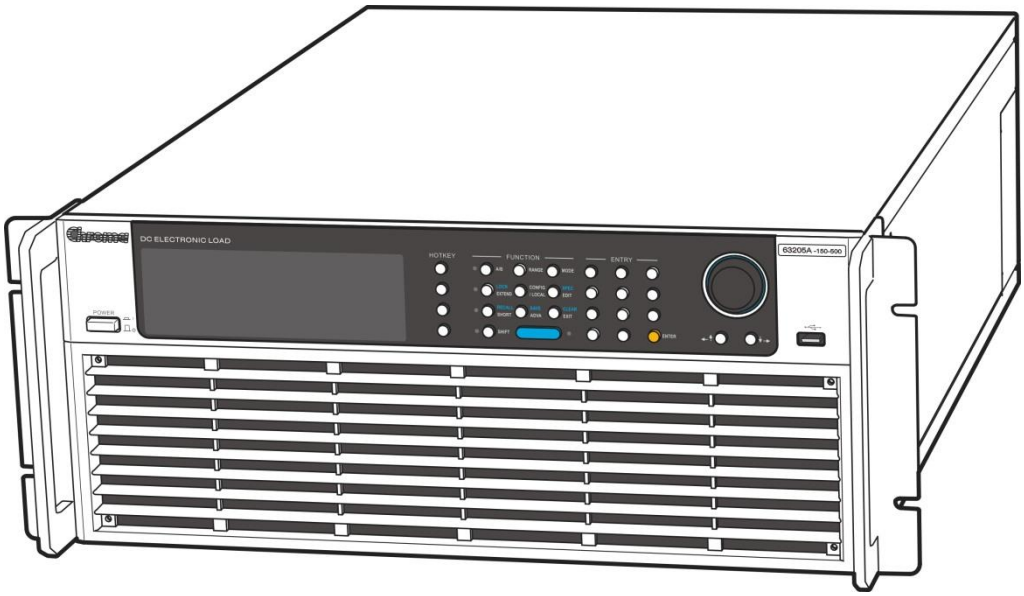
操作與編程手冊

直流電子負載

63200A 系列



直流電子負載
63200A 系列
操作與編程手冊



版本 2.4
2025 年 3 月

法律事項聲明

本使用手冊內容如有變更，恕不另行通知。

本公司並不對本使用手冊之適售性、適合作某種特殊用途之使用或其他任何事項作任何明示、暗示或其他形式之保證或擔保。故本公司將不對手冊內容之錯誤，或因增減、展示或以其他方法使用本手冊所造成之直接、間接、突發性或繼續性之損害負任何責任。

致茂電子股份有限公司
台灣桃園市 333001 龜山區文茂路 88 號

版權聲明：著作人—致茂電子股份有限公司—西元 2015 年，**版權所有，翻印必究**。
未經本公司同意或依著作權法之規定准許，不得重製、節錄或翻譯本使用手冊之任何內容。

本手冊中所提及之各廠家的相關說明文字等，其商標與版權皆為該公司所有。

保　證　書

致茂電子股份有限公司秉持〝品質第一是責任，客戶滿意是榮譽〞之信念，對所製造及銷售之產品自交貨日起一年內，保證正常使用下產生故障或損壞，負責免費修復。

保證期間內，對於下列情形之一者，本公司不負免費修復責任，本公司於修復後依維修情況酌收費用：

1. 非本公司或本公司正式授權代理商直接銷售之產品。

2. 因不可抗拒之災變，或可歸責於使用者未遵照操作手冊規定使用或使用人之過失，如操作不當或其他處置造成故障或損壞。

3. 非經本公司同意，擅自拆卸修理或自行改裝或加裝附屬品，造成故障或損壞。

保證期間內，故障或損壞之維修品，使用者應負責運送到本公司或本公司指定之地點，其送達之費用由使用者負擔。修復完畢後運交使用者(**限台灣地區**)或其指定地點(**限台灣地區**)之費用由本公司負擔。運送期間之保險由使用者自行向保險公司投保。

本公司並在此聲明，使用者如因本產品對第三人產生賠償責任或其他由本產品引起的任何特殊或間接損失，本公司概不負責。

致茂電子股份有限公司
台灣桃園市 333001 龜山區文茂路 88 號
服務專線：(03)327-9999
傳真電話：(03)327-8898
電子信箱：info@chromaate.com
網　　址：www.chromaate.com

設備及材料污染控制聲明

請檢視產品上之環保回收標示以對應下列之**<有毒有害物質或元素表>**。



：請對應**<表一>**



：請對應**<表二>**

<表一>

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛	汞	鎘	六价鉻	多溴聯苯/多溴聯苯醚	鄰苯二甲酸酯類化合物
	Pb	Hg	Cd	Cr^{6+}	PBB/PBDE	DEHP/BBP/DBP/DIBP
PCBA	O	O	O	O	O	O
機殼	O	O	O	O	O	O
標準配件	O	O	O	O	O	O
包裝材料	O	O	O	O	O	O

O： 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 與 EU Directive 2011/65/EU 及 2015/863/EU 規定的限量要求以下。

×： 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 與 EU Directive 2011/65/EU 及 2015/863/EU 規定的限量要求。

註: 1. 產品上有 CE 標示亦代表符合 EU Directive 2011/65/EU 及 2015/863/EU 規定要求。

2. 本產品符合歐盟 REACH 法規對 SVHC 物質之管制要求。

處置

切勿將本設備處理為未分類的廢棄物，本設備需做分類回收。有關廢棄物收集系統的訊息，請聯絡貴公司所在地的相關政府機關。假若將電子電器設備任意丟棄於垃圾掩埋地或垃圾場，有害的物質會滲漏進地下水並進入食物鏈，將會損害健康。當更換舊裝置時，零售商在法律上有義務要免費回收且處理舊裝置。





<表二>

部件名稱	有毒有害物質或元素					
	鉛	汞	鎘	六价鉻	多溴聯苯/多溴聯苯醚	鄰苯二甲酸酯類化合物
	Pb	Hg	Cd	Cr^{6+}	PBB/PBDE	DEHP/BBP/DBP/DIBP
PCBA	×	O	O	O	O	O
機殼	×	O	O	O	O	O
標準配件	×	O	O	O	O	O
包裝材料	O	O	O	O	O	O

O： 表示該有毒有害物質在該部件所有均質材料中的含量在 SJ/T 11363-2006 與 EU Directive 2011/65/EU 及 2015/863/EU 規定的限量要求以下。

×： 表示該有毒有害物質至少在該部件的某一均質材料中的含量超出 SJ/T 11363-2006 與 EU Directive 2011/65/EU 及 2015/863/EU 規定的限量要求。

1. Chroma 尚未全面完成無鉛焊錫與材料轉換，故部品含鉛量未全面符合限量要求。
2. 產品在使用手冊所定義之使用環境條件下，可確保其環保使用期限。
3. 本產品符合歐盟 REACH 法規對 SVHC 物質之管制要求。

處置

切勿將本設備處理為未分類的廢棄物，本設備需做分類回收。有關廢棄物收集系統的訊息，請聯絡貴公司所在地的相關政府機關。假若將電子電器設備任意丟棄於垃圾掩埋地或垃圾場，有害的物質會滲漏進地下水並進入食物鏈，將會損害健康。當更換舊裝置時，零售商在法律上有義務要免費回收且處理舊裝置。



www.chromaate.com Chroma

Declaration of Conformity

For the following equipment :

DC Electronic Load

(Product Name/ Trade Name)

63203A-150-300, 63203A-600-210, 63203A-1200-120, 63202A-150-200, 63202A-600-140, 63202A-1200-80, 63203E-150-300, 63203E-600-210, 63203E-1200-120, 63202E-150-200, 63202E-600-140, 63202E-1200-80

(Model Designation)

Chroma ATE Inc.

(Manufacturer Name)

88 Wenmao Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333001, Taiwan

(Manufacturer Address)

Is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU) and Low Voltage Directive (2014/35/EU). For the evaluation regarding the Directives, the following standards were applied :

EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020+A2:2021 Group 1 Class A

EN IEC 61326-1:2021 Class A, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC/BS EN IEC 61326-1:2021(industrial electromagnetic environment)

EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012,

EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010,

EN IEC 61000-4-11:2020

IEC 61010-1:2010+A1:2016, EN/BS EN 61010-1:2010+A1:2019

IEC 61010-2-030:2017, EN IEC/BS EN IEC 61010-2-030:2021+A11:2021

The equipment describe above is in conformity with Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The following importer/manufacturer or authorized representative established within the EUT is responsible for this declaration :

Chroma ATE Europe B.V.

(Authorized Representative Name)

Morsestraat 32, 6716 AH Ede, The Netherlands

(Authorized Representative Address)

Person responsible for this declaration:

Mr. Vincent Wu

(Name, Surname)

T&M BU/Vice President

(Position/Title)

Taiwan	**2025.01.06**	Vincent Wu
(Place)	(Date)	(Legal Signature)

www.chromaate.com Chroma

CE

Declaration of Conformity

For the following equipment :

DC Electronic Load

(Product Name/ Trade Name)

63204A-150-400, 63205A-150-500, 63206A-150-600, 63204E-150-400, 63205E-150-500, 63206E-150-600, 63206A-60-1000, 63204A-60-1000

(Model Designation)

Chroma ATE Inc.

(Manufacturer Name)

88 Wenmao Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333001, Taiwan

(Manufacturer Address)

Is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU) and Low Voltage Directive (2014/35/EU). For the evaluation regarding the Directives, the following standards were applied :

EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020+A2:2021 Group 1 Class A

EN IEC 61326-1:2021 Class A, EN IEC 61326-2-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC/BS EN IEC 61326-1:2021(industrial electromagnetic environment)

EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012,

EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010,

EN IEC 61000-4-11:2020

IEC 61010-1:2010+A1:2016, EN/BS EN 61010-1:2010+A1:2019

IEC 61010-2-030:2017, EN IEC/BS EN IEC 61010-2-030:2021+A11:2021

The equipment describe above is in conformity with Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The following importer/manufacturer or authorized representative established within the EUT is responsible for this declaration :

Chroma ATE Europe B.V.

(Authorized Representative Name)

Morsestraat 32, 6716 AH Ede, The Netherlands

(Authorized Representative Address)

Person responsible for this declaration:

Mr. Vincent Wu

(Name, Surname)

T&M BU/Vice President

(Position/Title)

Taiwan	**2025.01.06**	Vincent Wu
(Place)	(Date)	(Legal Signature)

www.chromaate.com Chroma

CE

Declaration of Conformity

For the following equipment :

DC Electronic Load

(Product Name/ Trade Name)

63204A-600-280, 63205A-600-350, 63206A-600-420, 63204A-1200-160, 63205A-1200-200, 63206A-1200-240, 63204E-600-280, 63205E-600-350, 63206E-600-420, 63204E-1200-160, 63205E-1200-200, 63206E-1200-240

(Model Designation)

Chroma ATE Inc.

(Manufacturer Name)

88 Wenmao Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333001, Taiwan

(Manufacturer Address)

Is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU) and Low Voltage Directive (2014/35/EU). For the evaluation regarding the Directives, the following standards were applied :

EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020+A2:2021 Group 1 Class A

EN IEC 61326-1:2021 Class A, EN IEC 61326-2-2:2021

EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC/BS EN IEC 61326-1:2021(industrial electromagnetic environment)

EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012,
EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010,
EN IEC 61000-4-11:2020

IEC 61010-1:2010+A1:2016, EN/BS EN 61010-1:2010+A1:2019

IEC 61010-2-030:2017, EN IEC/BS EN IEC 61010-2-030:2021+A11:2021

The equipment describe above is in conformity with Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The following importer/manufacturer or authorized representative established within the EUT is responsible for this declaration :

Chroma ATE Europe B.V.

(Authorized Representative Name)

Morsestraat 32, 6716 AH Ede, The Netherlands

(Authorized Representative Address)

Person responsible for this declaration:

Mr. Vincent Wu

(Name, Surname)

T&M BU/Vice President

(Position/Title)

Taiwan	**2025.01.06**	Vincent Wu
(Place)	(Date)	(Legal Signature)

www.chromaate.com Chroma

CE

Declaration of Conformity

For the following equipment :

DC Electronic Load, 600V Slave Model (1680A/24kW), 1200V Slave Model (960A/24kW)

(Product Name/ Trade Name)

63208A-150-800, 63210A-150-1000, 63212A-150-1200, 63215A-150-1500, 63218A-150-1800, 63220A-150-2000, 63224A-150-2000, 63208A-600-560, 63210A-600-700, 63212A-600-840, 63215A-600-1050, 63218A-600-1260, 63220A-600-1400, 63224A-600-1680, 63208A-1200-320, 63210A-1200-400, 63212A-1200-480, 63215A-1200-600, 63218A-1200-720, 63220A-1200-800, 63224A-1200-960, A632009, A632010

(Model Designation)

Chroma ATE Inc.

(Manufacturer Name)

88 Wenmao Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333001, Taiwan

(Manufacturer Address)

Is herewith confirmed to comply with the requirements set out in the Council Directive on the Approximation of the Laws of the Member States relating to Electromagnetic Compatibility Directive (2014/30/EU) and Low Voltage Directive (2014/35/EU). For the evaluation regarding the Directives, the following standards were applied :

EN 55011:2016+A1:2017+A11:2020+A2:2021 Group 1 Class A

EN IEC 61326-1:2021 Class A, EN IEC 61000-3-2:2019, EN 61000-3-3:2013+A1:2019

EN IEC/BS EN IEC 61326-1:2021(industrial electromagnetic environment)

EN 61000-4-2:2009, EN IEC 61000-4-3:2020, EN 61000-4-4:2012,

EN 61000-4-5:2014+A1:2017, EN 61000-4-6:2014, EN 61000-4-8:2010,

EN IEC 61000-4-11:2020

IEC 61010-1:2010+A1:2016, EN/BS EN 61010-1:2010+A1:2019

IEC 61010-2-030:2017, EN IEC/BS EN IEC 61010-2-030:2021+A11:2021

The equipment describe above is in conformity with Directive 2011/65/EU and 2015/863/EU of the European Parliament and of the Council on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment.

The following importer/manufacturer or authorized representative established within the EUT is responsible for this declaration :

Chroma ATE Europe B.V.

(Authorized Representative Name)

Morsestraat 32, 6716 AH Ede, The Netherlands

(Authorized Representative Address)

Person responsible for this declaration:

Mr. Vincent Wu

(Name, Surname)

T&M BU/Vice President

(Position/Title)

Taiwan	**2025.01.06**	Vincent Wu
(Place)	(Date)	(Legal Signature)

安全概要

於各階段操作期間與本產品的維修服務必須注意下列一般性安全預防措施。無法遵守這些預防措施或本手冊中任何明確的警告，將違反設計、製造及儀器使用的安全標準。

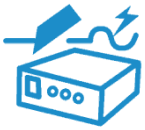
如果因顧客無法遵守這些要求，*Chroma* 將不負任何賠償責任。



接上電源之前
檢查電源符合本裝置之額定輸入值。



保護接地
開啟電源前，請確定連接保護接地以預防電擊。



保護接地的必要性
勿切斷內部或外側保護接地線或中斷保護接地端子的連接。如此將引起潛在電擊危險可能對人體帶來傷害。



保險絲
僅可使用所需額定電流、電壓及特定形式的保險絲（正常的熔絲，時間延遲等等…）。勿使用不同規格的保險絲或短路保險絲座。否則可能引起電擊或火災的危險。



勿於易爆的空氣下操作
勿操作儀器於易燃瓦斯或氣體之下。儀器應在通風良好的環境下使用。



勿拆掉儀器的外殼
操作人員不可拆掉儀器的外殼。零件的更換及內部的調整僅可由合格的維修人員來執行。

安全符號

	**危險：**高壓。
	**說明：**為避免傷害，人員死亡或對儀器的損害，操作者必須參考手冊中的說明。
	**高溫：**當見此符號，代表此處之溫度高於人體可接受範圍，勿任意接觸以避免人員傷害。
	**保護接地端子：**若有失誤的情形下保護以防止電擊。此符號表示儀器操作前端子必須連接至大地。
	**功能性接地：**在未明確指出是否有接地保護的情況下，此符號為接地端子的識別標示。
	**機殼或機箱端子**：此符號為機殼或機箱端子的識別標示。
	**AC 交流電源**
	**AC/DC 交直流電源**
	**DC 直流電源**
	**按壓式電源開關**
	**警告：**標記表示危險，用來提醒使用者注意若未依循正確的操作程式,可能會導致人員的傷害。在完全瞭解及執行須注意的事項前，切勿忽視警告標記並繼續操作。
	**注意：**標記表示危險。若沒有適時地察覺，可能導致人員的傷害或死亡，此標記喚起您對程式、慣例、條件等的注意。
	**提示：**注意標示，程式、應用或其他方面的重要資料，請特別詳讀。

版本修訂紀錄

下面列示本手冊於每次版本修訂時新增及更新的章節。

日期	版本	修訂之章節
2015 年 3 月	1.0	完成本手冊。
2015 年 10 月	1.1	新增機型 63204A-150-400 的規格及其相關說明。 更新機型規格的提示及 Ethernet 通訊介面說明。
2016 年 4 月	1.2	新增機型 63203A & 63224A Series 的規格及其相關說明。 更正 63204A~63206A slew rate 規格。 新增機型 63203A & 63224A Series 的機構尺寸圖。 更新配件清單。 新增 63224A 使用安裝注意事項及負載連接說明。 新增接線對電子負載的影響說明。
2016 年 9 月	1.3	新增 63212A & 63218A 的規格、機種尺寸圖、負載連接說明及標準配備清單。 新增 EXT_WAVE BW 及 OTP 規格說明。 新增 Voff 說明。 指令更新。 新增 *CE Declaration of Conformity* 宣告 (63203A~63224A, 共 33 個機種)。 新增並聯支援功能說明。 新增告警說明。 新增配件圖示與數量 (Connector 保護蓋)
2017 年 3 月	1.4	更新“*CE Declaration of Conformity*” 宣告。 更新 “設備及材料污染控制聲明”。 更新下列章節: – “概論” 一章中的 “規格”。 – “安裝” 一章中的 “檢視”。 – “操作概述”一章中的 “前面板”, “Remote 通訊介面設定” 及“告警說明” 等節次。 – “遠端操作” 一章中的 “PROGRAM 子系統”。 – “驗證” 一章中的 “驗證測試”。 更新附錄 A “電池拉載注意事項” 中的圖示。
2017 年 6 月	1.5	更正 63200A 系統規格中的 “*Program mode*”。 更正 Current 子系統與 Resistance 子系統規格數值。 新增 “*Dynamic mode*”中的電流 Accuracy 規格。 更新 63200A 系列機種規格提示 3 的說明。 更新安裝注意事項儀器的配置說明。 新增 Ethernet 支援連線速度 10 或 100 Mbit/s。 更新 “檢視” 一節內的配件清單與圖示。
2017 年 12 月	1.6	更新下列章節: – “概論” 一章中的 “主要特點” 及”規格”。 – “安裝” 一章中的 “檢視”。 – “操作概述” 一章中的 “*Parallel & Sync.*”、 “*Remote* 通訊介面設定”、“CCD 電流動態負載模式”、 “OCP&OPP(過電流&過功率保護測試)”、 “CZ 定阻抗模式”及 “UDW (使用者自訂波形)”。

日期	版本	修訂之章節
		– “遠端操作”一章中的“通用命令”、“MODE 子系統”及“CONFIGURE 子系統”。 新增下列章節: – “MPPT 最大功率追蹤”至“操作概述”一章中。 – “TIMING 子系統”至“遠端操作”一章中。 – “附錄 B 並聯流程與操作範例”。
2018 年 4 月	1.7	更新“操作概述”一章中下列節次: – “後背板”下的“*DIGITAL IO*”。 – “設置功能(Configure)”下的“*Measurement*”及“*Parallel & Sync.*”。 – “基本操作模式”下的“定電壓模式”。 – “Advance mode 進階操作模式”下的“BATT(電池放電測試的計時器功能)”、“SWD (正弦波動態電流拉載 Sine Wave Dynamic)”、“OCP&OPP(過電流&過功率保護測試)”、“SWP (動態負載頻率掃描模式 CC Dymanic Sweep)”、“*CVCC*”、“*CVCR*”及“*Auto Mode*”。 新增下列內容: – A632009 及 A632010 等 2 個機種的 *CE Declaration of Conformity* 宣告 – A632009 &A632010 的規格、機種尺寸圖、負載連接說明及標準配備清單。 – “*UDW Mode* 使用方法”及“*Program Mode* 使用方法”二附錄。
2018 年 9 月	1.8	更新“概論”一章中“規格”說明。
2019 年 3 月	1.9	新增 63206A-60-1000 機型規格。 新增 CAN BUS 通訊卡相關說明。
2020 年 4 月	2.0	更新下列章節: – “概論”一章中的“規格”。 – “操作概述”一章中“基本操作模式”下的“定電壓模式”。 – “驗證”一章中的“驗證測試”。 – 附錄“*UDW Mode* 使用方法”及“*Program Mode* 使用方法”。
2021 年 5 月	2.1	更新下列章節: – “概論”一章中的“規格”。 – “操作概述”一章中“基本操作模式”下的“定電壓模式”。 新增附錄“LXI 使用說明”。
2022 年 5 月	2.2	更新“安裝”一章中的“檢視”。
2024 年 10 月	2.3	更新下列章節: – “概論”一章中的“規格”及“外型尺寸”。 – “安裝”一章中的“檢視”、“安裝通訊介面擴充槽”、“應用時的連接方式”、“維護及清潔”。 – “操作概述”一章中的“前面板”、“ 後背板”、“設置功能(*Configure*)”、“基本操作模式”、“*Advance mode* 進階操作模式”。 新增附錄“*10* 台以上同步架設流程”。
2025 年 3 月	2.4	更新下列部分: – “*CE Declaration of Conformity*”宣告。 – “操作概述”一章中“基本操作模式”。

日期	版本	修訂之章節
		– 附錄 “*10* 台以上同步架設流程”。

目　錄

1. 概論 1-1
1.1 簡介 1-1
1.2 功能說明 1-1
1.3 主要特點 1-1
1.4 規格 1-2
1.5 外型尺寸 1-24

2. 安裝 2-1
2.1 簡介 2-1
2.2 檢視 2-1
2.3 安裝注意事項 2-4
2.4 安裝通訊介面擴充槽 2-6
2.4.1 市電 2-6
2.4.2 開機自我測試 2-6
2.5 應用時的連接方式 2-7
2.5.1 一般負載連接 2-7
2.5.2 Vsense 遠端遙測連接 2-9
2.5.3 並聯接線方式 2-10
2.5.4 接線對電子負載的影響 2-13
2.6 遠端控制連接 2-14
2.7 維護及清潔 2-14
2.8 校驗及驗證 2-14

3. 操作概述 3-1
3.1 簡介 3-1
3.2 前面板 3-1
3.2.1 面板顯示器 3-2
3.2.2 HOTKEY 快捷鍵組 3-3
3.2.3 Function 功能鍵 3-3
3.2.4 方向鍵組、可按壓旋鈕 3-4
3.3 後背板 3-4
3.3.1 電壓及電流監測 (V/I Mon) 3-6
3.3.2 System Bus 埠 3-7
3.3.3 DIGITAL IO 3-8
3.3.4 通訊介面擴充槽 3-9
3.3.5 USB 遠端控制 3-9
3.3.6 終端電阻 3-9
3.4 本端/遠端控制 3-9
3.5 設置功能(Configure) 3-10
3.5.1 Load Setup 3-11
3.5.2 Measurement 3-13
3.5.3 Parallel & Sync. 3-14
3.5.4 GO/NG 規格檢測 3-18
3.5.5 Protection 自訂保護功能 3-19
3.5.6 Remote 通訊介面設定 3-20
3.5.7 System Setup 3-22
3.6 基本操作模式 3-23

3.6.1 CC 定電流模式 3-24
3.6.2 CR 定電阻模式 3-25
3.6.3 CV 定電壓模式 3-26
3.6.4 CP 定功率模式 3-27
3.6.5 CCD 動態電流負載模式 3-28
3.6.6 CRD 動態電阻變動模式 3-29
3.7 Advance mode 進階操作模式 3-30
3.7.1 BATT 電池放電測試模式 3-30
3.7.2 SWD 正弦波動態電流模式 3-31
3.7.3 OCP & OPP 過電流及過功率測試模式 3-32
3.7.4 SWP 動態頻率掃描模式 3-33
3.7.5 CZ 定阻抗模式 3-34
3.7.6 CVCC 3-35
3.7.7 CRCC 3-36
3.7.8 CVCR 3-37
3.7.9 Auto Mode 3-37
3.7.10 Program 設定程式序列功能 3-38
3.7.11 UDW 使用者自訂波形 3-40
3.7.12 MPPT 最大功率追蹤 3-41
3.7.13 EXTERNAL WAVE 外部波形控制 3-41
3.7.14 告警說明 3-42

4. 遠端操作 4-1
4.1 概述 4-1
4.2 編程簡介 4-1
4.2.1 基本定義 4-1
4.2.2 數值資料格式 4-2
4.2.3 字元資料格式 4-3
4.2.4 任意區塊資料格式 4-3
4.2.5 分隔元與終止元 4-3
4.3 命令用語 4-5
4.3.1 通用命令 4-5
4.3.2 特定命令 4-8

5. 狀態報告 5-1
5.1 簡介 5-1
5.2 一般暫存器資訊 5-1
5.2.1 通道狀態 5-3
5.2.2 通道彙總 5-4
5.2.3 Questionable Status 暫存器 5-4
5.2.4 輸出佇列 5-5
5.2.5 Standard Event Status 暫存器 5-5
5.2.6 Status Byte 暫存器 5-6
5.2.7 Service Request Enable 暫存器 5-6

6. 驗證 6-1
6.1 簡介 6-1
6.2 設備需求 6-1
6.3 驗證測試 6-2
6.3.1 電流編程和電流量測驗證 6-2

6.3.2 電壓量測驗證 6-8

附錄 A 電池拉載注意事項 A-1

A.1 改善對策 A-2

A.1.1 外加保護開關 A-2

A.1.2 操作方式說明 A-3

附錄 B 並聯流程與操作範例 B-1

B.1 流程 B-1

B.2 並聯 3 台操作範例 B-1

附錄 C UDW Mode 使用方法 C-1

附錄 D Program Mode 使用方法 D-1

附錄 E LXI 使用說明 E-1

附錄 F 10 台以上同步架設流程 F-1

F.1 設備 F-1

F.2 架設 F-3

F.3 同步動態功能設定操作流程 F-4

F.4 訊號增強器 CANFDBridge 操作流程 F-5

1. 概論

1.1 簡介

本手冊內容分別就 63200A 系列高功率電子負載之規格、安裝、操作及編程等部分加以說明。

1.2 功能說明

63200A 系列電子負載各機型除了輸入電壓，負載電流和可操作功率不同外，其餘的功能皆相同。各機型皆可在基本拉載模式及進階拉載模式下操作。

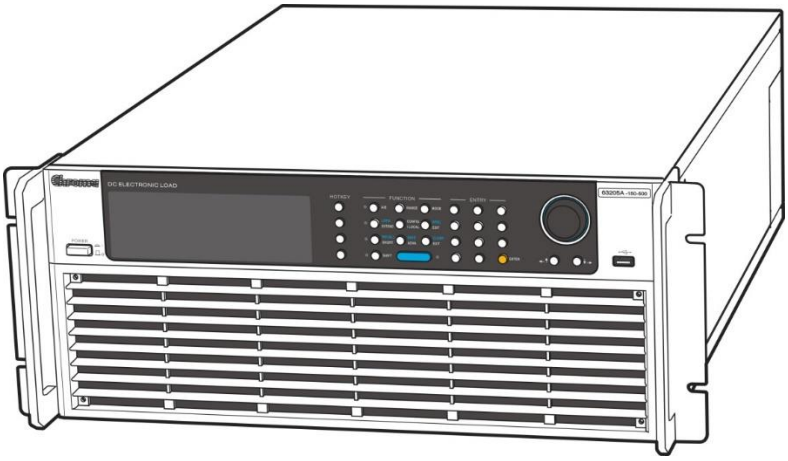


圖 1-1 63205A 全機外觀圖

1.3 主要特點

- 定電流 (CC)、定電阻 (CR)、定電壓 (CV)、定功率 (CP)、動態定電流(CCD)、動態定電阻(CRD)等操作模式
- 可編程斜率、負載位準、負載週期以及起始拉載電壓 (Von)
- 可編程動態拉載速度達 50kHz。(有 Minimum Rise Time 的限制)
- 最小輸入電阻，可使負載即使在低輸入電壓 (參考 SPEC.)下轉換高電流
- 可選擇的電壓及電流範圍
- 遙測能力
- 255 組使用者設定時序
- 10 組程式連結至檔案供自動測試
- 精密量測的 A/D 轉換器
- 短路模擬
- 主/從並聯控制模式，可在靜態和動態拉載模式下做同步負載控制
- 自動 GO/NG 檢測以檢查待測物是否在規格內
- 過電流、過功率、過溫度保護，以及過電壓、反相極性的告警

- 由前面板按鍵進行本端操作
- 智能溫控風扇機制以減少噪音
- 電腦可透過 GPIB、USB、Ethernet 或 CAN BUS 進行遠端控制
- 隔離之電壓和電流監測波形輸出
- 隔離外部 Vdc 參考輸入以控制負載電流

1.4 規格

注意 本設備並非用來進行 CAT II, III 或 IV 的量測。
如果以製造商未指定的方式使用設備，則設備提供的保護可能會受到損害。
負載端子只能連接到 SELV 電路（與市電的電源電路保持雙重絕緣）

提示

1. 本設備僅供室內使用。
2. 本設備允許的使用高度為 2,000 公尺。
3. 本設備的污染程度為 2。
4. 瞬態過電壓達到過電壓類別 II。

負載規格

Model	**63206A-60-1000*2**
Voltage*3	0-60V
Current	0-1,000A
Power*4	6kW
Typical Min. operating Voltage*5	0.6V @ 1,000A
Constant Current	
Range	100 / 500 / 1,000 A
Resolution	1 / 5 / 10 mA
Accuracy	0.05%+0.05%F.S.
Constant Voltage	
Range	6 / 30 / 60 V
Resolution	0.1 / 0.1 / 0.5 mV
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.
Constant Resistance	
Range	1.2mΩ-12Ω (6V/6kW) 4.8mΩ-48Ω (30V/6kW) 0.12Ω-240Ω (60V/6kW)
Resolution*6	0.1 / 0.1 / 1 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.5% IF.S.
Constant Power	
Range	600 / 3,000 / 6,000W
Resolution	20 / 100 / 200 mW
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.
Dynamic mode	
Timing	
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms
Resolution	1μs/1ms
Accuracy	1μs+100ppm
Slew Rate	1mA/μs-2A/μs

Model	63206A-60-1000*2
	5mA/μs-10A/μs
	10mA/μs-20A/μs
Resolution	1 / 5 / 10 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs
Min. Rise Time*9	20μs (Typical)
Current	
Accuracy	0.2%F.S.
Other	
Input Capacity	8μF+0.417Ω(15W)

Model	63202A-150-200	63203A-150-300	63204A-150-400
Voltage*3	0-150V		
Current	0-200A	0-300A	0-400A
Power*4	2kW	3kW	4kW
Typical Min. operating Voltage*5*10	1.8V @200A	1.8V @ 300A	1.8V @ 400A
Constant Current			
Range	20 / 100 / 200 A	30 / 150 / 300 A	40 / 200 / 400 A
Resolution	0.2 / 1 / 2 mA	0.2 / 1 / 2 mA	0.4 / 2 / 4 mA
Accuracy	0.05%+0.05%F.S.		
Constant Voltage			
Range	16 / 80 / 150 V		
Resolution	0.1 / 0.5 / 1 mV		
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.		
Constant Resistance			
Range	15mΩ-150Ω (16V) 60mΩ-600Ω (80V) 1.5Ω-3000Ω (150V)	10mΩ-100Ω (16V) 40mΩ-400Ω (80V) 1Ω-2000Ω (150V)	7.5mΩ-75Ω (16V) 30mΩ-300Ω (80V) 0.75Ω-1.5kΩ (150V)
Resolution*6	1 / 1 / 10 mΩ	1 / 1 / 10 mΩ	0.1 / 1 / 10 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.		
Constant Power			
Range	200 / 1000 / 2000W	300 / 1500 / 3000W	400 / 2000 / 4000 W
Resolution	5 / 20 / 50 mW	5 / 20 / 50 mW	10 / 50 / 100 mW
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.		
Dynamic mode			
Timing			
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms		
Resolution	1μs/1ms		
Accuracy	1μs+100ppm		
Slew Rate	0.2mA/μs-2A/μs	0.2mA/μs-3A/μs	0.5mA/μs-4A/μs
	1mA/μs-7A/μs	1mA/μs-10.5A/μs	2mA/μs-14A/μs
	2mA/μs-14A/μs	2mA/μs-21A/μs	5mA/μs-28A/μs
Resolution	0.2/ 1/ 2 mA/μs	0.2/ 1/ 2 mA/μs	0.4/ 2/ 4 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs		
Min. Rise Time*9	10μs (Typical)		
Current			
Accuracy	0.2%F.S.	0.2%F.S.	0.2%F.S.
Other			
Input Capacity	4.7μF+0.42Ω(7W)	7.05μF+0.28Ω(7W)	9.4μF+0.21Ω(15W)

Model	63205A-150-500	63206A-150-600	63208A-150-800
Voltage*3	0-150V		
Current	0-500A	0-600A	0-800A
Power*4	5kW	6kW	8kW
Typical Min. operating Voltage*5*10	1.8V @ 500A	1.8V @ 600A	1.8V @ 800A
Constant Current			
Range	50 / 250 / 500 A	60 / 300 / 600 A	80 / 400 / 800 A
Resolution	0.5 / 2 / 5 mA	0.5 / 2 / 5 mA	1 / 5 / 10 mA
Accuracy	0.05%+0.05%F.S.		
Constant Voltage			
Range	16 / 80 / 150 V		
Resolution	0.1 / 0.5 / 1 mV		
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.		
Constant Resistance			
Range	5mΩ-50Ω (16V) 20mΩ-200Ω (80V) 0.5Ω-1kΩ (150V)	5mΩ-50Ω (16V) 20mΩ-200Ω (80V) 0.5Ω-1kΩ (150V)	3.8mΩ-37.5Ω (16V) 15mΩ-150Ω (80V) 0.375Ω-750Ω (150V)
Resolution*6	0.1 / 1 / 10 mΩ	0.1 / 1 / 10 mΩ	0.1 / 1 / 1 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.		
Constant Power			
Range	500 / 2500 / 5000 W	600 / 3000 / 6000 W	800 / 4000 / 8000 W
Resolution	10 / 50 / 100 mW	10 / 50 / 100 mW	20 / 100 / 200 mW
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.		
Dynamic mode			
Timing			
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms		
Resolution	1μs/1ms		
Accuracy	1μs+100ppm		
Slew Rate	0.5mA/μs-5A/μs	0.5mA/μs-6A/μs	1mA/μs-8A/μs
	2mA/μs-17.5A/μs	2mA/μs-21A/μs	5mA/μs-24A/μs
	5mA/μs-35A/μs	5mA/μs-42A/μs	10mA/μs-48A/μs
Resolution	0.5 / 2 / 5 mA/μs	0.5 / 2 / 5 mA/μs	1 / 5 / 10 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs		
Min. Rise Time*9	10μs (Typical)		
Current			
Accuracy	0.2%F.S.	0.2%F.S.	0.2%F.S.
Other			
Input Capacity	14.1μF+0.14Ω(15W)	14.1μF+0.14Ω(15W)	18.8μF+0.105Ω(30W)

Model	63210A-150-1000	63212A-150-1200	63215A-150-1500
Voltage*3	0-150V		
Current	0-1000A	0-1200A	0-1500A
Power*4	10kW	12kW	15kW
Typical Min. operating Voltage*5*10	1.8V @ 1000A	1.8V @ 1200A	1.8V @ 1500A
Constant Current			
Range	100 / 500 / 1000 A	120 / 600 / 1200 A	150 / 750 / 1500 A
Resolution	1 / 5 / 10 mA	1 / 5 / 10 mA	2 / 10 / 20 mA
Accuracy	0.05%+0.05F.S.		
Constant Voltage			
Range	16 / 80 / 150 V		
Resolution	0.1 / 0.5 / 1 mV		
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.		
Constant Resistance			
Range	2.5mΩ-25Ω (16V) 10mΩ-100Ω (80V) 0.25Ω-500Ω (150V)	2.5mΩ-25Ω (16V) 10mΩ-100Ω (80V) 0.25Ω-500Ω (150V)	1.7mΩ-16.67Ω (16V) 6.7mΩ-66.67Ω (80V) 0.167Ω-333.34Ω (150V)
Resolution*6	0.1 / 1 / 1 mΩ	0.1 / 1 / 1 mΩ	0.1 / 0.1 / 1 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.		
Constant Power			
Range	1000 /5000 / 10000 W	1200 / 6000 / 12000 W	1500 / 7500 / 15000 W
Resolution	20 / 100 / 200 mW	20 / 100 / 200 mW	40 / 200 / 400 mW
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.		
Dynamic mode			
Timing			
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms		
Resolution	1μs/1ms		
Accuracy	1μs+100ppm		
Slew Rate	1mA/μs-10A/μs	1mA/μs-12A/μs	2mA/μs-15A/μs
	5mA/μs-27.5A/μs	5mA/μs-30A/μs	10mA/μs-32A/μs
	10mA/μs-55A/μs	10mA/μs-60A/μs	20mA/μs-64A/μs
Resolution	1 / 5 / 10 mA/μs	1 / 5 / 10 mA/μs	2 / 10/ 20 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs		
Min. Rise Time*9	10μs (Typical)		
Current			
Accuracy	0.2%F.S.	0.2%F.S.	0.2%F.S.
Other			
Input Capacity	23.5μF+0.084Ω(30W)	28.2μF+0.07Ω(30W)	35.25μF+0.056Ω(45W)

Model	63218A-150-1800	63220A-150-2000	63224A-150-2000
Voltage*3	0-150V		
Current	0-1800A	0-2000A	0-2000A
Power*4	18kW	20kW	24kW
Typical Min. operating Voltage*5*10	1.8V @ 1800A	1.8V @ 2000A	1.8V @ 2000A
Constant Current			
Range	180 / 900 / 1800 A	200 / 1000 / 2000 A	200 / 1000 / 2000 A
Resolution	2 / 10 / 20mA	2 / 10 / 20 mA	2 / 10 / 20 mA
Accuracy	0.05%+0.05%F.S.		
Constant Voltage			
Range	16 / 80 / 150 V		
Resolution	0.1 / 0.5 / 1 mV		
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.		
Constant Resistance			
Range	1.7mΩ-16.67Ω (16V) 6.7mΩ-66.67Ω (80V) 0.167Ω-333.34Ω (150V)	1.3mΩ-12.5Ω (16V) 5mΩ-50Ω (80V) 0.125Ω-250Ω (150V)	1.3mΩ-12.5Ω (16V) 5mΩ-50Ω (80V) 0.125Ω-250Ω (150V)
Resolution*6	0.1 / 0.1 / 1 mΩ	0.1 / 0.1 / 1 mΩ	0.1 / 0.1 / 1 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.		
Constant Power			
Range	1800 / 9000 / 18000 W	2000 / 10000 / 20000 W	2400 / 12000 / 24000 W
Resolution	40 / 200 / 400 mW	40 / 200 / 400 mW	100 / 500 / 1000 mW
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.		
Dynamic mode			
Timing			
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms		
Resolution	1μs/1ms		
Accuracy	1μs+100ppm		
Slew Rate	2mA/μs-18A/μs	2mA/μs-20A/μs	2mA/μs-20A/μs
	10mA/μs-36A/μs	10mA/μs-40A/μs	10mA/μs-40A/μs
	20mA/μs-72A/μs	20mA/μs-80A/μs	20mA/μs-80A/μs
Resolution	2 / 10/ 20 mA/μs	2 / 10/ 20 mA/μs	2 / 10/ 20 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs		
Min. Rise Time*9	10μs (Typical)		
Current			
Accuracy	0.2%F.S.	0.2%F.S.	0.2%F.S.
Other			
Input Capacity	42.3μF+0.05Ω(45W)	47μF+0.036Ω(60W)	56.4μF+0.03Ω(60W)

Model	63202A-600-140	63203A-600-210	63204A-600-280
Voltage*3	0-600V		
Current	0-140A	0-210A	0-280A
Power*4	2kW	3kW	4kW
Typical Min. Operating Voltage*5	14V @ 140A	14V @ 210A	14V @ 280A
Constant Current			
Range	14 / 70 / 140 A	21 / 105 / 210 A	28 / 140 / 280 A
Resolution	0.2 / 1 / 2 mA	0.2 / 1 / 2 mA	0.4 / 2 / 4 mA
Accuracy	0.05%+0.05%F.S.		
Constant Voltage			
Range	80 / 150 / 600 V		
Resolution	0.5m / 1m / 5m V		
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.		
Constant Resistance			
Range	0.15Ω-1500Ω (80V) 0.6Ω-6000Ω (150V) 6Ω-12000Ω (600V)	0.1Ω-1000Ω (80V) 0.4Ω-4000Ω (150V) 4Ω-8000Ω (600V)	75mΩ-750Ω (80V) 300mΩ-3kΩ (150V) 3Ω-6kΩ (600V)
Resolution*6	10 / 10 / 100 mΩ	10 / 10 / 10 mΩ	1 / 10 / 10 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.		
Constant Power			
Range	200 / 1000 / 2000 W	300 / 1500 / 3000 W	400 / 2000 / 4000 W
Resolution	5 / 20 / 50 mW	5 / 20 / 50 mW	10 / 50 / 100 mW
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.		
Dynamic mode			
Timing			
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms		
Resolution	1μs/1ms		
Accuracy	1μs+100ppm		
Slew Rate	0.2mA/μs-0.6A/μs	0.2mA/μs-0.9A/μs	0.4mA/μs-1.2A/μs
	1mA/μs-3A/μs	1mA/μs-4.5A/μs	2mA/μs-6A/μs
	2mA/μs-6A/μs	2mA/μs-9A/μs	4mA/μs-12A/μs
Resolution	0.2/ 1 / 2 mA/μs	0.2/ 1 / 2 mA/μs	0.4/ 2 / 4 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs		
Min. Rise Time*11	20μs (Typical)		
Current			
Accuracy	0.2%F.S.	0.2%F.S.	0.2%F.S.
Other			
Input Capacity	2.2μF+1.25Ω(8W)	3.3μF+0.83Ω(8W)	6.6μF+0.42Ω(15W)

Model	63205A-600-350	63206A-600-420	63208A-600-560
Voltage*3	0-600V		
Current	0-350A	0-420A	0-560A
Power*4	5kW	6kW	8kW
Typical Min. Operating Voltage*5	14V @ 350A	14V @ 420A	14V @ 560A
Constant Current			
Range	35/ 175/ 350 A	42/ 210/ 420 A	56/ 280/ 560 A
Resolution	0.4/ 2 / 4 mA	0.4/ 2 / 4 mA	0.5/ 2 / 5 mA
Accuracy	0.05%+0.05%F.S.		
Constant Voltage			
Range	80 / 150 / 600 V		
Resolution	0.5 / 1 / 5 mV		
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.		
Constant Resistance			
Range	50mΩ-500Ω (80V) 200mΩ-2kΩ (150V) 2Ω-4kΩ (600V)	50mΩ-500Ω (80V) 200mΩ-2kΩ (150V) 2Ω-4kΩ (600V)	38mΩ-375Ω (80V) 150mΩ-1.5kΩ (150V) 1.5Ω-3kΩ (600V)
Resolution*6	1 / 10 / 10 mΩ	1 / 10 / 10 mΩ	1 / 10 / 10 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.		
Constant Power			
Range	500 / 2500 / 5000 W	600 / 3000 / 6000 W	800 / 4000 / 8000 W
Resolution	10 / 50 / 100 mW	10 / 50 / 100 mW	20 / 100 / 200 mW
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.		
Dynamic mode			
Timing			
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms		
Resolution	1μs/1ms		
Accuracy	1μs+100ppm		
Slew Rate	0.4mA/μs-1.5A/μs	0.4mA/μs-1.8A/μs	0.5mA/μs-1.8A/μs
	2mA/μs-7.5A/μs	2mA/μs-9A/μs	2mA/μs-9A/μs
	4mA/μs-15A/μs	4mA/μs-18A/μs	5mA/μs-18A/μs
Resolution	0.4/ 2 / 4 mA/μs	0.4/ 2 / 4 mA/μs	0.5/ 2 / 5 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs		
Min. Rise Time*11	20μs (Typical)		
Current			
Accuracy	0.2%F.S.	0.2%F.S.	0.2%F.S.
Other			
Input Capacity	6.6μF+0.42Ω(15W)	6.6μF+0.42Ω(15W)	8.8μF+0.32Ω(30W)

Model	63210A-600-700	63212A-600-840	63215A-600-1050
Voltage*3	0-600V		
Current	0-700A	0-840A	0-1050A
Power*4	10kW	12kW	15kW
Typical Min. Operating Voltage*5	14V @ 700A	14V @ 840A	14V @ 1050A
Constant Current			
Range	70 / 350 / 700 A	84 / 420 / 840 A	105 / 525 / 1050 A
Resolution	0.5 / 2.5 / 5 mA	1 / 5 / 10 mA	1 / 5 / 10 mA
Accuracy	0.05%+0.05%F.S.		
Constant Voltage			
Range	80 / 150 / 600 V		
Resolution	0.5 / 1 / 5 mV		
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.		
Constant Resistance			
Range	25mΩ-250Ω (80V) 0.1Ω-1000Ω (150V) 1Ω-2000Ω (600V)	25mΩ-250Ω (80V) 0.1Ω-1000Ω (150V) 1Ω-2000Ω (600V)	17mΩ-166.67Ω (80V) 67mΩ-666.67Ω (150V) 0.67Ω-1333.34Ω (600V)
Resolution*6	1 / 10 / 10 mΩ	1 / 10 / 10 mΩ	1 / 1 / 10 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.		
Constant Power			
Range	1000 / 5000 / 10000 W	1200 / 6000 / 12000 W	1500 / 7500 / 15000 W
Resolution	20 / 100 / 200 mW	20 / 100 / 200 mW	40 / 200 / 400 mW
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.		
Dynamic mode			
Timing			
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms		
Resolution	1μs/1ms		
Accuracy	1μs+100ppm		
Slew Rate	0.5mA/μs-2.1A/μs	1mA/μs-2.4A/μs	1mA/μs-2.7A/μs
	2.5mA/μs-10.5A/μs	5mA/μs-12A/μs	5mA/μs-13.5A/μs
	5mA/μs-21A/μs	10mA/μs-24A/μs	10mA/μs-27A/μs
Resolution	0.5/ 2.5 / 5 mA/μs	1 / 5 / 10 mA/μs	1 / 5 / 10 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs		
Min. Rise Time*11	20μs (Typical)		
Current			
Accuracy	0.2%F.S.	0.2%F.S.	0.2%F.S.
Other			
Input Capacity	11μF+0.25Ω(30W)	13.2μF+0.21Ω(30W)	17.6μF+0.16Ω(45W)

Model	63218A-600-1260	63220A-600-1400	63224A-600-1680
Voltage*3	0-600V		
Current	0-1260A	0-1400A	0-1680A
Power*4	18kW	20kW	24kW
Typical Min. Operating Voltage*5	14V @ 1260A	14V @ 1400A	14V @ 1680A
Constant Current			
Range	126 / 630 / 1260 A	140 / 700 / 1400 A	168 / 840 / 1680 A
Resolution	1 / 5 / 10 mA	2 / 10 / 20 mA	2 / 10 / 20 mA
Accuracy	0.05%+0.05%F.S.		
Constant Voltage			
Range	80 / 150 / 600 V		
Resolution	0.5 / 1 / 5 mV		
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.		
Constant Resistance			
Range	17mΩ-166.67Ω (80V) 67mΩ-666.67Ω (150V) 0.67Ω-1333.34Ω (600V)	13mΩ-125Ω (80V) 50mΩ-500Ω (150V) 0.5Ω-1000Ω (600V)	13mΩ-125Ω (80V) 50mΩ-500Ω (150V) 0.5Ω-1000Ω (600V)
Resolution*6	1 / 1 / 10 mΩ	1 / 1 / 10 mΩ	1 / 1 / 10 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.		
Constant Power			
Range	1800 / 9000 / 18000 W	2000 / 10000 / 20000 W	2400 / 12000 / 24000 W
Resolution	40 / 200 /400 mW	100 / 500 / 1000 mW	100 / 500 / 1000 mW
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.		
Dynamic mode			
Timing			
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms		
Resolution	1μs/1ms		
Accuracy	1μs+100ppm		
Slew Rate	1mA/μs-3A/μs	2mA/μs-3.3A/μs	2mA/μs-3.6A/μs
	5mA/μs-15A/μs	10mA/μs-16.5A/μs	10mA/μs-18A/μs
	10mA/μs-30A/μs	20mA/μs-33A/μs	20mA/μs-36A/μs
Resolution	1 / 5 / 10 mA/μs	2/ 10/ 20 mA/μs	2/ 10/ 20 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs		
Min. Rise Time*11	20μs (Typical)		
Current			
Accuracy	0.2%F.S.	0.2%F.S.	0.2%F.S.
Other			
Input Capacity	19.8μF+0.14Ω(45W)	22μF+0.13Ω(60W)	26.4μF+0.1Ω(60W)

Model	63202A-1200-80	63203A-1200-120	63204A-1200-160
Voltage*3	0-1200V		
Current	0-80A	0-120A	0-160A
Power*4*12	2kW	3kW	4kW
Typical Min. Operating Voltage*5	20V@80A	20V@120A	20V@160A
Constant Current			
Range	8 / 40 / 80 A	12 / 60 / 120 A	16 / 80 / 160 A
Resolution	0.1 / 0.5 / 1 mA	0.1 / 0.5 / 1 mA	0.2 / 1 / 2 mA
Accuracy	0.04%+0.06%F.S.		
Constant Voltage			
Range	150 / 600 / 1200 V		
Resolution	1 / 5 / 10 mV		
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.		
Constant Resistance			
Range	0.3Ω-3kΩ (150V)	0.2Ω-2kΩ (150V)	0.15Ω-1.5kΩ(150V)
	1.2Ω-12kΩ (600V)	0.8Ω-8kΩ (600V)	0.6Ω-6kΩ(600V)
	30Ω-60kΩ (1200V)	20Ω-40kΩ (1200V)	15Ω-30kΩ(1200V)
Resolution*6	10 / 100 / 100 mΩ	10 / 10 / 100 mΩ	10 / 10 / 100 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.		
Constant Power			
Range	200 / 1000 / 2000 W	300 / 1500 / 3000 W	400 / 2000 /4000 W
Resolution	5 / 20 / 50 mW	5 / 20 / 50 mW	10 / 50 / 100 mW
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.		
Dynamic mode			
Timing			
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms		
Resolution	1μs/1ms		
Accuracy	1μs+100ppm		
Slew Rate	0.1mA/μs-0.4A/μs	0.1mA/μs-0.6A/μs	0.2mA/μs-0.8A/μs
	0.5mA/μs-2A/μs	0.5mA/μs-3A/μs	1mA/μs-4A/μs
	1mA/μs-4A/μs	1mA/μs-6A/μs	2mA/μs-8A/μs
Resolution	0.1/ 0.5/ 1 mA/μs	0.1/ 0.5/ 1 mA/μs	0.2/ 1 / 2 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs		
Min. Rise Time*13	20μs (Typical)		
Current			
Accuracy	0.2%F.S.	0.2%F.S.	0.2%F.S.
Other			
Input Capacity	2.2μF+1.25Ω(8W)	3.3μF+0.83Ω(8W)	6.6μF+0.42Ω(15W)

Model	63205A-1200-200	63206A-1200-240	63208A-1200-320
Voltage*3	0-1200V		
Current	0-200A	0-240A	0-320A
Power*4*12	5kW	6kW	8kW
Typical Min. Operating Voltage*5	20V@200A	20V@240A	20V@320A
Constant Current			
Range	20 / 100 / 200 A	24 / 120 / 240 A	32 / 160 / 320 A
Resolution	0.2 / 1 / 2 mA	0.2 / 1 / 2 mA	0.4 / 2 / 4 mA
Accuracy	0.04%+0.06%F.S.		
Constant Voltage			
Range	150 / 600 / 1200 V		
Resolution	1 / 5 / 10 mV		
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.		
Constant Resistance			
Range	0.1Ω-1kΩ(150V) 0.4Ω-4kΩ(600V) 10Ω-20kΩ(1200V)	0.1Ω-1kΩ(150V) 0.4Ω-4kΩ(600V) 10Ω-20kΩ(1200V)	75mΩ-0.75kΩ(150V) 0.3Ω-3kΩ(600V) 7.5Ω-15kΩ(1200V)
Resolution*6	10 / 10 / 100 mΩ	10 / 10 / 100 mΩ	1 / 10 / 100 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.		
Constant Power			
Range	500 / 2500 / 5000 W	600 / 3000 / 6000 W	800 / 4000 / 8000 W
Resolution	10 / 50 / 100 mW	10 / 50 / 100 mW	20 / 100 / 200 mW
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.		
Dynamic mode			
Timing			
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms		
Resolution	1μs/1ms		
Accuracy	1μs+100ppm		
Slew Rate	0.2mA/μs-1A/μs	0.2mA/μs-1.2A/μs	0.4mA/μs-1.2A/μs
	1mA/μs-5A/μs	1mA/μs-6A/μs	2mA/μs-6A/μs
	2mA/μs-10A/μs	2mA/μs-12A/μs	4mA/μs-12A/μs
Resolution	0.2/ 1/ 2 mA/μs	0.2/ 1/ 2 mA/μs	0.4/ 2/ 4 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs		
Min. Rise Time*13	20μs (Typical)		
Current			
Accuracy	0.2%F.S.	0.2%F.S.	0.2%F.S.
Other			
Input Capacity	6.6μF+0.42Ω(15W)		8.8μF+0.32Ω(30W)

Model	63210A-1200-400	63212A-1200-480	63215A-1200-600
Voltage*3	0-1200V		
Current	0-400A	0-480A	0-600A
Power*4*12	10kW	12kW	15kW
Typical Min. Operating Voltage*5	20V @ 400A	20V @ 480A	20V @ 600A
Constant Current			
Range	40 / 200 / 400 A	48 / 240 / 480 A	60 / 300 / 600 A
Resolution	0.4 / 2 / 4 mA	0.4 / 2 / 4 mA	0.5 / 2 / 5 mA
Accuracy	0.04%+0.06%F.S.		
Constant Voltage			
Range	150 / 600 / 1200 V		
Resolution	1 / 5 / 10 mV		
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.		
Constant Resistance			
Range	50mΩ-0.5kΩ (150V) 0.2Ω-2kΩ (600V) 5Ω-10kΩ (1200V)	50mΩ-0.5kΩ (150V) 0.2Ω-2kΩ (600V) 5Ω-10kΩ (1200V)	34mΩ-0.34kΩ (150V) 0.14Ω-1.34kΩ (600V) 3.34Ω-6.67kΩ (1200V)
Resolution*6	1 / 10 / 100 mΩ	1 / 10 / 100 mΩ	1 / 10 / 10 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.		
Constant Power			
Range	1000 / 5000 / 10000 W	1200 / 6000 / 12000 W	1500 / 7500 / 15000 W
Resolution	20 / 100 / 200 mW	20 / 100 / 200 mW	40 / 200 / 400 mW
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.		
Dynamic mode			
Timing			
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms		
Resolution	1μs/1ms		
Accuracy	1μs+100ppm		
Slew Rate	0.4mA/μs-1.4A/μs	0.4mA/μs-1.6A/μs	0.5mA/μs-1.8A/μs
	2mA/μs-7A/μs	2mA/μs-8A/μs	2mA/μs-9A/μs
	4mA/μs-14A/μs	4mA/μs-16A/μs	5mA/μs-18A/μs
Resolution	0.4 / 2 / 4 mA/μs	0.4 / 2 / 4 mA/μs	0.5 / 2 / 5 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs		
Min. Rise Time*13	20μs (Typical)		
Current			
Accuracy	0.2%F.S.	0.2%F.S.	0.2%F.S.
Other			
Input Capacity	11μF+0.25Ω(30W)	13.2μF+0.21Ω(30W)	17.6μF+0.16Ω(45W)

Model	63218A-1200-720	63220A-1200-800	63224A-1200-960
Voltage*3	0-1200V		
Current	0-720A	0-800A	0-960A
Power*4*12	18kW	20kW	24kW
Typical Min. Operating Voltage*5	20V @ 720A	20V@800A	20V@960A
Constant Current			
Range	72 / 360 / 720 A	80 / 400 / 800 A	96 / 480 / 960 A
Resolution	0.5 / 2 / 5 mA	1 / 5 / 10 mA	1 / 5 / 10 mA
Accuracy	0.04%+0.06%F.S.		
Constant Voltage			
Range	150 / 600 / 1200 V		
Resolution	1 / 5 / 10 mV		
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.		
Constant Resistance			
Range	34mΩ-0.34kΩ (150V) 0.14Ω-1.34kΩ (600V) 3.34Ω-6.67kΩ (1200V)	25mΩ-0.25kΩ (150V) 0.1Ω-1kΩ (600V) 2.5Ω-5kΩ (1200V)	25mΩ-0.25kΩ (150V) 0.1Ω-1kΩ (600V) 2.5Ω-5kΩ (1200V)
Resolution*6	1 / 10 / 10 mΩ	1 / 10 / 10 mΩ	1 / 10 / 10 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.		
Constant Power			
Range	1800 / 9000 / 18000 W	2000 / 10000 / 20000 W	2400 / 12000 / 24000 W
Resolution	40 / 200 / 400 mW	100 / 500 / 1000 mW	100/ 500/ 1000 mW
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.		
Dynamic mode			
Timing			
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms		
Resolution	1μs/1ms		
Accuracy	1μs+100ppm		
Slew Rate	0.5mA/μs-2A/μs	1mA/μs-2.2A/μs	1mA/μs-2.4A/μs
	2mA/μs-10A/μs	5mA/μs-11A/μs	5mA/μs-12A/μs
	5mA/μs-20A/μs	10mA/μs-22A/μs	10mA/μs-24A/μs
Resolution	0.5 / 2 / 5 mA/μs	1 / 5 / 10 mA/μs	1 / 5 / 10 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs		
Min. Rise Time*13	20μs (Typical)		
Current			
Accuracy	0.2%F.S.	0.2%F.S.	0.2%F.S.
Other			
Input Capacity	19.8μF+0.14Ω(45W)	22μF+0.13Ω(60W)	26.4μF+0.1Ω(60W)

Model	A632009	A632010
Voltage*3	0-600V	0-1200V
Current	0-1680A	0-960A
Power*4*12	24kW	
Typical Min. Operating Voltage*5	14V @ 1680A	20V@960A
Constant Current		
Range	168 / 840 / 1680 A	96 / 480 / 960 A
Resolution	2 / 10 / 20 mA	1 / 5 / 10 mA
Accuracy	0.05%+0.05%F.S.	0.04%+0.06%F.S.
Constant Voltage		
Range	80 / 150 / 600 V	150 / 600 / 1200 V
Resolution	0.5 / 1 / 5 mV	1 / 5 / 10 mV
Accuracy	0.025%+0.025%F.S.	0.025%+0.025%F.S.
Constant Resistance		
Range	13mΩ-125Ω (80V) 50mΩ-500Ω (150V) 0.5Ω-1000Ω (600V)	25mΩ-0.25kΩ (150V) 0.1Ω-1kΩ (600V) 2.5Ω-5kΩ (1200V)
Resolution*6	1 / 1 / 10 mΩ	1 / 10 / 10 mΩ
Accuracy*7	Vin/Rset*(0.2%)+0.2% IF.S.	
Constant Power		
Range	2400 / 12000 / 24000 W	
Resolution	100/ 500/ 1000 mW	
Accuracy*8	0.2%+0.2%F.S.	
Dynamic mode		
Timing		
T1 & T2	0.010-99.999ms/100ms-99999ms	
Resolution	1μs/1ms	
Accuracy	1μs+100ppm	
Slew Rate	2mA/μs-3.6A/μs	1mA/μs-2.4A/μs
	10mA/μs-18A/μs	5mA/μs-12A/μs
	20mA/μs-36A/μs	10mA/μs-24A/μs
Resolution	2/ 10/ 20 mA/μs	1 / 5 / 10 mA/μs
Accuracy	5% ± 10μs	
Min. Rise Time*11*13	20μs (Typical)	
Current		
Accuracy	0.2%F.S.	
Other		
Input Capacity	26.4μF+0.1Ω(60W)	

量測規格

Model	63206A-60-1000
Voltage read back	
Range	6 / 30 / 60 V
Resolution	0.1 / 0.1 / 0.5 mV
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.
Input Resistance	600kΩ(Typical)
Current read back	
Range	100 / 500 / 1,000 A
Resolution	1 / 5 / 10 mA
Accuracy	0.05%+0.05%F.S.
Power read back	
Range	0-6,000W
Accuracy*[8]	0.1%+0.1%F.S.

Model	63202A-150-200	63203A-150-300	63204A-150-400
Voltage read back			
Range	16 / 80 / 150 V		
Resolution	0.1 / 0.5 / 1 mV		
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.		
Input Resistance	800kΩ(Typical)		
Current read back			
Range	20 / 100 / 200 A	30 / 150 / 300 A	40 / 200 / 400 A
Resolution	0.2 / 1 / 2 mA	0.2 / 1 / 2 mA	0.4 / 2 / 4 mA
Accuracy	0.04%+0.04%F.S.		
Power read back			
Range	0-2,000W	0-3,000W	0-4,000W
Accuracy*[8]	0.1%+0.1%F.S.		

Model	63205A-150-500	63206A-150-600	63208A-150-800
Voltage read back			
Range	16 / 80 / 150 V		
Resolution	0.1 / 0.5 / 1 mV		
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.		
Input Resistance	800kΩ(Typical)		
Current read back			
Range	50 / 250 / 500 A	60 / 300 / 600 A	80 / 400 / 800 A
Resolution	0.5 / 2 / 5 mA	0.5 / 2 / 5 mA	1 / 5 / 10 mA
Accuracy	0.04%+0.04%F.S.		
Power read back			
Range	0-5,000W	0-6,000W	0-8,000W
Accuracy*[8]	0.1%+0.1%F.S.		

Model	63210A-150-1000	63212A-150-1200	63215A-150-1500
Voltage read back			
Range	16 / 80 / 150 V		
Resolution	0.1 / 0.5 / 1 mV		
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.		
Input Resistance	800kΩ(Typical)		

Model	63210A-150-1000	63212A-150-1200	63215A-150-1500
Current read back			
Range	100 / 500 / 1000 A	120 / 600 / 1200 A	150 / 750 / 1500 A
Resolution	1 / 5 / 10 mA	1 / 5 / 10 mA	2 / 10 / 20 mA
Accuracy	0.04%+0.04%F.S.		
Power read back			
Range	0-10,000W	0-12,000W	0-15,000W
Accuracy*8	0.1%+0.1%F.S.		

Model	63218A-150-1800	63220A-150-2000	63224A-150-2000
Voltage read back			
Range	16 / 80 / 150 V		
Resolution	0.1 / 0.5 / 1 mV		
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.		
Input Resistance	800kΩ(Typical)		
Current read back			
Range	180 / 900 / 1800 A	200 / 1000 / 2000A	200 / 1000 / 2000A
Resolution	2 / 10 / 20 mA	2 / 10 / 20 mA	2 / 10 / 20 mA
Accuracy	0.04%+0.04%F.S.		
Power read back			
Range	0-18,000W	0-20,000W	0-24,000W
Accuracy*8	0.1%+0.1%F.S.		

Model	63202A-600-140	63203A-600-210	63204A-600-280
Voltage read back			
Range	80 / 150 / 600 V		
Resolution	0.5 / 1 / 5 mV		
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.		
Input Resistance	1MΩ(Typical)		
Current read back			
Range	14 / 70 / 140 A	21 / 105 / 210 A	28 / 140 / 280 A
Resolution	0.2 / 1 / 2 mA	0.2 / 1 / 2 mA	0.4 / 2 / 4 mA
Accuracy	0.04%+0.04%F.S.		
Power read back			
Range	0-2,000W	0-3,000W	0-4,000W
Accuracy*8	0.1%+0.1%F.S.		

Model	63205A-600-350	63206A-600-420	63208A-600-560
Voltage read back			
Range	80 / 150 / 600 V		
Resolution	0.5 / 1 / 5 mV		
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.		
Input Resistance	1MΩ(Typical)		
Current read back			
Range	35 / 175 / 350 A	42 / 210 / 420 A	56 / 280 / 560 A
Resolution	0.4 / 2 / 4 mA	0.4 / 2 / 4 mA	0.5/ 2 / 5 mA
Accuracy	0.04%+0.04%F.S.		
Power read back			
Range	0-5,000W	0-6,000W	0-8,000W
Accuracy*8	0.1%+0.1%F.S.		

Model	63210A-600-700	63212A-600-840	63215A-600-1050
Voltage read back			
Range	80 / 150 / 600 V		
Resolution	0.5 / 1 / 5 mV		
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.		
Input Resistance	1MΩ(Typical)		
Current read back			
Range	70 / 350 / 700 A	84 / 420 / 840 A	105 / 525 / 1050 A
Resolution	0.5 / 2.5 / 5 mA	1 / 5 / 10 mA	1 / 5 / 10 mA
Accuracy	0.04%+0.04%F.S.		
Power read back			
Range	0-10,000W	0-12,000W	0-15,000W
Accuracy*[8]	0.1%+0.1%F.S.		

Model	63218A-600-1260	63220A-600-1400	63224A-600-1680
Voltage read back			
Range	80 / 150 / 600 V		
Resolution	0.5 / 1 / 5 mV		
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.		
Input Resistance	1MΩ(Typical)		
Current read back			
Range	126 / 630 / 1260 A	140 / 700 / 1400 A	168 / 840 /1680 A
Resolution	1 / 5 / 10 mA	2 / 10/ 20 mA	2 / 10 / 20 mA
Accuracy	0.04%+0.04%F.S.		
Power read back			
Range	0-18,000W	0-20,000W	0-24,000W
Accuracy*[8]	0.1%+0.1%F.S.		

Model	63202A-1200-80	63203A-1200-120	63204A-1200-160
Voltage read back			
Range	150 / 600 / 1200 V		
Resolution	1 / 5 / 10 mV		
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.		
Input Resistance	2MΩ(Typical)		
Current read back			
Range	8 / 40 / 80 A	12 / 60 / 120 A	16 / 80 / 160 A
Resolution	0.1 / 0.5 / 1 mA	0.1 / 0.5 / 1 mA	0.2 / 1 / 2 mA
Accuracy	0.04%+0.06%F.S.		
Power read back			
Range	0-2,000W	0-3,000W	0-4,000W
Accuracy*[8]	0.1%+0.1%F.S.		

Model	63205A-1200-200	63206A-1200-240	63208A-1200-320
Voltage read back			
Range	150 / 600 / 1200 V		
Resolution	1 / 5 / 10 mV		
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.		
Input Resistance	2MΩ(Typical)		
Current read back			

Model	63205A-1200-200	63206A-1200-240	63208A-1200-320
Range	20 / 100 / 200 A	24 / 120 / 240 A	32 / 160 / 320 A
Resolution	0.2 / 1 / 2 mA	0.2 / 1 / 2 mA	0.4 / 2 / 4 mA
Accuracy	0.04%+0.06% F.S.		
Power read back			
Range	0-5,000W	0-6,000W	0-8,000W
Accuracy*[8]	0.1%+0.1%F.S.		

Model	63210A-1200-400	63212A-1200-480	63215A-1200-600
Voltage read back			
Range	150 / 600 / 1200 V		
Resolution	1 / 5 / 10 mV		
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.		
Input Resistance	2MΩ(Typical)		
Current read back			
Range	40 / 200 / 400 A	48 / 240 / 480 A	60 / 300 / 600 A
Resolution	0.4 / 2 / 4 mA	0.4 / 2 / 4 mA	0.5 / 2 / 5 mA
Accuracy	0.04%+0.06% F.S.		
Power read back			
Range	0-10,000W	0-12,000W	0-15,000W
Accuracy*[8]	0.1%+0.1%F.S.		

Model	63218A-1200-720	63220A-1200-800	63224A-1200-960
Voltage read back			
Range	150 / 600 / 1200 V		
Resolution	1 / 5 / 10 mV		
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.		
Input Resistance	2MΩ(Typical)		
Current read back			
Range	72 / 360 / 720 A	80 / 400 / 800 A	96 / 480 / 960 A
Resolution	0.5 / 2 / 5 mA	1 / 5 / 10 mA	1 / 5 / 10 mA
Accuracy	0.04%+0.06% F.S.		
Power read back			
Range	0-18,000W	0-20,000W	0-24,000W
Accuracy*[8]	0.1%+0.1%F.S.		

Model	A632009	A632010
Voltage read back		
Range	80 / 150 / 600 V	150 / 600 / 1200 V
Resolution	0.5 / 1 / 5 mV	1 / 5 / 10 mV
Accuracy	0.015%+0.015%F.S.	
Input Resistance	1MΩ(Typical)	2MΩ(Typical)
Current read back		
Range	168 / 840 /1680 A	96 / 480 / 960 A
Resolution	2 / 10 / 20 mA	1 / 5 / 10 mA
Accuracy	0.04%+0.04%F.S.	0.04%+0.06% F.S.
Power read back		
Range	0-24,000W	
Accuracy*[8]	0.1%+0.1%F.S.	

輸入電源&尺寸

Model	63202A	63203A
AC Input	100-240VAC / 50-60Hz	
Power Consumption	150VA (max.)	
Fuse	2A	
Weight	27kg / 59.5lbs	30kg / 66.1lbs
DimensionHxWxD*14	150.1 x 428 x 650mm / 5.91 x 16.85 x 25.59 inch (3U size)	
Air Flow	170CFM (max.)	
Noise*15	78.5dB (max.)	

Model	63204A	63205A & 63206A
AC Input	100-240VAC / 50-60Hz	
Power Consumption	200VA (max.)	
Fuse	2.5A	
Weight	30kg / 66.1lbs	35kg / 77.2lbs
Dimension HxWxD*14	195 x 428 x 650mm / 7.68 x 16.85 x 25.59 inch (4U size)	
Air Flow	290CFM (max.)	
Noise*15	78.5dB (max.)	

Model	63208A	63210A	63212A
AC Input	100-240VAC / 50-60Hz		
Power Consumption	400VA (max.)		
Fuse	5A		
Weight	60kg / 132.3lbs	65kg /143.3lbs	70kg / 154.3lbs
Dimension HxWxD*14	414.8 x 428.6 x 757.5mm / 16.33 x 16.87 x 29.82 inch (7U size)		
Air Flow	580CFM (max.)		
Noise*15	72.3dB (max.)		

Model	63215A	63218A
AC Input	100-240VAC / 50-60Hz	
Power Consumption	600VA (max.)	
Fuse	8A	
Weight	92kg / 202.8lbs	97kg / 213.8lbs
Dimension HxWxD*14	547.5 x 428.6 x 757.5mm / 21.56 x 16.87 x 29.82 inch (10U size)	
Air Flow	870CFM (max.)	
Noise*15	75.6dB (max.)	

Model	63220A	63224A & A632009 & A632010
AC Input	100-240VAC / 50-60Hz	
Power Consumption	800VA (max.)	
Fuse	10A	
Weight	120kg / 264.6lbs	125kg / 275.6lbs lbs
Dimension HxWxD*14	680 x 428.6 x 757.5 mm / 26.77 x 16.87 x 29.82 inch (13U size)	
Air Flow	1270CFM (max.)	
Noise*15	75.9dB (max.)	

63200A Series 系統規格

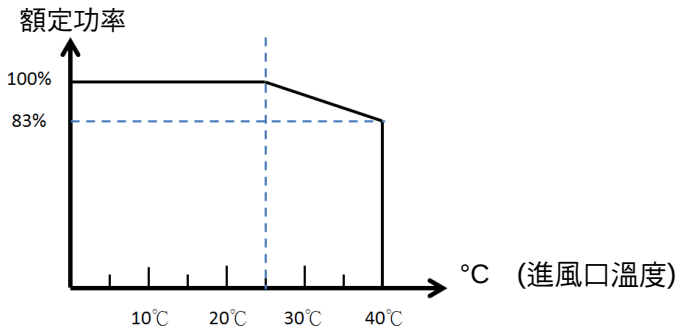
Battery Discharge			
Range	1s-100,000s		
Resolution	1s		
End Trigger	Voltage level		
Accuracy	0.01%		
Presentation	Elapse: s Charge: AH Energy: WH		
Program mode			
Sequence No.	255 / Program		
Dwell / SEQ	0.1ms - 30s (Resolution:0.1ms)		
Spec Check	Voltage / Current / Power		
Ext Wave			
Mode	CC, CR, CV		
Range	as mode range		
Level	0 - 10V		
Accuracy	0.4%F.S.		
CC mode BW	20kHz		
Input impedance	10kΩ		
Resolution	4mV		
Monitor			
Voltage Range	0~L_range F.S.	0~M_range F.S.	0~H_range F.S.
Current Range	0~L_range F.S.	0~M_range F.S.	0~H_range F.S.
Output	0-10V		
Bandwidth	20kHz		
Accuracy	0.5%F.S.		
Output impedance	10kΩ		
Resolution	4mV		
Protection			
Over Current	Yes (Settable)		
Over Power	Yes (Settable)		
Over Temperature	Yes		
Over Voltage Alarm	Yes		
Reverse Alarm	Yes		
Short*16			
Mode	CC, CR, CV, CP		
Other			
Operating Temp	0-40°C		
Storage Temp	-20-80°C		
Relative operating humidity	30%~90%		
Relative storage humidity	10%~90%		
Warm-up Duration*17	30 minutes		
Temperature Coefficient	100ppm/°C (Typical)		
Withstand Voltage	1500Vdc		
Isolation Resistance	50 MΩ, 1000VDC / 25°C / 50% RH		
EMC & Safety	CE		

A632009 & A632010 系統規格

Protection	
Over Current	Yes (Settable)
Over Power	Yes (Settable)
Over Temperature	Yes
Over Voltage Alarm	Yes
Reverse Alarm	Yes
Other	
Operating Temp	0-40°C
Storage Temp	-20-80°C
Relative operating humidity	30%~90%
Relative storage humidity	10%~90%
Warm-up Duration*17	30 minutes
Temperature Coefficient	100ppm/°C (Typical)
Withstand Voltage	1500Vdc
Isolation Resistance	50 MΩ, 1000VDC / 25°C / 50% RH
EMC & Safety	CE

註

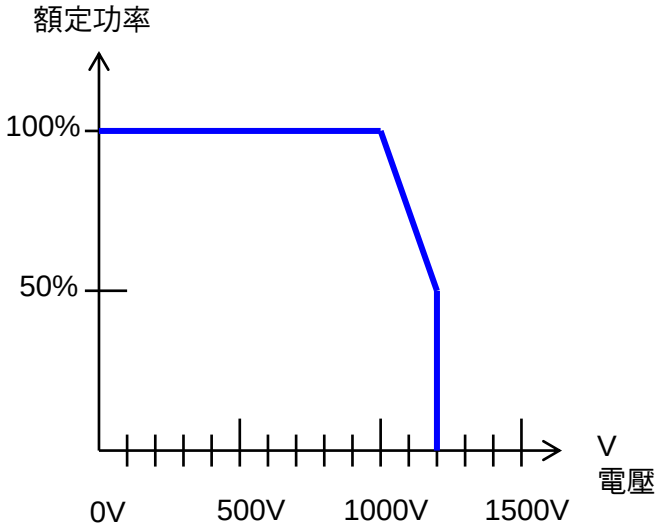
1. 在 25±5°C 的溫度範圍內確保規格符合規定的性能。
2. 此機種輸出線材建議使用銅編織線(低感量線材)或總線感小於 3μH。
3. 若操作電壓超過額定電壓的 1.1 倍，會造成設備永久性損壞。
4. 進風口溫度= 25°C 時的額定功率規格，功率降額如下圖所示：



5. 因內部功率元件的導通電阻規格範圍影響，當操作電壓低於最低工作電壓時，每台負載實際可拉載的電流值均有差異。
6. 當輸入電壓較小，或是 R 設定值較大時，則 CR Resolution 會受限於 CC Resolution
   範例：
   63205A-150-500
   Vin=20V
   CRH resolution=10mΩ
   CCH resolution=5mA
   CRH setting 500Ω & 500.01Ω
   $I_{500Ω}$=20V/500Ω=0.04A
   $I_{500.01Ω}$=20V/500.01Ω=0.0399992A
   電流差值小於 CC resolution，此條件下 CR resolution 就會受限於 CC resolution，因此電子負載無法準確拉載 CR resolution 的設定變化量
7. 63200A 系列 CR 模式的精度計算以電流為基準。
   範例：
   63205A-150-500
   Vin=25V

Rset=2.5Ω
IF.S=500A (I Range:High)
I=25V/2.5Ω
I_min=25V/2.5Ω-(25V/2.5Ω*(0.2%)+0.2%*500A)
I_max=25V/2.5Ω+(25V/2.5Ω*(0.2%)+0.2%*500A)
I_min < I < I_max

8. Power F.S. = Vrange F.S. × Irang F.S.
9. 規格僅適用於拉載電流 >4% F.S 時。
10. 最小工作電壓標準值為 1.8V，最大值為 2.5V。
11. 規格僅適用於拉載電流 >3% F.S 時。
12. 有關 1200V 型號的額定功率規格，請參見下圖了解功率的下降情況。



13. 規格僅適用於拉載電流 >5% F.S 時。
14. 高度標示不包含腳架高度 17.8mm/0.7 inch、深度不包含保護蓋 63.41mm/2.5 inch。
15. 在環境溫度 40°C、全功率條件下測試 5 分鐘，且距離機框 1 公尺所測得的最大噪音。
16. 短路功能為模擬滿功率限制下最大電流輸出，此行為模式不等同機械短路。
17. 電子負載的所有功能，在電源開啟時同時動作，但為達到規格內之準確度，建議暖機 30 分鐘以上。

1.5 外型尺寸

- 63203A 機型 (單位：公釐)

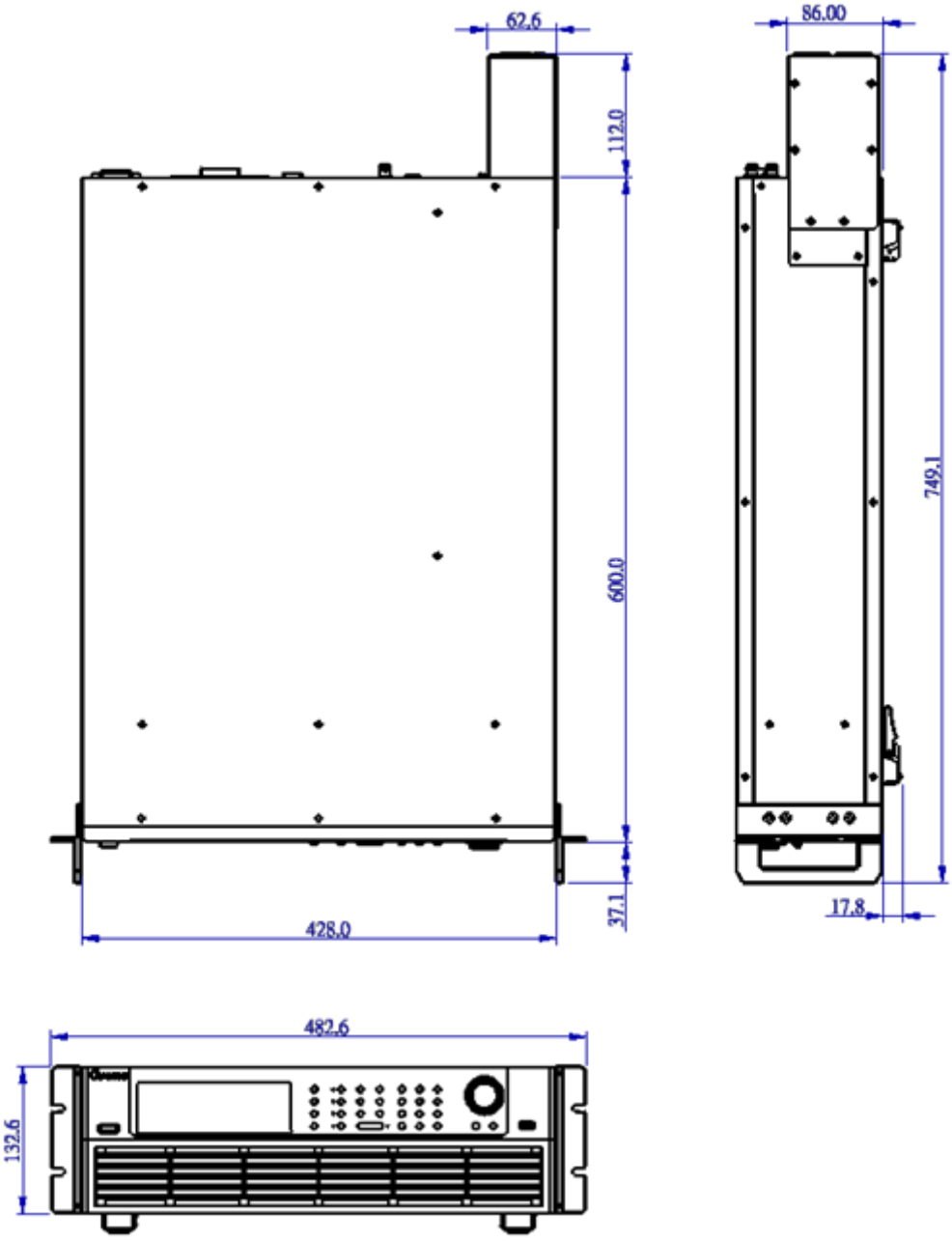


圖 1-2 63203A 機型尺寸圖

- 63204A~63206A 機型 (單位：公釐)

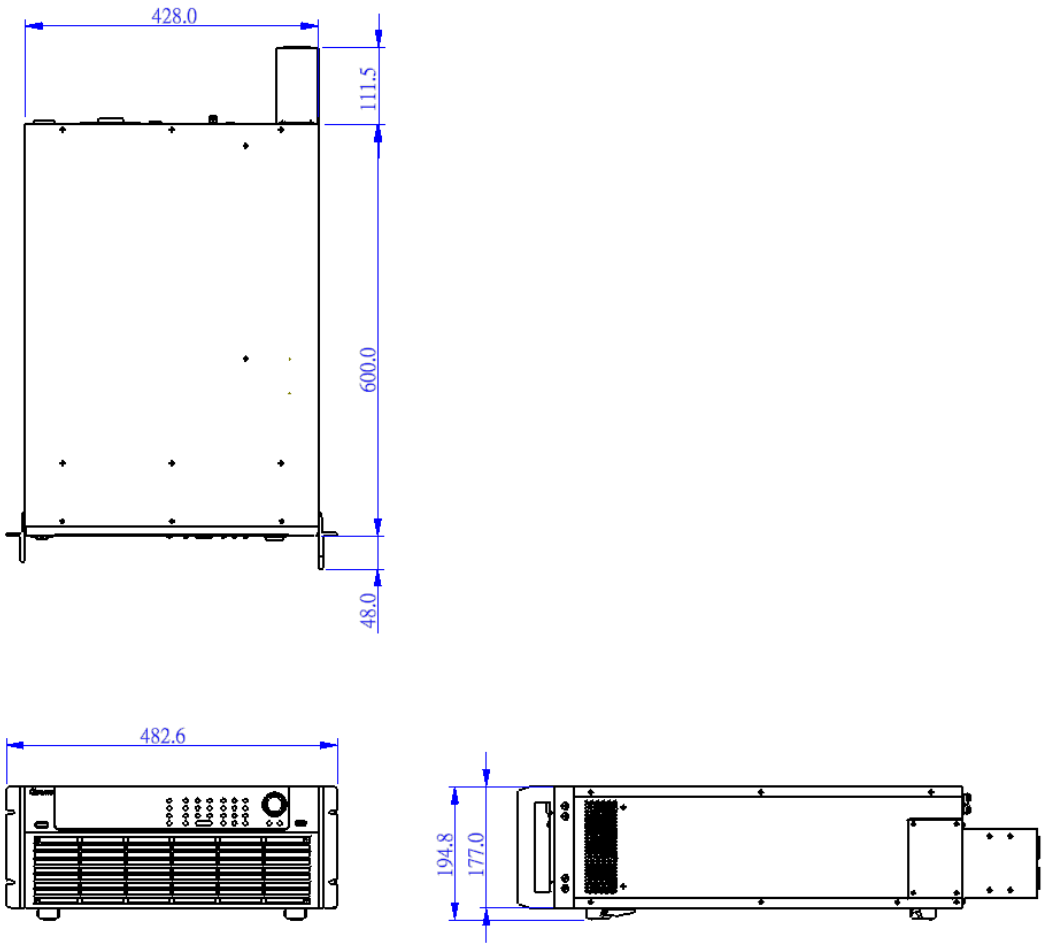


圖 1-3　63204A~63206A 機型尺寸圖

- 63212A 機型 (單位：公釐)

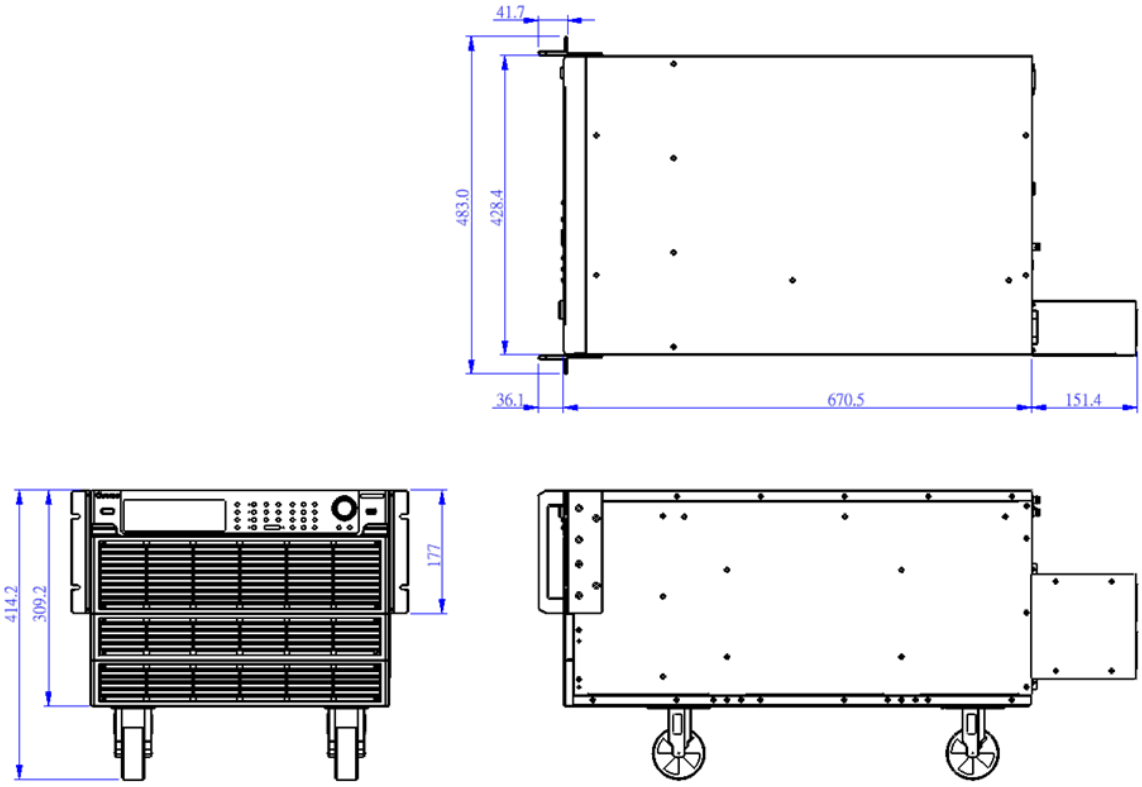


圖 1-4 63212A 機型尺寸圖

- 63218A 機型 (單位：公釐)

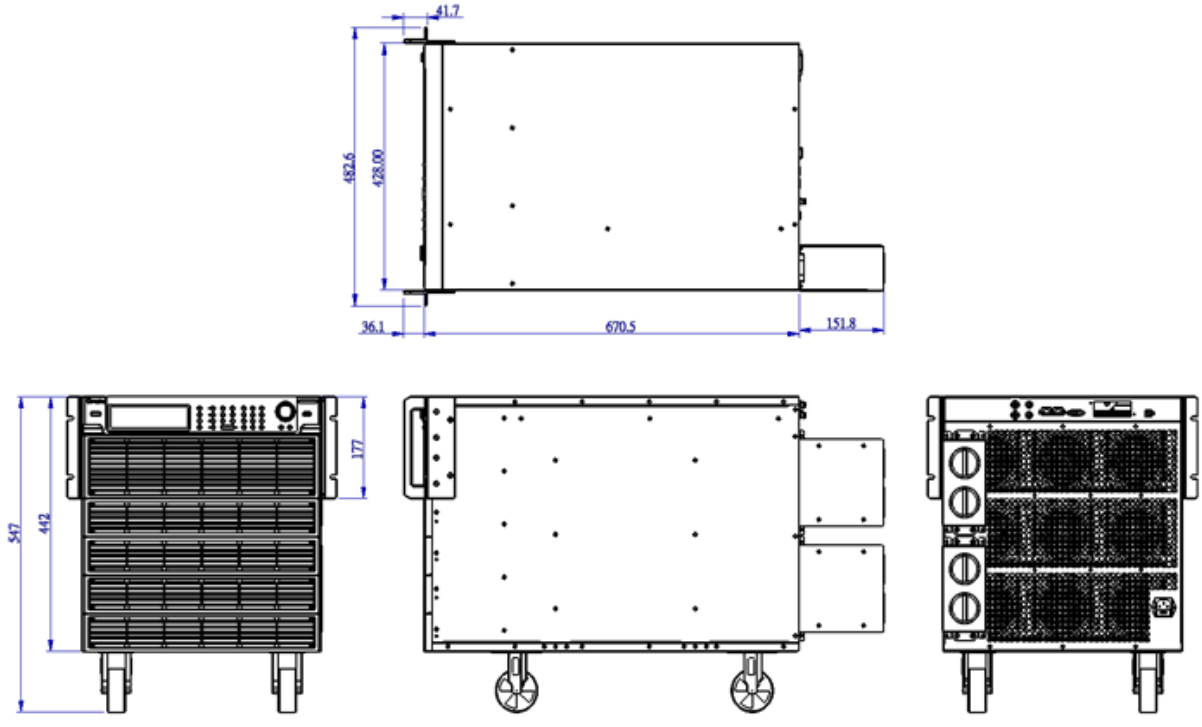


圖 1-5 63218A 機型尺寸圖

- 63224A 機型 (單位：公釐)

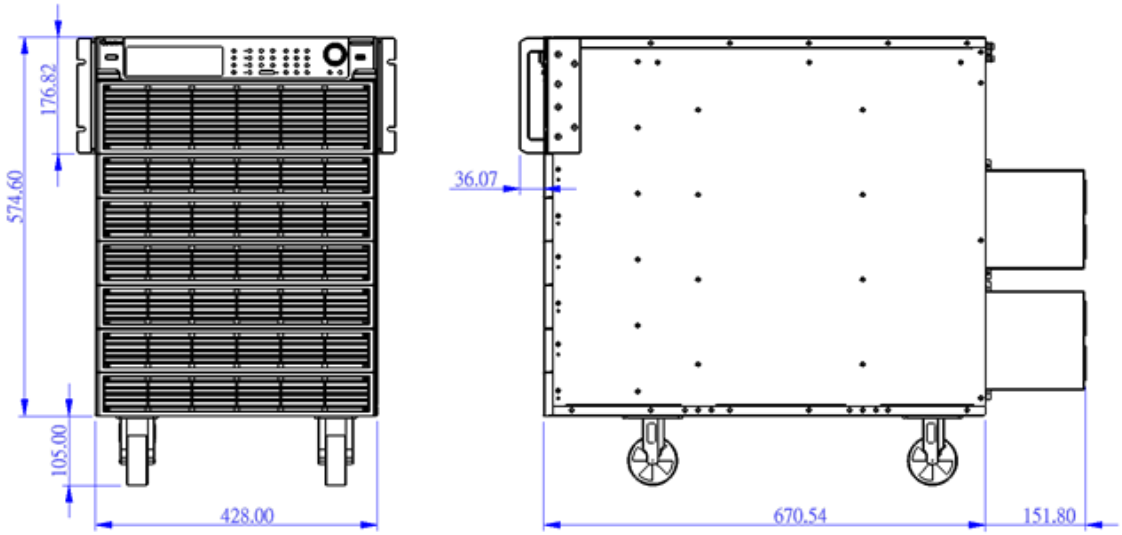


圖 1-6　63224A 機型尺寸圖

- A632009 & A632010 機型 (單位：公釐)

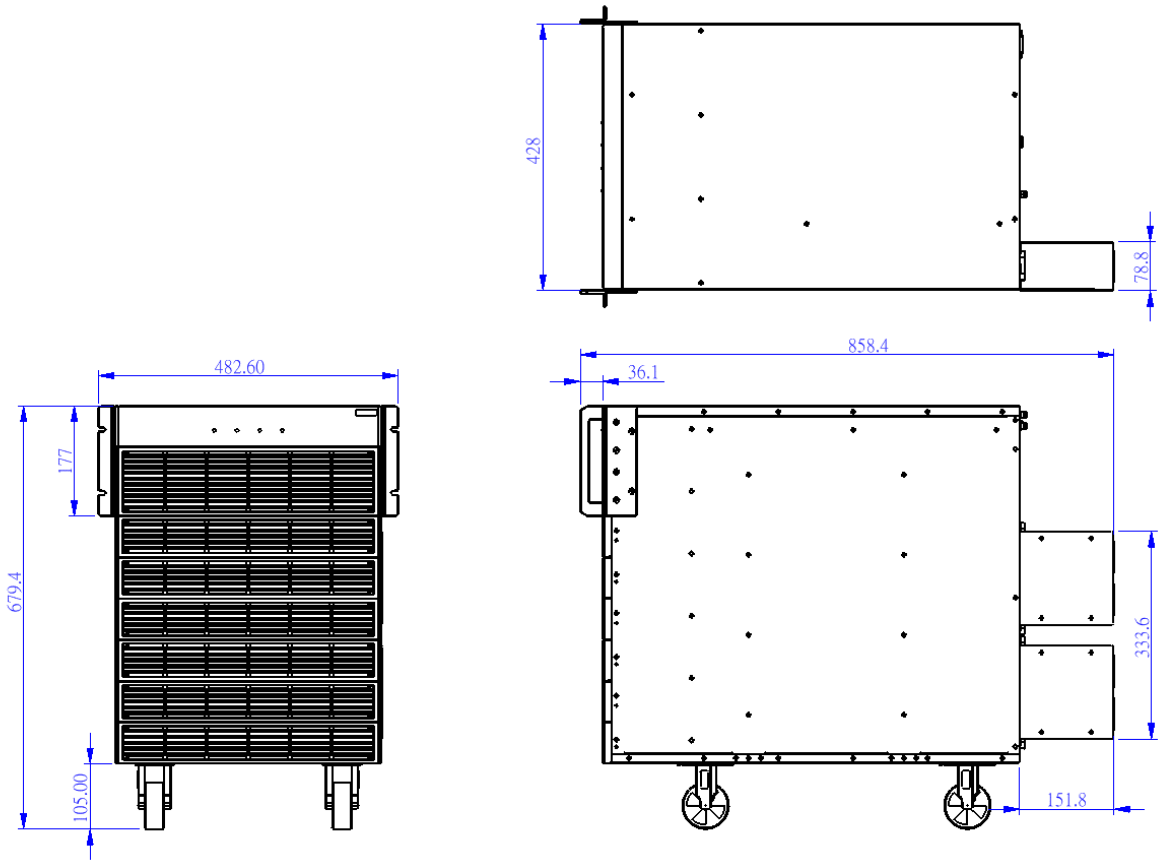


圖 1-7　A632009 & A632010 機型尺寸圖

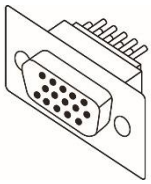
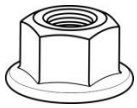
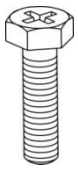
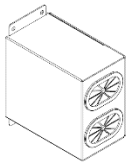
2. 安裝

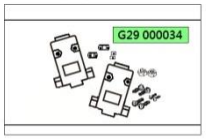
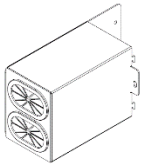
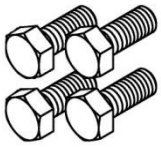
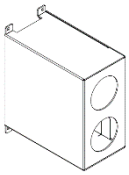
2.1 簡介

本章說明如何安裝 63200A 系列可編程直流電子負載，同時介紹開機檢查程序及應用注意事項。

2.2 檢視

63200A 系列 標準配備示意圖：

				
W38-000547 Digital I/O 線	W31-422009 網路線 system bus	W38-000326 測試線紅、黑	H61-300621 螺絲 M3x6L	N22-000034 D-SUB 三排 15P
				
W34-000903 BNC	W38-034000 USB	G32-005010 固定架(USB)	G32-005011 固定架(RJ45)	H79-606000 法蘭螺帽 M6
				
H61-602031 螺絲 M6x20L	H81-601300 平華司 M6	H82-631002 彈簧墊圈 M6	H69-400851 螺絲 M4x8L	G32-017080*1 G32-017079*1 G51-000741*1 G51-000739*1 W61-000052*2 H61-300621*4 輸出保護蓋 (63204A ~ 63206A 機型)

				
G29-000034 Connector 保護蓋	G32-017099*1 G32-017078*1 G51-000740*1 G51-000738*1 W61-000052*2 H61-300621*4 輸出保護蓋 (63203A 機型)	H61-802530 螺絲 M8*25L	H71-805800 螺帽 M8	H82-871501 彈性華司 M8
				
H81-821601 平華司 M8	H69-300690 螺絲 M3x6L	G32-016997 *1 G32-016996 *1 G51-000724 *1 G51-000725 *1 W61-000088 *2 H61-300621 *4 輸出保護蓋 (63208A ~ 63224A 機型)	W61-000088 測試線 (紅)	W38-000076 測試線 (黑)

儀器拆封後，請檢查是否有任何運送造成的損害。請保留所有的包裝材，以便如有需要將儀器送回時使用。若發現儀器有任何損害，請立刻對送貨商提出索賠要求。未經本公司同意前，請勿直接將儀器送回致茂電子。

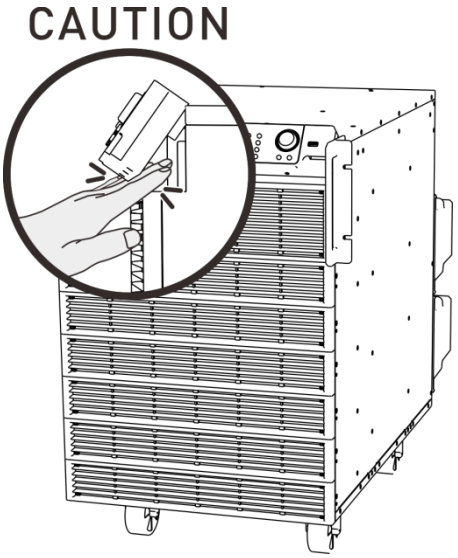
請確定下表中依型號所列之物品都完整收到。

項目	名稱	各機型配件數量					
		63202A 63203A	63204A 63205A 63206A	63208A 63210A 63212A	63215A 63218A	63220A 63224A	A632009 A632010
1.	W38-000547 Digital I/O 線	--	--	--	--	--	1
2.	W31-422009 網路線 system bus	2	2	2	2	2	2
3.	W38-000326 測試線紅、黑	1	1	1	1	1	--
4.	H61-300621 螺絲 M3x6L	2	--	--	--	--	--
5.	N22-000034 D-SUB 三排 15P	2	2	2	2	2	--

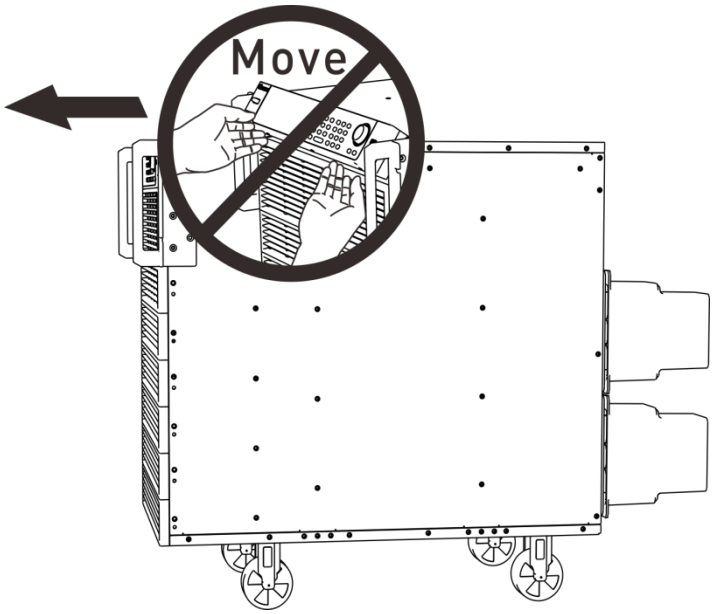
項目	名稱	各機型配件數量					
		63202A 63203A	63204A 63205A 63206A	63208A 63210A 63212A	63215A 63218A	63220A 63224A	A632009 A632010
6.	W34-000903 BNC	2	2	2	2	2	2
7.	W38-034000 USB	1	1	1	1	1	1
8.	G32-005010 固定架(USB)	1	1	1	1	1	1
9.	G32-005011 固定架(RJ45)	2	2	2	2	2	2
10.	H79-606000 法蘭螺帽 M6	2	2	--	--	--	--
11.	H61-602031 螺絲 M6x20L	2	2	--	--	--	--
12.	H81-601300 平華司 M6	4	4	--	--	--	--
13.	H82-631002 彈簧墊圈 M6	2	2	--	--	--	--
14.	H69-400851 螺絲 M4x8L	--	4	--	--	--	--
15.	輸出保護蓋 (63204A~63206A 機型)	--	1	--	--	--	--
16.	G29-000034 Connector 保護蓋	2	2	2	2	2	--
17.	輸出保護蓋 (63203A 機型)	1	--	--	--	--	--
18.	H61-802530 螺絲 M8*25	--	--	4	6	6	6
19.	H71-805800 螺帽 M8	--	--	4	6	6	6
20.	H82-871501 彈性華司 M8	--		8	12	12	12
21.	H81-821601 平華司 M8	--	--	8	12	12	12
22.	H69-300690 螺絲 M3x6L	1	--	4	8	8	8
23.	輸出保護蓋 (63208A~63224A 機型)	--	--	1	2	2	2
24.	W38000075 測試線 (紅)	--	--	--	--	--	1
25.	W38000076 測試線 (黑)	--	--	--	--	--	1

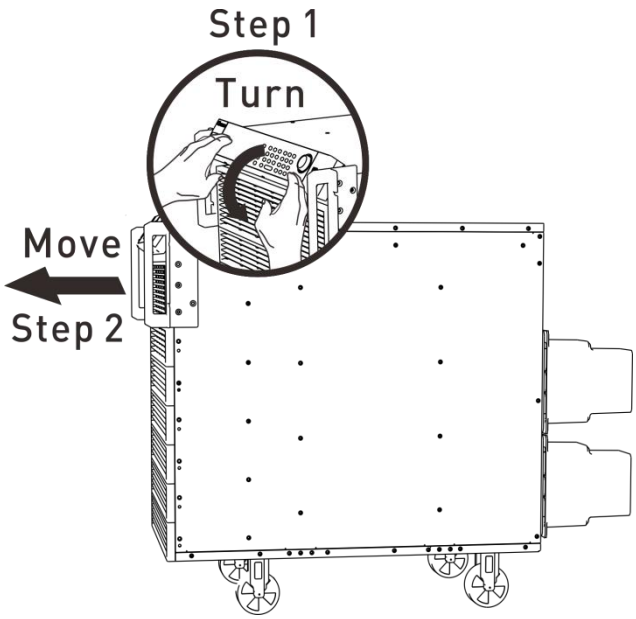
2.3 安裝注意事項

注意 ┊翻轉面板時請小心夾手。

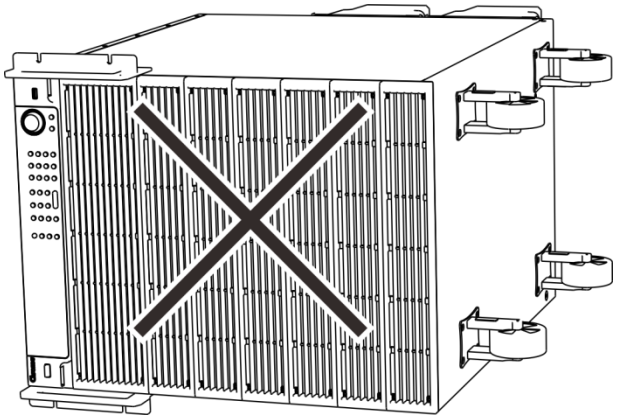


注意 ┊進行移動時請將面板回復原位,請勿拖拉面板。

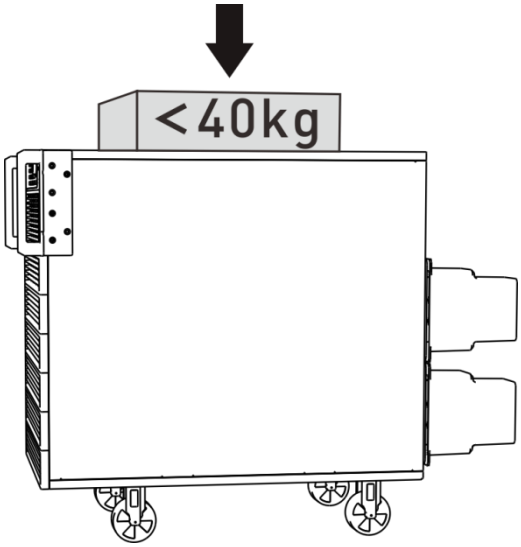




注意 ┊請勿傾倒全機，避免造成電子負載本體損壞。

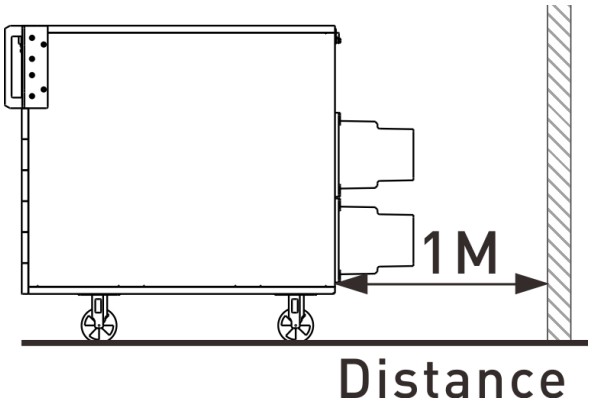


注意 ┊請勿放置重物大於 40kg 以上，避免重物重壓而造成電子負載本體損壞。



注意

1. 63200A 系列機種進風口的溫度超過 25°C 以上，操作功率會有降額的限制。
2. 避免 63200A 系列機種出風口的溫度回流至進風口。
3. 建議 63200A 系列機種出風口需離障礙物 1 公尺以上。



2.4 安裝通訊介面擴充槽

63200A 系列可透過 USB、GPIB、Ethernet、CAN BUS 等匯流排(選購項)進行遠端操作。裝設及其操作方式詳述於本手冊的第 4 章。

注意

負載會因電子放電(靜電)而受損。 在處理及安裝時，請使用標準的抗靜電方式工作，並避免碰觸接頭及電路板。

2.4.1 市電

電子負載可在 100-240 Vac 輸入下運作，如後方 LINE 標籤所示。詳細的市電輸入範圍如 1.4 節規格表所示。在連接電源線至正確市電和打開該電子負載時輸入電力。

提示

當市電改變時，保險絲並不需要變更。線路保險絲會保護電子負載避開不正確的電壓設定。

2.4.2 開機自我測試

於電子負載開機前，請先確認下列事項：

1. AC 輸入插座的標示市電範圍為 100-240 Vac。
2. 電源線已連接至 AC 輸入插座。

警告

電源線乃透過第三支接腳提供機殼接地。請確認插座為三叉且接腳正確接地。

由前面板的開關打開負載和觀察顯示畫面。開機後電子負載立刻執行一個自我測試檢查韌體和通訊。然後顯示機型號碼和韌體版本。



圖 2-1

提示 開機進入主畫面後，風扇會持續轉動 30 秒時間，此階段仍處於機器自我檢查階段，不宜進行任何通訊、操作行為。

2.5 應用時的連接方式

2.5.1 一般負載連接

輸入連接可由每一個負載後背板的 + 和 – 端子接頭來進行。進行輸入連接時，主要須注意輸入接線的尺寸、長度和其極性。避免過熱的最小接線的尺寸可能無法讓儀器維持在良好的情況。接線必須夠粗，避免壓降在接線，同時也應該儘可能短，且由束線帶紮好以減少電感和雜訊。從 PLUS (+) 端子接線至電源供應器(待測物) 的高(HIGH)電位輸出端子，並將 MINUS (–) 接線至低(LOW)電位輸出端子。圖 2-2 、圖 2-2、圖 2-2 顯示典型的由電子負載至待測物的裝設方式。

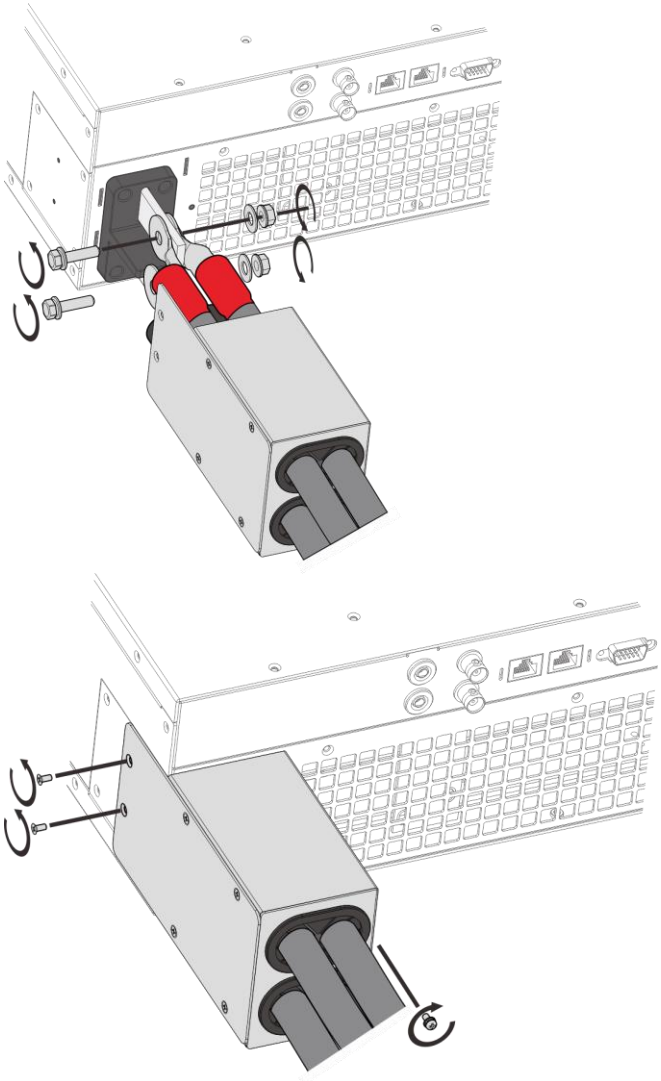


圖 2-2　63202A~63203A 機種負載連接圖

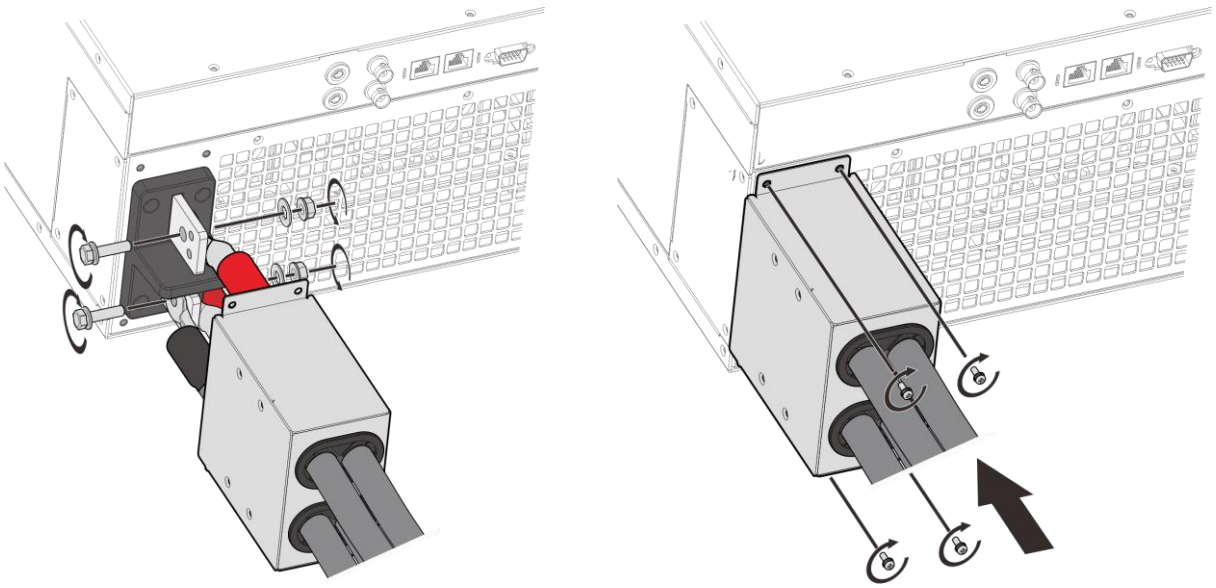


圖 2-3　63204A~63206A 機種負載連接圖

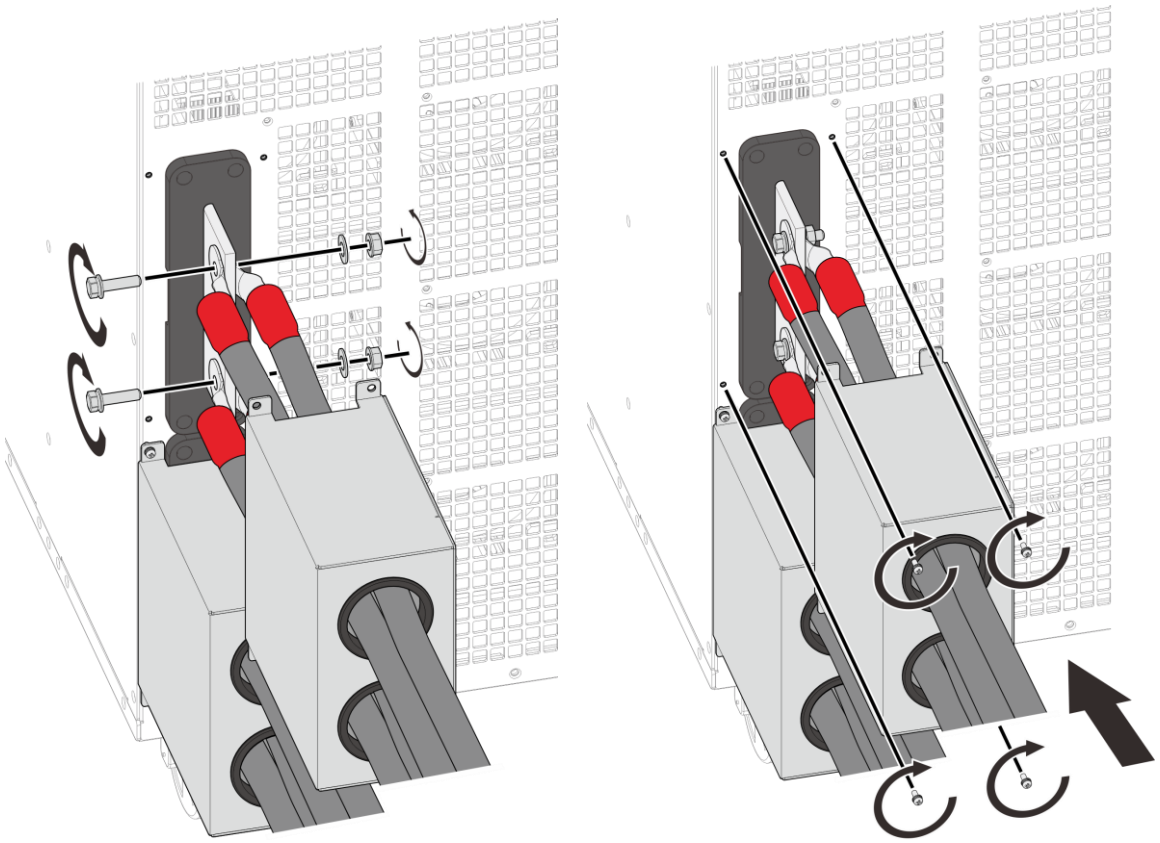


圖 2-4　63208A~63224A & A632009 & A632010 機種負載連接圖

注意 電子負載的使用時須處於良好的散熱環境中，並請注意，若負載有使用機櫃，應採用通風良好的櫃體避免散熱不良。

提示 要符合更高斜率的負載規格要求和性能，從待測物到負載必須使用低電感性的負載線。Chroma 可提供適合負載的電纜線。它們是待測物與負載之間做連接應用較好的選擇。

警告 為了符合安規要求，電子負載之接線必須足以承受連接其他裝置的短路輸出電流，而且不會產生過熱現象。負載的連接端子有標示+和−極性，+端子的電位須高於−端子的電位。

警告 若電子負載使用中發生異常狀況，其嚴重狀態下可能為短路，將導致待測物電流持續輸入且無法停止。使用者應考慮增加外部電路保護。避免反接的異常輸入，可增加外部順向導通元件。

2.5.2　Vsense 遠端遙測連接

電子負載有兩個遙測端點。其中一個為負載端子，另一個為 Vsense。當 Vsense 端子連接至待測物(UUT)時，負載所顯示電壓量測會自動切換至 Vsense，否則會以負載端子進行量測。在需要長引線應用時，遙測可補償量測的壓降，但無法補償 UUT 至負載端子因負載效應所造成的壓降。建議於 CV、CR 及 CP 模式下，需採用 Vsense 遙測連接，可避免因壓差造成不

穩定的控制。圖 2-5 顯示典型的遙測操作裝設。

63200A Series, A632009, A632010 Vsense 遠端遙測連接:

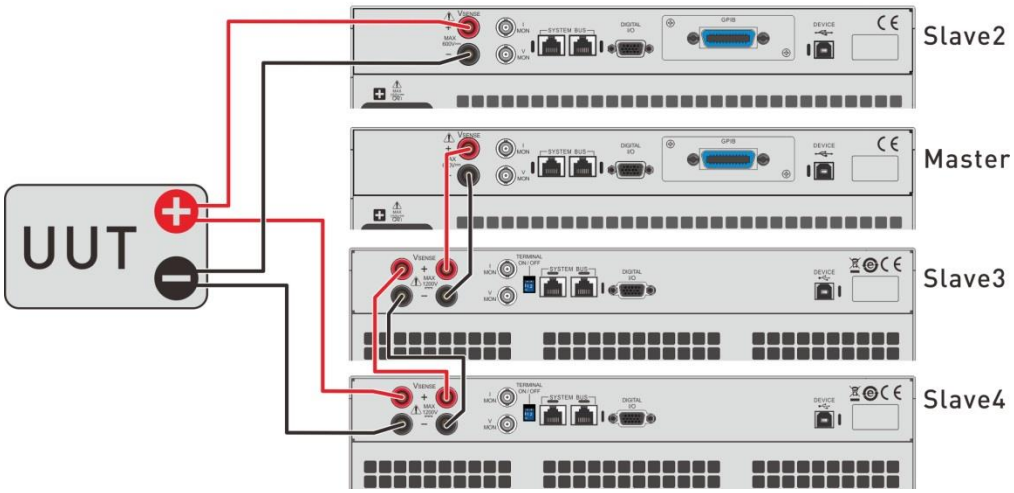


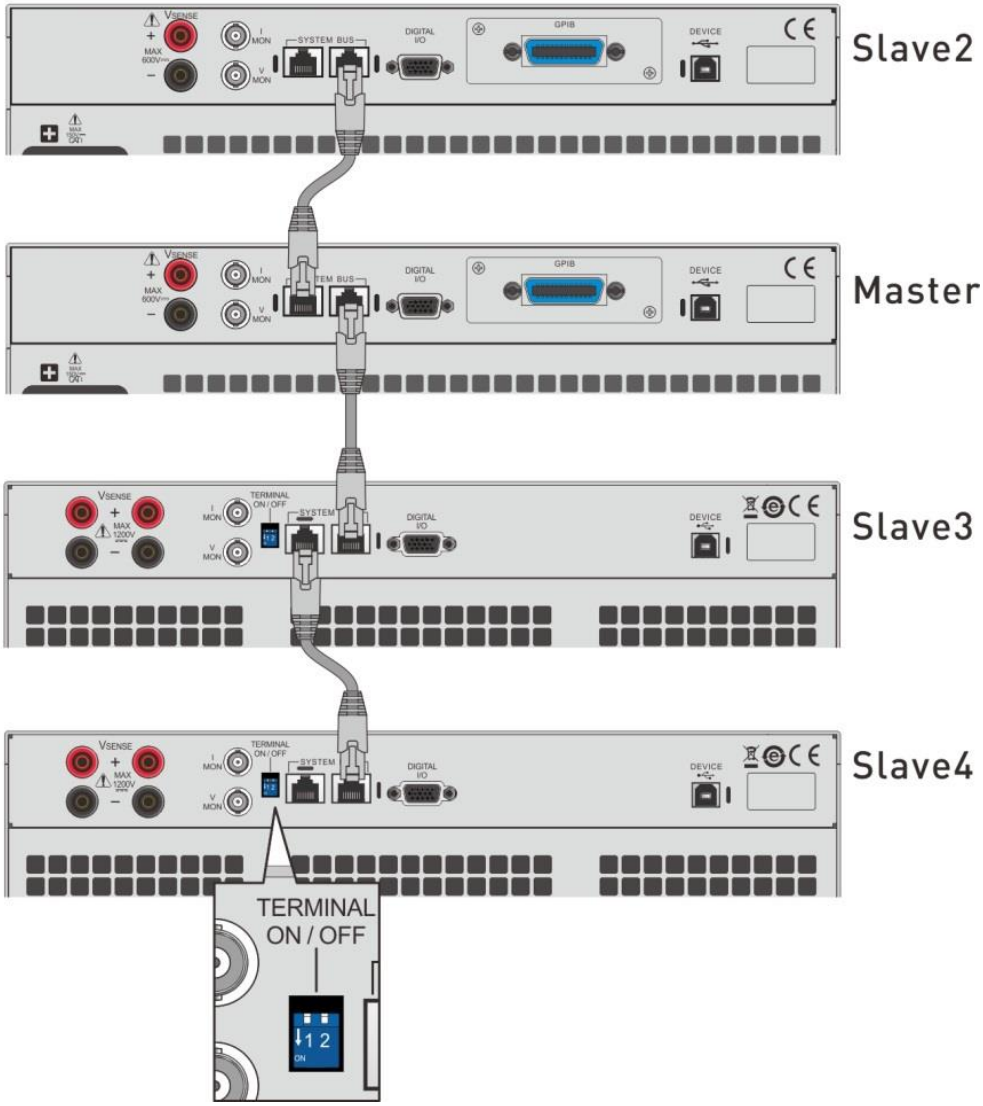
圖 2-5

提示 如上圖 2-5 的並聯架設圖 Master & Slave2 為 63200A Series，Slave3~4 為 A632009 (或 A632010).

注意 使用遠端遙測時，Vsense 紅色接頭須連接至待測物高電位輸出側，黑色接頭須連接至待測物低電位輸出側。使用電子負載的 UUT 端之 Vsense 進行電壓量測時， V-sense 須與其負端相連。

2.5.3 並聯接線方式

圖 2-6 顯示，如何以並聯方式增加拉載電流及功率。電子負載可直接在 CC、CR 、CV 或 CP 等模式下並聯。


Slave2
Master
Slave3
Slave4
TERMINAL
ON / OFF

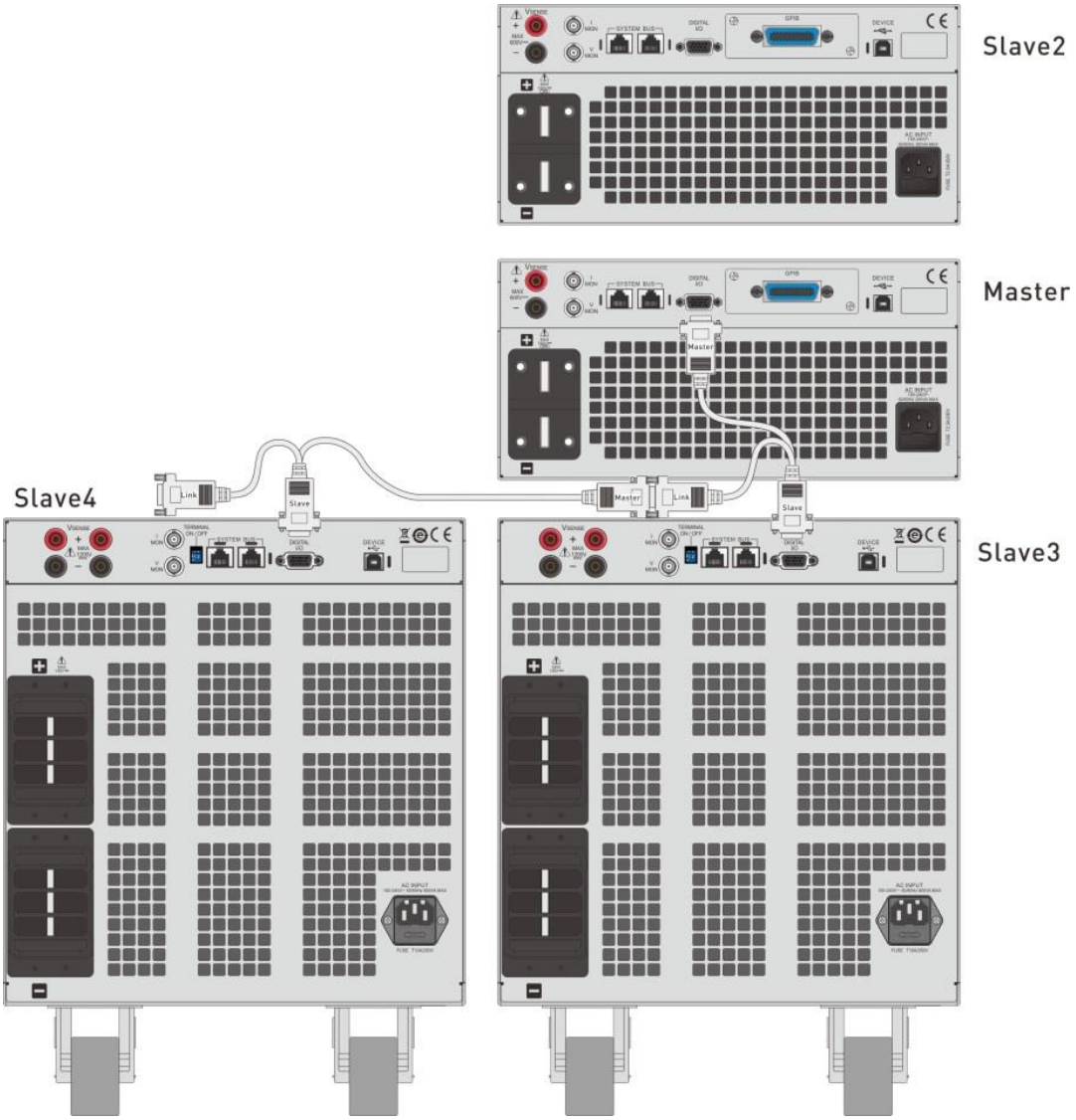


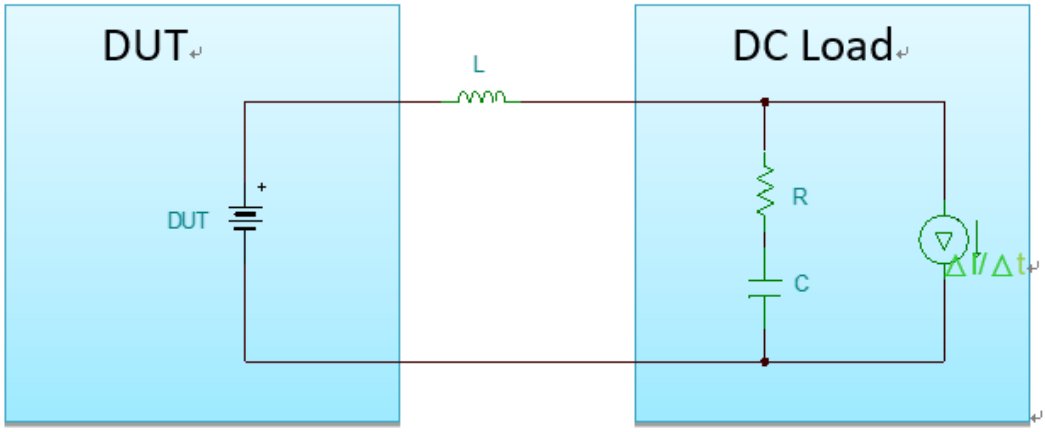
圖 2-6　並聯接線方式

提示

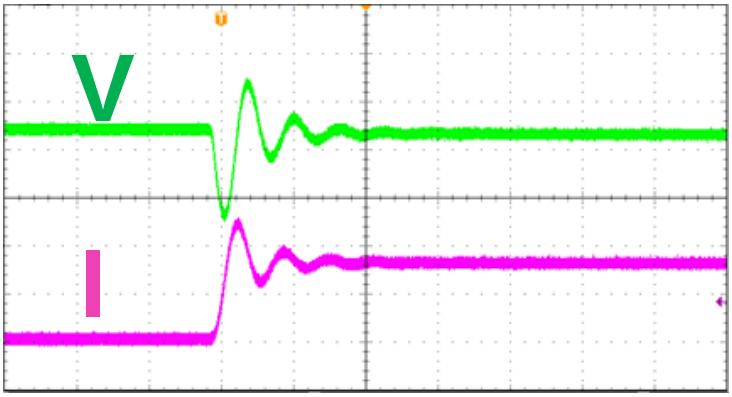
1. 上圖 2-6 的並聯架設圖 Master & Slave2 為 63200A Series，Slave3~4 為 A632009 (或 A632010)。
2. 632000A Series 在並聯時的第 1 台及最後一台需設定終端電阻，如上圖 2-6 為例 Slave 2 (請參考 3.5.3 節)&Slave 4 (請將編號 1 往下切為 ON 的狀態,請參考 3.3.6 節) 兩台需設定端電阻。
3. A632009 & A632010 電源的啟動主要是由 Master (63200A) 經由 Digital I/O(請使用標配線(W38 000547))控制啟動，當 63200A 在並聯模式設定為 Master 就可控制 Slave 電源的啟動，Slave (A632009 或 A632010)機種電源將會依接線的順序依序啟動各 Slave 機種的電源。
4. 63200A 系列中 A632009 & A632010 為 Slave 機種，只支援並聯功能。 63200A Series F/W 版本需在 Host(A):1.30 LOAD(C):1.30 以上才有支援。

2.5.4 接線對電子負載的影響

待測物接線至電子負載的路徑上線的長度請盡可能短且絞線，以減少線感對系統穩定度的影響。

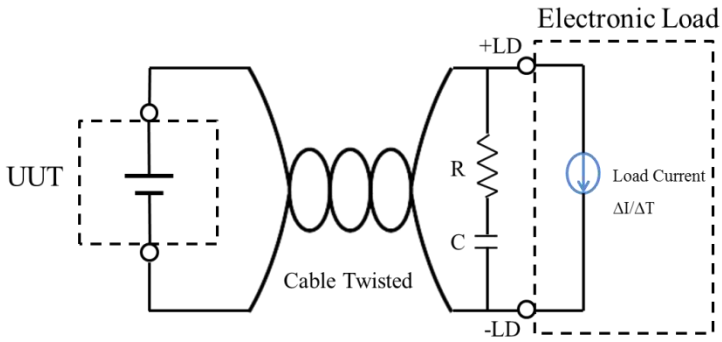


DC Load 內部的 R&C 請參考規格表中的 Input Capacity。



在 CR、CV、CP 模式中，電子負載利用量測到的電壓來計算並拉載適當的電流值。當線感較大時，對電子負載而言是電感性的輸入，為電流相位落後的形式，此狀況可能會造成電子負載的控制出現問題，導致不穩定與震盪的現象發生，因此建議線材越短越好，且需要正負端絞線。

若是不考量暫態響應，建議可以在電子負載輸出端上並上電阻與電容，如下圖所示。使用上需特別注意電容的耐壓與漣波電流的限制，如此可有效消除震盪的波形產生。建議 R=1~5Ω，C=100~300μF。



2.6 遠端控制連接

負載的遠端操作可透過 GPIB、Ethernet、CAN BUS 或 USB 介面。這些接頭位於後背板，連接負載遠端控制埠至電腦。請在開機前先連接遠端控制器到電子負載。

提示

電子負載的 GPIB 介面、Ethernet 介面與 CAN BUS 介面為選購件。
GPIB、Ethernet、CAN BUS 請勿熱插拔。

2.7 維護及清潔

清潔前，機器之輸入電源線必須先拔除，機器上之灰塵可用毛刷輕柔地將其清除。外殼有污漬無法用毛刷清除時，可用具揮發性液體(如去漬油)擦拭機殼，不可用具腐蝕性液體以免破壞機殼。前面板的顯示器可用微濕之布料清潔。機器內部之清潔必須送原廠及代理商代為清潔。

※ 請每年定期清潔一次。

2.8 校驗及驗證

請一年定期驗證儀器的精確度，驗證程序如第 6 章所述。若 63200A 有維修需求或規格不符時，請聯絡 Chroma 網頁上的全球經銷與服務據點，網址如下：

www.chromaate.com

3. 操作概述

3.1 簡介

63200A 系列電子負載適合用於設計，製造，測試和品質管制等方面。此系列儀器包含一個電子負載主機前面板鍵組，面板顯示器，二個系統匯流排埠、二個 USB 埠及可選配一張 GPIB 卡 (選購) 、一張 Ethernet 卡 (選購)或一張 CAN BUS 卡 (選購)。其內建之遠端控制功能可供使用者控制，回讀電流、電壓和其它狀態。另外儲存/回叫功能最多可讓使用者儲存 255 個檔案，10 支程式和一組預設值。所有資料皆可存在電子負載的 FLASH 中以便以後使用。

電子負載具備散熱風扇，當其溫度上升或下降時，智能溫控風扇機制可降低整體的噪音。

每一個電子負載皆可在定電流(CC)、定電阻(CR)、定電壓(CV)和定功率(CP)等模式下操作。若您的應用須要超過單一電子負載可提供的功率或電流容量，可以使用並聯方式連接多個電子負載使用。

允許使用者輸入待測物規格，包括 V 和 I 以供後續的 GO/NG 檢查。此外，在面板顯示器的即時量測列顯示與規格的偏差度，並引導使用者如何調整以符合規格。

此章涵蓋前面板與後背板的說明，初始設定和不同操作模式下的負載操作。

提示 63200A 系列中 A632009 & A632010 為 Slave 機種，只支援並聯功能。
63200A Series F/W 版本需在 Host(A):1.30 LOAD(C):1.30 以上才有支援 。

3.2 前面板

前面板包含電源開關、面板顯示器、快捷鍵、功能鍵、數字輸入鍵、方向鍵、旋鈕和 USB HOST 連接器。圖 3-1 顯示 63205A-150-500 的前面板。

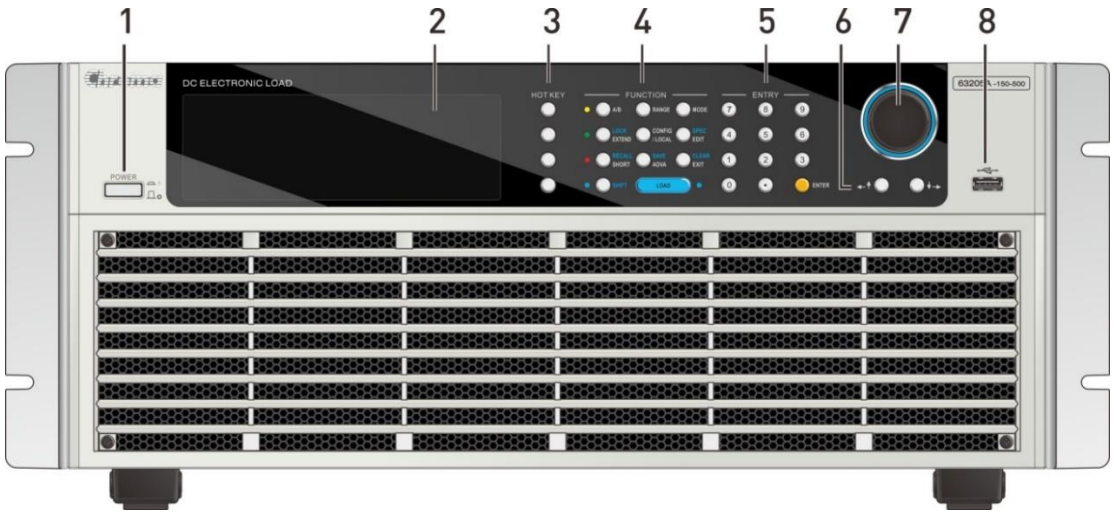


圖 3-1 63205A-150-500 前面板

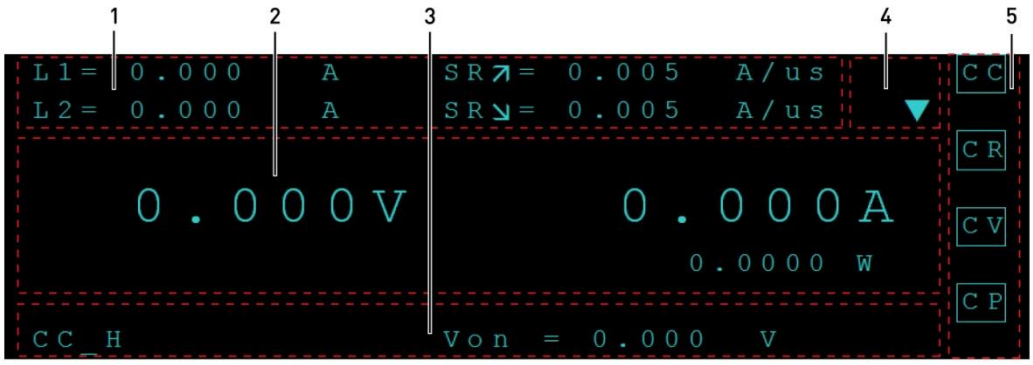
表 3-1　前面板說明

項目	功能	說　　明	參考
1	電源開關	電子負載主機的交流電源開關。此開關僅作為功能開關使用，若要確實切斷電源應移除電源插頭。	
2	面板顯示器	顯示設定與量測資訊。	3.2.1
3	HOTKEY 快捷鍵組	拉載模式切換快捷鍵。	3.2.2
4	FUNCTION 功能鍵組	包含:A/B 鍵、RANGE、MODE、EXTEND(尚未支援)、LOCK、Config/Local、EDIT、SPEC、SHORT、RECALL、ADVA、SAVE、CLEAR 等按鍵。	3.2.3
5	Entry 鍵組	數字鍵及 ENTER 鍵。	
6	方向鍵組	此兩鍵用來變更畫頁及選用表單位置用。亦或在參數編輯設定時使用方向鍵移動游標至想要調整參數位置。	3.2.4
7	可按壓旋鈕	按壓旋鈕鍵可進入參數編輯設定，當參數設定完成後，再按壓一次旋鈕鍵等同 ENTER。	3.2.4
8	USB HOST	USB HOST，可進行 UDW、PROG 模式的拉載設定值匯入匯出，以及 Errorlog 的匯出功能。	

3.2.1　面板顯示器

拉載模式顯示如下：

1. 參數設定列：各模式的設定參數值。
2. 顯示讀值：電壓(V) & 電流 (I) & 功率 (W) 等顯示。
3. 狀態列：各模式及檔位、Load ON 、Short ON 及 Von 狀態等顯示。
4. 上下頁捲軸：當出現向下符號,表示下頁還有參數值可設定。
5. 快捷鍵：顯示快捷鍵對應拉載模式狀態。



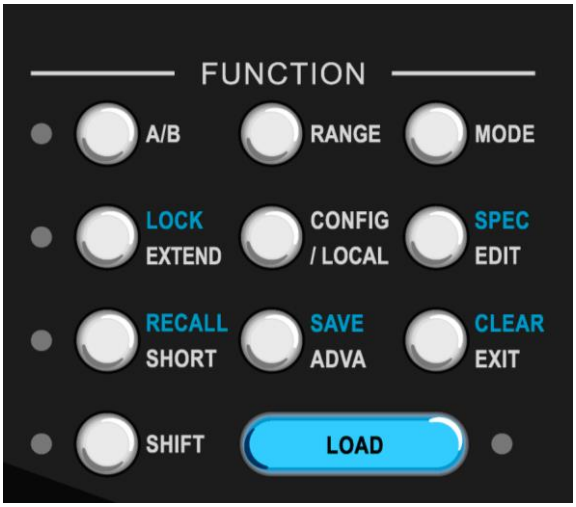
有四組獨立可設定之負載模式切換快捷鍵，於負載模式(如基本模式及 Advance 等模式)中，可按快捷鍵切換負載模式。

3.2.2 HOTKEY 快捷鍵組

變更快捷鍵模式:
長按快捷鍵按約 2~3 秒，則將該快捷鍵變更為當下的操作模式，一併更新快捷鍵之顯示。

提示 可將經常使用之模式，設定至快捷鍵功能，使操作更加便利。

3.2.3 Function 功能鍵



功能鍵說明:

表 3-2 Function 功能鍵說明

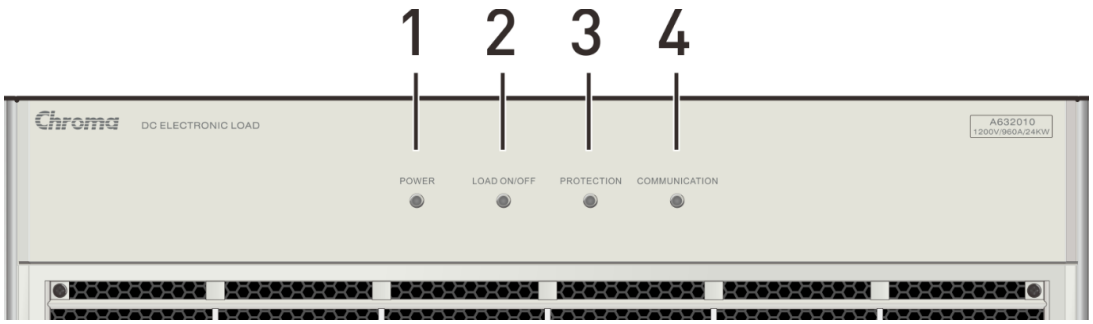
名　稱	說　明
A/B	A 和 B 兩種負載切換，按鍵左方附黃色的指示燈。
RANGE	切換拉載模式檔位的功能。高/中/低(H/M/L) 檔位循環切換。
MODE	基本負載功能模式選單。
EXTEND	此功能鍵尚無功能。
Config/Local	設置功能參數，並於遠端控制模式下，可讓使用者恢復為本端控制。
EDIT	參數編輯功能。
SHORT	模擬短路功能，按鍵左方附紅色的指示燈。
ADVA	進階使用功能模式選單。
EXIT	回至上層設置及跳出輸入參數狀態的功能鍵。
SHIFT	可執行 SHIFT 複合功能鍵，按鍵左方附藍色的指示燈。
LOAD	拉載與卸載的功能鍵，按鍵右方附藍色的指示燈。

使用者要啟動 SHIFT 複合功能，須先按 SHIFT 鍵再按對應功能鍵。

表 3-3 SHIFT 複合功能鍵說明

名　稱	說　明
LOCK	提供按鍵鎖定與解鎖功能。當鎖定啟用時，任何輸入皆被禁止。
SPEC	可啟用 SPEC 功能供 GO/NG 檢測拉載規格。
SAVE	可儲存現行全部模式的設定值至指定檔案 (1 至 20)。
RECALL	依指定的儲存檔案(1 至 20)回復設定值。
CLEAR	清除輸入參數功能。

A632009 & A632010 前面板:



編號	說　明	說　明
1	POWER	顯示電源啟動狀態。
2	LOAD ON/OFF	顯示 LOAD ON 或 OFF 狀態。
3	PROTECTION	顯示保護狀態。
4	Communication	顯示通訊連線的狀態，受控時點亮，不受控時熄滅，閃爍表示被指定。

3.2.4 方向鍵組、可按壓旋鈕

方向鍵可用來變更設定參數及選擇表單位置用。並可於參數數值輸入時，按壓 "左/上方向鍵" 可視為退格(Backspace)的功能。

旋鈕具備按壓功能，按壓旋鈕鍵可進入參數編輯設定，亦可搭配方向鍵移動游標至想要調整參數位數以旋鈕左右微調，當微調至設定目標後，再按壓一次旋鈕鍵等同執行確認。

提示

1. 於參數數值輸入時，按壓 "左/上方向鍵"可視為退格(Backspace)的功能。
2. 旋鈕具備按壓功能，可執行編輯與確認功能。

3.3 後背板

後背板包含 2 個 System Bus 埠、1 個 USB 埠、通訊介面擴充槽、1 個系統 I/O 埠、1 個 AC LINE 插座、1 個保險絲座和散熱風孔。

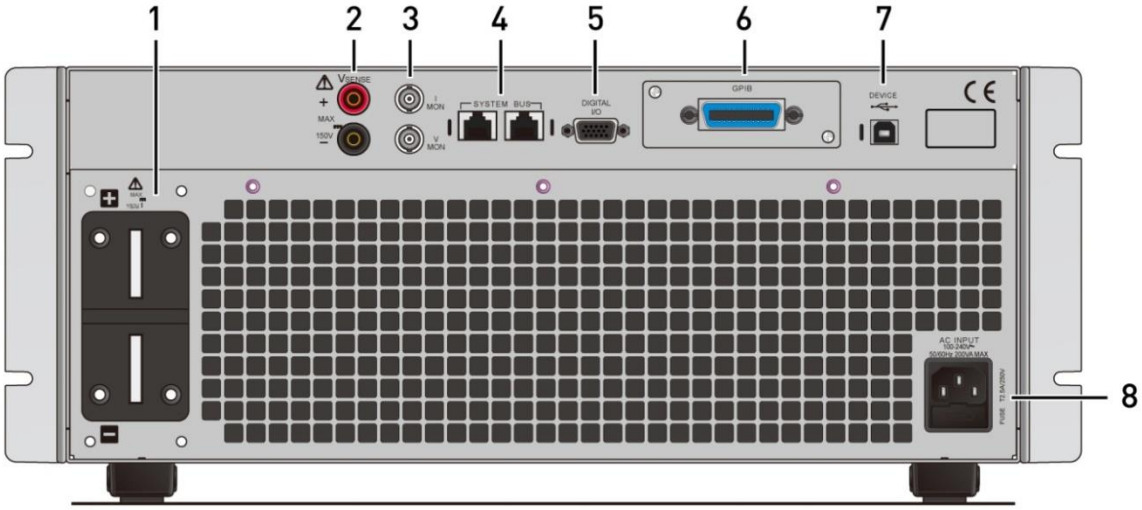
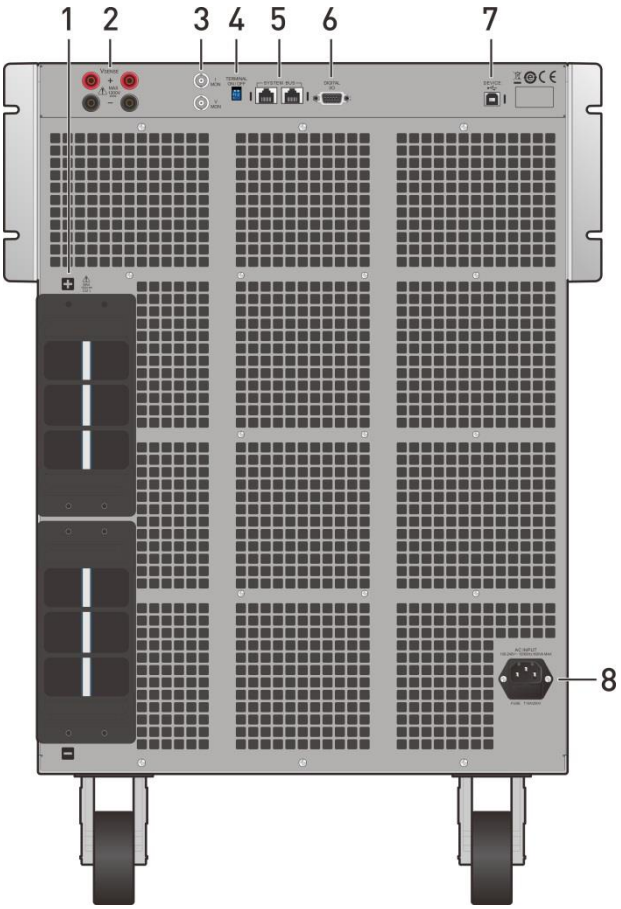


圖 3-2　63205A-150-500 機框的後背板

項目	說　　明	參考
1	DC Load 正負端	2.5.1
2	Vsense 端子: Vsense 端子連接至待測物(UUT)時，電子負載會自動切換至 Vsense，否則會以負載端子進行量測。	2.5.2
3	V/I Mon: 兩個獨立的 BNC 接頭來模擬負載電壓及電流，VMON 為 0~10V 對應 0V~滿刻度電壓，IMON 為 0~10V 對應 0A~滿刻度電流值。	3.3.1
4	System Bus: 可讓多台 63200A 系列進行並聯及同步。	3.3.2
5	DIGITAL I/O:　包含外部波形輸入和數位系統輸入/輸出信號接頭。數位系統輸入/輸出信號為 TTL 相容。	3.3.3
6	通訊介面擴充槽: 可擴充 GPIB 介面、Ethernet 介面或 CAN BUS 介面。	3.3.4
7	USB Device: USB 介面利用電腦連接遠端控制器。	3.3.5
8	AC 電源接頭。	

A632009 & A632010 後背板:



項目	說　　明	參考
1	DC Load 正負端	2.5.1
2	Vsense 端子: Vsense 端子連接至待測物(UUT)時，電子負載會自動切換至 Vsense，否則會以負載端子進行量測。	2.5.2
3	V/I Mon: 兩個獨立的 BNC 接頭來模擬負載電壓及電流，VMON 為 0~10V 對應 0V~滿刻度電壓，IMON 為 0~10V 對應 0A~滿刻度電流值。	3.3.1
4	終端電阻：A632009、A632010 並聯的最後一台需開啟終電阻(請編號 1 往下切為 ON 的狀態) ．	3.3.6
5	System Bus: 可讓多台 63200A 系列進行並聯及同步。	3.3.2
6	DIGITAL I/O: 包含外部波形輸入和數位系統輸入/輸出信號接頭。數位系統輸入/輸出信號為 TTL 相容。	3.3.3
7	USB Device: USB 介面利用電腦連接遠端控制器。	3.3.5
8	AC 電源接頭。	

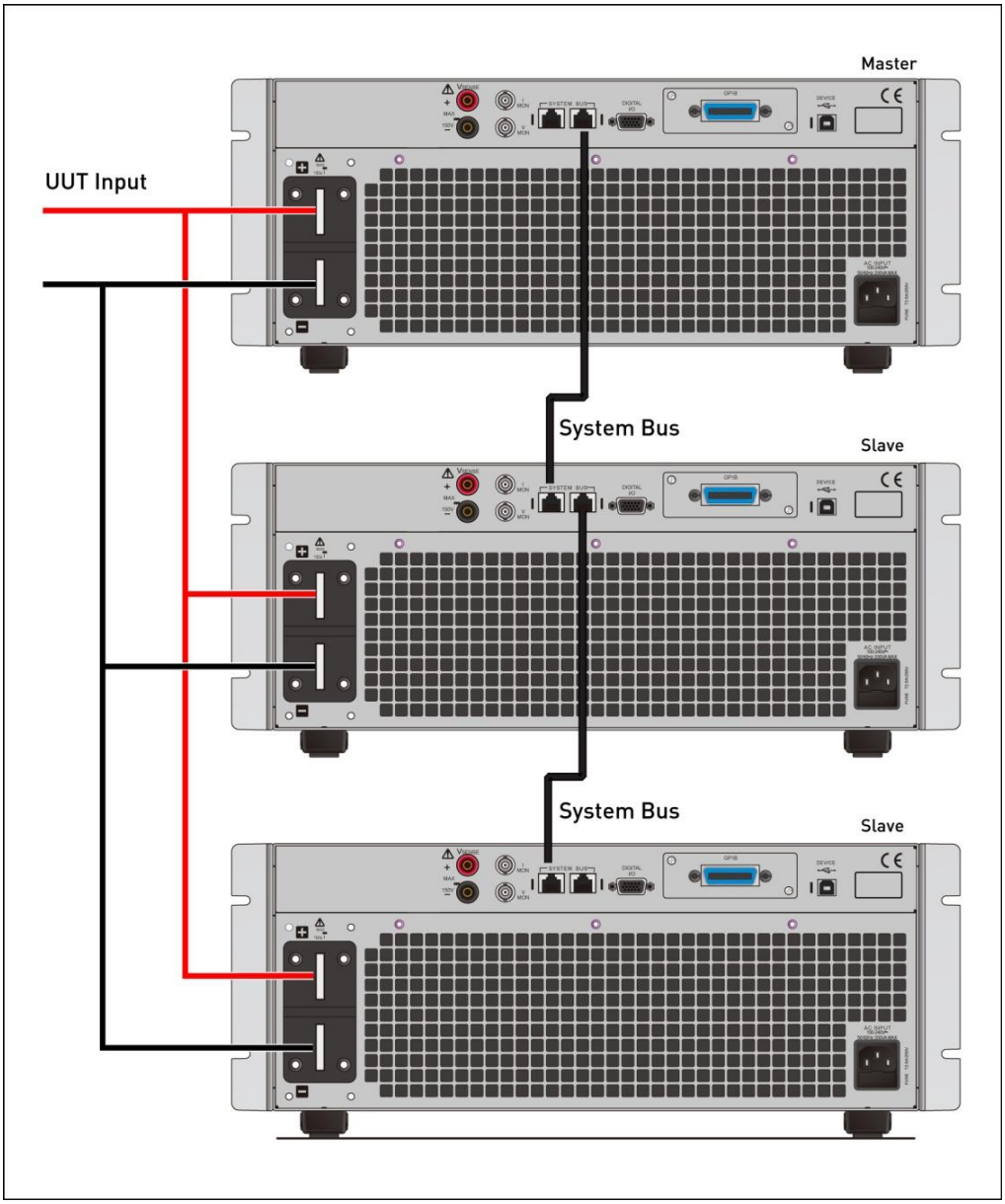
3.3.1 電壓及電流監測 (V/I Mon)

此電子負載有兩個獨立的 BNC 接頭，以監測負載電壓和電流，並輸出信號至 I MON 和 V MON。連接頭位於後背板。一個 0 V 至 10V 的輸出信號對應到 0 至全刻度的輸入檔位。

3.3.2 System Bus 埠

System BUS 為 63200A 系列共用同步並聯連接埠，於後背板有兩個 System Bus 埠，為 10-pin 接頭 (RJ-45，公接頭)，請使用 Chroma 標準配件線材連接，連接前請確認負載的輸入電源有正確接地。

相關的 System Bus 參數設定請參閱第 3.5.3 章節。



⚠警告 電源線乃透過第三支接腳提供機殼接地，請確認插座是三叉類型且接腳正確接地。並聯線為 Chroma 標準配件線材，請勿使用以其他線材，以免設備損壞。System BUS 為 63200A 並聯連接埠，請勿連接其他裝置，以免設備損壞。

3.3.3 DIGITAL IO

63200A 機框後背板的系統 I/O 埠是一個 15 支腳的接頭 (D-SUB 15 支腳公接頭)。它包含 0-10V_{DC} 外部輸入類比信號，以及數位 I/O 信號。數位系統 I/O 信號為 TTL 相容，定義如下：

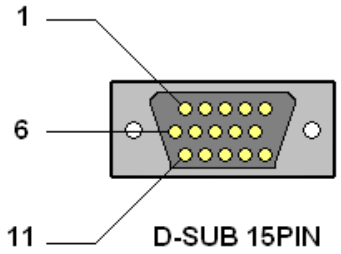


圖 3-3 63200A 系統 I/O 埠連接頭

表 3-4 63200A 系統 I/O 埠連接頭的腳位定義

腳位	信號	腳位	信號	腳位	信號
1	EXT_WAVE_I	**6**	LOAD_ON_ST	**11**	DI1
2	EXT_WAVE_V	**7**	TRIG_SEQ	**12**	DI2
3	GND	**8**	DO1	**13**	DI3
4	SHORT_ST	**9**	DO2	**14**	GND
5	TRIG_DIGI	**10**	DO3	**15**	GND

提示

1. 腳位[1:2] :EXT_WAVE[I:V]→外部波形輸入信號，輸入範圍為 0 至 10V。
2. 腳位[3:14:15] ：GND 信號參考接地。
3. 腳位[4] ：SHORT ST→ Short ON 輸出信號，TTL Level，Active High。
4. 腳位[5] ：TRIG_DIGI 外部觸發輸入信號成為數位化功能的觸發源。TTL Level, falling edge, pulse width ≥1μs。
5. 腳位[6] ：Load ON 輸出信號，TTL Level，Active High。
6. 腳位[7] ：TRIG_ SEQ →外部觸發輸入信號，PROG 模式觸發方式選擇外部觸發，可透過此訊號進入下個序列。UDW 模式觸發方式選擇外部觸發，可透過此訊號進入下個波形。TTL Level, falling edge, pulse width ≥1μs。
7. 腳位[8:9] ：DO[1:2]→2 位元的數位輸出信號，高位準：4.7kΩ電阻提升至 5V，低位準 <0.6V, 拉載電流= 10mA。可設定之輸出功能可參考 3.5.6 節。當機器設定為並聯 Master 狀態下，DO1 則不可設置。
8. 腳位[10] :DO3 預設為高準位輸出，若操作 Load on / Load off / 帶載中變換設定值等條件，輸出變更為低準位，寬度為 40μs。僅適用於 CC、CR、CV、CP 等模式。
9. 腳位[11:12]：DI[1:2]提供 External Load ON/OFF、Remote Inhibit、Safety Interlock 等功能，兩支腳位可獨立設定使用，為低準位動作。
   若 DI1 與 DI2 都設定成 External Load ON/OFF 時，則需二個信號都為 HIGH 時才能 Load OFF，反之則需要二個信號都為 LOW 時，才能 Load ON。
   DI1(或 DI2)設為 Remote Inhibit 時，且為 Low 時，FRAME 中所有的 Channel 即 Load off，並會出現 REMOTE INHIBIT 保護訊息。即使 DI1(或 DI2)為 High，若此保護未被清除，則無法執行 Load on 動作。
   DI1(或 DI2)設為 Safety Interlock 時，Low 訊號為 ON、High 訊號為 OFF，當面板啟動 Load on 且 DI1(或 DI2)為 ON 的狀態下，才會啟動拉載

動作，若任一個為 OFF 則停止拉載動作。
DI1、 DI2 為通訊控制，動作時間需小於 5ms。
10. 腳位[13] :DI3 為 A632009 & A632010 的電源啟動輸入埠。
11. 只能連接到 SELV 電路（與市電的電源電路保持雙重絕緣）

3.3.4 通訊介面擴充槽

可擴充 GPIB、Ethernet 與 CAN BUS 通訊介面，透過一台含 GPIB、Ethernet 或 CAN BUS 的電腦對電子負載進行遠端編程，使用應先了解與設定 GPIB、Ethernet 及 CAN BUS 位址。每一台連接至 GPIB 介面的裝置都會被指定一個獨特的位址。

相關的GPIB通訊介面參數設定請參閱第 3.5.6通訊介面章節。

提示

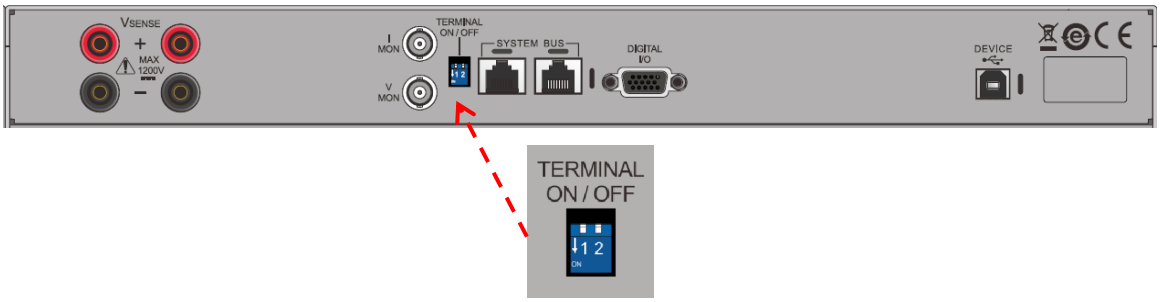
- 只能連接到 SELV 電路（與市電的電源電路保持雙重絕緣）
- A632009 與 A632010 無支援 GPIB、Ethernet 與 CAN BUS 通訊介面。

3.3.5 USB 遠端控制

後背板上的 Universal Serial Bus (USB) 埠是一個 4-pin USB 接頭。它可用於 USB 連接遠端控制器或個人電腦進行遠端控制。

3.3.6 終端電阻

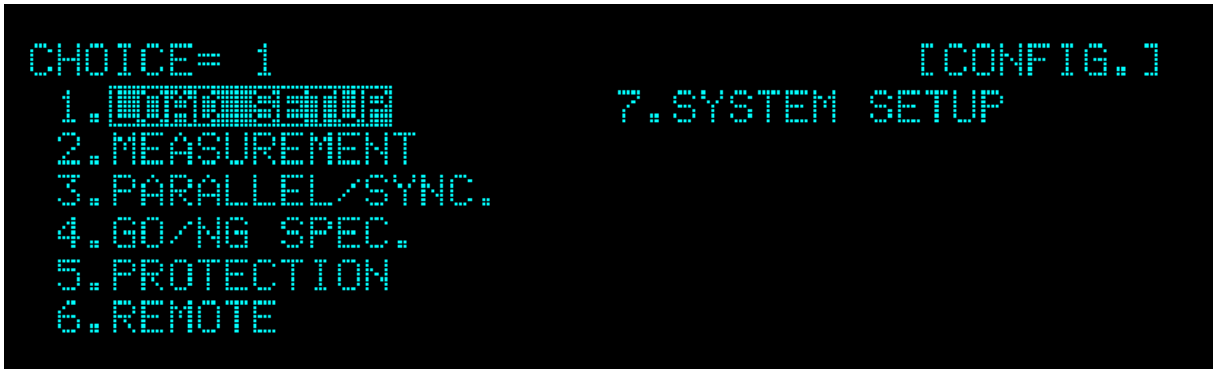
A632009 & A632010 並聯的最後一台需開啟終端電阻(請編號 1 往下切為 ON 的狀態)。



3.4 本端/遠端控制

本端 (前面板)控制在開機之後即開始作用，前面板鍵組和顯示器可手動操作。一旦 63200A 系列透過 GPIB/ Ethernet / USB / CAN BUS 介面接收到命令，遠端控制即開始作用。遠端控制作用時，只有電腦/遠端控制器可控制負載。前面板鍵組除了 **LOCAL** 鍵外皆無作用。使用者可按 **LOCAL** 鍵回到本端控制模式。

3.5 設置功能(Configure)



設置主功能說明

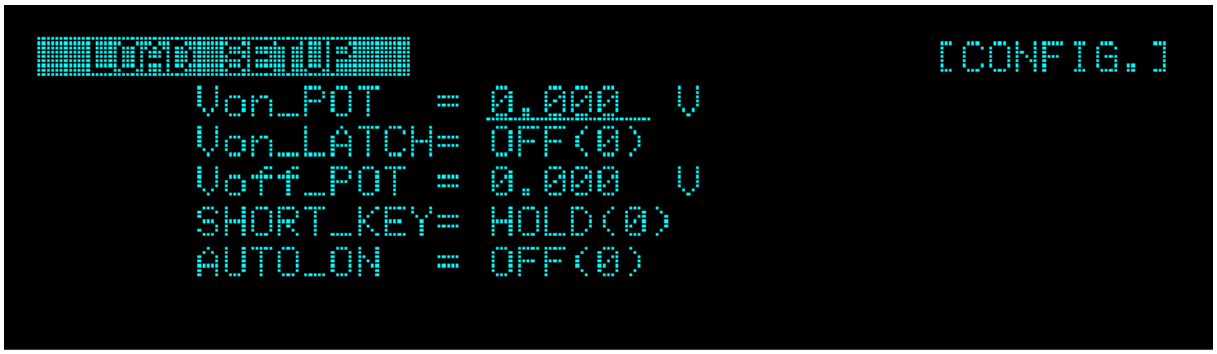
	主功能表	說明	參考
Configure	Load Setup	負載相關參數設定。	3.5.1
	Measurement	量測相關參數設定	3.5.2
	Parallel & Sync.	並聯&同步功能設定	3.5.3
	GO/NG Spec	規格檢測參數	3.5.4
	Protection:	自訂電流、功率保護參數	3.5.5
	Remote	通訊介面設定	3.5.6
	System Setup	系統功能參數設定。	3.5.7

設置次功能表說明

主功能表	次功能表	說明
Load Setup	Von_POT	起始拉載電壓設定
	Von Latch	起始拉載電壓鎖定功能設定
	Von_Voff	卸載電壓電壓設定
	Short Key	模擬短路功能設定
	Auto On	開機自動拉載功能設定
	CCD_END	CCD 模式重複次數完成後動作設定
Measurement	Window T	量測值平均時間設定
	Sign of Voltage	電壓顯示符號設定
	Digitizing	量測數據擷取功能設定
Parallel & Sync.	Address	通訊位址設定
	Terminator	終端電阻設定
	Sync.	同步功能設定
	Parallel	並聯功能設定
	PARA. NUM	編輯並聯的數量
	PARA. RULE	並聯分配規則設定
	INITIAL	並聯初始化
Protection	OCP	使用者自訂過電流保護設定
	OPP	使用者自訂過功率保護設定
	OVP	使用者自訂過電壓保護設定
Remote	GPIB	GPIB 通訊介面設定
	Ethernet	乙太通訊介面設定

主功能表	次功能表	說明
	Digital I/O	I/O 功能設定
	CAN	CAN BUS 通訊介面設定
System Setup	Enter Key	輸入參數自動切換設定功能
	Sound	按鍵提示音功能
	Brightness	面板亮度調整功能
	FRONT USB SETUP	前面板 USB 功能
	DATE/TIME	日期時間設定
	Factory Default	回復出廠預設值
	Information	產品資訊
	Calibration	校正功能
	Sleep Mode	休眠模式設定

3.5.1 Load Setup



Von_POT　起始拉載電壓準位
當電子負載啟動拉載狀態(Load ON)，且待測物輸出電壓到達起始拉載電壓位準(Von)時啟動拉載電流。

Von_LATCH 起始拉載電壓鎖定功能
Latch ON 表示負載會在到達 Von 電壓時，持續拉載電流。
Latch OFF 表示待測物電壓低於 Von 電壓時，負載會停止拉載電流。
Von latch 的預設值為 OFF。

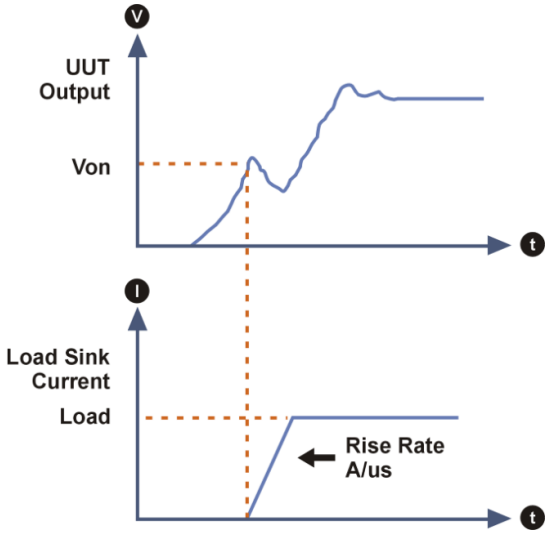
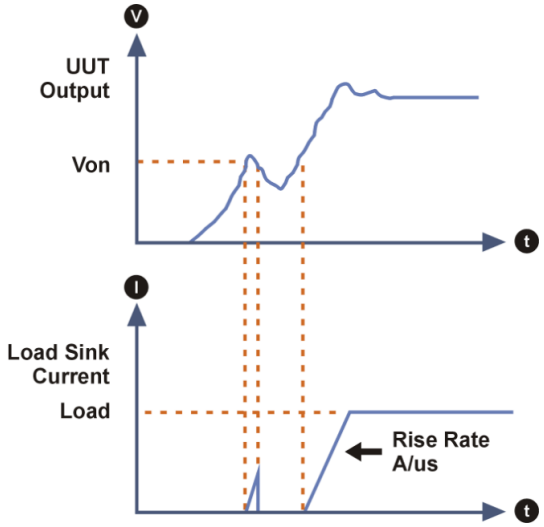


圖 3-4 Von LATCH ON 電流波形



Von LATCH OFF 電流波形

Voff_POT 設定卸載電壓準位

當電子負載在待測物輸出下降到達 Voff 電壓時，會關閉拉載狀態(Load OFF)。Voff 電壓的預設值為 0V。

注意

1. 電子負載可模擬啟動拉載的條件。當待測物的輸出電壓達到 Von 時，電子負載會開始或停止拉載電流。當電子負載為 ON 且輸入電壓超過 Von 時，開始拉載電流；但在電子負載為 OFF 或輸入電壓低於 Von 時停止拉載。為避免邏輯錯誤，Voff 應小於或等於 Von。
2. 若 Von_POT 設定低於待測物的最低操作電壓，若設定過高的負載下，可能會導致待測物無法開啟或是產生過衝電壓、電流。所以設定 Von_POT 須考慮是否符合待測物的最低操作電壓規格。
3. Voff 僅可用在 Von latch on 下，請注意 Voff 須低於 Von。

Short Key 短路功能設定

使用短路功能前，使用者須先設定短路功能後，方可由前面板短路鍵或遠端控制，設定如下：

Disable 模式:	關閉 SHORT 按鍵功能。
HOLD 模式:	需持續按著 SHORT 按鍵，若放開即解除短路(Short) 的狀態。
TOGGLE 模式:	SHORT 按鍵即短路(Short)的狀態，再按一次 SHORT 按鍵即解除短路(Short)的狀態。

預設值為 Disable。

提示

1. 於短路模式操作下，負載以檔位之最大額定電流及功率來模擬短路。
2. 開啟短路並不會影響到已編程的設定，且在短路關閉後負載輸入會回到前一個已編程之值。

AUTO ON 開機自動拉載功能設定

開啟此功能時，負載會使用前次關機的拉載設定參數及模式，於下次開機後，直接進行拉載動作。預設值為 OFF。

CCD_END 功能
此功能可定義 CCD 模式 REPEAT 次數完成後，需執行的動作行為為何。可設定為 OFF(0)、L1(1)、L2(2)、CC(3)，預設值為 OFF(0)。

3.5.2 Measurement

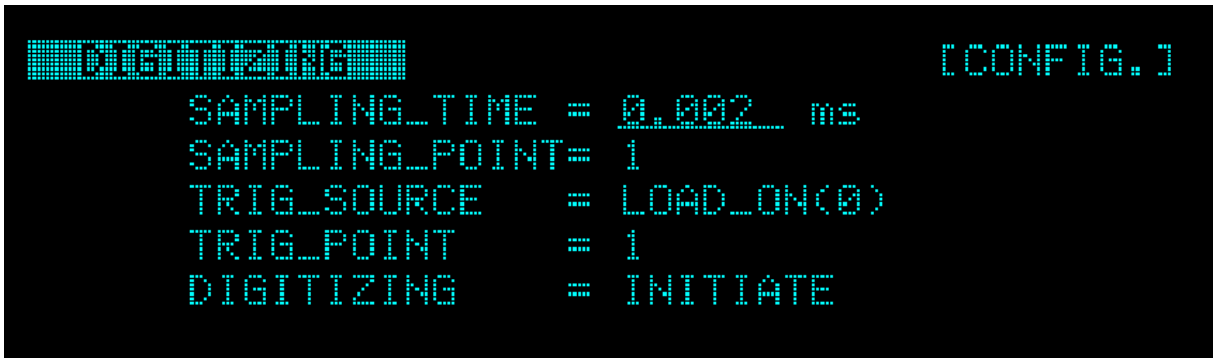
Window Time



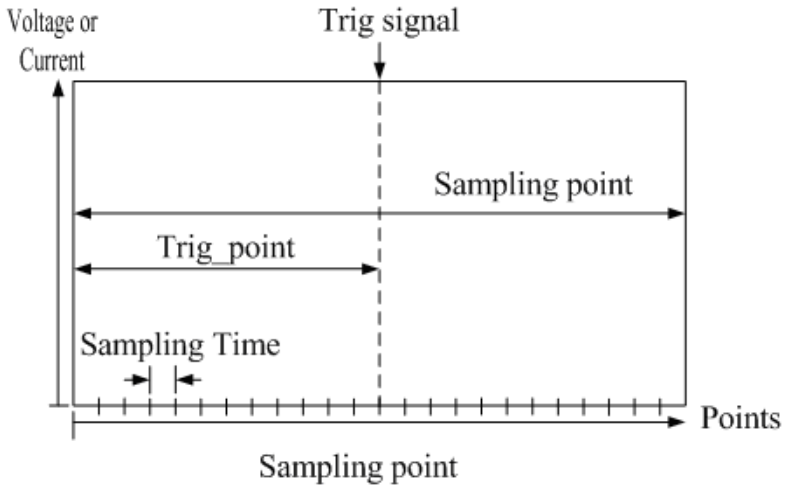
設定此功能可調整的量測平均時間。其設定範圍為 0.01s~61s，預設值為 0.02s。

Sign of Voltage
設定此功能可改變的電壓顯示的符號。
若選擇 MINUS，則電壓顯示為負號。若選擇 PLUS，則電壓顯示不會顯現任何符號。
其預設值為 PLUS。

Digitizing 量測數據擷取功能



63200A 系列提供量測數據擷取功能以供紀錄波形，透過此功能可紀錄拉載中的量測數據。



設定參數：
Sampling Time：量測數據取樣時間。
Sampling Point：量測數據總擷取數。
Trig Source：數據擷取觸發條件。
可選擇 Load ON、Load OFF、TTL (DIGITAL IO:TRIG_DIGI signal)、BUS trigger 和 Manual trigger 皆可選擇為觸發源，其預設值為 Load ON。
Trig Point：設定觸發點。
DIGITIZING：啟動數據取樣觸發功能。

3.5.3 Parallel & Sync.

電子負載可設定並聯及同步功能，請先參考 2.5.3 完成後背板 SYSTEM BUS 連接。開啟並聯功能，只需設定主控機(MASTER)，即可控制並聯群組中主控機(MASTER)、從屬機(SLAVE)的拉載行為。當設定為 Sync. Slave 時，將無法變更操作模式、動態拉載模式的 T1/T2 設定及 Repeat 次數，此部分由 Sync. Master 決定。關於細部的並聯及同步設定，請參考附錄 *B* 及 *F*。





開啟同步功能，所有主控機(MASTER)、從屬機(SLAVE)的拉載設定值需各別輸入，但由 MASTER 控制同步 LOAD ON/OFF 動作。

ADDRESS
SYSTEM BUS 網絡中的所有的電子負載都須設定通訊位址，且不可重複相同位址，依序遞增不可跳號。可設定範圍為 1~60，預設為 1。

Terminator
設定 SYSTEM BUS 通訊所需的終端電阻。在 SYSTEM BUS 網絡中第一台和最後一台負載須開啟終端電阻功能，其餘中間子機須設定為 OFF。可設定為 ON (1)/OFF (0)，預設為 OFF (0)。

SYNC MODE
設定同步群組中，單機功能為主控機 (MASTER)或從屬機 (SLAVE)。可設定為 NONE (0)、MASTER (1)、SLAVE (2)，預設為 NONE (0)。System bus 網路線累積線長大於 9 米，請參考附錄 F 進行架設。

PARA MODE
設定並聯群組中，單機功能為主控機 (MASTER)或從屬機 (SLAVE) 。可設定為 NONE (0)、MASTER (1)、SLAVE (2)，預設為 NONE (0)。

PARA. NUM
設定並聯群組數量,最多可設定 10 台，Address 範圍 1~10。PARA. NUM 設定的並聯數量為 Master + Slave，設定的並聯數量和實際要並聯的數量必須一致不可多或少。

PARA. RULE
設定並聯後，設定值分配給各台機器的規則。可設定為 P_Ratio(0) 、I_Ratio(1)，預設為 P_Ratio(0)。
P_Ratio : 以並聯後總功率與各單機最大功率的比例對各單機分配設定值
I_Ratio : 以並聯後總電流與各單機最大電流的比例對各單機分配設定值

當並聯使用的機種有 63224A-150-2000 時，操作 CC 相關模式時，需使用 I_Ratio(1)，當操作 CP 模式時，需使用 P_Ratio(0)[*10]。

INITIAL
並聯初始化，當 INITIAL 選擇 ON 時啟動並聯通訊連線；選擇 OFF 解除並聯通訊連線。

並聯與同步支援模式列表[*1*2*3]:

模式	並聯	同步[*14]
CC Mode	○	○
CR Mode	○	○
CV Mode	○	○
CP Mode	○	○
CCD Mode	○	○
CRD Mode	○	○
Battery Mode	○	○
Sine Wave Dynamic	○	○
OCP/OPP Test	○	○
Sweep	○	○
CZ Mode	X	X
CVCC	X	X
CRCC	X	X
CVCR	X	X
Auto Mode	X	X
Program	○[*4*5]	○
UDW	○[*4*6]	○
MPPT	X	○
External Waveform	X	○
Short Function	○	○

並聯與同步支援功能列表

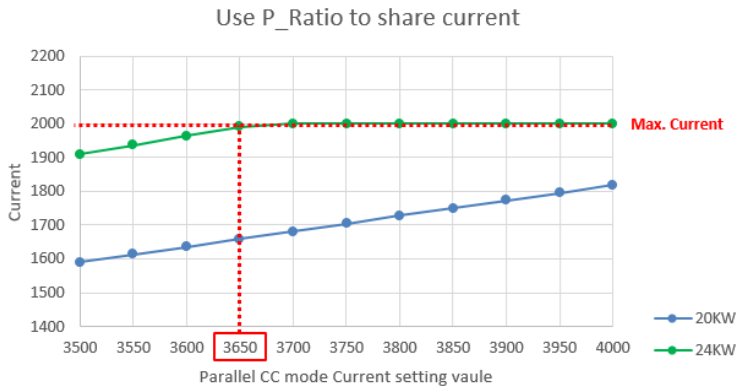
功能	並聯	同步
DIGITIZING	X	X
TIMING	○	○
GO/NG SPEC.	X	○
PROTECTION	○	○
SAVE/RECALL	X	○
IMON/VMON/IEXT/VEXT	X	X
Digital IO	X	X

注意

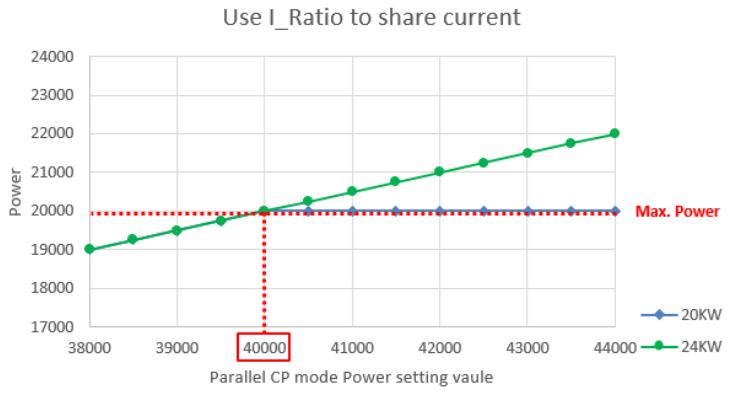
1. SYSTEM BUS 網絡中第一台和最後一台負載須開啟終端電阻功能，其餘中間子機須設定為 OFF。終端電阻設置錯誤，可能導致通訊不良。63200A Series 並聯時，Address 須從 1 至 10 依順編輯，不可跳號；範例:如有 2 台 63200A Series 並聯時，第一台為 Master Address 必為 1，而第二台為 Slave Address 必為 2 不可跳號編輯，同步功能限制同上。
2. 在並聯時若有不須要並聯的機器請設定 NONE, 範例:如要並聯 5 台全機時，請將第 6 台以後的全機設定為 NONE，否則並聯連線會發生連線錯誤。在同步時若有不需要同步的機器請先將 SYNC Master 設為 NONE 解除同步狀態，再將其餘機器重新進行同步。
3. 63200A 系列機種皆可設定同步操作，含 Master 最多為 60 台，同步大於 10 台以上請參考附錄 F 架設。並聯則支援同電壓不同功率機種操作，含 Master 最多為 10 台。
4. 並聯狀態下，Program 與 UDW 模式 Master、Slave 之間的拉載電流誤

差時間小於 20 us，並於每週期進行校正。

5. 並聯狀態下，Program 模式不支援 Von　Latch off。
6. 同步並聯狀態下，UDW 模式設定參數 INTERV 最小值變更為 0.03 ms。
7. A632009 & A632010 只支援並聯功能。
8. 同步並聯下，Master & Slave Load on 及每個周期之間誤差<20us。
9. 63200A 系列無法與 63200E 系列同步或並聯操作。
10. 並聯下，P_Ratio 及 I_Ratio 使用限制
    以 63220A-150-2000 & 63224A-150-2000 並聯為例，總電流為 4000A、總功率為 44KW。
    CC mode 若使用 P_Ratio 設定:
    當電流設定值大於 3650A，電流分配後，63224A-150-2000 會超過最大值 2000A 的情況，因此實際拉載電流會低於設定值，此情況建議使用 I_Ratio。



CP mode 若使用 I_Ratio 設定:
當功率設定值大於 40KW，分配後，63220A-150-2000 會超過最大功率 20KW 的情況，因此實際拉載功率會低於設定值，此情況建議使用 P_Ratio。

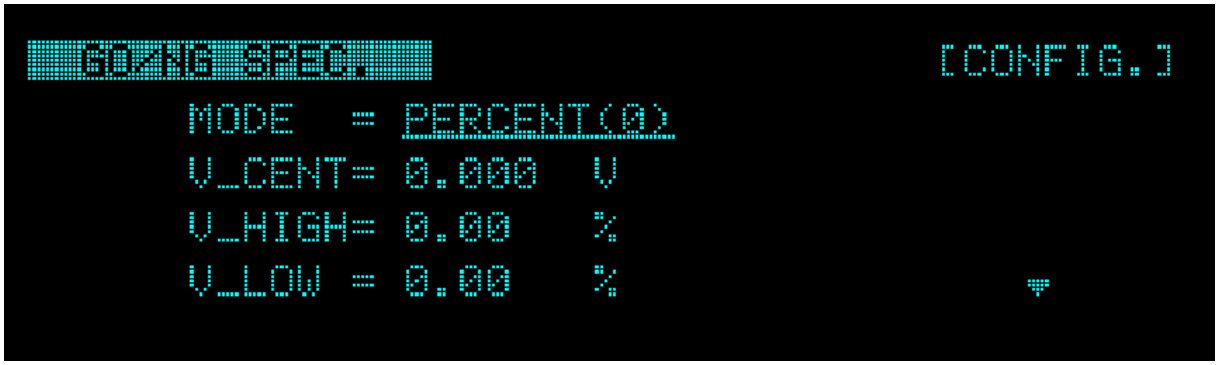


11. System bus 網路線材會因同步多台造成線材較長的情況，當線材累積長度大於 9 米，請在機器之間加入 A63205014 (Sync.Signal Box)，每間隔 9 米就需要增加一組，確保通訊品質，架設方法可參考附錄 F。
12. SYNC mode 設定 Master 及 Slave 機器，Master 機器需回到主畫面按壓 LOAD 鍵，等待幾秒鐘完成 Master、Slave 同步通訊。要解除同步模式，將各機器 SYNC mode 設定為 NONE 即可。

13. 同步狀態下各台機器面板設定值需要單機進行設定，模式切換、Load on/Load off、動態電流拉載模式(CCD)及動態電阻拉載模式(CRD)內的 T1/T2 及 Repeat 次數是由 Master 統一進行控制，確保同步狀態下整體行為統一。
14. 同步數量大於十台以上，僅支援 CC、CCD、Program 模式。
15. 同步模式下使用 Program 模式，同步狀態下的每台機器需使用指令開啟 Maste、Slave 時序同步功能，確保時序一致，可參考 4.3.2.3 章節 CONfigure 指令，如機器重新啟動就必須重新輸入此指令。

3.5.4 GO/NG 規格檢測

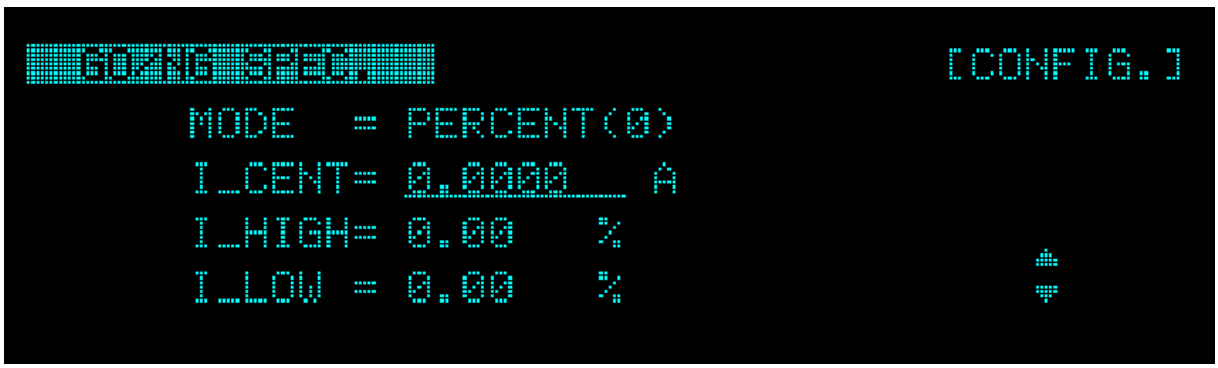
電子負載 GO/NG 檢測功能可讓使用者編程電壓、電流和功率的規格。於測試中開啟 SPEC 判定功能，即可同步顯示規格判定結果。若符合規格顯示 GO，不符規格則顯示 NG。



1. 設定電壓規格：

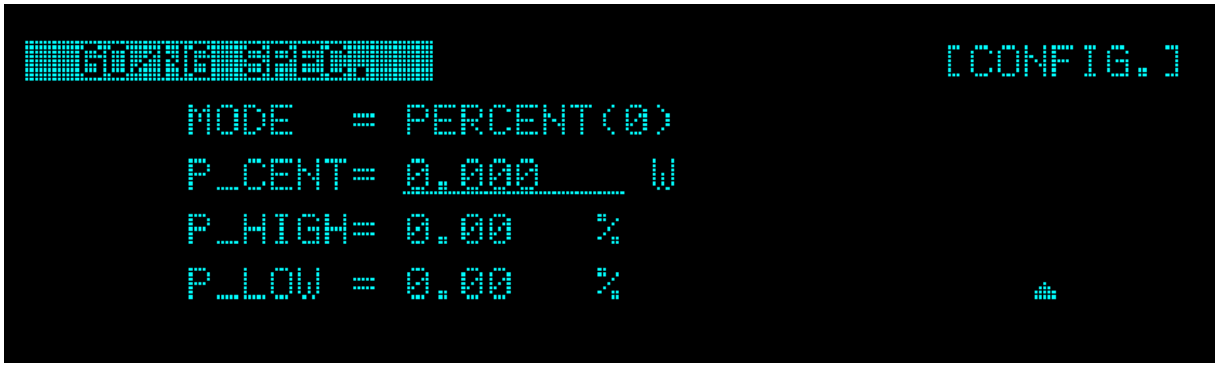
設定參數：
MODE: 可設定 VALUE 或 PERCENT 兩種模式。
V_CENTER: 輸入參考位準值設定。
V_HIGH : 當 MODE 設定為 VALUE 時參數設定值為電壓準位，若為 PERCENT 則設定百分比範圍(0 至 100%)。
V_LOW : 當 MODE 設定為 VALUE 時參數設定值為電壓準位，若為 PERCENT 則設定百分比範圍(0 至 100%)。

2. 設定電流規格：



設定參數：
MODE: 可設定 VALUE 或 PERCENT 兩種模式。
I_CENTER: 輸入參考位準值設定。
I_HIGH : 當 MODE 設定為 VALUE 時參數設定值為電流準位，若為 PERCENT 則設定百分比範圍(0 至 100%)。
I_LOW : 當 MODE 設定為 VALUE 時參數設定值為電流準位，若為 PERCENT 則設定百分比範圍(0 至 100%)。

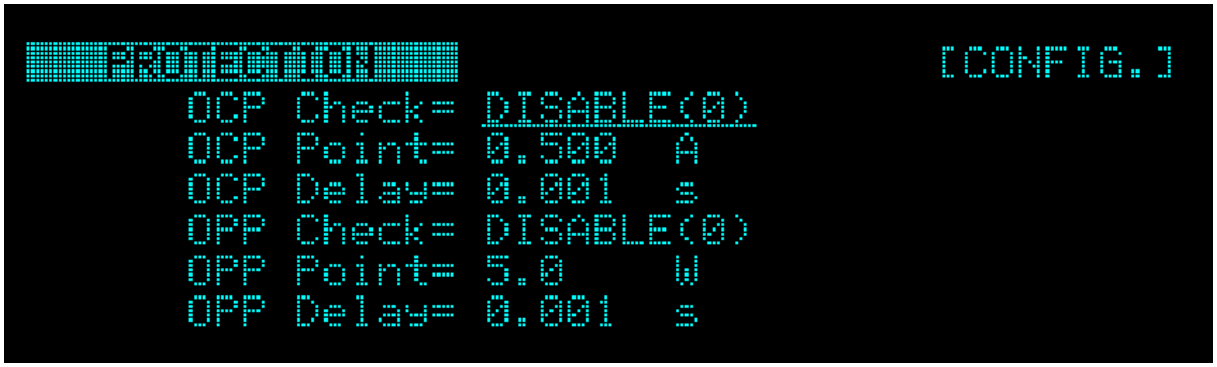
3. 設定功率規格：



設定參數：
MODE: 可設定 VALUE 或 PERCENT 兩種模式。
P_CENTER: 輸入參考位準值設定。
P_HIGH : 當 MODE 設定為 VALUE 時輸入參數設定值為功率準位，若為 PERCENT 則設定百分比範圍(0 至 100%)。
P_LOW : 當 MODE 設定為 VALUE 時輸入參數設定值為功率準位，若為 PERCENT 則設定百分比範圍(0 至 100%)。

提示 可啟用 SPEC 功能供 GO/NG 檢測拉載規格。請先按 SHIFT 再按 SPEC 鍵。

3.5.5 Protection 自訂保護功能



OCP 使用者自訂過電流保護功能
電子負載提供自訂過電流保護點功能，可避免於待測物異常損壞或使用者錯誤操作，可針對不同待測物自訂電流保護點。

OPP 使用者自訂過功率保護功能
電子負載提供自訂過功率保護點功能，可避免於待測物異常損壞或使用者錯誤操作，可針對不同待測物自訂功率保護點。

OVP 使用者自訂過電壓保護功能
電子負載提供自訂過電壓保護點功能，可避免於待測物異常損壞或使用者錯誤操作，可針對不同待測物自訂電壓保護點。

3.5.6 Remote 通訊介面設定



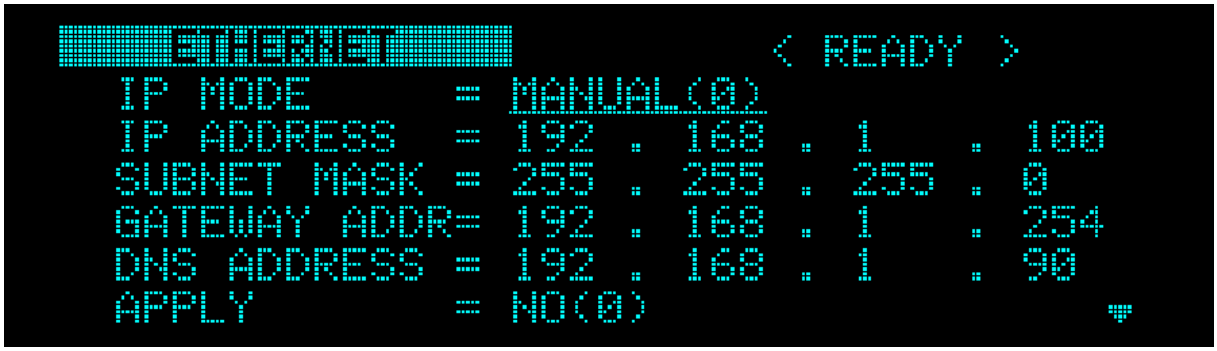
GPIB
可設定 GPIB　ADDRESS 功能。



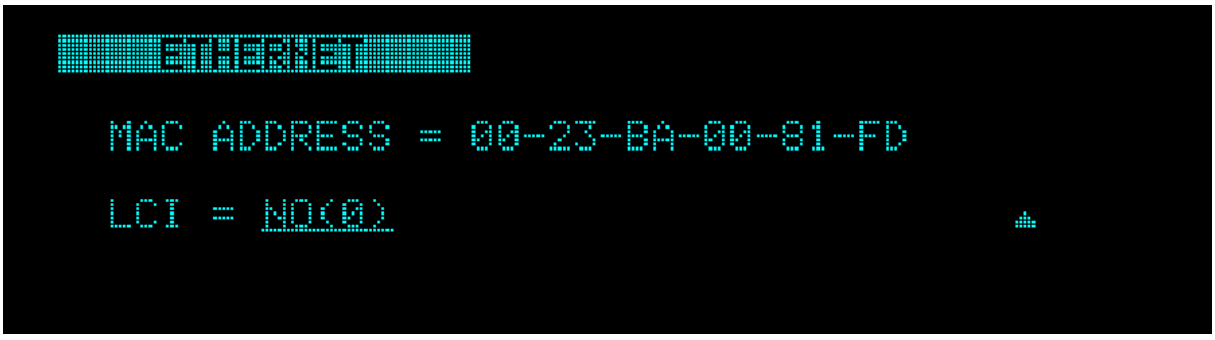
ETHERNET
可設定 ETHERNET　ADDRESS 功能。Ethernet 支援連線速度 10 或 100　Mbit/s。

ETHERNET 可變更 IP 設定，每個項目可用數字鍵調整設定值。(IP MODE 選用 MANUAL(0) 模式時其他網路設定值才會被套用，若 IP MODE 選用 AUTO(1)模式則其他網路設定值將被忽略) 修改設定後必須至 APPLY 項目,請按數字鍵 1(YES(1)),開始更新網路組態。待設定完成後將回復顯示 < READY >。

使用者可透過National Instruments的應用軟體NI-MAX（Measurement & Automation Explorer）來與使用者的儀器通訊，或者自行撰寫應用程式。若是透過NI VISA，則使用者需開啟VISA Session Resource Name格式為TCPIP0::<IP address>::2101::SOCKET，例如：TCPIP0::10.1.7.100:: 2101::SOCKET。如不透過NI VISA，則TCP/IP SOCKET PORT請指定為2101。



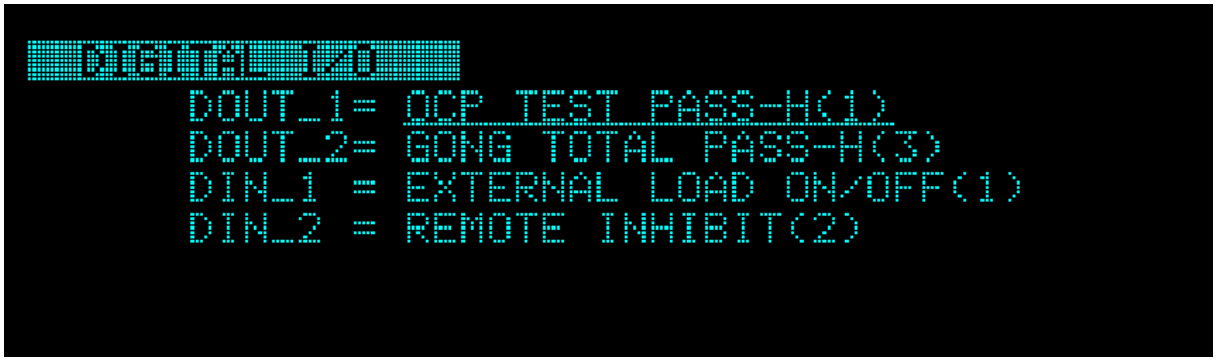
ETHERNET 2/2 頁，此頁面用於顯示 MAC ADDRESS 及 LCI(LAN Configuration Initialize)設定。



當 LCI 選擇 YES(1) 時會顯示再確認畫面，選擇 YES(1) ，則網路卡設定將會回復初始值。



Digital I/O
設定 63200A 後背板系統 I/O 埠的數位 I/O 功能。

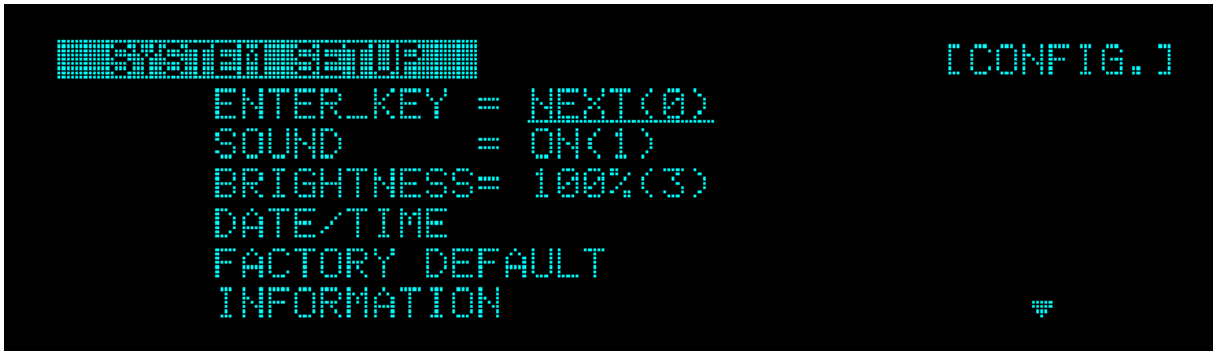


DOUT_1/DOUT_2 可設定為以下狀態
NONE(0)
OCP TEST PASS-H(1)
OCP TEST PASS-L(2)
GONG TEST PASS-H(3)
GONG TEST PASS-L(4)
OTP OVP OCP OPP REV-H(5)
BUS CTRL. ACTIVE_H(6)
BUS CTRL. ACTIVE_L(7)

DIN_1/DIN_2　可設定為以下狀態
NONE(0)
EXTERNAL LOAD ON/OFF(1)
REMOTE INHIBIT(2)

CAN BUS
可設定 ID、MASK、BAUD、及 SPCI　ID 功能。

3.5.7 System Setup



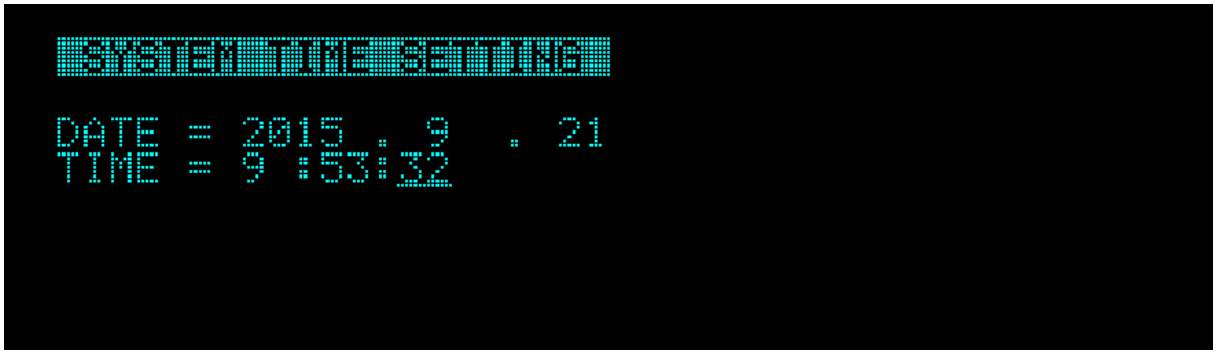
Enter Key
輸入參數自動更換功能，於完成參數輸入後，會更換為下個設定項目。可設為 NEXT 或 FIXED，預設值為 NEXT。

Sound
按鍵操作提示音功能。預設值為 ON。

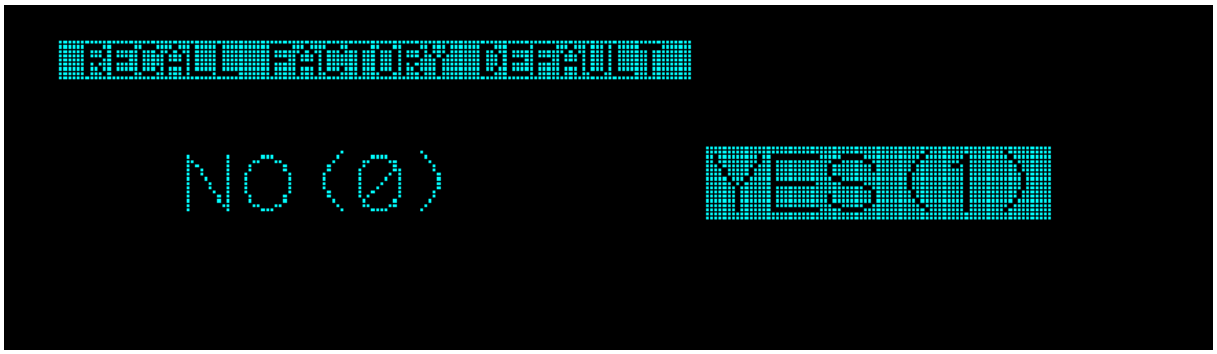
Brightness
面板亮度調整: 25 % / 50% / 75% / 100%。預設值為 100%。

Front USB Setup
透過前面板 USB 裝置，具有匯入及匯出功能。
匯入功能可以將 UDW 及 Program 模式拉載相關資料進行匯入，而不需透過軟體或手動操作來設定，此部分可參考附錄 C 及附錄 D
匯出功能可以將 UDW 及 Program 設定於機器的相關設定參數進行匯出，可藉此匯入其他機器，不需反覆手動設定。

Date/Time
供使用者設定日期及時間。



Factory Default
回復出廠預設值。可回復出廠預設模式設定值及 Configure 參數。



Information
產品資訊內含機型編號、序號、韌體版本。

提示 63200A 在並聯模式下，Master 將會顯示各 Slave 的機型編號、序號、韌體版本 及 電壓 、電流、功率等資訊。

Calibration
校正功能。

提示 若有校正需求，請與致茂電子技術服務中心聯繫。

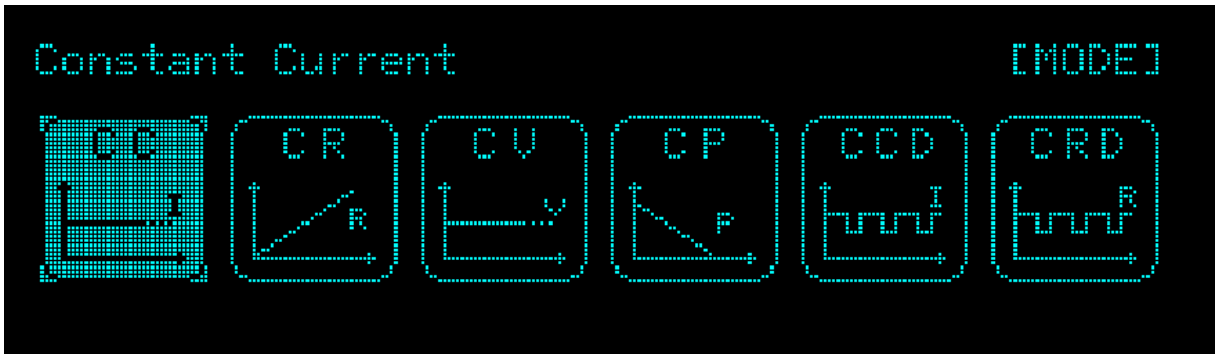
Sleep Mode
可設定是否開啟節能模式，預設為 OFF(0)。
可設定進入節能的時間，可設定範圍 5~60 mins，預設為 5 mins。需上述節能設定為 ON，才進行計數判斷，定義在無 Load on、無通訊以及無觸碰前面板按鍵條件下，計數到達設定的時間，則進入休眠。

提示 節能休眠模式關閉面板顯示，需透過前面板按鍵、通訊介面喚醒。

3.6 基本操作模式

共有 6 種操作模式：定電流 (CC)、定電阻 (CR)、定電壓 (CV)、定功率 (CP) 、動態電流變動模式(CCD) 和動態電阻變動模式(CRD)。

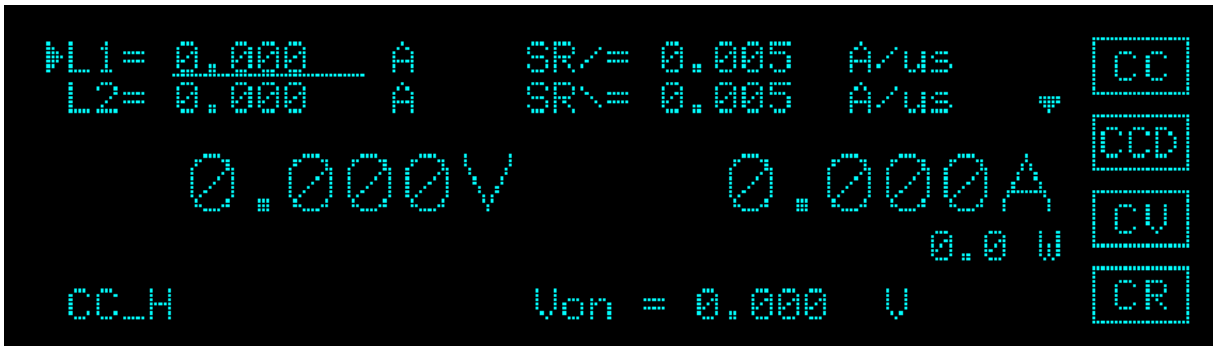
按下 MODE 鍵切換模式時，負載可變更至設定的模式。於更換模式時，負載的輸入會在新的模式啟用前，暫時停止編程動作。當電流、電阻或電壓模式選定後，再執行該模式的編程參數。



所有模式設定的參數，會重新調整成符合該參數的解析度。任何值在本端模式下皆可由按鍵設定，如果設定之參數超出上下邊界，負載會設定最大或最小位準。在遠端模式下，編程之值不可超出邊界。若參數超出最大或最小值，則會產生錯誤。

3.6.1 CC 定電流模式

在定電流模式，不管輸入之電壓為何，負載會依編程之電流值進行拉載。要進入 CC 模式，請按 MODE 鍵再選擇 CC 模式。



設定參數
L1： 可設定 A 載的負載參數。
L2： 可設定 B 載的負載參數。
SR↗： 可設定電流的上升斜率參數。
SR↘： 可設定電流的下降斜率參數。
Vrange：可設定電子負載的電壓量測檔位，共有三檔 H/M/L 可選擇。

可使用旋鈕及方向鍵變更選擇參數、及使用數字鍵輸入設定參數。

模式檔位變更 (低、中、高)
電流可在低、中、高三個檔位中的任一檔位下編程。在低電流設定下，低檔位提供較好的解析度。若設定值超出低檔位的最大值，則使用者須選擇中檔位。若設定值超出中檔位的最大值，

則使用者須選擇高檔位。要更改檔位，請重複按 RANGE 鍵，直到面板檔位指示器顯示為目標的檔位選擇。模式改變會影響負載，檔位改變亦同。兩者都會造成輸入經過關閉狀態。若負載的 CC 模式已啟用，新的設定會以斜率設定的速率立即更改輸入。

A/B 載切換

靜態功能有兩個設定位準 L1 或 L2。然後使用負載上的 A/B 鍵手動相互切換兩個已編程的負載狀態。依設定電流斜率決定負載狀態變更速率。 圖 3-5 顯示按 A/B 鍵後負載電流的位準。

State A=4A，State B=2A，Rise ⎍ =0.2A/μs，Fall ⎍ =0.08A/μs

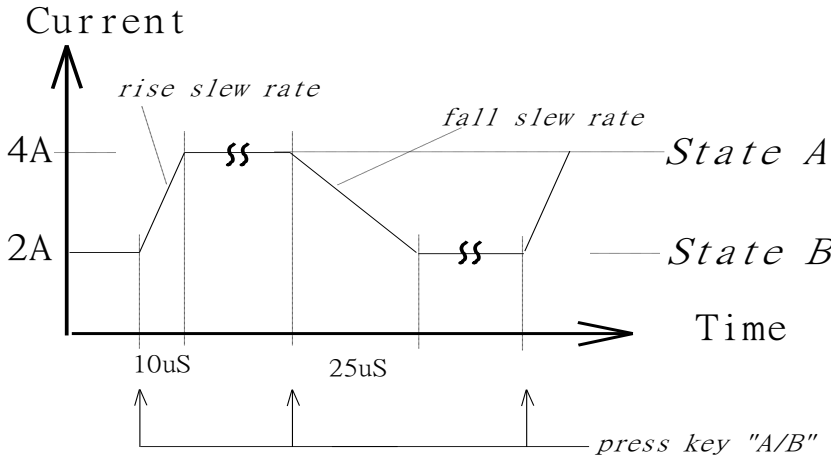
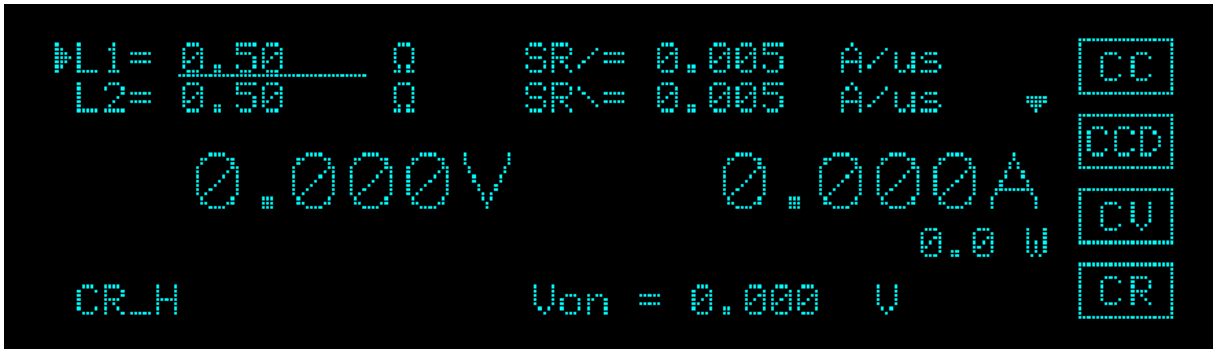


圖 3-5 按 A/B 鍵後的負載位準

3.6.2 CR 定電阻模式

在定電阻模式下，電子負載會依照事先編程之電阻，由輸入電壓以編程之電阻拉載電流。要進入 CR 模式，請按 MODE 鍵再選擇至 CR 模式。



設定參數

L1： 可設定 A 載的負載參數。

L2： 可設定 B 載的負載參數。

SR↗： 可設定電流的上升斜率參數。

SR↘： 可設定電流的下降斜率參數。
I_RANGE： 可設定電子負載的電流量測檔位，共有三檔 H/M/L 可選擇。

可使用旋鈕及方向鍵變更選擇參數、及使用數字鍵輸入設定參數。

模式檔位變更 (低、中、高)
電阻可在低、中、高三個檔位中的任一檔位下編程。在低電阻設定下，低檔位提供較好的解析度。若設定值超出低檔位的最大值，則使用者須選擇中檔位。若設定值超出中檔位的最大值，則使用者須選擇高檔位。要更改檔位，請重複按 RANGE 鍵，直到面板檔位指示器顯示為目標的檔位選擇。模式改變會影響負載，檔位改變亦同。兩者都會造成輸入經過關閉狀態。若負載的 CR 模式已啟用，新的設定會以斜率設定的速率立即更改輸入。

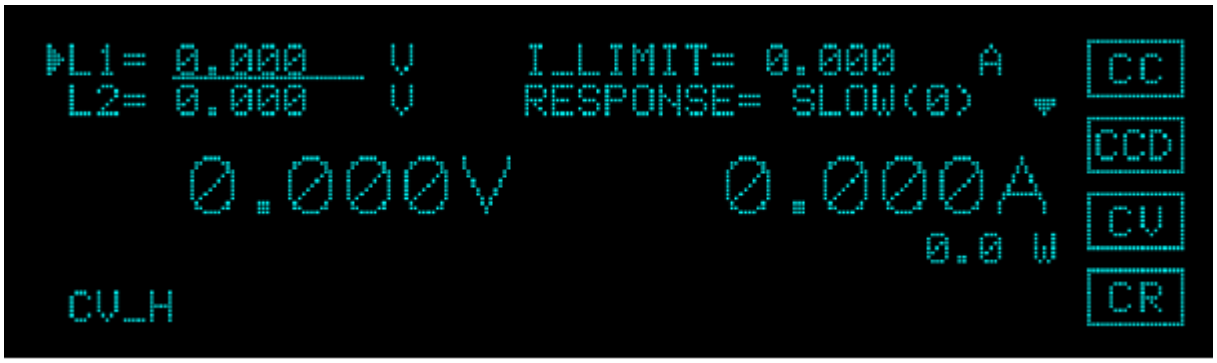
A/B 載切換

靜態功能有兩個位準 L1 和 L2。然後使用負載上的 A/B 鍵手動相互切換兩個已編程的負載狀態。依設定電流斜率決定負載狀態變更速率。

注意 建議須使用遙測電纜線用來量測待測物輸出電壓。

3.6.3 CV 定電壓模式

在定電壓模式下，電子負載會依照事先編程的電壓值，以調整拉載電流方式來控制電流源的輸出電壓。定電壓模式有四種響應速度：快速(FAST)、一般(NORMAL)、慢速(SLOW)和極慢(UD)。一般而言，CV 模式可能因 UUT 輸出電容較低(<300uF)、接線配置過長、UUT 輸出阻抗、UUT 控制方法等因素，而與電子負載產生阻抗不匹配，發生不穩定現象，此部分可聯絡 Chroma 網頁上的全球經銷與服務據點進行協助。進入 CV 模式，請按 MODE 鍵再按左右鍵，選擇至 CV 模式。



設定參數
L1： 可設定 A 載的負載參數。
L2： 可設定 B 載的負載參數。
I_LIMIT： 可設定負載的電流最大值參數，建議設定值為待測物最大電流的 1.1 倍。
RESPONSE：可設定電子負載電壓的反應速度，共有四檔 UD/FAST/NORMAL/SLOW 可選擇，其中 UD 反應速度最慢，而 FAST 則最快。
I_RANGE： 可設定電子負載的電流量測檔位，共有三檔 H/M/L 可選擇。

可使用旋鈕及方向鍵變更選擇參數、及使用數字鍵輸入設定參數。

模式檔位變更 (低、中、高)

電壓可在低、中、高三個檔位中的任一檔位下編程。在低電壓設定下，低檔位提供較好的解析度。若設定值超出低檔位的最大值，則使用者須選擇中檔位。若設定值超出中檔位的最大值，則使用者須選擇高檔位。要更改檔位，請重複按 RANGE 鍵，直到面板檔位指示器顯示為目標的檔位選擇。模式改變會影響負載，檔位改變亦同。兩者都會造成輸入經過關閉狀態。若負載的 CV 模式已啟用，新的設定會以斜率設定的速率立即更改輸入。

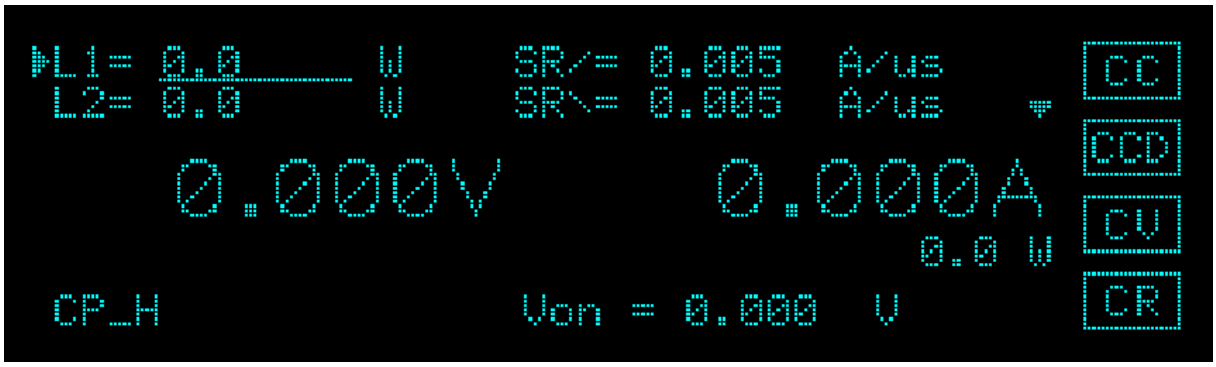
A/B 載切換

靜態功能有兩個設定位準 L1 或 L2。然後使用負載上的 A/B 鍵手動相互切換兩個已編程的負載狀態。依設定電流斜率決定負載狀態變更速率。

注意 建議須使用遙測電纜線用來量測待測物輸出電壓。

3.6.4 CP 定功率模式

在定功率模式下，電子負載會依照事先編程的功率，由輸入電壓以編程的功率拉載電流。要進入 CP 模式，請按 MODE 鍵再按左右鍵，選擇至 CP 模式。



設定參數

L1： 可設定 A 載的負載參數。
L2： 可設定 B 載的負載參數。
SR↗： 可設定電流的上升斜率參數。
SR↘： 可設定電流的下降斜率參數。
Vrange：可設定電子負載的電壓量測檔位，共有三檔 H/M/L 可選擇。

可使用旋鈕及方向鍵變更選擇參數、及使用數字鍵輸入設定參數。

模式檔位變更 (低、中、高)

功率可利用 RANGE 鍵在低、中或高任一個檔位下編程。低功率檔位是在低電流檔位下操作。中功率檔位是用在中電流檔位下操作，而高功率檔位是在高電流檔位下操作。在低功率設定下，低檔位提供較好的解析度。若設定值超出低檔位的最大值，則使用者須選擇中檔位。若設定值超出中檔位的最大值，則使用者須選擇高檔位。要更改檔位，請重複按 RANGE 鍵，直

到面板檔位指示器顯示為目標的檔位選擇。模式改變會影響負載，檔位改變亦同。兩者都會造成輸入經過關閉狀態。若負載的 CP 模式已啟用，新的設定會以斜率設定的速率立即更改輸入。

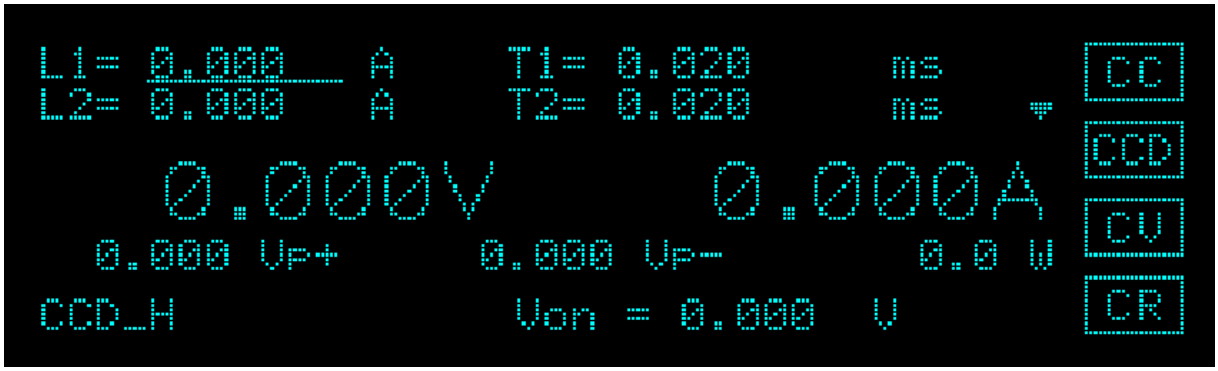
A/B 載切換

靜態功能有兩個設定位準 L1 或 L2。然後使用負載上的 A/B 鍵手動相互切換兩個已編程的負載狀態。依設定電流斜率決定負載狀態變更速率。

注意 建議須使用遙測電纜線用來量測待測物輸出電壓。

3.6.5 CCD 動態電流負載模式

在 CCD 模式，不管輸入之電壓為何，負載會依編程之電流值及動態時序進行動態電流拉載。要進入 CCD 模式，請按 MODE 鍵再按左右鍵，選擇至 **CCD** 模式。



設定參數

L1：	可設定 Load1 的負載參數。
L2：	可設定 Load2 的負載參數。
SR↗：	可設定電流的上升斜率參數。
SR↘：	可設定電流的下降斜率參數。
T1：	可設定 L1 的拉載時間參數。
T2：	可設定 L2 的拉載時間參數。
REPEAT：	重複次數(0=無限迴圈)。
Vrange：	可設定電子負載的電壓量測檔位，共有三檔 H/M/L 可選擇。

模式檔位變更 (低、中、高)

電流可在低、中、高三個檔位中的任一檔位下編程。在低電流設定下，低檔位提供較好的解析度。若設定值超出低檔位的最大值，則使用者須選擇中檔位。若設定值超出中檔位的最大值，則使用者須選擇高檔位。要更改檔位，請重複按 RANGE 鍵，直到面板檔位指示器顯示為目標的檔位選擇。模式改變會影響負載，檔位改變亦同。兩者都會造成輸入經過關閉狀態。若負載的 CCD 模式已啟用，新的設定會以斜率設定的速率立即更改輸入。在拉載狀態，會額外量測週期平均後的最大電壓 Vp+，以及最小電壓 Vp-。

Load1=4A, Load2=2A, SR / =0.2A/μs, SR \ =0.2A/μs, T1=10ms, T2=10ms, RT=0

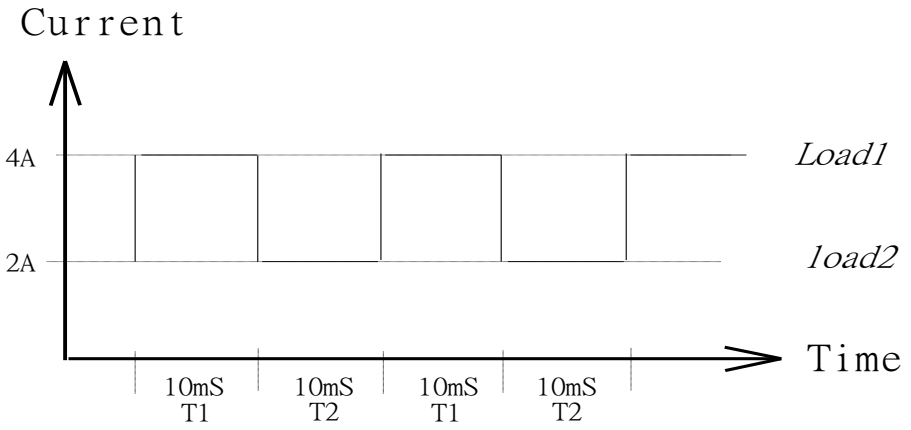
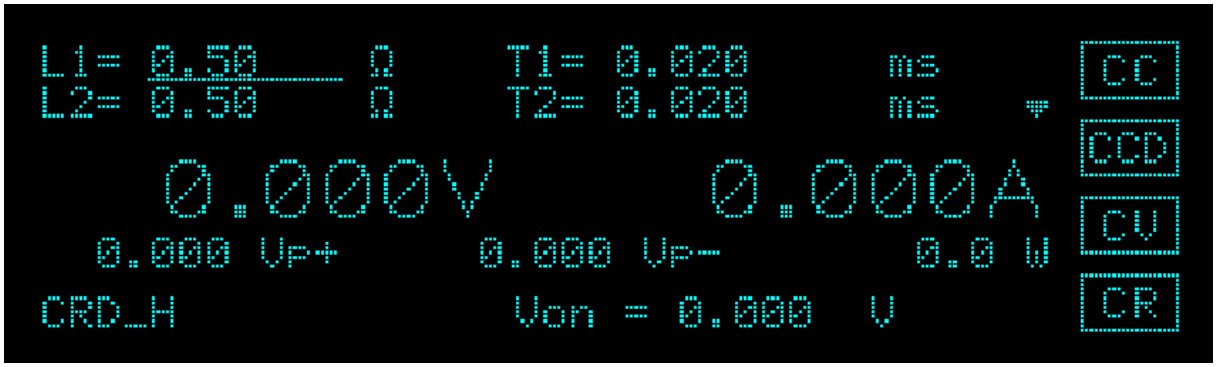


圖 3-6　動態電流波形

3.6.6　CRD 動態電阻變動模式

在 CRD 模式下，電子負載會依照事先編程的電阻及動態時序，依輸入電壓以編程的動態電阻拉載。要進入 CRD 模式，請重複按 MODE 鍵，選擇至 CRD 模式。



設定參數

L1：　可設定 Load1 的負載參數。
L2：　可設定 Load2 的負載參數。
SR↗：　可設定電流的上升斜率參數。
SR↘：　可設定電流的下降斜率參數。
T1：　可設定 L1 的拉載時間參數。
T2：　可設定 L2 的拉載時間參數。
REPEAT：　重複次數 (0=無限迴圈)。
I_RANGE：　可設定電子負載的電流量測檔位，共有三檔 H/M/L 可選擇。

模式檔位變更 (低、中、高)

電阻可在低、中、高三個檔位中的任一檔位下編程。在低電阻設定下，低檔位提供較好的解析度。若設定值超出低檔位的最大值，則使用者須選擇中檔位。若設定值超出中檔位的最大值，則使用者須選擇高檔位。要更改檔位，請重複按 RANGE 鍵，直到面板檔位指示器顯示為目標的檔位選擇。模式改變會影響負載，檔位改變亦同。兩者都會造成輸入經過關閉狀態。若負載的 CRD 模式已啟用，新的設定會以斜率設定的速率立即更改輸入。

UUT : 20V
Load1=5Ω, Load2=10Ω,　SR / =0.2A/μs, SR\ =0.2A/μs, T1=10ms, T2=10ms, RT=0

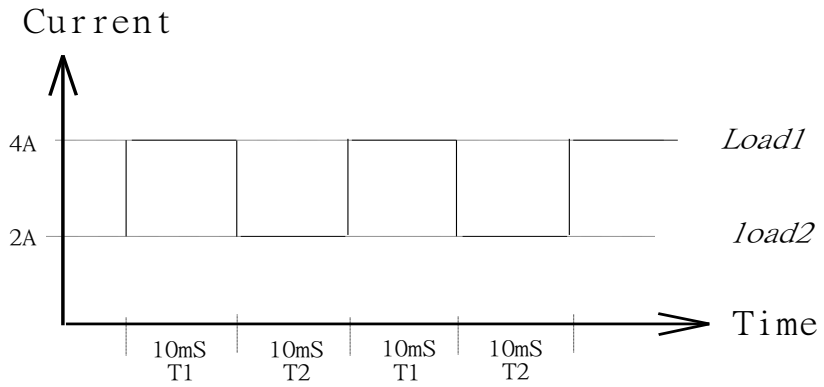
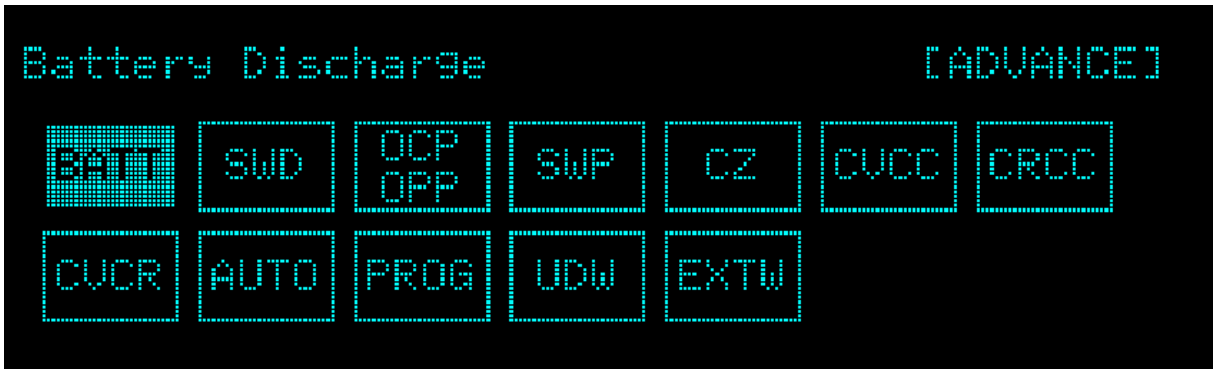


圖 3-7

注意 ┊建議使用遙測電纜線用來量測待測物輸出電壓。

3.7　Advance mode 進階操作模式

電子負載提供有用的進階功能，如電池放電測試、正弦波動態量測… 等等。要進入 Advance mode 請按下 ADVA 鍵，進入 Advance mode 的畫頁後，使用左右鍵選擇需要的模式再按 Enter。

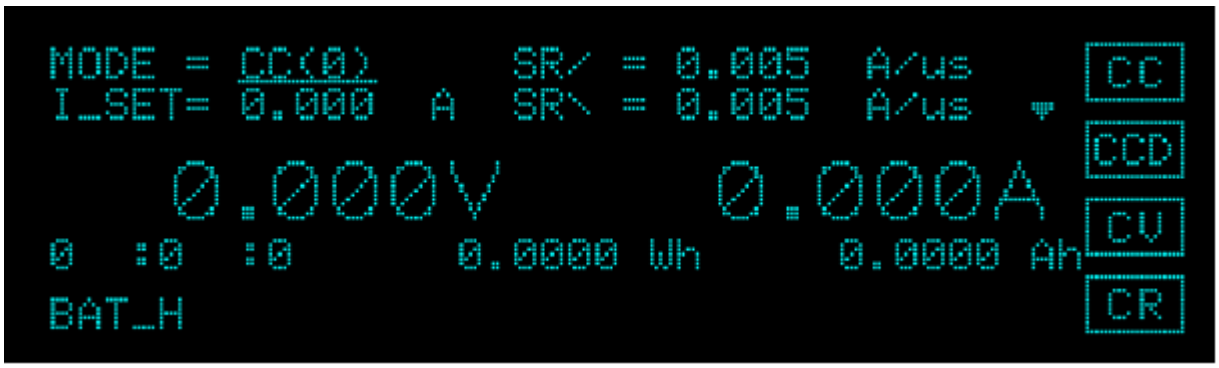


所有模式設定的參數，會重新調整成符合該參數的解析度。任何值在本端模式下皆可由按鍵設定，如果設定之參數超出上下邊界，負載會設定最大或最小位準。在遠端模式下，編程之值不可超出邊界。若參數超出最大或最小值，則會產生錯誤。

3.7.1　BATT 電池放電測試模式

63200A　電子負載具備獨特的計時和量測功能，可在 00:00:00s 至 27:46:39s 的範圍下，進行精確的時間設定和量測。此特性可讓使用者在電池放電測試和類似應用中，設定一個最終電壓(Final Voltage)和逾時停止值(Timeout)。

要進入 BATT 模式，請按 ADVA 鍵，再選擇至 BATT 按下 Enter 即可進入 BATT 模式。



設定參數
MODE：可設定 CC(0) &CR(1) & CP(2) 等模式。
I_SET：可設定負載參數(在 CR 為 R_SET ,CP 為 P_SET)。
SR↗：可設定電流的上升斜率的參數。
SR↘：可設定電流的下降斜率的參數。
END_V： 截止電壓，此電壓設定若低於面板電壓量測值，則無法進行拉載行為。
T_OUT：設定電子負載的逾時停止值 0 ~99,999s。
V_RANGE：可設定電子負載的電壓量測檔位，共有三檔 H/M/L 可選擇。

如下圖 3-8 所示 63200A 的內部計時器，當按下 Load ON 時，計時器會自動啟動。當電壓達到最終電壓值(END_V)或逾時停止時間(T_OUT)，電子負載會停止拉載且計時器會停止計時。Battery Discharge 的預設值為 OFF。

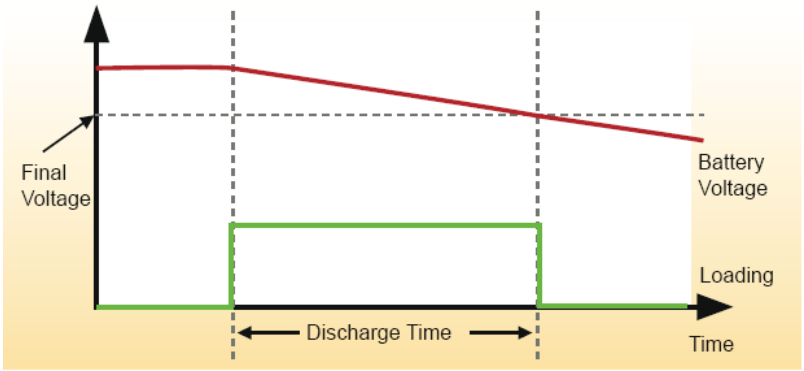


圖 3-8 時序量測功能

注意 ┆電池放電測試，為了要保護電子負載免於可能的損壞，請參考附錄 A。

3.7.2 SWD 正弦波動態電流模式

此負載具有獨特的正弦波拉載電流，可讓使用者設定拉載電流偏壓值(I_DC)、拉載正弦波值(I_AC)及正弦波頻率值(Frequency)，此正弦波拉載的最低點不可小於零安培，如圖 3-9。所示 Ch1：實際拉載電流波形，Ch2：待測物電壓波形(AC 成份)。

要進入 SWD 模式，請按 ADVA 鍵，再選擇至 **SWD** 按下 Enter 即可進入 SWD 模式。



設定參數：

I_DC： 可設定直流偏壓電流負載參數。

I_AC： 可設定交流峰對峰電流負載參數。

FREQ： 可設定頻率拉載參數 0~20kHz。

V_RANGE： 可設定電子負載的電壓量測檔位，共有三檔 H/M/L 可選擇。

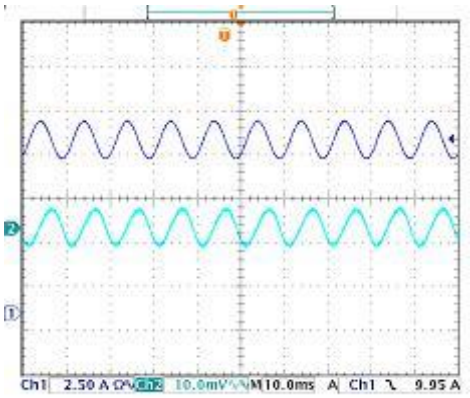
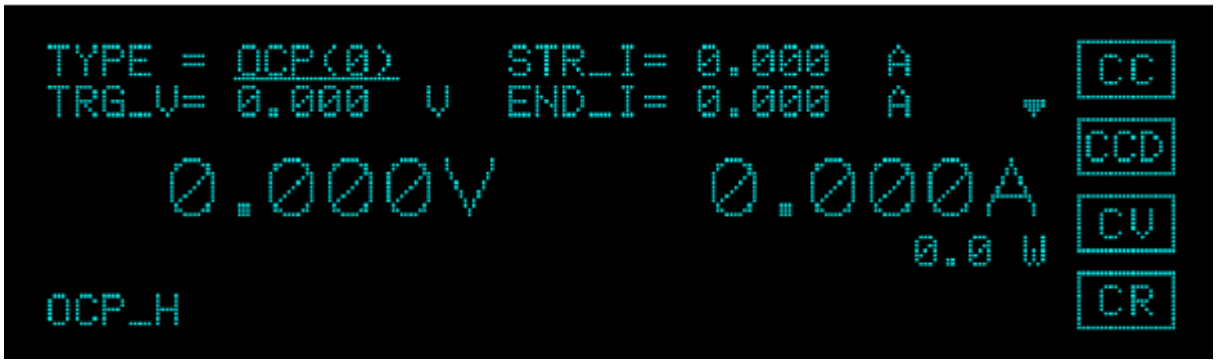


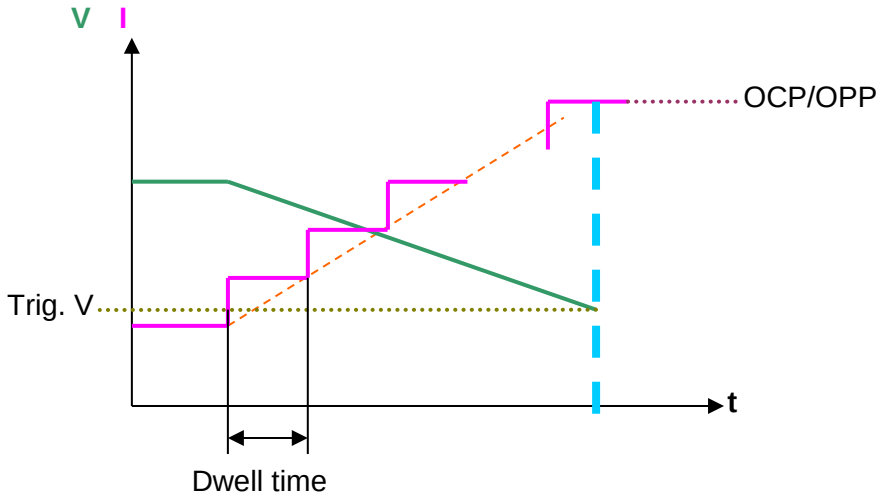
圖 3-9

3.7.3 OCP & OPP 過電流及過功率測試模式

OCP(或 OPP)提供上升斜坡電流(或功率)，以測試待測物於過載時的輸出電壓是否低於觸發電壓，進而判斷待測物輸出保護功能是否運作正常。

要進入此模式，請按 ADVA 鍵，再選擇至 **OCP&OPP** 按下 Enter 即可進入 OCP&OPP 模式。





設定參數

TYPE： 可設定 OCP(0) & OPP (1) 等模式。

TRG_V： 設定觸發電壓。當待測物輸出電壓低於觸發電壓時，負載會停止負載電流。

STR_I/P： 設定起始電流/功率位準參數。

END_I/P： 設定結束電流/功率位準參數。

STEP： 設定電流更改的步階數。步驟的設定範圍為 1 至 1,000。

DWELL： 設定停留時間。停留時間是指每一設定之電流位準從起始至結束所經過的時間。設定範圍是 10μs 至 1,000ms。

SPECH/L： 設定規格判斷範圍，可設定 LOW 和 HIGH 有兩個位準。

LATCH： 可設定 OFF(0) & ON(1)，當 LATCH ON 時，測試結束後會持續拉載。

3.7.4 SWP 動態頻率掃描模式

在 SWP 模式，使用此一模式下，負載提供一個獨特的定電流動態頻率掃描，以變頻找出最壞情況的待測物電壓。

電流動態頻率掃描操作可讓使用者編程兩個負載位準 (Load1 和 Load2)，起始頻率，結束頻率，步階頻率，停留時間，負載率以及斜率 (升和降)。操作時，拉載值會依使用者指定的參數，在兩個負載位準之間切換。

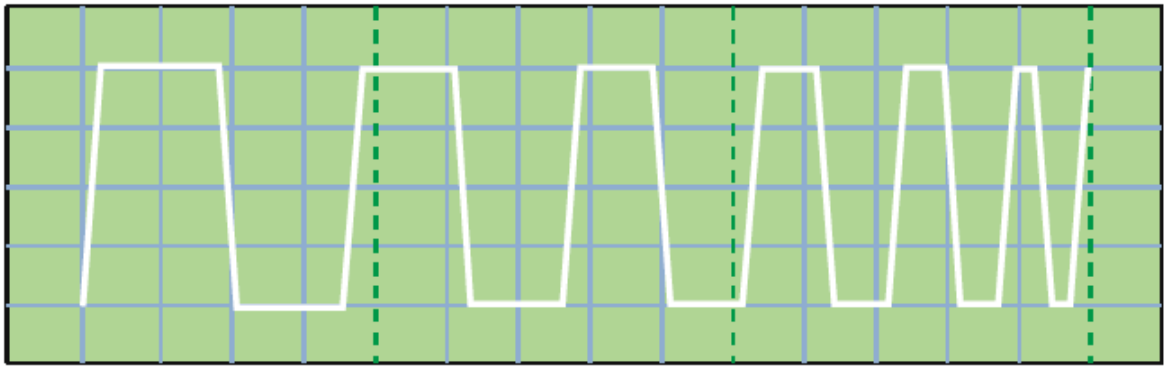


圖 3-10　定電流動態頻率掃描模式的電流波形

要進入 SWP 模式，請按 ADVA 鍵進入 Advance 模式，再使用左右鍵選擇至 **SWP** 按下 Enter 即可進入 SWP 模式。



設定參數

I_MAX：　設定電流位準最大的參數。

I_MIN：　設定電流位準最小的參數。

FSTER：　設定啟始頻率參數，頻率的設定範圍為 0.01Hz 至 50kHz。

FEND：　設定終止頻率參數，頻率的設定範圍為 0.01Hz 至 50kHz。

FSTEP：　步階頻率設定參數 ，頻率的設定範圍為 0.01Hz 至 50kHz。

DWELL：　設定停留時間，停留時間是指每一設定之步階頻率從起始至結束所經過的時間。停留時間的設定範圍為 1ms 至 100s。

DUTY：　設定負載率。負載率可設為 1%-99% 但會被限制在兩個負載位準的暫態時間內。停留時間是指每一設定之步階頻率從起始至結束所經過的時間。

SR↗：　可設定電流的上升斜率參數 。

SR↘：　可設定電流的下降斜率參數。

V_RANGE：　可設定電子負載的電壓量測檔位，共有三檔 H/M/L 可選擇。

3.7.5　CZ 定阻抗模式

在定阻抗模式下，負載會依照事先編程的阻抗，進行拉載電流。阻抗可依設定之等效電阻 Rs、等效串聯電感 Ls、等效並聯負載電容 CL、等效並聯負載電阻 RL，以供在此模式操作時拉載。請按 ADVA 鍵，再選擇至 **CZ** 按下 Enter 即可進入 CZ 模式。



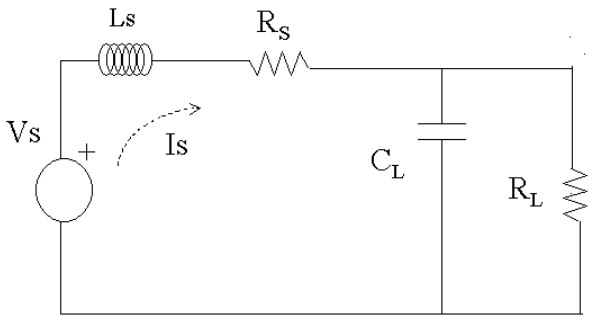


圖 3-11　定阻抗模式

設定參數

CL：　設定等效並聯負載電容 C_L 的位準，設定檔位從 30μF 到 50,000μF。

RL：　設定等效並聯負載電阻 R_L 的位準 ，其設定檔位同負載機型 CR 模式的高檔位。

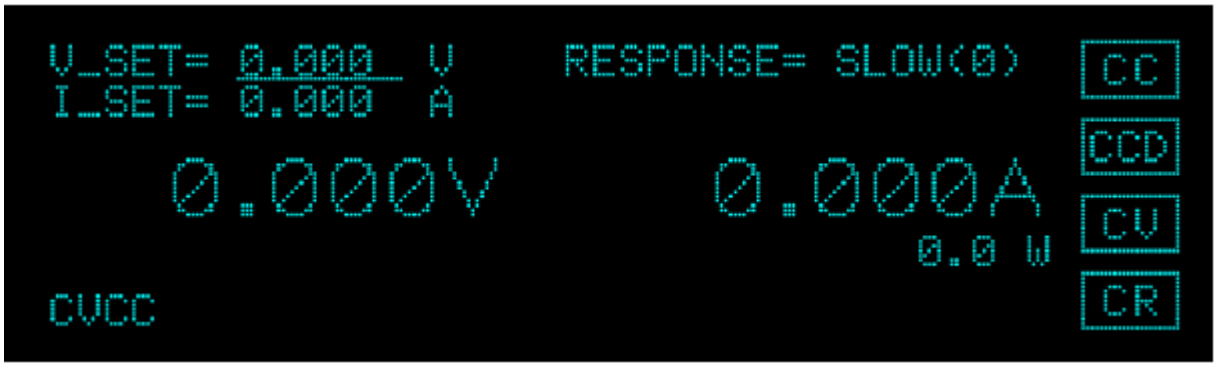
Ls：　設定等效串聯電感 Ls 的位準 ，設定檔位從 0.1μH 到 20μH。

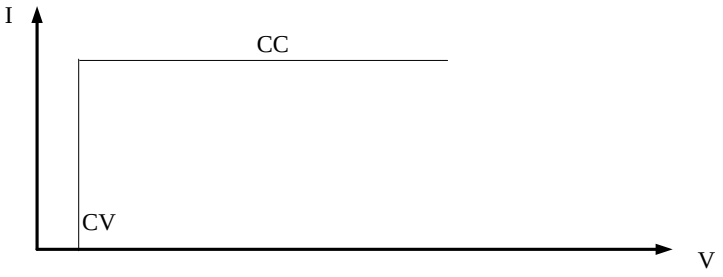
Rs：　設定等效串聯電阻 Rs 的位準，設定檔位從 30mΩ 到 20Ω。

注意 ┊建議須使用遙測電纜線用來量測待測物輸出電壓。

3.7.6　CVCC

在 CVCC 模式，電子負載會依編程的電壓值，以調整拉載電流方式來控制電流源的輸出電壓。定電壓模式有三種響應速度：快速、一般和慢速。要進入 CVCC 模式，請按 ADVA 鍵選擇至 **CVCC** 按下 Enter 即可進入 CVCC 模式。





CV+CC mode：I/V Curve

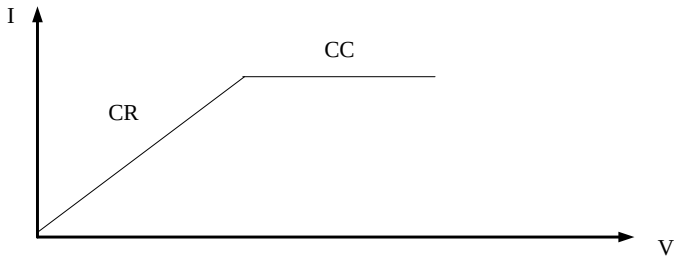
設定參數
V_SET：　設定電壓位準參數。
I_SET：　設定電流位準參數。
RESPONSE：可設定電子負載電壓的反應速度，共有三檔 FAST/NORMAL/SLOW 可選擇。

3.7.7 CRCC

在 CRCC 模式中，於此模式下須先編程定電阻值及定電流值，再啟動待測物輸出。當待測物電壓由開始輸出時，負載先依據編程的電阻值，以定電阻模式拉載，當待測物輸出電壓持續上升，以致拉載電流超過預先編程的定電流值時，則轉換為定電流模式拉載。

要進入 CRCC 模式，請按 ADVA 鍵選擇至 **CRCC** 按下 Enter 即可進入 CRCC 模式。





CR+CC mode：I/V Curve

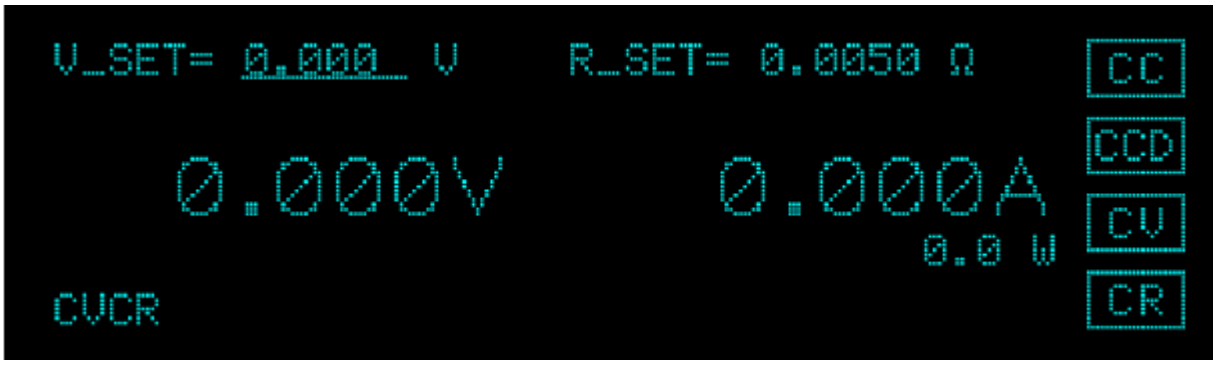
設定參數
R_SET：設定電阻位準參數。
I_SET：　設定電流位準參數。

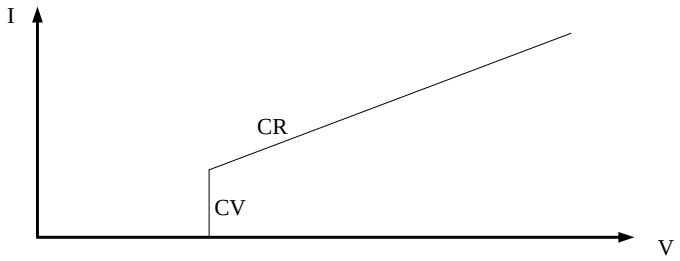
注意 此模式建議應用於定電壓輸出的待測物。
建議須使用遙測電纜線用來量測待測物輸出電壓。

3.7.8 CVCR

在 CVCR 模式中，於此模式下須先編程定電壓值及定電阻值，再啟動待測物輸出。當待測物電壓由開始輸出時，負載先依據編程的定電壓值，以定電壓模式拉載，當待測物輸出電壓持續上升，以致拉載電流超過預先編程的定電阻值時，則轉換為定電阻值模式拉載。

要進入 CVCR 模式，請按 ADVA 鍵進入 advance 模式，再使用左右鍵選擇至 **CVCR** 按下 Enter 即可進入 CVCR 模式。





CV+CR mode： I/V Curve

設定參數
V_SET：設定電壓位準參數。
R_SET：設定電阻位準參數。

注意 此模式建議應用於定電壓輸出的待測物。
建議須使用遙測電纜線用來量測待測物輸出電壓。

3.7.9 Auto Mode

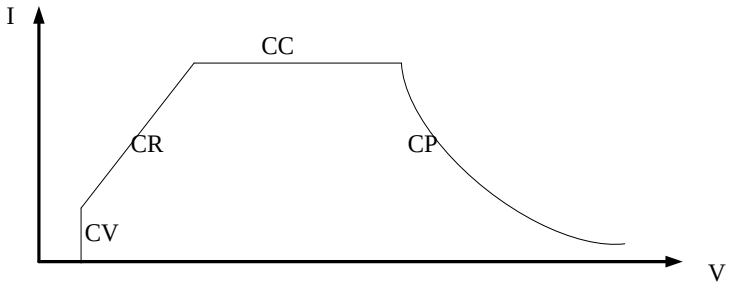
在 Auto 模式中，於此模式下須先編程定電壓及定電阻、定電流及定功率，再啟動待測物輸出。當待測物電壓由開始輸出時，負載先依據編程的定電壓值，以定電壓模式拉載，當待測物輸出電壓持續上升，則自動轉換為定電阻值模式，最終至定電流模式，若待測物異常輸出高壓下，則轉換至定功率模式拉載。

要進入 AUTO 模式，請按 ADVA 鍵，再選擇至 **AUTO** 按下 Enter 即可進入 AUTO 模式。



設定參數：
V_SET：設定電壓位準參數。
R_SET：設定電阻位準參數。
I_SET： 設定電流位準參數。
P_SET：設定功率位準參數。

Auto mode：



注意 此模式建議應用於定電壓輸出的待測物。
建議須使用遙測電纜線用來量測待測物輸出電壓。

3.7.10 Program 設定程式序列功能

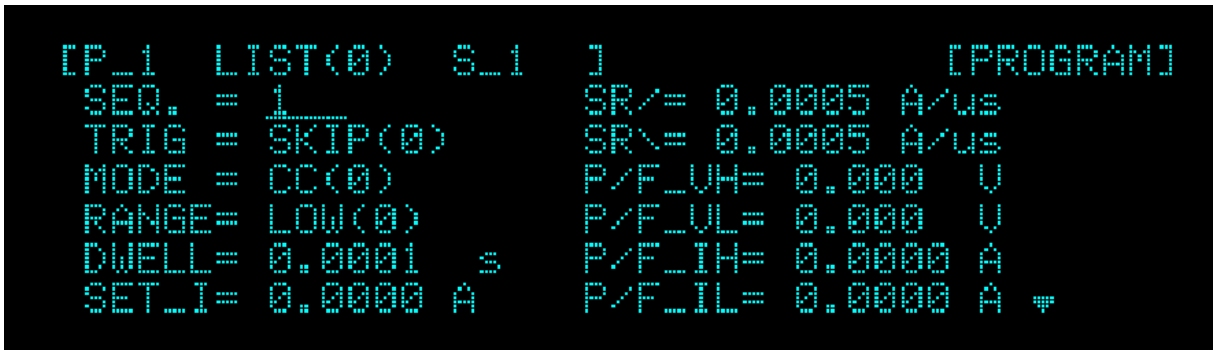
在 PROG 設定程式序列功能模式中，使用者可選擇電子負載以程式序列方式進行的基本測試，並可聯結不同程式序列以便自動執行。

程式序列功能非常強大。電子負載中共有 10 組編程程式，內含 255 組序列。亦即可在程式 1 編輯最多 255 組的序列。例如：當程式 1 編輯 5 組序列，程序 2 編輯 8 組序列時，表示其餘的程序 3～程序 10 則剩 242 組序列可供編輯。使用者可利用程式鏈功能將各組程式鏈結在一起，產生各種不同的序列組合。

舉例說明：當使用者設定程式 1 內有 5 組序列、程序 2 內有 8 組序列、程序 3 內有 15 組序列時。此時，表示其餘的程序 4～程序 10 還剩 227 組序列可供繼續編輯。使用者可以透過程式鏈的方式，鏈結程式 1、程式 2、程式 3 連結起來執行 5→8→15 的程序順序。亦可鏈結程式 2、程式 3、程式 1 執行 8→15→5 的程序順序。換句話說，使用者可以透過程式鏈的方式任意鏈結各程式。

要進入 PROG 模式，請按 ADVA 鍵，再選擇至 **PROG** 按下 Enter 即可進入 PROG 模式。







程式鏈結設定參數:

PROG： 設定程式編號 → 共 10 支程式 (1-10) 且最多可設定 255 組。

TYPE： 設定程式類別 → List 和 Step。

CHAIN： 設定程式鏈 → 程式鏈可讓使用者鏈結程式，取得更多測試序列。設定程式鏈編號為 0 表示無程式鏈。程式鏈功能可鏈結自身以便循環測試或鏈結其他程式。

REPEAT： 設定程式鏈重複次數。轉動 LOAD 旋鈕改變重複次數為所需的次數，

REMAIN_SEQ： 顯示剩餘未設定序列數量→負載顯示剩餘未設定的序列數量，從總數 255 個序列中減掉設定序列的總數。

CLEAR_SEQ： 清除設定的序列→轉動旋鈕更改顯示值為 YES 清除設定的序列。

TOTAL_SEQ： 設定序列 →在程式序列功能頁，轉動旋鈕更改顯示值為序列設定

NEXT:SET_SEQ：設定序列模式共有四個模式→ SKIP、AUTO、MANUAL、 External

SKIP： 跳過序列。負載不會更改輸入狀態。

AUTO： 當 Dwell 時間超過時，負載會自動進行下一個序列。

MANUAL： 按 ENTER 鍵確認，然後負載會自動進行下一個序列。

External： 使用外部信號 TRIG_ SEQ 以控制負載輸入開/關。 當 TRIG_ SEQ 信號的下降緣作用時，負載會自動進行下一個序列。

序列編程設定參數:
MODE : 選擇操作模式，包含 4 個操作模式，分別是 CC、CR、CV 和 CP 模式
DWELL: 設定序列停留時間，停留時間的範圍為 0.1 毫秒至 30 秒。
RANGE : 選擇檔位
SET： 設定負載位準

設定序列 P/F 規格。
電子負載可讓使用者編程待測物的規格，以便在程式序列功能中供 GO/NG 驗證。測試時，它會量測待測物的效能，並與規格比較。電子負載允許使用者設定 V、I 和 P 規格。規格有上下位準： LOW 和 HIGH。
P/F_DLY : Pass/Failure 延遲時間序列讓使用者在負載狀態改變下，設定延遲 P/F 檢查的時間。
NEXT: SAVE 儲存此依序列的設定參數

使用 Excel 編程，詳細請參考附錄 D。

3.7.11 UDW 使用者自訂波形

USER DEFINED WAVEFORM 使用者自訂波形，能模擬學習真實的拉載電流，可將經示波器擷取的實際電流波形資料或自行編輯的電流波形，透過圖形化操作軟體輕易的將波形儲存在 63200A 的內部記憶體，經由電子負載即可依使用者所定義的任意波形拉載。

要進入 UDW 模式，請按 ADVA 鍵，再選擇至 **UDW** 按下 Enter 即可進入 UDW 模式。

設定參數
WAVE： 選擇內部 10 組儲存記憶
INTERV： 設定數值的更新時間
REPEAT： 設定重複次數
INTERP： 可設定開起線性內差
CHAIN： 可設定聯結其他組儲存記憶
TRIG： 若有設定 CHAIN 連結 WAVE，此設定定義 WAVE 之間切換的方式。可設定為 SKIP(0)、AUTO(1)、MANUAL(2)、TTL↗(3)、TTL↘(4)、TTL↗↘(5)，預設為 AUTO(1)。其中 TTL TRIG 設定需透過 Digital I/O 外部信號 TRIG_ SEQ 進行控制。

詳細使用方法請參考附錄 C。

提示

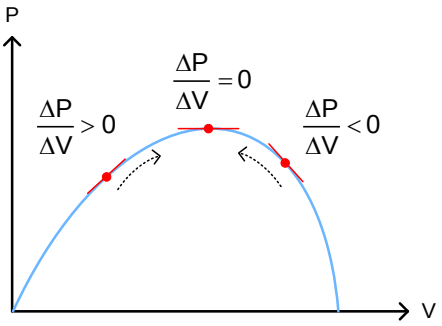
1. 若有需要進行 CHAIN 連結各組 WAVE，其 REPEAT 次數不可設定為 0，否則無法 CHAIN 至下個 WAVE。
2. 若需使用外部觸發功能，需等待該 WAVE 設定的數值拉載完成後，才可提供外部觸發訊號，切換至下一個 WAVE。

3.7.12 MPPT 最大功率追蹤

MPP (Maximum Power Point) 表示太陽能板功率曲線上的最大功率，MPPT (Maximum Power Point Tracking) 最大功率追蹤表示尋找此最大功率的方式。電子負載以定電壓模式為基礎，不斷變化操作點來模擬此行為。

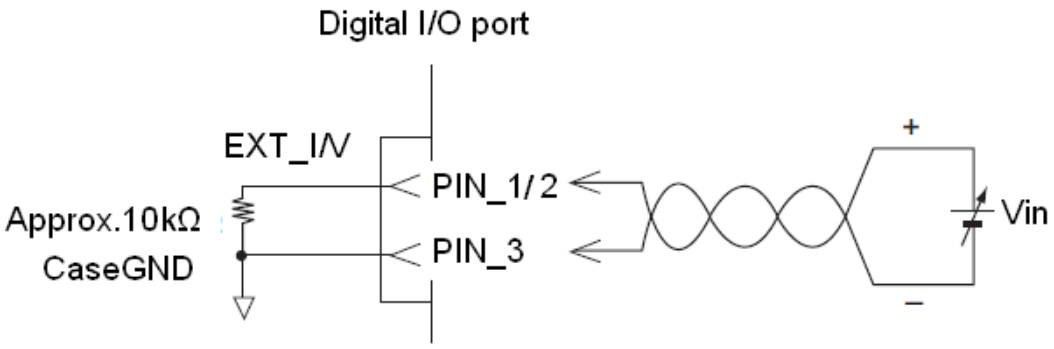
要進入 MPPT 模式，請按 ADVA 鍵進入 Advance 模式，再使用左右鍵選擇至 **MPPT** 按下 Enter 即可進入 MPPT 模式。

以下為 MPPT 功能的演算法：



3.7.13 EXTERNAL WAVE 外部波形控制

在外部波形控制模式，依據所選擇的拉載模式及外部波形進行拉載。EXT V/I 輸入連接頭位於後背板 Digital IO 中。外部信號 0V 至 10V 可對應到 0 至全刻度的拉載條件。



要進入 EXTW 模式，請按 ADVA 鍵，選擇至 **EXTW** 模式。

MODE：可設定 CC、CR、CV 模式

CC 模式

$$Iset = \frac{Ext_I}{10V} \times I_{F.S.}$$

CR 模式

$$Rset = \frac{10V}{Ext_V} \times R_{F.S.(\min)}$$

CV 模式

$$Vset = \frac{Ext_V}{10V} \times V_{F.S.}$$

$$I_Limit = \frac{Ext_I}{10V} \times I_{F.S.}$$

模式檔位變更（低、中、高）

可在低、中、高三個檔位中的任一檔位下編程。於低檔位設定下，提供較好的解析度。若設定值超出低檔位的最大值，則使用者須選擇中檔位。若設定值超出中檔位的最大值，則使用者須選擇高檔位。要更改檔位，請重複按 RANGE 鍵，直到面板檔位指示器顯示為目標的檔位選擇。模式改變會影響負載，檔位改變亦同。兩者都會造成輸入經過關閉狀態，新的設定會以斜率設定的速率立即更改輸入。

3.7.14 告警說明

告警訊息	說明
OPP1	超過機種額定功率的 1.03 倍。
OPP2	超過溫度降額後的功率。
OPP3	使用者自訂過功率保護。
OV1	超過電壓檔位的 1.1 倍，若是 1200V 機種 HIGH 檔，僅 1.02 倍。
OV2	超過電壓檔位的 1.2 倍。
OCP1	超過電流檔位的 1.02 倍。
OCP2	超過電流檔位的 1.2 倍。
OCP3	使用者自訂過電流保護。
OTP	過溫度保護，全系列過溫度範圍為 84°C ~87°C。
OTP2	內部模組間溫差過大。
REV	電壓反接。
MODULE ERROR	內部電源異常或模組損壞。
FAN ALARM	風扇功能異常，此為警示，不會中斷拉載，請聯繫當地技服。

提示 A632009 & A632010 告警時面板燈號會顯示(PROTECTION)，且 Master 的面板上(63200A)會顯示告警的狀態。

提示 若對保護訊息有疑慮，或是持續發生無法消除，請與致茂電子技術服務中心聯繫。

4. 遠端操作

4.1 概述

本章說明如何透過 GPIB、Ethernet、CAN BUS 或 USB 由遠端編程 63200A 系列直流電子負載。在本章中說明的命令集適用於所有 63200A 系列的電子負載，包括配備有 GPIB、Ethernet、CAN BUS 卡或 USB 的 63200A 等機型。

不管是 GPIB、Ethernet、CAN BUS 或 USB 只能選其中一項使用。若 GPIB 已使用於遠端控制，USB、CAN BUS 與 Ethernet 會停用直到機器重新開機。

4.2 編程簡介

4.2.1 基本定義

GPIB 敘述包括儀器控制和查詢命令。命令敘述送出指令到電子負載，而查詢命令則是從電子負載要求資訊。

簡易命令
簡易命令敘述包含一個命令或關鍵字，通常跟隨一個參數或一組資料，如：

```
    LOAD ON
或  TRIG
```

複合命令
兩個或多個關鍵字以冒號(:)連接，可產生一個複合命令敘述。最後一個關鍵字通常會跟隨一個參數或一組資料，如：

```
    CURRent : STATic : L1 3
或  CONFigure : VOLTage : RANGe HIGH
```

查詢命令
一個簡易的查詢命令包含一個關鍵字並跟隨一個問號，如：

```
    MEASure : VOLTage?
    MEASure : CURRent?
或  CHAN?
```

關鍵字格式
每一個關鍵字兩種格式，如下所述。

長格式
此格式為全數拼出該功能的單字字母，如：CURRENT、VOLTAGE 和 MEASURE 等，為長格式關鍵字。

短格式

此格式為只使用長格式關鍵字的前 3 個或 4 個字母，如：CURR、VOLT 和 MEAS 等，為短格式關鍵字。

在關鍵字定義和示意圖中，每一關鍵字的短格式字母會以大寫標示，以幫助記憶。電子負載可接受 Volt、volt、voltage、VOLTAGE 或 volTAGE 等等不管輸入的格式為何。但是若關鍵字不完整，如： “VOL” 或 “curre” 則不被接受。

4.2.2 數值資料格式

Chroma 63200A 電子負載可接受的數值類型列示於表 4-1 中。數值資料可跟隨一個字尾單位標示資料的長度。一個字尾單位前可加一個倍增器。Chroma 63200A 可使用的字尾列於表 4-2，倍增器列於表 4-3。

表 4-1 數值資料類型

符號	說 明	範 例
NR1	數字無小數點。小數點會位於最小有效數字的右邊。	123、0123
NR2	數字含小數點。	123.、12.3、0.123、.123
NR3	數字含小數點和一個指數。	1.23E+3、1.23E-3
NRf	彈性的小數點格式，包括 NR1 或 NR2 或 NR3。	123、12.3、1.23E+3
NRf+	擴充的小數點格式，包括 NRf 和 MIN、MAX。MIN 和 MAX 為參數的最大和最小限制數值。	123、12.3、1.23E+3、MIN、MAX

表 4-2 字尾單位

模態	類別	首選字尾	次要字尾	參考單位
CC	電流	A		Ampere
CR	電阻	OHM		Ohm
CV	振幅	V		Volt
CP	功率	W		Watt
CZ	電感	H		Henry
	電容	F		Farad
All	時間	S		Second
All	頻率	Hz		Hertz
All	斜率	A/μS		Amperes/micro Second

表 4-3 字尾倍增器

倍增器	簡字符號	定義
1E6	MA	mega
1E3	K	kilo
1E-3	M	milli
1E-6	U	micro
1E-9	N	nano

4.2.3 字元資料格式

命令敘述中 <NRf+> 資料格式允許輸入必要的字元。查詢敘述中的字元字串會以下表中任一格式回送，依回送字串的長度而定。

符 號	字元格式
crd	字元回傳資料。允許回送最多達 12 個字元。
aard	任意 ASCII 回傳資料。允許回送無界限的 7-bit ASCII。資料類別為一個隱藏終止元 (參閱分隔元與終止元)。

4.2.4 任意區塊資料格式

由查詢命令回送的任意區塊資料格式，可能為下列任一格式：
<DLABRD> 限定任意區塊回應資料長度：
<DLABRD> 的格式為：

#<x><yy...y><byte1><byte2><byte3><byte4>…<byteN><RMT>
其中，
<x> 是 <yy…y> 中字元的數量
<yy…y> 是要傳送字元的數量

例如： if <yy…y> = 01024, then <x> = 5 and <byte1><byte2><byte3>…<byte1024>

<ILABRD> 不限定任意區塊回應資料長度：
<ILABRD> 的格式為：

#<0><byte1><byte2><byte3><byte4>…<byteN><RMT>

4.2.5 分隔元與終止元

除了關鍵字和參數外，GPIB 程式敘述還須要下列字元：

資料分隔元：
資料與前一個命令關鍵字必須以空格分隔。在範例中以空格表示 (CURR 3)，在示意圖中則以圓圈內含字母 *SP* 來表示。

關鍵字分隔元：
關鍵字(或字首)以冒號(:)、分號 (;)或兩者共用進行分隔。如：
- LOAD:SHOR ON
- MEAS:CURR?;VOLT?
- CURR:STAT:L1 3;:VOLT:L1 5

程式行分隔元：
終止元告知 GPIB 敘述已到達結尾；一般而言，GPIB 程式敘述會自動送出。終止動作在碰到其他終止碼時，如 EOI 亦會動作。在本手冊中，假設終止元位於每一範例程式碼的結尾。若須

標明，則以符號<nl>標示“新行”並以 ASCII 碼 0A 十六進制(或 10 十進制)表示。

樹狀命令切割：

- 以冒號 “:” 分隔關鍵字，代表分支至下一層。如：

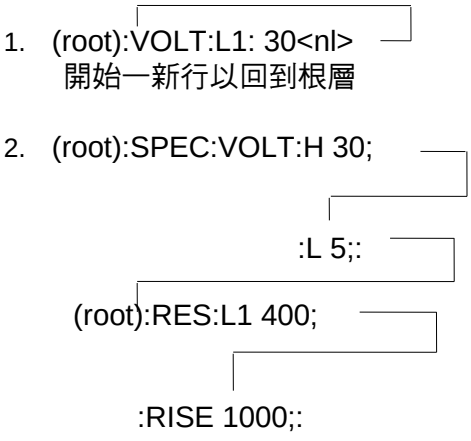
  CONF:VOLT:ON 5
  CONF 為根層命令，*VOLT* 為第一層分支而 *ON* 為第二層分支。每一個 “:” 移動命令至下一層分支。

- 分號 “;” 可合併多個命令敘述成一行。它回送命令解譯至前一個冒號。

  範例： 合併下列兩個命令敘述：
  RES:RISE 100 <nl> 和
  RES:L1 400 <nl>
  可合併成一行命令如下：
  RES:RISE 100;L1 400 <nl>

- 要回到根層，可以
  1. 輸入一換新行字元，符號“<nl>” 和換行 “LF” 或 end-of-line “EOL”。或者，
  2. 輸入一個分號和一個冒號 “;:” 。

  請參考下例：



4.3 命令用語

遠端操作 63200A 電子負載的命令組合成子系統。子系統的語法表中包含同群組的命令。子系統依名稱的字母順序排列於下列節次中。

4.3.1 通用命令

由 IEEE488.2 標準所定義的通用命令為基本的命令和查詢。命令用語的第一部分涵蓋命令。每一個命令皆以 “*” 開頭。

***CLS Clear Status (*清除狀態命令*)**

類別： 裝置狀態

說明： *CLS 命令清除下列的動作：

- 清除下列暫存器 Clear these registers
  - <1> 所有通道的通道狀態事件暫存器
  - <2> 通道摘要事件暫存器
  - <3> 問題狀態事件暫存器
  - <4> 標準事件狀態事件暫存器
  - <5> 操作狀態事件暫存器
- 清除錯誤佇列
- 若 “清除狀態命令” 後面緊跟著程式訊息終止示(<nl>)，”輸出佇列” 和 MAV 位也會被清除。

設定語法： *CLS

設定參數： 無

***ESE Standard Event Status Enable Command/Query (*標準事件狀態啟用命令/查詢*)**

類別： 裝置狀態

說明： 此命令設定標準事件狀態事件啟用暫存器以決定那一個暫存器(參閱 *ESR?)可用來設定狀態位元暫存器的 ESB (Event Summary Bit)。"1" 在位元位置可啟用對應的事件。所有由標準事件狀態事件暫存器啟用的事件皆被邏輯 OR 以設定狀態位元暫存器的 ESB (位元 5)。這三個暫存器的詳細說明，請參閱第 5 章。

設定語法： *ESE<space><NR1>

設定參數： <NR1>, 0 ~ 255

設定範例： *ESE 48 本命令為標準事件狀態事件暫存器啟用 CME 和 EXE 事件。

查詢語法： *ESE?

回傳參數： <NR1>

查詢範例： *ESE? 此查詢回傳 “標準事件狀態啟用” 的現行設定。

***ESR? Standard Event Status Register Query (*標準事件狀態暫存器查詢*)**

類別： 裝置狀態

說明： 此查詢命令讀取標準事件狀態暫存器。暫存器讀取後會清除。詳細的暫存器說明，請參閱閱第 5 章。

標準事件狀態暫存器

位元位置	7	6	5	4	3	2	1	0
條件	PON	0	CME	EXE	DDE	QYE	0	OPC
位元比重	128	64	32	16	8	4	2	1

查詢語法： *ESR?
回傳參數： <NR1>
查詢範例： *ESR? 回傳標準事件狀態暫存器讀值。
回傳範例： 48

***IDN? Identification Query**（*身份識別查詢*）*

類別： 系統介面
說明： 此查詢命令要求電子負載表明身份。
查詢語法： *IDN?
回傳參數： <aard>
查詢範例： *IDN?

字 串	資訊
Chroma	Manufacture
63205A-150-500	Model
63205A000001	Serial number
1.00	HOST ‘s version of F/W
1.00	HOST ‘s version of FPGA
1.00	HOST ‘s version of PCB

回傳範例： Chroma,63205A-150-500,63205A000001,1.00,1.00,1.00

***OPC Operation Complete Command**（*操作完成命令*）*

類別： 裝置狀態
說明： 當電子負載完成所有待辦操作後，此命令使介面設定標準事件狀態暫存器的 OPC 位元(位元 0)。
設定語法： *OPC
設定參數： 無

***OPC? Operation Complete Query**（*操作完成查詢*）*

類別： 裝置狀態
說明： 此查詢命令在所有待辦操作完成後，回傳一個 ASCII “1” 。
查詢語法： *OPC?
回傳參數： <NR1>
查詢範例： 1

RCL Recall Instrument State Command (**重新呼叫儀器狀態命令**)

類別： 裝置狀態
說明： 此命令回復電子負載之前以 *SAV 命令儲存於特定位置之記憶體的狀態 (參閱 *SAV)。
設定語法： *RCL<space><NR1>
設定參數： <NR1>，0 ~ 20，0：工廠預設檔，1~20：使用者定義檔
設定範例： *RCL 5

RST Reset Command (重新設置命令)

類別： 裝置狀態
說明： 此命令強制執行 ABORt、*CLS、LOAD:PROT:CLE 命令並設定參數為工廠預設值。
設定語法： *RST
設定參數： 無

SAV Save Command (儲存命令)

類別： 裝置狀態
說明： 此命令儲存單一電子負載和多個負載所有通道的現狀至記憶體中特定的位置。
設定語法： *SAV<space><NR1>
設定參數： <NR1>，1 ~ 20
設定範例： *SAV 5

SRE Service Request Enable Command/Query (服務需求啟用命令/查詢)

類別： 裝置狀態
說明： 此命令設定服務需求啟用暫存器的狀況，以決定那一個狀態位元暫存器 (參閱 *STB)可設定 MSS (Master Status Summary) 位元。"1"在位元位置啟用被邏輯 OR 以設定狀態位元暫存器的 Master Summary Status Bit (位元 6)。 狀態位元暫存器的詳細說明，請參閱第 5 章。
設定語法： *SRE<space><NR1>
設定參數： <NR1>，0 ~ 255
設定範例： *SRE 20 啟用 Service Request Enable 的 QUES 和 MAV 位元。
查詢語法： *SRE?
回傳參數： <NR1>
查詢範例： *SRE? 回傳 Service Request Enable 的現行設定。

STB? Read Status Byte Query (讀取狀態位元查詢)

類別： 裝置狀態
說明： 此查詢命令會讀取狀態位元暫存器。注意 MSS (Master Summary Status) 位元會回傳於位元 6 而非 RQS 位元。此位元表示是否電子負載至少有一個要求服務的理由。*STB? 不會清除狀態位元暫存器，只在隨後的動作清除所有設定的位元後才會清除。關於此暫存器的詳細說明，請參閱第 5 章。

狀態位元暫存器

位元位置	7	6	5	4	3	2	1	0
條件	0	MSS	ESB	MAV	QUES	CSUM	0	0
位元比重	128	64	32	16	8	4	2	1

查詢語法： *STB?
回傳參數： <NR1>
查詢範例： *STB? 回傳狀態位元的內容。
回傳範例： 20

4.3.2 特定命令

63200A 系列產品內建下列特定的 GPIB 命令。

4.3.2.1 MODE 子系統

MODE

類別： 特定通道
說明： 此命令設定電子負載的操作模式。
設定語法： MODE<space><NRf>
設定參數： <CRD>, CCL, CCM, CCH, CRL, CRM, CRH, CVL, CVM, CVH, CPL, CPM, CPH, CCDL, CCDM, CCDH, CRDL, CRDM, CRDH, BATL, BATM, BATH, SWDL, SWDM, SWDH, OCPL, OCPM, OCPH, CCSL, CCSM, CCSH, CZL, CZM, CZH, CVCC, CRCC, CVCR, AUTO, PROG, UDWL, UDWM, UDWH, EXTL, EXTM, EXTH, OPPL, OPPM, OPPH, MPPTL, MPPTM, MPPTH
範例：

MODE CCL	設定 CC 模式的低檔位。
MODE CCH	設定 CC 模式的高檔位。
MODE CCDL	設定 CC 動態模式的低檔位。
MODE CCDH	設定 CC 動態模式的高檔位。
MODE CRL	設定 CR 模式的低檔位。
MODE CRH	設定 CR 模式的高檔位。

查詢語法： MODE?
回傳參數： <CRD>, CCL, CCM, CCH, CRL, CRM, CRH, CVL, CVM, CVH, CPL, CPM, CPH, CCDL, CCDM, CCDH, CRDL, CRDM, CRDH, BATL, BATM, BATH, SWDL, SWDM, SWDH, OCPL, OCPM, OCPH, CCSL, CCSM, CCSH, CZL, CZM, CZH, CVCC, CRCC, CVCR, AUTO, PROG, UDWL, UDWM, UDWH, EXTL, EXTM, EXTH, OPPL, OPPM, OPPH, MPPTL, MPPTM, MPPTH
查詢範例： MODE?

4.3.2.2 LOAD 子系統

LOAD[:STATe]

類別： 特定通道
說明： LOAD 命令使電子負載啟用/on 或停用/off。
設定語法： LOAD[:STATe]<space><NRf>
設定參數： <NRf>, OFF | 0, ON | 1
設定範例：

LOAD ON	啟用電子負載。
LOAD 0	停用電子負載。

查詢語法： LOAD[:STATe]?
回傳參數： <CRD>, OFF, ON
查詢範例： LOAD?

LOAD:PROTection?

類別： 特定通道

說明： 此命令回傳電子負載的狀態。
設定語法： 無
設定參數： 無
設定範例： 無
查詢語法： LOAD:PROTection?
回傳參數： <NR1>

位元位置	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
條 件	Calibration	OVP3	OTP2	MAX_LIM	VCC	FAN	SYNC	OTP	OPP3	OPP2	OPP1	OCP3	OCP2	OCP1	REV	OV2	OV1
位元比重	131072	65536	32768	16384	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

查詢範例： LOAD:PROT?

LOAD:WARNing?

類別： 特定通道
說明： 此命令回傳電子負載的狀態。
設定語法： 無
設定參數： 無
設定範例： 無
查詢語法： LOAD:WARNing?
回傳參數： <NR1>

位元位置	0
條 件	FAN
位元比重	1

查詢範例： LOAD:WARN?

LOAD:PROTection:CLEar

類別： 特定通道
說明： 此命令重設電子負載的狀態。
設定語法： LOAD:PROTection:CLEar
設定參數： 無
設定範例： LOAD:PROT:CLE
查詢語法： 無

LOAD:SHORt[:STATe]

類別： 特定通道
說明： 啟用或停用短路模擬。
設定語法： LOAD:SHORt[:STATe]<space><NRf>
設定參數： <NRf>, OFF | 0, ON | 1
設定範例： LOAD:SHOR ON 啟用短路模擬。
LOAD:SHOR OFF 停用短路模擬。
查詢語法： LOAD:SHORt[:STATe]?
回傳參數： <CRD>, OFF, ON
查詢範例： LOAD:SHOR?

LOAD:SHORt:KEY

類別： 特定通道
說明： 設定電子負載的短路鍵模式。
設定語法： LOAD:SHORt:KEY<space><NRf>
設定參數： <NRf>, HOLD | 0, TOGGLE | 1, DISABLE | 2
設定範例： LOAD:SHOR:KEY TOGGLE 設定短路鍵模式為 Toggle。
LOAD:SHOR:KEY HOLD 設定短路鍵模式為 Hold。
查詢語法： LOAD:SHORt:KEY?
回傳參數： <CRD>, HOLD, TOGGLE
查詢範例： LOAD:SHOR:KEY?

LOAD:ID?

類別： 特定通道
說明： 此命令要求電子負載表明身份。
設定語法： 無
設定參數： 無
設定範例： 無
查詢語法： LOAD:ID?
回傳參數： <aard>,[Unit = None]
查詢範例： LOAD:ID?

字 串	資訊
Chroma	Manufacture
63205A-150-500	Model
63205A000001	Serial number
1.00	LOAD's version of F/W
1.00	LOAD's version of FPGA
1.00	LOAD's version of PCB

回傳範例： Chroma,63205A-150-500,63205A000001,1.00,1.00,1.00

4.3.2.3 CONFIGURE 子系統

CONFigure:VOLTage:RANGe

類別： 特定通道
說明： 在 CC 模式設定電壓量測檔位。
設定語法： CONFigure:VOLTage:RANGEe<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, LOW | L | 0, MIDDLE | M | 1, HIGH | H | 2
設定範例： CONF:VOLT:RANG HIGH 設定電壓檔位為 High。
CONF:VOLT:RANG M 設定電壓檔位為 Middle。
CONF:VOLT:RANG 0 設定電壓檔位為 Low。
查詢語法： CONFigure:VOLTage:RANGe?
回傳參數： <CRD>, LOW, MIDDLE, HIGH [單位 = None]
查詢範例： CONF:VOLT:RANG?

CONFigure:VOLTage:ON

類別： 特定通道

說明： 設定拉載電流的電壓為 on。
設定語法： CONFigure:VOLTage:ON<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CONF:VOLT:ON 0.5 設定 Von = 0.5V。
CONF:VOLT:ON 500mV 設定 Von = 0.5V。
CONF:VOLT:ON MAX 設定 Von = 最大值。
CONF:VOLT:ON MIN 設定 Von = 最小值。
查詢語法： CONFigure:VOLTage:ON?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Volt]
查詢範例： CONF:VOLT:ON?
CONF:VOLT:ON? MAX
CONF:VOLT:ON? MIN

CONFigure:VOLTage:OFF

類別： 特定通道
說明： 設定拉載電流的電壓為 off。
設定語法： CONFigure:VOLTage:OFF<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CONF:VOLT:OFF 0.5 設定 Voff = 0.5V。
CONF:VOLT:OFF 500mV 設定 Voff = 0.5V。
CONF:VOLT:OFF MAX 設定 Voff = 最大值。
CONF:VOLT:OFF MIN 設定 Voff = 最小值。
查詢語法： CONFigure:VOLTage:OFF?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Volt]
查詢範例： CONF:VOLT:OFF?
CONF:VOLT:OFF? MAX
CONF:VOLT:OFF? MIN

CONFigure:VOLTage:LATCh

類別： 特定通道
說明： 設定 Von 的動作類別。
設定語法： CONFigure:VOLTage:LATCh<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, ON | 1
設定範例： CONF:VOLT:LATC OFF 設定 Von 鎖定功能為 OFF。
CONF:VOLT:LATC 1 設定 Von 鎖定功能為 ON。
查詢語法： CONFigure:VOLTage:LATCh?
回傳參數： <CRD>, OFF, ON [單位 = None]
查詢範例： CONF:VOLT:LATC?

CONFigure:VOLTage:LATCh:RESet

類別： 特定通道
說明： 重新設定 Von 信號。
設定語法： CONFigure:VOLTage:LATCh:RESet
設定參數： 無
設定範例： CONF:VOLT:LATC:RES 重新設定 Von 信號。

CONFigure:VOLTage:SIGN

類別： 特定通道

說明： 設定電壓量測符號為 Plus/Minus。
設定語法： CONFigure:VOLTage:SIGN<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, PLUS | 0, MINUS | 1
設定範例： CONF:VOLT:SIGN PLUS 設定電壓符號為 Plus。
CONF:VOLT:SIGN 1 設定電壓符號為 Minus。
查詢語法： CONFigure:VOLTage:SIGN?
回傳參數： <CRD>, PLUS, MINUS [單位 = None]
查詢範例： CONF:VOLT:SIGN?

CONFigure:WINDow

類別： 特定通道
說明： 設定要執行視窗計算的量測時間。
設定語法： CONFigure:WINDow<space><NRf+>
設定參數： <NRf+>, 0.01s ~ 61.00s, 解析度 = 10ms, 單位 = Second
設定範例： CONF:WIND 0.5 設定視窗時間 = 0.5s
CONF:WIND MAX 設定視窗時間 = 最大值。
CONF:WIND MIN 設定視窗時間 = 最小值。
查詢語法： CONFigure:WINDow?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Second]
查詢範例： CONF:WIND?
CONF:WIND? MAX
CONF:WIND? MIN

CONFigure:SYNChronous:MODE

類別： 特定通道
說明： 設定同步模式。
設定語法： CONFigure:SYNChronous:MODE<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, NONE | 0, MASTER | 1, SLAVE | 2
設定範例： CONF:SYNC:MODE MASTER 設定同步模式為 MASTER。
CONF:SYNC:MODE 0 設定同步模式為 NONE。
查詢語法： CONFigure:SYNChronous:MODE?
回傳參數： <CRD>, NONE, MASTER, SLAVE [單位 = None]
查詢範例： CONF:SYNC:MODE?

CONFigure:PARAllel:INITial

類別： 所有通道
說明： 設定負載進入/退出並聯模式。
設定語法： CONFigure:PARAllel:INITial<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, ON | 1
設定範例： CONF:PARA:INIT ON 設定負載進入並聯模式。
CONF:PARA:INIT 0 設定負載退出並聯模式。
查詢語法： CONFigure:PARAllel:INITial?
回傳參數： <CRD>, OFF, ON [單位 = None]
查詢範例： CONF:PARA:INIT?

CONFigure:PARAllel:MODE

類別： 特定通道
說明： 設定並聯模式。
設定語法： CONFigure:PARAllel:MODE<space><CRD | NR1>

設定參數： <CRD | NR1>, NONE | 0, MASTER | 1, SLAVE | 2
設定範例： CONF:PARA:MODE MASTER 設定並聯模式為 MASTER。
CONF:PARA:MODE 0 設定並聯模式為 NONE。
查詢語法： CONFigure:PARAllel:MODE?
回傳參數： <CRD>, NONE, MASTER, SLAVE [單位 = None]
查詢範例： CONF:PARA:MODE?

CONFigure:PARAllel:NUMber

類別： 特定通道
說明： 設定並聯裝置數量。
設定語法： CONFigure:PARAllel:NUMber<space><NR1>
設定參數： <NR1>, 2 ~ 10, 單位 = None
設定範例： CONF:PARA:NUM 3 設定並聯裝置數量為 3。
CONF:PARA:NUM 4 設定並聯裝置數量為 4。
查詢語法： CONFigure:PARAllel:NUMber?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR1>, 2 ~ 10, [單位 = None]
查詢範例： CONF:PARA:NUM?
CONF:PARA:NUM? MAX
CONF:PARA:NUM? MIN

CONFigure:AUTO:ON

類別： 特定通道
說明： 設定負載模組在開機時執行自動 load on。
設定語法： CONFigure:AUTO:ON<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, ON | 1
設定範例： CONF:AUTO:ON ON 設定 load on 狀態為 ON。
CONF:AUTO:ON 0 設定 load on 狀態為 OFF。
查詢語法： CONFigure:AUTO:ON?
回傳參數： <CRD>, OFF, ON [單位 = None]
查詢範例： CONF:AUTO:ON?

CONFigure:ENTer:KEY

類別： 特定通道
說明： 設定 ENTER 鍵的動作類別。
設定語法： CONFigure:ENTer:KEY<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, NEXT | 0, FIXED | 1
設定範例： CONF:ENT:KEY NEXT 設定 ENTER 鍵的功能為 NEXT。
CONF:ENT:KEY 1 設定 ENTER 鍵的功能為 FIXED。
查詢語法： CONFigure:ENTer:KEY?
回傳參數： <CRD>, NEXT, FIXED [單位 = None]
查詢範例： CONF:ENT:KEY?

CONFigure:SHORt:KEY

類別： 特定通道
說明： 設定啟用或停用 SHORT 鍵。
設定語法： CONFigure:SHORt:KEY<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, HOLD | 0, TOGGLE | 1 , DISABLE | 2
設定範例： CONF:SHOR:KEY DISABLE 設定 SHORT 鍵為停用。
CONF:SHOR:KEY 1 設定 SHORT 鍵為啟用。

查詢語法： CONFigure:SHORt:KEY?
回傳參數： <CRD>, HOLD, TOGGLE, DISABLE [單位 = None]
查詢範例： CONF:SHOR:KEY?

CONFigure:SOUNd

類別： 特定通道
說明： 設定負載的蜂鳴器為 on/off。
設定語法： CONFigure:SOUNd<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, ON | 1
設定範例： CONF:SOUN OFF 設定蜂鳴器為 OFF。
CONF:SOUN 1 設定蜂鳴器為 ON。
查詢語法： CONFigure:SOUNd?
回傳參數： <CRD>, OFF, ON [單位 = None]
查詢範例： CONF:SOUN?

CONFigure:DIO:IN1

類別： 特定機框
說明： 設定系統 I/O 埠腳位編號 10 的 DI1 類型。
設定語法： CONFigure:DIO:IN1<space><NR1>
設定參數： <NR1>, 0 ~ 2
0：NONE
1：EXTERNAL LOAD ON/OFF
2：REMOTE INHIBIT
設定範例： CONF:DIO:IN1 2 設定 DI1 為 REMOTE INHIBIT。
CONF:DIO:IN1 0 設定 DI1 為 NONE。
查詢語法： CONFigure:DIO:IN1?
回傳參數： <NR1>, 0 ~ 2 [單位 = None]
查詢範例： CONF:DIO:IN1?

CONFigure:DIO:IN2

類別： 特定機框
說明： 設定系統 I/O 埠腳位編號 12 的 DI2 類型。
設定語法： CONFigure:DIO:IN2<space><NR1>
設定參數： <NR1>, 0 ~ 2
0：NONE
1：EXTERNAL LOAD ON/OFF
2：REMOTE INHIBIT
設定範例： CONF:DIO:IN2 2 設定 DI2 為 REMOTE INHIBIT。
CONF:DIO:IN2 0 設定 DI2 為 NONE。
查詢語法： CONFigure:DIO:IN2?
回傳參數： <NR1>, 0 ~ 2 [單位 = None]
查詢範例： CONF:DIO:IN2?

CONFigure:DIO:OUT1

類別： 特定機框
說明： 設定系統 I/O 埠腳位編號 8 的 DO1 類型。
設定語法： CONFigure:DIO:OUT1<space><NR1>
設定參數： <NR1>, 0 ~ 7

0：NONE
1：OCP TEST PASS-H
2：OCP TEST FAIL-L
3：GONG TOTAL PASS-H
4：GONG TOTAL FAIL-L
5：OTP OVP OCP OPP REV-H
6：BUS CTRL. ACT-H
7：BUS CTRL. ACT-L

設定範例： CONF:DIO:OUT1 2 設定 DO1 為 OCP TEST FAIL-L。
CONF:DIO:OUT1 0 設定 DO1 為 NONE。
查詢語法： CONFigure:DIO:OUT1?
回傳參數： <NR1>, 0 ~ 7 [單位 = None]
查詢範例： CONF:DIO:OUT1?

CONFigure:DIO:OUT2

類別： 特定機框
說明： 設定系統 I/O 埠腳位編號 9 的 DO2 類型。
設定語法： CONFigure:DIO:OUT2<space><NR1>
設定參數： <NR1>, 0 ~ 7

0：NONE
1：OCP TEST PASS-H
2：OCP TEST FAIL-L
3：GONG TOTAL PASS-H
4：GONG TOTAL FAIL-L
5：OTP OVP OCP OPP REV-H
6：BUS CTRL. ACT-H
7：BUS CTRL. ACT-L

設定範例： CONF:DIO:OUT2 1 設定 DO2 為 OCP TEST PASS-H。
CONF:DIO:OUT2 0 設定 DO2 為 NONE。
查詢語法： CONFigure:DIO:OUT2?
回傳參數： <NR1>, 0 ~ 7 [單位 = None]
查詢範例： CONF:DIO:OUT2?

DIO:OUT1

類別： 特定機框
說明： 當 DO1 選擇 BUS CTRL.模式時，設定系統 I/O 埠腳位編號 8 的 DO1 的狀態。
設定語法： DIO:OUT1<space><NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, ON | 1
設定範例： DIO:OUT1 ON 設定 DO1 動作。
DIO:OUT1 0 設定 DO1 不動作。
查詢語法： DIO:OUT1?
回傳參數： <CRD>, OFF, ON [單位 = None]
查詢範例： DIO:OUT1?

DIO:OUT2

類別： 特定機框
說明： 當 DO2 選擇 BUS CTRL.模式時，設定系統 I/O 埠腳位編號 9 的

DO2 的狀態。

設定語法： DIO:OUT2<space><NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, ON | 1
設定範例： DIO:OUT2 ON 設定 DO2 動作。
DIO:OUT2 0 設定 DO2 不動作。
查詢語法： DIO:OUT2?
回傳參數： <CRD>, OFF, ON [單位 = None]
查詢範例： DIO:OUT2?

CONFigure[:PROTection]:OCP

說明： 設定啟用或停用使用者定義的 OCP 功能。
設定語法： CONFigure[:PROTection]:OCP<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, DISABLE | 0, ENABLE | 1
設定範例： CONF:OCP DISABLE 設定使用者定義的 OCP 功能為 DISABLE。
CONF:OCP 1 設定使用者定義的 OCP 功能為 ENABLE。
查詢語法： CONFigure[:PROTection]:OCP?
回傳參數： <CRD>, DISABLE, ENABLE [單位 = None]
查詢範例： CONF:OCP?

CONFigure[:PROTection]:OCP:POINt

說明： 設定使用者定義 OCP 功能的電流限制。
設定語法： CONFigure[:PROTection]:OCP:POINt<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CONF:OCP:POIN 3 設定電流限制為 3A。
CONF:OCP:POIN MAX 設定電流限制為最大值。
CONF:OCP:POIN MIN 設定電流限制為最小值。
查詢語法： CONFigure[:PROTection]:OCP:POINt?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例： CONF:OCP:POIN?
CONF:OCP:POIN? MAX
CONF:OCP:POIN? MIN

CONFigure[:PROTection]:OCP:DELay

說明： 設定使用者定義 OCP 功能的延遲時間。
設定語法： CONFigure[:PROTection]:OCP:DELay<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 1ms ~ 61s, 解析度 = 1ms, 單位 = Second
設定範例： CONF:OCP:DEL 0.02 設定延遲時間 = 20ms
CONF:OCP:DEL 20ms 設定延遲時間= 20ms
CONF:OCP:DEL MAX 設定延遲時間= 最大值
CONF:OCP:DEL MIN 設定延遲時間= 最小值
查詢語法： CONFigure[:PROTection]:OCP:DELay?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Second]
查詢範例： CONF:OCP:DEL?
CONF:OCP:DEL? MAX
CONF:OCP:DEL? MIN

CONFigure[:PROTection]:OPP

說明： 設定啟用或停用使用者定義的 OPP 功能。
設定語法： CONFigure[:PROTection]:OPP<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, DISABLE | 0, ENABLE | 1
設定範例： CONF:OPP DISABLE 設定使用者定義的 OPP 功能為 DISABLE。
CONF:OPP 1 設定使用者定義的 OPP 功能為 ENABLE。
查詢語法： CONFigure[:PROTection]:OPP?
回傳參數： <CRD>, DISABLE, ENABLE [單位 = None]
查詢範例： CONF:OPP?

CONFigure[:PROTection]:OPP:POINt

說明： 設定使用者定義 OPP 功能的電流限制。
設定語法： CONFigure[:PROTection]:OPP:POINt<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CONF:OPP:POIN 300 設定電流限制為 300W。
CONF:OPP:POIN MAX 設定電流限制為最大值。
CONF:OPP:POIN MIN 設定電流限制為最小值。
查詢語法： CONFigure[:PROTection]:OPP:POINt?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位= Watt]
查詢範例： CONF:OPP:POIN?
CONF:OPP:POIN? MAX
CONF:OPP:POIN? MIN

CONFigure[:PROTection]:OPP:DELay

說明： 設定使用者定義 OPP 功能的延遲時間。
設定語法： CONFigure[:PROTection]:OPP:DELay<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 1ms ~ 61s, 解析度= 1ms, 單位 = Second
設定範例： CONF:OPP:DEL 0.02 設定延遲時間= 20ms
CONF:OPP:DEL 20ms 設定延遲時間= 20ms
CONF:OPP:DEL MAX 設定延遲時間=最大值
CONF:OPP:DEL MIN 設定延遲時間=最小值
查詢語法： CONFigure[:PROTection]:OPP:DELay?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Second]
查詢範例： CONF:OPP:DEL?
CONF:OPP:DEL? MAX
CONF:OPP:DEL? MIN

CONFigure[:PROTection]:OVP

說明： 設定啟用或停用使用者定義的 OVP 功能。
設定語法： CONFigure[:PROTection]:OVP<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, DISABLE | 0, ENABLE | 1
設定範例： CONF:OVP DISABLE 設定使用者定義的 OVP 功能為 DISABLE。
CONF:OVP 1 設定使用者定義的 OVP 功能為 ENABLE。
查詢語法： CONFigure[:PROTection]:OVP?
回傳參數： <CRD>, DISABLE, ENABLE [單位 = None]
查詢範例： CONF:OVP?

CONFigure[:PROTection]:OVP:POINt

說明： 設定使用者定義 OVP 功能的電壓限制。

設定語法： CONFigure[:PROTection]:OVP:POINt<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CONF:OVP:POIN 10 設定電壓限制為 10V。
CONF:OVP:POIN MAX 設定電壓限制為最大值。
CONF:OVP:POIN MIN 設定電壓限制為最小值。
查詢語法： CONFigure[:PROTection]:OVP:POINt?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位= Volt]
查詢範例： CONF:OVP:POIN?
CONF:OVP:POIN? MAX
CONF:OVP:POIN? MIN

CONFigure[:PROTection]:OVP:DELay

說明： 設定使用者定義 OVP 功能的延遲時間。
設定語法： CONFigure[:PROTection]:OVP:DELay<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 10us ~ 61s, 解析度= 10us, 單位 = Second
設定範例： CONF:OVP:DEL 0.02 設定延遲時間= 20ms
CONF:OVP:DEL 20ms 設定延遲時間= 20ms
CONF:OVP:DEL MAX 設定延遲時間=最大值
CONF:OVP:DEL MIN 設定延遲時間=最小值
查詢語法： CONFigure[:PROTection]:OVP:DELay?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Second]
查詢範例： CONF:OVP:DEL?
CONF:OVP:DEL? MAX
CONF:OVP:DEL? MIN

CONFigure:CCD:END

說明： 設定 CCD 模式執行結束後的最後狀態。
設定語法： CONFigure:CCD:END<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, L1 | 1, L2 | 2, CC | 3
設定範例： CONFigure:CCD:END OFF 設定為 LOAD OFF 狀態。
CONFigure:CCD:END CC 設定為上一次執行 CC 模式的拉載值。
查詢語法： CONFigure:CCD:END?
回傳參數： <CRD>, OFF, L1, L2, CC
查詢範例： CONFigure: CCD:END?

CONFigure:SYNC:PROG:TRIG:MODE

說明： SYNC Mode 下 Program Mode ，Sequence 同步功能，Slave 的執行時間有 Master 控制，所有同步機器都要下命令啟動此功能，參數不儲存，機器重新啟動需要重新輸入指令。
設定語法： <CONF><:><SYNC><:><PROG><:><TRIG><:><MODE><space><ARG>
設定參數： <ARG>, Disable | 0, Enable | 1
設定範例： CONF:SYNC:PROG:TRIG:MODE 0 設定為 Disable Sequence 同步能功能，預設值為 0。
CONF:SYNC:PROG:TRIG:MODE 1 設定為 Enable Sequence 同步功能。
查詢語法： CONF:SYNC:PROG:TRIG:MODE ?
回傳參數： <ARG>, 0, 1

查詢範例： CONF:SYNC:PROG:TRIG:MODE ?

4.3.2.4 COMMUNICATE 子系統

COMMunicate:ADDRess:GPIB

類別： 特定機框
說明： 設定 GPIB 通訊介面的位址。
設定語法： COMMunicate:ADDRess:GPIB<space><NR1>
設定參數： <NR1>, 1 ~ 30, 單位 = None
設定範例： COMM:ADDR:GPIB 7 設定 GPIB 位址為 7。
COMM:ADDR:GPIB 11 設定 GPIB 位址為 11。
查詢語法： COMMunicate:ADDRess:GPIB?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR1>, 1 ~ 30, [單位 = None]
查詢範例： COMM:ADDR:GPIB?
COMM:ADDR:GPIB? MAX
COMM:ADDR:GPIB? MIN

COMMunicate:ADDRess:SBUS

類別： 特定機框
說明： 設定 System Bus 通訊介面的位址。
設定語法： COMMunicate:ADDRess:SBUS<space><NR1>
設定參數： <NR1>, 1 ~ 60, 單位 = None
設定範例： COMM:ADDR:SBUS 7 設定 System Bus 位址為 7。
COMM:ADDR:SBUS 11 設定 System Bus 位址為 11。
查詢語法： COMMunicate:ADDRess:SBUS?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR1>, 1 ~ 60, [單位 = None]
查詢範例： COMM:ADDR:SBUS?
COMM:ADDR:SBUS? MAX
COMM:ADDR:SBUS? MIN

COMMunicate:TERMinator:SBUS

類別： 特定機框
說明： 設定 System Bus 通訊介面終端電阻的狀態。
設定語法： COMMunicate:TERMinator:SBUS<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, ON | 1, 單位 = None
設定範例： COMM:TERM:SBUS 0 設定 System Bus 終端電阻為 OFF。
COMM:TERM:SBUS ON 設定 System Bus 終端電阻為 ON。
查詢語法： COMMunicate:TERMinator:SBUS?
回傳參數： <CRD>, OFF, ON, [單位 = None]
查詢範例： COMM:TERM:SBUS?

4.3.2.5 CURRENT 子系統

CURRent:STATic:L1

類別： 特定通道
說明： 設定定電流靜態模式的靜態負載電流

設定語法： CURRent:STATic:L1<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CURR:STAT:L1 20 設定靜態負載參數 L1 = 20A。
CURR:STAT:L1 10A 設定靜態負載參數 L1 = 10A。
CURR:STAT:L1 MAX 設定靜態負載參數 L1 = 最大值。
CURR:STAT:L1 MIN 設定靜態負載參數 L1 = 最小值。
查詢語法： CURRent:STATic:L1?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例： CURR:STAT:L1?
CURR:STAT:L1? MAX
CURR:STAT:L1? MIN

CURRent:STATic:L2

類別： 特定通道
說明： 設定定電流靜態模式的靜態負載電流。
設定語法： CURRent:STATic:L2<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CURR:STAT:L2 20 設定靜態負載參數 L2 = 20A。
CURR:STAT:L2 10A 設定靜態負載參數 L2 = 10A。
CURR:STAT:L2 MAX 設定靜態負載參數 L2 = 最大值。
CURR:STAT:L2 MIN 設定靜態負載參數 L2 = 最小值。
查詢語法： CURRent:STATic:L2?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例： CURR:STAT:L2?
CURR:STAT:L2? MAX
CURR:STAT:L2? MIN

CURRent:STATic:RISE

類別： 特定通道
說明： 設定定電流靜態模式的電流上升斜率。
設定語法： CURRent:STATic:RISE<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CURR:STAT:RISE 2.5 設定上升斜率為 2.5A/μs。
CURR:STAT:RISE 1A/μs 設定上升斜率為 1A/μs。
CURR:STAT:RISE MAX 設定上升斜率為靜態負載最大值。
CURR:STAT:RISE MIN 設定上升斜率為靜態負載最小值。
查詢語法： CURRent:STATic:RISE?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = A/μs]
查詢範例： CURR:STAT:RISE?
CURR:STAT:RISE? MAX
CURR:STAT:RISE? MIN

CURRent:STATic:FALL

類別： 特定通道
說明： 設定定電流靜態模式的電流下降斜率。
設定語法： CURRent:STATic:FALL<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CURR:STAT:FALL 2.5 設定下降斜率為 2.5A/μs。
CURR:STAT:FALL 1A/μs 設定下降斜率為 1A/μs。

CURR:STAT:FALL MAX　　設定下降斜率為靜態負載最大值。
CURR:STAT:FALL MIN　　設定下降斜率為靜態負載最小值。
查詢語法：　CURRent:STATic:FALL?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數：　<NR2>,　[單位 = A/μs]
查詢範例：　CURR:STAT:FALL?
CURR:STAT:FALL? MAX
CURR:STAT:FALL? MIN

CURRent:STATic:VRNG

類別：　特定通道
說明：　設定 CC 模式下的電壓量測檔位。
設定語法：　CURRent:STATic:VRNG<space><CRD | NR1>
設定參數：　<CRD | NR1>, LOW | L | 0, MIDDLE | M | 1, HIGH | H | 2
設定範例：　CURR:STAT:VRNG HIGH　　設定電壓檔位為 High。
CURR:STAT:VRNG M　　設定電壓檔位為 Middle。
CURR:STAT:VRNG 0　　設定電壓檔位為 Low。
查詢語法：　CURRent:STATic:VRNG?
回傳參數：　<CRD>, LOW, MIDDLE, HIGH　[單位 = None]
查詢範例：　CURR:STAT:VRNG?

CURRent:DYNamic:L1

類別：　特定通道
說明：　設定定電流動態模式 T1 期間的負載電流。
設定語法：　CURRent:DYNamic:L1<space><NRf+>[字尾]
設定參數：　有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：　CURR:DYN:L1 20　　設定動態負載參數 L1 = 20A。
CURR:DYN:L1 10A　　設定動態負載參數 L1 = 10A。
CURR:DYN:L1 MAX　　設定動態負載參數 L1 = 最大值。
CURR:DYN:L1 MIN　　設定動態負載參數 L1 = 最小值。
查詢語法：　CURRent:DYNamic:L1?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數：　<NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例：　CURR:DYN:L1?
CURR:DYN:L1? MAX
CURR:DYN:L1? MIN

CURRent:DYNamic:L2

類別：　特定通道
說明：　設定定電流動態模式 T2 期間的負載電流。
設定語法：　CURRent:DYNamic:L2<space><NRf+>[字尾]
設定參數：　有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：　CURR:DYN:L2 20　　設定動態負載參數 L2 = 20A。
CURR:DYN:L2 10A　　設定動態負載參數 L2 = 10A。
CURR:DYN:L2 MAX　　設定動態負載參數 L2 = 最大值。
CURR:DYN:L2 MIN　　設定動態負載參數 L2 = 最小值。
查詢語法：　CURRent:DYNamic:L2?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數：　<NR2>,　[單位 = Ampere]
查詢範例：　CURR:DYN:L2?
CURR:DYN:L2? MAX

CURR:DYN:L2? MIN

CURRent:DYNamic:T1

類別： 特定通道
說明： 設定定電流動態模式的期間參數 T1。
設定語法： CURRent:DYNamic:T1<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 10μs ~ 99999.999ms, 解析度 = 1μs, 單位 = Second
設定範例： CURR:DYN:T1 10ms 設定動態期間 T1 = 10ms。
CURR:DYN:T1 10 設定動態期間 T1 = 10s。
CURR:DYN:T1 MAX 設定動態期間 T1 為最大值。
CURR:DYN:T1 MIN 設定動態期間 T1 為最小值。
查詢語法： CURRent:DYNamic:T1?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Second]
查詢範例： CURR:DYN:T1?
CURR:DYN:T1? MAX
CURR:DYN:T1? MIN

CURRent:DYNamic:T2

類別： 特定通道
說明： 設定定電流動態模式的期間參數 T2。
設定語法： CURRent:DYNamic:T2<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 10μs ~ 99999.999ms, 解析度 = 1μs, 單位 = Second
設定範例： CURR:DYN:T2 10ms 設定動態期間 T2 = 10ms。
CURR:DYN:T2 10 設定動態期間 T2 = 10s。
CURR:DYN:T2 MAX 設定動態期間 T2 為最大值。
CURR:DYN:T2 MIN 設定動態期間 T2 為最小值。
查詢語法： CURRent:DYNamic:T2?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Second]
查詢範例： CURR:DYN:T2?
CURR:DYN:T2? MAX
CURR:DYN:T2? MIN

CURRent:DYNamic:REPeat

類別： 特定通道
說明： 設定定電流動態模式的重複次數。
設定語法： CURRent:DYNamic:REPeat<space><NRf+>
設定參數： <NRf+>, 0 ~ 65535, 解析度 = 1, 單位 = None
設定範例： CURR:DYN:REP 500 設定重複次數 = 500。
CURR:DYN:REP MAX 設定重複次數 = 最大值。
CURR:DYN:REP MIN 設定重複次數 = 最小值。
查詢語法： CURRent:DYNamic:REPeat?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR1>, [單位 = None]
查詢範例： CURR:DYN:REP?
CURR:DYN:REP? MAX
CURR:DYN:REP? MIN

CURRent:DYNamic:RISE

類別： 特定通道
說明： 設定定電流動態模式的電流上升斜率。

設定語法： CURRent:DYNamic:RISE<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CURR:DYN:RISE 2.5 設定上升斜率為 2.5A/μs。
CURR:DYN:RISE 1A/μs 設定上升斜率為 1A/μs。
CURR:DYN:RISE MAX 設定上升斜率為動態負載最大值。
CURR:DYN:RISE MIN 設定上升斜率為動態負載最小值。
查詢語法： CURRent:DYNamic:RISE?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = A/μs]
查詢範例： CURR:DYN:RISE?
CURR:DYN:RISE? MAX
CURR:DYN:RISE? MIN

CURRent:DYNamic:FALL

類別： 特定通道
說明： 設定定電流動態模式的電流下降斜率。
設定語法： CURRent:DYNamic:FALL<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CURR:DYN:FALL 2.5 設定下降斜率為 2.5A/μs。
CURR:DYN:FALL 1A/μs 設定下降斜率為 1A/μs。
CURR:DYN:FALL MAX 設定下降斜率為動態負載最大值。
CURR:DYN:FALL MIN 設定下降斜率為動態負載最小值。
查詢語法： CURRent:DYNamic:FALL?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = A/μs]
查詢範例： CURR:DYN:FALL?
CURR:DYN:FALL? MAX
CURR:DYN:FALL? MIN

CURRent:DYNamic:VRNG

類別： 特定通道
說明： 設定 CCD 模式下的電壓量測檔位。
設定語法： CURRent:DYNamic:VRNG<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, LOW | L | 0, MIDDLE | M | 1, HIGH | H | 2
設定範例： CURR:DYN:VRNG HIGH 設定電壓檔位為 High。
CURR:DYN:VRNG M 設定電壓檔位為 Middle。
CURR:DYN:VRNG 0 設定電壓檔位為 Low。
查詢語法： CURRent: DYNamic: VRNG?
回傳參數： <CRD>, LOW, MIDDLE, HIGH [單位 = None]
查詢範例： CURR:DYN:VRNG?

4.3.2.6 RESISTANCE 子系統

RESistance:STATic:L1

類別： 特定通道
說明： 設定定電阻模式下的靜態電阻位準。
設定語法： RESistance:STATic:L1<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： RES:STAT:L1 20 設定負載 L1 定電阻 = 20Ω。

	RES:STAT:L1 10 OHM	設定負載 L1 定電阻 = 10Ω。
	RES:STAT:L1 MAX	設定負載 L1 定電阻 = 最大值。
	RES:STAT:L1 MIN	設定負載 L1 定電阻 = 最小值。
查詢語法：	RESistance:STATic:L1?[<space><MAX | MIN>]	
回傳參數：	<NR2>, [單位 = Ohm]	
查詢範例：	RES:STAT:L1?	
	RES:STAT:L1? MAX	
	RES:STAT:L1? MIN	

RESistance:STATic:L2

類別：	特定通道	
說明：	設定定電阻模式下的靜態電阻位準。	
設定語法：	RESistance:STATic:L2<space><NRf+>[字尾]	
設定參數：	有效值範圍請參閱個別之規格。	
設定範例：	RES:STAT:L2 20	設定負載 L2 定電阻 = 20Ω。
	RES:STAT:L2 10 OHM	設定負載 L2 定電阻 = 10Ω。
	RES:STAT:L2 MAX	設定負載 L2 定電阻 = 最大值。
	RES:STAT:L2 MIN	設定負載 L2 定電阻 = 最小值。
查詢語法：	RESistance:STATic:L2?[<space><MAX | MIN>]	
回傳參數：	<NR2>, [單位 = Ohm]	
查詢範例：	RES:STAT:L2?	
	RES:STAT:L2? MAX	
	RES:STAT:L2? MIN	

RESistance:STATic:RISE

類別：	特定通道	
說明：	設定定電阻模式的電流上升斜率。	
設定語法：	RESistance:STATic:RISE<space><NRf+>[字尾]	
設定參數：	有效值範圍請參閱個別之規格。	
設定範例：	RES:STAT:RISE 2.5	設定上升斜率為 2.5A/μs。
	RES:STAT:RISE 1A/μs	設定上升斜率為 1A/μs。
	RES:STAT:RISE MAX	設定下降斜率為靜態負載最大值。
	RES:STAT:RISE MIN	設定下降斜率為靜態負載最小值。
查詢語法：	RESistance:STATic:RISE?[<space><MAX | MIN>]	
回傳參數：	<NR2>, [單位= A/μs]	
查詢範例：	RES:STAT:RISE?	
	RES:STAT:RISE? MAX	
	RES:STAT:RISE? MIN	

RESistance:STATic:FALL

類別：	特定通道	
說明：	設定定電阻模式的電流下降斜率。	
設定語法：	RESistance:STATic:FALL<space><NRf+>[字尾]	
設定參數：	有效值範圍請參閱個別之規格。	
設定範例：	RES:STAT:FALL 2.5	設定下降斜率為 2.5A/μs。
	RES:STAT:FALL 1A/μs	設定下降斜率為 1A/μs。
	RES:STAT:FALL MAX	設定下降斜率為靜態負載最大值。
	RES:STAT:FALL MIN	設定下降斜率為靜態負載最小值。
查詢語法：	RESistance:STATic:FALL?[<space><MAX | MIN>]	

回傳參數： <NR2>, [單位 = A/μs]
查詢範例： RES:STAT:FALL?
RES:STAT:FALL? MAX
RES:STAT:FALL? MIN

RESistance:STATic:IRNG

類別： 特定通道
說明： 設定 CR 模式下的電流量測檔位。
設定語法： RESistance:STATic:IRNG<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, LOW | L | 0, MIDDLE | M | 1, HIGH | H | 2
設定範例： RES:STAT:IRNG HIGH 設定電流檔位為 High。
RES:STAT:IRNG M 設定電流檔位為 Middle。
RES:STAT:IRNG 0 設定電流檔位為 Low。
查詢語法： RESistance:STATic:IRNG?
回傳參數： <CRD>, LOW, MIDDLE, HIGH [單位 = None]
查詢範例： RES:STAT:IRNG?

RESistance:DYNamic:L1

類別： 特定通道
說明： 設定 T1 期間定電阻動態模式下的負載電阻。
設定語法： RESistance:DYNamic:L1<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： RES:DYN:L1 20 設定動態負載參數 L1 = 20Ω。
RES:DYN:L1 10 OHM 設定動態負載參數 L1 = 10Ω。
RES:DYN:L1 MAX 設定動態負載參數 L1 = 最大值 。
RES:DYN:L1 MIN 設定動態負載參數 L1 = 最小值。
查詢語法： RESistance:DYNamic:L1?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ohm]
查詢範例： RES:DYN:L1?
RES:DYN:L1? MAX
RES:DYN:L1? MIN

RESistance:DYNamic:L2

類別： 特定通道
說明： 設定 T2 期間定電阻動態模式下的負載電阻。
設定語法： RESistance:DYNamic:L2<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： RES:DYN:L2 20 設定動態負載參數 L2 = 20Ω。
RES:DYN:L2 10 OHM 設定動態負載參數 L2 = 10Ω。
RES:DYN:L2 MAX 設定動態負載參數 L2 = 最大值。
RES:DYN:L2 MIN 設定動態負載參數 L2 = 最小值。
查詢語法： RESistance:DYNamic:L2?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ohm]
查詢範例： RES:DYN:L2?
RES:DYN:L2? MAX
RES:DYN:L2? MIN

RESistance:DYNamic:T1

類別： 特定通道

說明： 設定定電阻動態模式下的週期參數 T1。
設定語法： RESistance:DYNamic:T1<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 10μs ~ 99999.999ms, 解析度 = 1μs, 單位 = 秒
設定範例： RES:DYN:T1 10ms 設定動態週期 T1 = 10ms。
RES:DYN:T1 10 設定動態週期 T1 = 10s.
RES:DYN:T1 MAX 設定動態週期 T1 為最大值。
RES:DYN:T1 MIN 設定動態週期 T1 為最小值。
查詢語法： RESistance:DYNamic:T1?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Second]
查詢範例： RES:DYN:T1?
RES:DYN:T1? MAX
RES:DYN:T1? MIN

RESistance:DYNamic:T2

類別： 特定通道
說明： 設定定電阻動態模式下的週期參數 T2。
設定語法： RESistance:DYNamic:T2<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 10μs ~ 99999.999ms, 解析度 = 1μs, 單位= 秒
設定範例： RES:DYN:T2 10ms 設定動態週期 T2 = 10ms。
RES:DYN:T2 10 設定動態週期 T2 = 10s。
RES:DYN:T2 MAX 設定動態週期 T2 as 最大值。
RES:DYN:T2 MIN 設定動態週期 T2 as 最小值。
查詢語法： RESistance:DYNamic:T2?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Second]
查詢範例： RES:DYN:T2?
RES:DYN:T2? MAX
RES:DYN:T2? MIN

RESistance:DYNamic:REPeat

類別： 特定通道
說明： 設定定電阻動態模式的重複次數。
設定語法： RESistance:DYNamic:REPeat<space><NRf+>
設定參數： <NRf+>, 0 ~ 65535, 解析度 = 1, 單位= None
設定範例： RES:DYN:REP 500 設定重複次數 = 500。
RES:DYN:REP MAX 設定重複次數 =最大值。
RES:DYN:REP MIN 設定重複次數=最小值。
查詢語法： RESistance:DYNamic:REPeat?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR1>, [單位= None]
查詢範例： RES:DYN:REP?
RES:DYN:REP? MAX
RES:DYN:REP? MIN

RESistance:DYNamic:RISE

類別： 特定通道
說明： 設定定電阻動態模式的電流上升斜率。
設定語法： RESistance:DYNamic:RISE<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： RES:DYN:RISE 2.5 設定上升斜率為 2.5A/μs。
RES:DYN:RISE 1A/μs 設定上升斜率為 1A/μs。

RES:DYN:RISE MAX　　設定上升斜率為動態模式的最大值 。
RES:DYN:RISE MIN　　設定上升斜率為動態模式的最小值 。
查詢語法：　RESistance:DYNamic:RISE?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數：　<NR2>,　[單位= A/μs]
查詢範例：　RES:DYN:RISE?
RES:DYN:RISE? MAX
RES:DYN:RISE? MIN

RESistance:DYNamic:FALL

類別：　特定通道
說明：　設定定電阻動態模式的電流下降斜率。
設定語法：　RESistance:DYNamic:FALL<space><NRf+>[字尾]
設定參數：　有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：　RES:DYN:FALL 2.5　　設定下降斜率為 2.5A/μs。
RES:DYN:FALL 1A/μs　　設定下降斜率為 1A/μs。
RES:DYN:FALL MAX　　設定下降斜率為動態模式的最大值。
RES:DYN:FALL MIN　　設定下降斜率為動態模式的最小值。
查詢語法：　RESistance:DYNamic:FALL?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數：　<NR2>,　[單位= A/μs]
查詢範例：　RES:DYN:FALL?
RES:DYN:FALL? MAX
RES:DYN:FALL? MIN

RESistance:DYNamic:IRNG

類別：　特定通道
說明：　設定定電阻動態模式的電流量測檔位。
設定語法：　RESistance:DYNamic:IRNG<space><CRD | NR1>
設定參數：　<CRD | NR1>, LOW | L | 0, MIDDLE | M | 1, HIGH | H | 2
設定範例：　RES:DYN:IRNG HIGH　　設定電流檔位為 High。
RES:DYN:IRNG M　　設定電流檔位為 Middle。
RES:DYN:IRNG 0　　設定電流檔位為 Low。
查詢語法：　RESistance:DYNamic:IRNG?
回傳參數：　<CRD>, LOW, MIDDLE, HIGH　　[單位 = None]
查詢範例：　RES:DYN:IRNG?

4.3.2.7　VOLTAGE 子系統

VOLTage:STATic:L1

類別：　特定通道
說明：　在定電壓模式設定靜態負載電壓。
設定語法：　VOLTage:STATic:L1<space><NRf+>[字尾]
設定參數：　有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：　VOLT:STAT:L1 8　　設定負載 L1 電壓為 8V。
VOLT:STAT:L1 24V　　設定負載 L1 電壓為 24V。
VOLT:STAT:L1 MAX　　設定負載 L1 電壓為最大值。
VOLT:STAT:L1 MIN　　設定負載 L1 電壓為最小值。
查詢語法：　VOLTage:STATic:L1?[<space><MAX | MIN>]

回傳參數： <NR2>, [單位 = Volt]
查詢範例： VOLT:STAT:L1?
VOLT:STAT:L1? MAX
VOLT:STAT:L1? MIN

VOLTage:STATic:L2

類別： 特定通道
說明： 在定電壓模式設定靜態負載電壓。
設定語法： VOLTage:STATic:L2<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： VOLT:STAT:L2 8 設定負載 L2 電壓為 8V。
VOLT:STAT:L2 24V 設定負載 L2 電壓為 24V。
VOLT:STAT:L2 MAX 設定負載 L2 電壓為最大值。
VOLT:STAT:L2 MIN 設定負載 L2 電壓為最小值。
查詢語法： VOLTage:STATic:L2?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Volt]
查詢範例： VOLT:STAT:L2?
VOLT:STAT:L2? MAX
VOLT:STAT:L2? MIN

VOLTage:STAT:ILIMit

類別： 特定通道
說明： 在定電壓模式設定限電流。
設定語法： VOLTage:STATic:ILIMit<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： VOLT:STAT:ILIM 3 在定電壓模式設定限電流為 3A。
VOLT:STAT:ILIM MAX 在定電壓模式設定限電流為最大值。
VOLT:STAT:ILIM MIN 在定電壓模式設定限電流為最小值。
查詢語法： VOLTage:STATic:ILIMit?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例： VOLT:STAT:ILIM?
VOLT:STAT:ILIM? MAX
VOLT:STAT:ILIM? MIN

VOLTage:STATic:RESponse

類別： 特定通道
說明： 在定電壓模式設定回覆速度。
設定語法： VOLTage:STATic:RESponose<space><NRf>
設定參數： <NRf>, SLOW | 0, NORMAL | 1, FAST | 2
設定範例： VOLT:STAT:RES FAST
VOLT:STAT:RES SLOW
查詢語法： VOLTage:STATic:RESponse?
回傳參數： <CRD>, SLOW, NORMAL, FAST
查詢範例： VOLT:STAT:RES?

VOLTage:STATic:IRNG

類別： 特定通道
說明： 在定電壓模式設定電流量測檔位。
設定語法： VOLTage:STATic:IRNG<space><CRD | NR1>

設定參數： <CRD | NR1>, LOW | L | 0, MIDDLE | M | 1, HIGH | H | 2
設定範例： VOLT:STAT:IRNG HIGH 設定電流檔位為 High。
VOLT:STAT:IRNG M 設定電流檔位為 Middle。
VOLT:STAT:IRNG 0 設定電流檔位為 Low。
查詢語法： VOLTage: STATic: IRNG?
回傳參數： <CRD>, LOW, MIDDLE, HIGH [單位 = None]
查詢範例： VOLT:STAT:IRNG?

4.3.2.8 POWER 子系統

POWer:STATic:L1

類別： 特定通道
說明： 設定定功率模式的靜態負載功率。
設定語法： POWer:STATic:L1<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： POW:STAT:L1 20 設定負載參數 L1 = 20W。
POW:STAT:L1 10W 設定負載參數 L1 = 10W。
POW:STAT:L1 MAX 設定負載參數 L1 = 最大值。
POW:STAT:L1 MIN 設定負載參數 L1 = 最小值。
查詢語法： CURRent:STATic:L1?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Watt]
查詢範例： POW:STAT:L1?
POW:STAT:L1? MAX
POW:STAT:L1? MIN

POWer:STATic:L2

類別： 特定通道
說明： 設定定功率模式的靜態負載功率。
設定語法： POWer:STATic:L2<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： POW:STAT:L2 20 設定負載參數 L2 = 20W。
POW:STAT:L2 10W 設定負載參數 L2 = 10W。
POW:STAT:L2 MAX 設定負載參數 L2 = 最大值。
POW:STAT:L2 MIN 設定負載參數 L2 = 最小值。
查詢語法： POWer:STATic:L2?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Watt]
查詢範例： POW:STAT:L2?
POW:STAT:L2? MAX
POW:STAT:L2? MIN

POWer:STATic:RISE

類別： 特定通道
說明： 設定定功率模式的電流上升斜率。
設定語法： POWer:STATic:RISE<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： POW:STAT:RISE 2.5 設定上升斜率為 2.5A/μs。
POW:STAT:RISE 1A/μs 設定上升斜率為 1A/μs。

	POW:STAT:RISE MAX	設定上升斜率為負載最大值。
	POW:STAT:RISE MIN	設定上升斜率為負載最小值。
查詢語法：	POWer:STATic:RISE?[<space><MAX | MIN>]	
回傳參數：	<NR2>, [單位 = A/μs]	
查詢範例：	POW:STAT:RISE?	
	POW:STAT:RISE? MAX	
	POW:STAT:RISE? MIN	

POWer:STATic:FALL

類別：	特定通道	
說明：	設定定功率模式的電流下降斜率。	
設定語法：	POWer:STATic:FALL<space><NRf+>[字尾]	
設定參數：	有效值範圍請參閱個別之規格。	
設定範例：	POW:STAT:FALL 2.5	設定下降斜率為 2.5A/μs。
	POW:STAT:FALL 1A/μs	設定下降斜率為 1A/μs。
	POW:STAT:FALL MAX	設定下降斜率為最大值。
	POW:STAT:FALL MIN	設定下降斜率為最小值。
查詢語法：	POWer:STATic:FALL?[<space><MAX | MIN>]	
回傳參數：	<NR2>, [單位 = A/μs]	
查詢範例：	POW:STAT:FALL?	
	POW:STAT:FALL? MAX	
	POW:STAT:FALL? MIN	

POWer:STATic:VRNG

類別：	特定通道	
說明：	設定定功率模式的電壓量測檔位。	
設定語法：	POWer:STATic:VRNG<space><CRD | NR1>	
設定參數：	<CRD | NR1>, LOW | L | 0, MIDDLE | M | 1, HIGH | H | 2	
設定範例：	POW:STAT:VRNG HIGH	設定電壓檔位為 High。
	POW:STAT:VRNG M	設定電壓檔位為 Middle。
	POW:STAT:VRNG 0	設定電壓檔位為 Low。
查詢語法：	POWer: STATic: VRNG?	
回傳參數：	<CRD>, LOW, MIDDLE, HIGH	[單位 = None]
查詢範例：	POW:STAT:VRNG?	

4.3.2.9 ADVANCE 子系統

[ADVance:]BATTery:MODE

類別：	特定通道	
說明：	設定電池放電模式下的執行模式。	
設定語法：	[ADVance:]BATTery:MODE<space><CRD | NR1>	
設定參數：	<CRD | NR1>, CC | 0, CR | 1, CP | 2	
設定範例：	BATT:MODE CC	設定執行模式 = CC
	BATT:MODE 2	設定執行模式 = CP
查詢語法：	[ADVance:]BATTery:MODE?	
回傳參數：	<CRD>, CC, CR, CP	[單位= None]
查詢範例：	BATT:MODE?	

[ADVance:]BATTery:VALue

類別： 特定通道
說明： 設定電池放電模式下執行模式的負載值。
設定語法： [ADVance:]BATTery:VALue<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：

當 BATT:MODE 設為 CC 模式時：

BATT:VAL 0.5	設定電流 = 0.5A
BATT:VAL 500mA	設定電流 = 0.5A
BATT:VAL MAX	設定電流 = 最大值
BATT:VAL MIN	設定電流 = 最小值

當 BATT:MODE 設為 CR 模式時：

BATT:VAL 0.5	設定電阻 = 0.5Ω.
BATT:VAL 500mΩ	設定電阻 = 0.5Ω.
BATT:VAL MAX	設定電阻 = 最大值
BATT:VAL MIN	設定電阻= 最小值

當 BATT:MODE 設為 CP 模式時：

BATT:VAL 0.5	設定功率 = 0.5W.
BATT:VAL 500mW	設定功率 = 0.5W.
BATT:VAL MAX	設定功率 = 最大值
BATT:VAL MIN	設定功率 = 最小值

查詢語法： [ADVance:]BATTery:VALue?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位= Ampere | Ohm | Watt]
查詢範例：
BATT:VAL?
BATT:VAL? MAX
BATT:VAL? MIN

[ADVance:]BATTery:RISE

類別： 特定通道
說明： 設定電池放電模式下電流的上升斜率。
設定語法： [ADVance:]BATTery:RISE<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：

BATT:RISE 0.1	設定斜率 = 0.1A/μs
BATT:RISE 100mA/μs	設定斜率 = 0.1A/μs
BATT:RISE MAX	設定斜率 = 最大值
BATT:RISE MIN	設定斜率 = 最小值

查詢語法： [ADVance:]BATTery:RISE?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = A/μS]
查詢範例：
BATT:RISE?
BATT:RISE? MAX
BATT:RISE? MIN

[ADVance:]BATTery:FALL

類別： 特定通道
說明： 設定電池放電模式下電流的下降斜率。
設定語法： [ADVance:]BATTery:FALL<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：

BATT:FALL 0.1	設定斜率 = 0.1A/μs

	BATT:FALL 100mA/μs	設定斜率 = 0.1A/μs
	BATT:FALL MAX	設定斜率 = 最大值
	BATT:FALL MIN	設定斜率= 最小值
查詢語法：	[ADVance:]BATTery:FALL?[<space><MAX | MIN>]	
回傳參數：	<NR2>, [單位= A/μS]	
查詢範例：	BATT:FALL?	
	BATT:FALL? MAX	
	BATT:FALL? MIN	

[ADVance:]BATTery:ENDVoltage

類別：	特定通道	
說明：	設定電池放電模式下的結束電壓。	
設定語法：	[ADVance:]BATTery:ENDVoltage<space><NRf+>[字尾]	
設定參數：	有效值範圍請參閱個別之規格。	
設定範例：	BATT:ENDV 0.5	設定結束電壓 = 0.5V
	BATT:ENDV 500mV	設定結束電壓 = 0.5V
	BATT:ENDV MAX	設定結束電壓 = 最大值
	BATT:ENDV MIN	設定結束電壓 = 最小值
查詢語法：	[ADVance:]BATTery:ENDVoltage?[<space><MAX | MIN>]	
回傳參數：	<NR2>, [單位= Volt]	
查詢範例：	BATT:ENDV?	
	BATT:ENDV? MAX	
	BATT:ENDV? MIN	

[ADVance:]BATTery:TOUT

類別：	特定通道	
說明：	設定電池放電模式下的逾時時間。	
設定語法：	[ADVance:]BATTery:TOUT<space><NRf+>[字尾]	
設定參數：	<NRf+>, 0s~100000s, 解析度 = 1s, 單位 = Second	
設定範例：	BATT:TOUT 100	設定暫停時間 = 100s
	BATT:TOUT MAX	設定暫停時間 = 最大值
	BATT:TOUT MIN	設定暫停時間 = 最小值
查詢語法：	[ADVance:]BATTery:TOUT?[<space><MAX | MIN>]	
回傳參數：	<NR2>, [單位= Second]	
查詢範例：	BATT:TOUT?	
	BATT:TOUT? MAX	
	BATT:TOUT? MIN	

[ADVance:]SINE:IAC

類別：	特定通道	
說明：	設定正弦波動態模式的 AC 電流。	
設定語法：	[ADVance:] SINE:IAC<space><NRf+>[字尾]	
設定參數：	有效值範圍請參閱個別之規格。	
設定範例：	SINE:IAC 0.5	設定 AC 電流 = 0.5A。
	SINE:IAC 500mA	設定 AC 電流 = 0.5A。
	SINE:IAC MAX	設定 AC 電流 = 最大值。
	SINE:IAC MIN	設定 AC 電流 = 最小值。
查詢語法：	[ADVance:] SINE:IAC?[<space><MAX | MIN>]	
回傳參數：	<NR2>, [單位 = Ampere]	

查詢範例： SINE:IAC?
SINE:IAC? MAX
SINE:IAC? MIN

[ADVance:]SINE:IDC

類別： 特定通道
說明： 設定正弦波動態模式的 DC 電流。
設定語法： [ADVance:]SINE:IDC<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：

SINE:IDC 0.5	設定 DC 電流 = 0.5A。
SINE:IDC 500mA	設定 DC 電流 = 0.5A。
SINE:IDC MAX	設定 DC 電流 = 最大值。
SINE:IDC MIN	設定 DC 電流 = 最小值。

查詢語法： [ADVance:] SINE:IDC?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例： SINE:IDC?
SINE:IDC? MAX
SINE:IDC? MIN

[ADVance:]SINE:FREQuency

類別： 特定通道
說明： 設定正弦波動態模式的頻率。
設定語法： [ADVance:]SINE:FREQuency<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 0.01Hz ~ 20000.00Hz, 解析度 = 0.01Hz, 單位 = Hertz
設定範例：

SINE:FREQ 1000	設定頻率 = 1kHz。
SINE:FREQ 1kHz	設定頻率 = 1kHz。
SINE:FREQ MAX	設定頻率 = 最大值。
SINE:FREQ MIN	設定頻率 = 最小值。

查詢語法： [ADVance:] SINE:FREQuency?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Hertz]
查詢範例： SINE:FREQ?
SINE:FREQ? MAX
SINE:FREQ? MIN

[ADVance:]OCP:STARt

類別： 特定通道
說明： 設定 OCP 測試模式的起始電流。
設定語法： [ADVance:]OCP:STARt<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：

OCP:STAR 0.5	設定起始電流 = 0.5A。
OCP: STAR 500mA	設定起始電流 = 0.5A。
OCP: STAR MAX	設定起始電流 = 最大值。
OCP: STAR MIN	設定起始電流 = 最小值。

查詢語法： [ADVance:]OCP: STARt?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例： OCP: STAR?
OCP: STAR? MAX
OCP: STAR? MIN

[ADVance:]OCP:END

類別： 特定通道
說明： 設定 OCP 測試模式的結束電流。
設定語法： [ADVance:]OCP:END<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：
OCP:END 0.5 設定結束電流 = 0.5A。
OCP:END 500mA 設定結束電流 = 0.5A。
OCP:END MAX 設定結束電流 = 最大值。
OCP:END MIN 設定結束電流 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]OCP:END?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例：
OCP:END?
OCP:END? MAX
OCP:END? MIN

[ADVance:]OCP:STEP

類別： 特定通道
說明： 設定 OCP 測試模式的步階次數。
設定語法： [ADVance:]OCP:STEP<space><NRf+>
設定參數： <NRf+>, 1 ~ 1000, 解析度 = 1, 單位 = None
設定範例：
OCP:STEP 500 設定步階次數 = 500。
OCP:STEP MAX 設定步階次數 = 最大值。
OCP:STEP MIN 設定步階次數 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]OCP:STEP?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR1>, [單位 = None]
查詢範例：
OCP:STEP?
OCP:STEP? MAX
OCP:STEP? MIN

[ADVance:]OCP:DWELl

類別： 特定通道
說明： 設定 OCP 測試模式的步階停留時間。
設定語法： [ADVance:]OCP:DWELl<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 10μs ~ 1s, 解析度 = 10μs, 單位 = Second
設定範例：
OCP:DWEL 0.5 設定結束時間 = 0.5s。
OCP:DWEL 500ms 設定結束時間 = 0.5s。
OCP:DWEL MAX 設定結束時間 = 最大值。
OCP:DWEL MIN 設定結束時間 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]OCP:DWELl?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Second]
查詢範例：
OCP:DWEL?
OCP:DWEL? MAX
OCP:DWEL? MIN

[ADVance:]OCP:TRIGger:VOLTage

類別： 特定通道
說明： 設定 OCP 測試模式的觸發電壓。
設定語法： [ADVance:]OCP:TRIGger:VOLTage<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。

設定範例： OCP:TRIG:VOLT 0.5 設定觸發電壓 = 0.5V。
OCP:TRIG:VOLT 500mV 設定觸發電壓 = 0.5V。
OCP:TRIG:VOLT MAX 設定觸發電壓 = 最大值。
OCP:TRIG:VOLT MIN 設定觸發電壓 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]OCP:TRIGger:VOLTage?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Volt]
查詢範例： OCP:TRIG:VOLT?
OCP:TRIG:VOLT? MAX
OCP:TRIG:VOLT? MIN

[ADVance:]OCP:SPECification:H

類別： 特定通道
說明： 設定 OCP 測試模式之電流規格檢測的高位準電流。
設定語法： [ADVance:]OCP:SPECification:H<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： OCP:SPEC:H 0.5 設定高位準電流 = 0.5A。
OCP:SPEC:H 500mA 設定高位準電流 = 0.5A。
OCP:SPEC:H MAX 設定高位準電流 = 最大值。
OCP:SPEC:H MIN 設定高位準電流 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]OCP:SPECification:H?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例： OCP:SPEC:H?
OCP:SPEC:H? MAX
OCP:SPEC:H? MIN

[ADVance:]OCP:SPECification:L

類別： 特定通道
說明： 設定 OCP 測試模式之電流規格檢測的低位準電流。
設定語法： [ADVance:]OCP:SPECification:L<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： OCP:SPEC:L 0.5 設定低位準電流 = 0.5A。
OCP:SPEC:L 500mA 設定低位準電流 = 0.5A。
OCP:SPEC:L MAX 設定低位準電流 = 最大值。
OCP:SPEC:L MIN 設定低位準電流 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]OCP:SPECification:L?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例： OCP:SPEC:L?
OCP:SPEC:L? MAX
OCP:SPEC:L? MIN

[ADVance:]OCP:LATCh

類別： 特定通道
說明： 設定 OCP 測試模式的負載 latch 功能。
設定語法： [ADVance:]OCP:LATCh<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, ON | 1
設定範例： OCP:LATC OFF 設定 latch = OFF
OCP:LATC 1 設定 latch = ON
查詢語法： [ADVance:]OCP:LATCh?
回傳參數： <CRD>, OFF, ON [單位 = None]

查詢範例： OCP:LATC?

[ADVance:]OCP:RESult?

類別： 特定通道
說明： 回傳 OCP 測試功能的結果。
設定語法： 無
設定參數： 無
設定範例： 無
查詢語法： [ADVance:]OCP:RESult?
回傳參數： <arg1>,<arg2>,<arg3>
<arg1>：Pass/Fail. <NR1>, 0: PASS 1: FAIL [單位 = None]
<arg2>：OCP 電流 <NR2>, [單位 = Ampere]
<arg3>：最大功率 <NR2>, [單位 = Watt]
當回傳值為
-1,-1,-1 指 OCP 測試停止。
-2,-2,-2 指 OCP 測試已準備好執行到達 Von 或其他條件。
-3,-3,-3 指 OCP 測試已執行。
查詢範例： OCP:RES?

[ADVance:]OPP:STARt

類別： 特定通道
說明： 設定 OPP 測試模式的起始功率。
設定語法： [ADVance:]OPP:STARt<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：

OPP:STAR 100	設定起始功率 = 100W。
OPP:STAR 500mw	設定起始功率 = 0.5W。
OPP:STAR MAX	設定起始功率 = 最大值。
OPP:STAR MIN	設定起始功率 = 最小值。

查詢語法： [ADVance:]OPP:STARt?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Watt]
查詢範例： OPP:STAR?
OPP:STAR? MAX
OPP:STAR? MIN

[ADVance:]OPP:END

類別： 特定通道
說明： 設定 OPP 測試模式的結束功率。
設定語法： [ADVance:]OPP:END<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：

OPP:END 100	設定結束功率 = 100W。
OPP:END 500mW	設定結束功率 = 0.5W。
OPP:END MAX	設定結束功率 = 最大值。
OPP:END MIN	設定結束功率 = 最小值。

查詢語法： [ADVance:]OPP:END?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位= Watt]
查詢範例： OPP:END?
OPP:END? MAX
OPP:END? MIN

[ADVance:]OPP:STEP

類別： 特定通道
說明： 設定 OPP 測試模式的步階次數。
設定語法： [ADVance:]OPP:STEP<space><NRf+>
設定參數： <NRf+>, 1 ~ 1000, 解析度 = 1, 單位 = None
設定範例： OPP:STEP 500 設定步階次數 = 500。
OPP:STEP MAX 設定步階次數 = 最大值。
OPP:STEP MIN 設定步階次數 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]OPP:STEP?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR1>, [單位 = None]
查詢範例： OPP:STEP?
OPP:STEP? MAX
OPP:STEP? MIN

[ADVance:]OPP:DWELl

類別： 特定通道
說明： 設定 OPP 測試模式的步階停留時間。
設定語法： [ADVance:]OPP:DWELl<space><NRf+>[suffix]
設定參數： <NRf+>, 10μs ~ 1s, 解析度 = 10μs, 單位 = Second
設定範例： OPP:DWEL 0.5 設定結束時間 = 0.5s。
OPP:DWEL 500ms 設定結束時間 = 0.5s。
OPP:DWEL MAX 設定結束時間 = 最大值。
OPP:DWEL MIN 設定結束時間 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]OPP:DWELl?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位= Second]
查詢範例： OPP:DWEL?
OPP:DWEL? MAX
OPP:DWEL? MIN

[ADVance:]OPP:TRIGger:VOLTage

類別： 特定通道
說明： 設定 OPP 測試模式的觸發電壓。
設定語法： [ADVance:]OPP:TRIGger:VOLTage<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： OPP:TRIG:VOLT 0.5 設定觸發電壓 = 0.5V。
OPP:TRIG:VOLT 500mV 設定觸發電壓 = 0.5V。
OPP:TRIG:VOLT MAX 設定觸發電壓 = 最大值。
OPP:TRIG:VOLT MIN 設定觸發電壓 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]OPP:TRIGger:VOLTage?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Volt]
查詢範例： OPP:TRIG:VOLT?
OPP:TRIG:VOLT? MAX
OPP:TRIG:VOLT? MIN

[ADVance:]OPP:SPECification:H

類別： 特定通道
說明： 設定 OPP 測試模式之功率規格檢測的高位準功率。
設定語法： [ADVance:]OPP:SPECification:H<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。

設定範例： OPP:SPEC:H 0.5 設定高位準功率 = 0.5W。
OPP:SPEC:H 500mW 設定高位準功率 = 0.5W。
OPP:SPEC:H MAX 設定高位準功率 = 最大值。
OPP:SPEC:H MIN 設定高位準功率 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]OPP:SPECification:H?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Watt]
查詢範例： OPP:SPEC:H?
OPP:SPEC:H? MAX
OPP:SPEC:H? MIN

[ADVance:]OPP:SPECification:L

類別： 特定通道
說明： 設定 OPP 測試模式之功率規格檢測的低位準功率。
設定語法： [ADVance:]OPP:SPECification:L<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： OPP:SPEC:L 0.5 設定低位準功率 = 0.5W。
OPP:SPEC:L 500mW 設定低位準功率 = 0.5W。
OPP:SPEC:L MAX 設定低位準功率 = 最大值。
OPP:SPEC:L MIN 設定低位準功率 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]OPP:SPECification:L?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Watt]
查詢範例： OPP:SPEC:L?
OPP:SPEC:L? MAX
OPP:SPEC:L? MIN

[ADVance:]OPP:LATCh

類別： 特定通道
說明： 設定 OPP 測試模式的負載 latch 功能。
設定語法： [ADVance:]OPP:LATCh<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, ON | 1
設定範例： OPP:LATC OFF 設定 latch = OFF
OPP:LATC 1 設定 latch = ON
查詢語法： [ADVance:]OPP:LATCh?
回傳參數： <CRD>, OFF, ON [單位 = None]
查詢範例： OPP:LATC?

[ADVance:]OPP:RESult?

類別： 特定通道
說明： 回傳 OPP 測試功能的結果。
設定語法： 無
設定參數： 無
設定範例： 無
查詢語法： [ADVance:]OPP:RESult?
回傳參數： <arg1>,<arg2>,<arg3>
<arg1>: Pass/Fail <NR1>, 0: PASS 1: FAIL [單位 = None]
<arg2>: OPP 功率 <NR2>, [單位= Watt]
<arg3>: 最大功率 <NR2>, [單位 = Watt]
當回傳值為
-1,-1,-1 指 OPP 測試停止。

-2,-2,-2 指 OPP 測試已準備好執行到達 Von 或其他條件。
-3,-3,-3 指 OPP 測試已執行。

查詢範例： OPP:RES?

[ADVance:]CURRent:SWEep:IMAXimum

類別： 特定通道
說明： 設定動態負載頻率掃描模式的最大電流。
設定語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:IMAXimum<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：
CURR:SWE:IMAX 20 設定最大電流 = 20A。
CURR:SWE:IMAX 10A 設定最大電流 = 10A。
CURR:SWE:IMAX MAX 設定最大電流 = 最大值。
CURR:SWE:IMAX MIN 設定最大電流 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:IMAXimum?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位= Ampere]
查詢範例：
CURR:SWE:IMAX?
CURR:SWE:IMAX? MAX
CURR:SWE:IMAX? MIN

[ADVance:]CURRent:SWEep:IMINimum

類別： 特定通道
說明： 設定動態負載頻率掃描模式的最小電流。
設定語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:IMINimum<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：
CURR:SWE:IMIN 20 設定最小電流 = 20A。
CURR:SWE:IMIN 10A 設定最小電流 = 10A。
CURR:SWE:IMIN MAX 設定最小電流 = 最大值。
CURR:SWE:IMAX MIN 設定最小電流 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:IMINimum?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例：
CURR:SWE:IMIN?
CURR:SWE:IMIN? MAX
CURR:SWE:IMIN? MIN

[ADVance:]CURRent:SWEep:FSTArt

類別： 特定通道
說明： 設定動態負載頻率掃描模式的起始頻率。
設定語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:FSTArt<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 0.01Hz ~ 50kHz, Resolution = 0.01Hz, Unit = Hertz
設定範例：
CURR:SWE:FSTA 1000 設定頻率 = 1kHz。
CURR:SWE:FSTA 1kHz 設定頻率 = 1kHz。
CURR:SWE:FSTA MAX 設定頻率 =最大值。
CURR:SWE:FSTA MIN 設定頻率 =最小值。
查詢語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:FSTA?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Hertz]
查詢範例：
CURR:SWE:FSTA?
CURR:SWE:FSTA? MAX
CURR:SWE:FSTA? MIN

[ADVance:]CURRent:SWEep:FEND

類別： 特定通道
說明： 設定動態負載頻率掃描模式的結束頻率。
設定語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:FEND<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 0.01Hz ~ 50kHz, 解析度 = 0.01Hz, 單位 = Hertz
設定範例： CURR:SWE:FEND 1000 設定頻率 = 1kHz。
CURR:SWE:FEND 1kHz 設定頻率 = 1kHz。
CURR:SWE:FEND MAX 設定頻率 = 最大值。
CURR:SWE:FEND MIN 設定頻率 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:FEND?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Hertz]
查詢範例： CURR:SWE:FEND?
CURR:SWE:FEND? MAX
CURR:SWE:FEND? MIN

[ADVance:]CURRent:SWEep:FSTEp

類別： 特定通道
說明： 設定動態負載頻率掃描模式的步階頻率。
設定語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:FSTEp<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 0.01Hz ~ 50kHz, 解析度 = 0.01Hz, 單位 = Hertz
設定範例： CURR:SWE:FSTE 1000 設定頻率 = 1kHz
CURR:SWE:FSTE 1kHz 設定頻率 = 1kHz
CURR:SWE:FSTE MAX 設定頻率 = 最大值。
CURR:SWE:FSTE MIN 設定頻率 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:FSTE?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Hertz]
查詢範例： CURR:SWE:FSTE?
CURR:SWE:FSTE? MAX
CURR:SWE:FSTE? MIN

[ADVance:]CURRent:SWEep:DWELl

類別： 特定通道
說明： 設定動態負載頻率掃描模式的步階停留時間。
設定語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:DWELl<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 1ms ~ 100s, 解析度 = 1ms, 單位 = Second
設定範例： CURR:SWE:DWEL 50 設定停留時間 = 50s
CURR:SWE:DWEL 500ms 設定停留時間 = 0.5s
CURR:SWE:DWEL MAX 設定停留時間 = 最大值。
CURR:SWE:DWEL MIN 設定停留時間 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:DWELl?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Second]
查詢範例： CURR:SWE:DWEL?
CURR:SWE:DWEL? MAX
CURR:SWE:DWEL? MIN

[ADVance:]CURRent:SWEep:DUTY

類別： 特定通道
說明： 設定動態負載頻率掃描模式的工作週期。
設定語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:DUTY<space><NRf+>

設定參數： <NRf+>, 1% ~ 99%, 解析度 = 1%
設定範例： CURR:SWE:DUTY 50 設定工作週期 = 50%。
CURR:SWE:DUTY MAX 設定工作週期 = 最大值。
CURR:SWE:DUTY MIN 設定工作週期 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:DUTY?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = None]
查詢範例： CURR:SWE:DUTY?
CURR:SWE:DUTY? MAX
CURR:SWE:DUTY? MIN

[ADVance:]CURRent:SWEep:RISE

類別： 特定通道
說明： 設定動態負載頻率掃描模式的電流上升斜率。
設定語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:RISE<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CURR:SWE:RISE 2.5 設定上升斜率為 2.5A/μs。
CURR:SWE:RISE 1A/μs 設定上升斜率為 1A/μs。
CURR:SWE:RISE MAX 設定上升斜率為靜態負載的最大值。
CURR:SWE:RISE MIN 設定上升斜率為靜態負載的最小值。
查詢語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:RISE?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = A/μs]
查詢範例： CURR:SWE:RISE?
CURR:SWE:RISE? MAX
CURR:SWE:RISE? MIN

[ADVance:]CURRent:SWEep:FALL

類別： 特定通道
說明： 設定動態負載頻率掃描模式的電流下降斜率。
設定語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:FALL<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CURR:SWE:FALL 2.5 設定下降斜率為 2.5A/μs.
CURR:SWE:FALL 1A/μs 設定下降斜率為 1A/μs.
CURR:SWE:FALL MAX 設定下降斜率為靜態負載的最大值。
CURR:SWE:FALL MIN 設定下降斜率為靜態負載的最小值。
查詢語法： [ADVance:]CURRent:SWEep:FALL?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = A/μs]
查詢範例： CURR:SWE:FALL?
CURR:SWE:FALL? MAX
CURR:SWE:FALL? MIN

[ADVance:]IMPedance:STATic:CL

類別： 特定通道
說明： 設定恆阻抗模式的等效並聯負載電容。
設定語法： [ADVance:]IMPedance:STATic:CL<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 30μF ~ 50,000μF, 解析度 = 1uF, 單位= Farad
設定範例： IMP:STAT:CL 0.02 設定電容 = 20mF。
IMP:STAT:CL 100μF 設定電容 = 100μF。
IMP:STAT:CL MAX 設定電容 = 最大值。
IMP:STAT:CL MIN 設定電容 = 最小值。

查詢語法： [ADVance:]IMPedance:STATic:CL?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位= Farad]
查詢範例： IMP:STAT:CL?
IMP:STAT:CL? MAX
IMP:STAT:CL? MIN

[ADVance:]IMPedance:STATic:LS

類別： 特定通道
說明： 設定恆阻抗模式的等效串聯電感。
設定語法： ADVance:]IMPedance:STATic:LS<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 0 ~ 20.0μH, 解析度 = 0.1μH, 單位 = Henry
設定範例： IMP:STAT:LS 0.00002 設定電感 = 20μH。
IMP:STAT:LS 1μH 設定電感 = 1μH。
IMP:STAT:LS MAX 設定電感 = 最大值。
IMP:STAT:LS MIN 設定電感 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]IMPedance:STATic:LS?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Henry]
查詢範例： IMP:STAT:LS?
IMP:STAT:LS? MAX
IMP:STAT:LS? MIN

[ADVance:]IMPedance:STATic:RS

類別： 特定通道
說明： 設定恆阻抗模式的等效串聯電阻。
設定語法： [ADVance:]IMPedance:STATic:RS<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 0.03Ω ~ 20.00Ω, 解析度 = 0.01Ω, 單位 = Ohm
設定範例： IMP:STAT:RS 20 設定電阻 = 20Ω。
IMP:STAT:RS 10 OHM 設定電阻 = 10Ω。
IMP:STAT:RS MAX 設定電阻 = 最大值。
IMP:STAT:RS MIN 設定電阻 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]IMPedance:STATic:RS?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ohm]
查詢範例： IMP:STAT:RS?
IMP:STAT:RS? MAX
IMP:STAT:RS? MIN

[ADVance:]IMPedance:STATic:RL

類別： 特定通道
說明： 設定恆阻抗模式的等效並聯負載電阻。
設定語法： [ADVance:]IMPedance:STATic:RL<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： IMP:STAT:RL 20 設定電阻 = 20Ω。
IMP:STAT:RL 10 OHM 設定電阻 = 10Ω。
IMP:STAT:RL MAX 設定電阻 = 最大值。
IMP:STAT:RL MIN 設定電阻 = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]IMPedance:STATic:RL?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ohm]
查詢範例： IMP:STAT:RL?
IMP:STAT:RL? MAX

IMP:STAT:RL? MIN

[ADVance:]USER:WAVeform:NSELect

類別： 特定通道

說明： 選擇使用者定義波形模式之執行波形的編號。

設定語法： [ADVance:]USER:WAVeform:NSELect<space><NRf+>

設定參數： <NRf+>, 1 ~ 10, 解析度 = 1, 單位 = None

設定範例： USER:WAV:NSEL 5 設定目前的波形= 5。
USER:WAV:NSEL MAX 設定目前的波形 = 最大值。
ADV:USER:WAV:NSEL MIN 設定目前的波形 = 最小值。

查詢語法： [ADVance:]USER:WAVeform:NSELect?[<space><MAX | MIN>]

回傳參數： <NR1>, [單位= None]

查詢範例： USER:WAV:NSEL?
USER:WAV:NSEL? MAX
USER:WAV:NSEL? MIN

[ADVance:]USER:WAVeform:DATA

類別： 特定通道

說明： 設定使用者定義波形模式的波形參數 (**註:** 此命令的所有設定參數皆不能使用字尾。)

設定語法： [ADVance:]USER:WAVeform:DATA<space><Arg1>,<Arg2>,<Arg3>,<Arg4>,<Arg5>[,<Arg6>]

設定參數： 選擇一個要配置的波形：
Arg1: <NR1>, 1 ~ 10, 解析度 = 1, 單位 = None。
設定波形間的時間間隔：
Arg2: <NRf>, 0.00001s ~ 20s, 解析度= 0.00001s, 單位 = 秒。
設定波形的重覆次數：
Arg3: <NR1>, 0 ~ 100000, 解析度= 1, 單位 = None。
設定要連鎖的波形：
Arg4: <NR1>, 0 ~ 10, 解析度 = 1, 單位 = None。
設定波形改寫功能：
Arg5: <NR1>, NO | 0, YES | 1, 單位 = None。
設定執行下一個波形的觸發源：
Arg6: <NR1>, SKIP | 0, AUTO | 1, MANUAL | 2, EXTERNAL | 3, RISE | 3, FALL | 4, BOTH | 5

設定範例： USER:WAV:DATA 1,0.001,1,0,YES,4

查詢語法： [ADVance:]USER:WAVeform:DATA?<space><NR1>[<space><MAX | MIN>]

回傳參數： <aard>

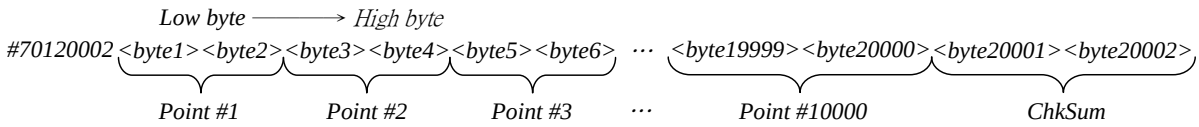
查詢範例： USER:WAV:DATA? 1
USER:WAV:DATA? 1 MAX
USER:WAV:DATA? 1 MIN

回傳範例： 1,0.00200,2,2,YES,TTL\

[ADVance:]USER:WAVeform:DATA:POINt

類別： 特定通道

說明： 此命令以二進制格式設定使用者定義波形資料。此波形內含使用者指定之數點對應採樣點之 16 位元的無符號整數。



設定語法： [ADVance:]USER:WAVeform:DATA:POINt<space><DLABRD>
設定參數： <DLABRD>
<DLABRD>的格式為：
#<x><ww><yy...y><byte1><byte2><byte3><byte4>…
<byteN><Chksum Low byte><Chksum High byte>
其中,
<x> 為 <ww><yy…y> 的字元數
<ww> 為波形編號
<yy…y> 為要傳送的位元數
<ChkSum> 為 **< Point#1…Point#n > 總和之** 2 的補數

例：若 <yy…y> = 20002 且 <ww> = 01, 則 <x> = 7 和
<byte1><byte2> <byte3>…<byte20000><Chksum Low byte><Chksum High byte>

設定範例： ADV:USER:WAV:DATA:POIN
“#70120002xxxxxxxxxxxxxx…….xxxcc”
查詢語法： [ADVance:]USER:WAVeform:DATA:POINt?<space><NR1>
回傳參數： <NR1>, 0 ~ 120000
查詢範例： USER:WAV:DATA:POIN?

[ADVance:]USER:WAVeform:DATA:STATus?
類別： 特定機框
說明： 此命令用來回傳下載波形資料的狀態。
設定語法： 無
設定參數： 無
查詢語法： [ADVance:]USER:WAVeform:DATA:STATus?
回傳參數： <NR1>
0：Idle (尚未作任何波形下載動作)
1：Wait Processing (波形正在傳送至 Module 中)
2：Finish (波形傳送完畢，讀取後狀態會回復至 Idle)
3：Data Format Error (讀取後狀態會回復至 Idle)
4：Data Length Error (讀取後狀態會回復至 Idle)
5：Over limit of waveform data (讀取後狀態會回復至 Idle)
6：ChkSum Error (讀取後狀態會回復至 Idle)
查詢範例： USER:WAV:DATA:STAT?

[ADVance:]USER:WAVeform:EXEcute:STATus?
類別： 特定通道
說明： 此命令用來回傳波形執行的狀態。
設定語法： 無
設定參數： 無
查詢語法： [ADVance:]USER:WAVeform:EXEcute:STATus?
回傳參數： <NR1>,

0：Idle (未執行)
1：Running (波形正在執行中)
2：Finish (波形執行完畢，讀取後狀態會回復至 Idle)
3：Stop (波形中止執行，讀取後狀態會回復至 Idle)

查詢範例： USER:WAV:EXE:STAT?
回傳範例： 1

[ADVance:]USER:WAVeform:REMain?[<space><NR1>]

類別： 特定通道
說明： 此命令回傳未使用剩餘的波形資料。
設定語法： 無
設定參數： 無
查詢語法： [ADVance:]USER:WAVeform:REMain?[<space><NR1>]
查詢參數： <NR1>, 1 ~ 10, 解析度 = 1, 單位= None, 1~10: 波形 1~10
回傳參數： <NR1>, 0 ~ 120000
查詢範例： ADV:USER:WAV:REM? 回傳總剩餘的點數。
ADV:USER:WAV:REM? 1 回傳波形#1 剩餘的點數。

[ADVance:]USER:WAVeform:CLEar?

類別： 特定通道
說明： 清空指定波形的資料。
設定語法： [ADVance:]USER:WAVeform:CLEar?<space><NR1>
設定參數： <NR1>, 1 ~ 10, 解析度 = 1, 單位 = None, 1~10: 波形 1~10
設定範例： ADV:USER:WAV:CLE? 3
查詢語法： 無
回傳參數： <NR1>, 0:ok 1:error
查詢範例： 無

[ADVance:]CVCC:VSET

類別： 特定通道
說明： 設定 CV+CC 模式的定電壓位準。
設定語法： [ADVance:]CVCC:VSET<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： CVCC:VSET 8 設定 VSET 為 8V。
CVCC:VSET 24V 設定 VSET 為 24V。
CVCC:VSET MAX 設定 VSET 為最大值。
CVCC:VSET MIN 設定 VSET 為最小值。
查詢語法： [ADVance:]CVCC:VSET?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位= Volt]
查詢範例： CVCC:VSET?
CVCC:VSET? MAX
CVCC:VSET? MIN

[ADVance:]CVCC:RESponse

類別： 特定通道
說明： 設定 CV+CC 模式的響應速度。
設定語法： [ADVance:]CVCC:RESponse<space><NRf>
設定參數： <NRf>, SLOW(0), NORMAL(1), FAST(2)
範例： CVCC:RES FAST

CVCC:RES SLOW
查詢語法： [ADVance:]CVCC:RESponse?
回傳參數： <CRD>, SLOW(0), NORMAL(1), FAST(2)
查詢範例： CVCC:RES?

[ADVance:]CVCC:ISET

類別： 特定通道
說明： 設定 CV+CC 模式的定電流位準。
設定語法： [ADVance:]CVCC:ISET<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：

CVCC:ISET 20	設定 ISET = 20A。
CVCC:ISET 10A	設定 ISET = 10A。
CVCC:ISET MAX	設定 ISET = 最大值。
CVCC:ISET MIN	設定 ISET = 最小值。

查詢語法： [ADVance:]CVCC:ISET?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例：
CVCC:ISET?
CVCC:ISET? MAX
CVCC:ISET? MIN

[ADVance:]CRCC:RSET

類別： 特定通道
說明： 設定 CR+CC 模式的定電阻位準。
設定語法： [ADVance:]CRCC:RSET<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：

CRCC:RSET 20	設定 RSET = 20Ω。
CRCC:RSET 10 OHM	設定 RSET = 10Ω。
CRCC:RSET MAX	設定 RSET = 最大值。
CRCC:RSET MIN	設定 RSET = 最小值。

查詢語法： [ADVance:]CRCC:RSET?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = OHM]
查詢範例：
CRCC:RSET?
CRCC:RSET? MAX
CRCC:RSET? MIN

[ADVance:]CRCC:ISET

類別： 特定通道
說明： 設定 CR+CC 模式的定電流位準。
設定語法： [ADVance:]CRCC:ISET<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：

CRCC:ISET 20	設定 ISET = 20A。
CRCC:ISET 10A	設定 ISET = 10A。
CRCC:ISET MAX	設定 ISET = 最大值。
CRCC:ISET MIN	設定 ISET = 最小值。

查詢語法： [ADVance:]CRCC:ISET?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例：
CRCC:ISET?
CRCC:ISET? MAX
CRCC:ISET? MIN

[ADVance:]CVCR:VSET

類別： 特定通道
說明： 設定 CR+CC 模式的定電壓位準。
設定語法： [ADVance:]CVCR:VSET<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：
CVCR:VSET 8 設定 VSET 為 8V。
CVCR:VSET 24V 設定 VSET 為 24V。
CVCR:VSET MAX 設定 VSET 為最大值。
CVCR:VSET MIN 設定 VSET 為最小值。
查詢語法： [ADVance:]CVCR:VSET?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位= Volt]
查詢範例：
CVCR:VSET?
CVCR:VSET? MAX
CVCR:VSET? MIN

[ADVance:]CVCR:RSET

類別： 特定通道
說明： 設定 CV+CR 模式的定電阻位準。
設定語法： [ADVance:]CVCR:RSET<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：
CVCR:RSET 20 設定 RSET = 20Ω。
CVCR:RSET 10 OHM 設定 RSET = 10Ω。
CVCR:RSET MAX 設定 RSET = 最大值。
CVCR:RSET MIN 設定 RSET = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]CVCR:RSET?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位= OHM]
查詢範例：
CVCR:RSET?
CVCR:RSET? MAX
CVCR:RSET? MIN

[ADVance:]AUTO:VSET

類別： 特定通道
說明： 設定 AUTO 模式的定電壓位準。
設定語法： [ADVance:]AUTO:VSET<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：
AUTO:VSET 8 設定 VSET 為 8V。
AUTO:VSET 24V 設定 VSET 為 24V。
AUTO:VSET MAX 設定 VSET 為最大值。
AUTO:VSET MIN 設定 VSET 為最小值。
查詢語法： [ADVance:]AUTO:VSET?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位= Volt]
查詢範例：
AUTO:VSET?
AUTO:VSET? MAX
AUTO:VSET? MIN

[ADVance:]AUTO:RSET

類別： 特定通道
說明： 設定 AUTO 模式的定電阻位準。

設定語法： [ADVance:]AUTO:RSET<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： AUTO:RSET 20 設定 RSET = 20Ω。
AUTO:RSET 10 OHM 設定 RSET = 10Ω。
AUTO:RSET MAX 設定 RSET = 最大值。
AUTO:RSET MIN 設定 RSET = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]AUTO:RSET?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = OHM]
查詢範例： AUTO:RSET?
AUTO:RSET? MAX
AUTO:RSET? MIN

[ADVance:]AUTO:ISET

類別： 特定通道
說明： 設定 AUTO 模式的定電流位準。
設定語法： [ADVance:]AUTO:ISET<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： AUTO:ISET 20 設定 ISET = 20A。
AUTO:ISET 10A 設定 ISET = 10A。
AUTO:ISET MAX 設定 ISET = 最大值。
AUTO:ISET MIN 設定 ISET = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]AUTO:ISET?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位= Ampere]
查詢範例： AUTO:ISET?
AUTO:ISET? MAX
AUTO:ISET? MIN

[ADVance:]AUTO:PSET

類別： 特定通道
說明： 設定 AUTO 模式的定功率位準。
設定語法： [ADVance:]AUTO:PSET<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： AUTO:PSET 20 設定 PSET = 20W。
AUTO:PSET 10W 設定 PSET = 10W。
AUTO:PSET MAX 設定 PSET = 最大值。
AUTO:PSET MIN 設定 PSET = 最小值。
查詢語法： [ADVance:]AUTO:PSET?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Watt]
查詢範例： AUTO:PSET?
AUTO:PSET? MAX
AUTO:PSET? MIN

[ADVance:]EXTernal:WAVeform:MODE

類別： 特定通道
說明： 設定外部波形功能的執行模式。
設定語法： [ADVance:]EXTernal:WAVeform:MODE<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, CC | 0, CR |1, CV | 2
設定範例： BATT:MODE CC 設定執行模式 = CC
BATT:MODE 2 設定執行模式 = CV

查詢語法： [ADVance:]EXTernal:WAVeform:MODE?
回傳參數： <CRD>, CC, CR, CV [單位= None]
查詢範例： EXT:WAV:MODE?

[ADVance:]EXTernal:WAVeform:CC:VRNG
類別： 特定通道
說明： 設定外部波形功能之 CC 模式的電壓檔位。
設定語法： [ADVance:]EXTernal:WAVeform:CC:VRNG<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, LOW | L | 0, MIDDLE | M | 1, HIGH | H | 2
設定範例： EXT:WAV:CC:VRNG HIGH 設定電壓檔位為 High。
EXT:WAV:CC:VRNG M 設定電壓檔位為 Middle。
EXT:WAV:CC:VRNG 0 設定電壓檔位為 Low。
查詢語法： EXTernal:WAVeform:CC:VRNG?
回傳參數： <CRD>, LOW, MIDDLE, HIGH [單位 = None]
查詢範例： EXT:WAV:CC:VRNG?

[ADVance:]EXTernal:WAVeform:CR:IRNG
類別： 特定通道
說明： 設定外部波形功能之 CR 模式的電流檔位。
設定語法： [ADVance:]EXTernal:WAVeform:CR:IRNG<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, LOW | L | 0, MIDDLE | M | 1, HIGH | H | 2
設定範例： EXT:WAV:CR:IRNG HIGH 設定電流檔位為 High。
EXT:WAV:CR:IRNG M 設定電流檔位為 Middle。
EXT:WAV:CR:IRNG 0 設定電流檔位為 Low。
查詢語法： EXTernal:WAVeform:CR:IRNG?
回傳參數： <CRD>, LOW, MIDDLE, HIGH [單位 = None]
查詢範例： EXT:WAV:CR:IRNG?

[ADVance:]EXTernal:WAVeform:CV:IRNG
類別： 特定通道
說明： 設定外部波形功能之 CV 模式的電流檔位。
設定語法： [ADVance:]EXTernal:WAVeform:CV:IRNG<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, LOW | L | 0, MIDDLE | M | 1, HIGH | H | 2
設定範例： EXT:WAV:CV:IRNG HIGH 設定電流檔位為 High。
EXT:WAV:CV:IRNG M 設定電流檔位為 Middle。
EXT:WAV:CV:IRNG 0 設定電流檔位為 Low。
查詢語法： EXTernal:WAVeform:CV:IRNG?
回傳參數： <CRD>, LOW, MIDDLE, HIGH [單位= None]
查詢範例： EXT:WAV:CV:IRNG?

4.3.2.10 DIGITIZING 子系統

DIGitizing:ABORt
類別： 特定通道
說明： 中止數位化功能的執行動作。
設定語法： DIGitizing:ABORt
設定參數： 無

設定範例： DIG:ABOR 中止數位化功能。
查詢語法： 無
回傳參數： 無
查詢範例： 無

DIGitizing:INITiate

類別： 特定通道
說明： 啟動數位化功能開始執行。
設定語法： DIGitizing:INITiate
設定參數： 無
設定範例： DIG:INIT 起始數位化功能。
查詢語法： 無
回傳參數： 無
查詢範例： 無

DIGitizing:SAMPling:POINt

類別： 特定通道
說明： 設定數位化功能的取樣點數。
設定語法： DIGitizing:SAMPling:POINt<space><NRf+>
設定參數： <NRf+>, 1 ~ 15,000, 解析度 = 1, 單位 = None
設定範例： DIG:SAMP:POIN 500 設定取樣點 = 500。
DIG:SAMP:POIN MAX 設定取樣點 = 最大值。
DIG:SAMP:POIN MIN 設定取樣點 = 最小值。
查詢語法： DIGitizing:SAMPling:POINt?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR1>, [單位= None]
查詢範例： DIG:SAMP:POIN?
DIG:SAMP:POIN? MAX
DIG:SAMP:POIN? MIN

DIGitizing:SAMPling:TIME

類別： 特定通道
說明： 設定數位化功能的取樣時間。
設定語法： DIGitizing:SAMPling:TIME<space><NRf+>[字尾]
設定參數： <NRf+>, 2μs ~ 40ms, 解析度 = 2μs, 單位 = Second
設定範例： DIG:SAMP:TIME 0.02 設定取樣時間 = 20ms。
DIG:SAMP:TIME 20ms 設定取樣時間 = 20ms。
DIG:SAMP:TIME MAX 設定取樣時間 = 最大值。
DIG:SAMP:TIME MIN 設定取樣時間 = 最小值。
查詢語法： DIGitizing:SAMPling:TIME?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位= Second]
查詢範例： DIG:SAMP:TIME?
DIG:SAMP:TIME? MAX
DIG:SAMP:TIME? MIN

DIGitizing:TRIGger[:STATe]

類別： 特定通道
說明： 此命令用來觸發數位化功能的軟體命令。
設定語法： DIGitizing:TRIGger[:STATe]<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, ON | 1 [單位 = None]

設定範例： DIG:TRIG ON 設定觸發狀態為 ON。
DIG:TRIG 0 設定觸發狀態為 OFF。
查詢語法： DIGitizing:TRIGger[:STATe]?
回傳參數： <CRD>, IDLE, PRE_TRIG, WAIT_TRIG, POST_TRIG
查詢範例： DIG:TRIG?

DIGitizing:TRIGger:POINt

類別： 特定通道
說明： 設定數位化功能的觸發點。
設定語法： DIGitizing:TRIGger:POINt<space><NRf+>
設定參數： <NRf+>, 1 ~ 15,000, 解析度 = 1, 單位= None
設定範例： DIG:TRIG:POIN 500 設定觸發點 = 500。
DIG:TRIG:POIN MAX 設定觸發點 = 最大值。
DIG:TRIG:POIN MIN 設定觸發點 = 最小值。
查詢語法： DIGitizing:TRIGger:POINt?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR1>, [單位 = None]
查詢範例： DIG:TRIG:POIN?
DIG:TRIG:POIN? MAX
DIG:TRIG:POIN? MIN

DIGitizing:TRIGger:SOURce

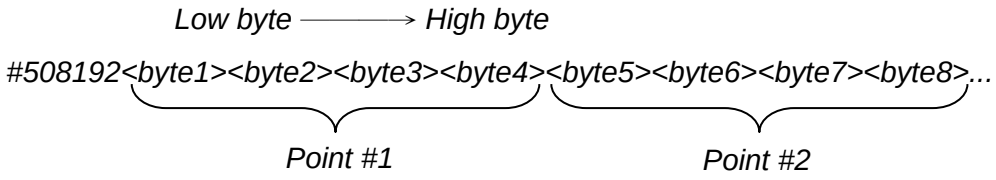
類別： 特定通道
說明： 設定數位化功能的觸發源。
設定語法： DIGitizing:TRIGger:SOURce<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, LOADON | 0, LOADOFF | 1, TTL | 2, BUS | 3, MANUAL | 4 [單位 = None]
設定範例： DIG:TRIG:SOUR TTL 設定觸發源為 TTL。
DIG:TRIG:SOUR 3 設定觸發源為 BUS。
查詢語法： DIGitizing:TRIGger:SOURce?
回傳參數： <CRD>, LOAD_ON, LOAD_OFF, TTL, BUS, MANUAL
查詢範例： DIG:TRIG:SOUR?

DIGitizing:WAVeform:CAPture?

類別： 特定通道
說明： 此命令用來啟動波形傳輸的動作。
設定語法： 無
設定參數： 無
設定範例： 無
查詢語法： DIGitizing:WAVeform:CAPture?
回傳參數： <CRD>, WAIT, OK, ERROR [單位 = None]
查詢範例： DIG:WAV:CAP?

DIGitizing:WAVeform:DATA?

類別： 特定通道
說明： 此查詢命令由直流電子負載以二進制格式，回傳電壓或電流波形資料。不管是電壓還是電流波形，皆包含使用者以 32 位元浮點數指定之取樣點所對應的點數。



設定語法： 無
設定參數： 無
設定範例： 無
查詢語法： DIGitizing:WAVeform:DATA?<space><V | I>
回傳參數： <DLABRD>, [單位 = None]
查詢範例： DIG:WAV:DATA? V
DIG:WAV:DATA? I

4.3.2.11 TIMING 子系統

TIMing[:STATe]

類別： 特定通道
說明： 設定啟用或停用 TIMING 功能。
設定語法： TIMing[:STATe]<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, ON | 1
設定範例： TIM OFF 停用 TIMING 功能。
TIM 1 啟用 TIMING 功能。
查詢語法： TIMing[:STATe]?
回傳參數： <CRD>, OFF, ON [單位= None]
查詢範例： TIM?

TIMing:TRIGger:MODE

類別： 特定通道
說明： 設定 TIMING 功能下開始量測的觸發模式。
設定語法： TIMing:TRIGger:MODE<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, RISE | 0, FALL | 1
設定範例： TIM:TRIG:MODE RISE 設定觸發模式為上升觸發。
TIM:TRIG:MODE 1 設定觸發模式為下降觸發。
查詢語法： TIMing:TRIGger:MODE?
回傳參數： <CRD>, RISE, FALL [單位= None]
查詢範例： TIM:TRIG:MODE?

TIMing:TRIGger:VSTArt

類別： 特定通道
說明： 設定 TIMING 功能下開始量測時的電壓條件。
設定語法： TIMing:TRIGger:VSTArt<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： TIM:TRIG:VSTA 8 設定開始電壓為 8V。
TIM:TRIG:VSTA 24V 設定開始電壓為 24V。

TIM:TRIG:VSTA MAX　　設定開始電壓為最大值。
TIM:TRIG:VSTA MIN　　設定開始電壓為最小值。
查詢語法：　TIMing:TRIGger:VSTArt?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數：　<NR2>,　[Unit = Volt]
查詢範例：　TIM:TRIG:VSTA?
TIM:TRIG:VSTA? MAX
TIM:TRIG:VSTA? MIN

TIMing:TRIGger:VEND

類別：　特定通道
說明：　設定 TIMING 功能下結束量測時的電壓條件。
設定語法：　TIMing:TRIGger:VEND<space><NRf+>[字尾]
設定參數：　有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例：　TIM:TRIG:VEND 8　　設定結束電壓為 8V。
TIM:TRIG:VEND 24V　　設定結束電壓為 24V。
TIM:TRIG:VEND MAX　　設定結束電壓為最大值。
TIM:TRIG:VEND MIN　　設定結束電壓為最小值。
查詢語法：　TIMing:TRIGger:VEND?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數：　<NR2>,　[單位 = Volt]
查詢範例：　TIM:TRIG:VEND?
TIM:TRIG:VEND? MAX
TIM:TRIG:VEND? MIN

TIMing:TOUT

類別：　特定通道
說明：　設定 TIMING 功能量測逾時時間。
設定語法：　TIMing:TOUT<space><NRf+>[suffix]
設定參數：　<NRf+>, 0s ~ 100000s, 解析度 = 1s, 單位= Second
設定範例：　TIM:TOUT 10　　設定逾時時間為 10s。
TIM:TOUT MAX　　設定逾時時間為最大值。
TIM:TOUT MIN　　設定逾時時間為最小值。
查詢語法：　TIMing:TOUT?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數：　<NR2>,　[單位= Second]
查詢範例：　TIM:TOUT?
TIM:TOUT? MAX
TIM:TOUT? MIN

TIMing:RESult?

類別：　特定通道
說明：　回傳 TIMING 功能結果。
設定語法：　無
設定參數：　無
設定範例：　無
查詢語法：　TIMing:RESult?
回傳參數：　<NR2>,　[單位= Second]
當回傳為
-1　表示 Timing 量測已停止。
-2　表示 Timing 量測執行中，並在等待開始觸發的條件。
-3　表示 Timing 量測執行中，並在等待結束觸發的條件。

查詢範例： TIM:RES?

4.3.2.12 SPECIFICATION 子系統

SPECification[:PASS]?

類別： 所有通道
說明： 此命令用來回傳 GO/NG 功能執行的結果。
查詢語法： SPECification[:PASS]?
查詢範例： SPEC? 回傳所有通道 GO/NG 結果。
回傳參數： <CRD>, IDLE, GO, NG

SPECification[:PASS]:CURRent?

類別： 特定通道
說明： 此命令用來回傳 GO/NG 功能之電流規格判斷的結果。
查詢語法： SPECification[:PASS]:CURRent?
查詢範例： SPEC:CURR?
回傳參數： <CRD>, IDLE, GO, NG

SPECification[:PASS]:POWer?

類別： 特定通道
說明： 此命令用來回傳 GO/NG 功能之功率規格判斷的結果。
查詢語法： SPECification[:PASS]:POWer?
查詢範例： SPEC:POW?
回傳參數： <CRD>, IDLE, GO, NG

SPECification[:PASS]:VOLTage?

類別： 特定通道
說明： 此命令用來回傳 GO/NG 功能之電壓規格判斷的結果。
查詢語法： SPECification[:PASS]:VOLTage?
查詢範例： SPEC:VOLT?
回傳參數： <CRD>, IDLE, GO, NG

SPECification:CURRent:C

類別： 特定通道
說明： 設定電流規格判斷的中心位準。-1 表示略過。
設定語法： SPECification:CURRent:C<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： SPEC:CURR:C 10
SPEC:CURR:C 10mA
查詢語法： SPECification:CURRent:C?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例： SPEC:CURR:C?
SPEC:CURR:C? MAX
SPEC:CURR:C? MIN

SPECification:CURRent:H

類別： 特定通道
說明： 設定電流規格判斷的高位準。-1 表示略過。

設定語法： SPECification:CURRent:H<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： SPEC:CURR:H 10
SPEC:CURR:H 10mA
查詢語法： SPECification:CURRent:H?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例： SPEC:CURR:H?
SPEC:CURR:H? MAX
SPEC:CURR:H? MIN

SPECification:CURRent:L

類別： 特定通道
說明： 設定電流規格判斷的低位準。-1 表示略過。
設定語法： SPECification:CURRent:L<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： SPEC:CURR:L 10
SPEC:CURR:L 10mA
查詢語法： SPECification:CURRent:H?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例： SPEC:CURR:L?
SPEC:CURR:L? MAX
SPEC:CURR:L? MIN

SPECification:POWer:C

類別： 特定通道
說明： 設定功率規格判斷的中心位準。-1 表示略過。
設定語法： SPECification:POWer:C<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： SPEC:POW:C 10
SPEC:POW:C 10mW
查詢語法： SPECification:POWer:C?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Watt]
查詢範例： SPEC:POW:C?
SPEC:POW:C? MAX
SPEC:POW:C? MIN

SPECification:POWer:H

類別： 特定通道
說明： 設定功率規格判斷的高位準。-1 表示略過。
設定語法： SPECification:POWer:H<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： SPEC:POW:H 10
SPEC:CURR:H 10mW
查詢語法： SPECification:POWer:H?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Watt]
查詢範例： SPEC:POW:H?
SPEC:POW:H? MAX
SPEC:POW:H? MIN

SPECification:POWer:L

類別： 特定通道
說明： 設定功率規格判斷的低位準。-1 表示略過。
設定語法： SPECification:POWer:L<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： SPEC:POW:L 10
SPEC:POW:L 10mW
查詢語法： SPECification:POWer:H?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Watt]
查詢範例： SPEC:POW:L?
SPEC:POW:L? MAX
SPEC:POW:L? MIN

SPECification:TEST

類別： 所有通道
說明： 此命令用來啟動或停止 GO/NG 功能。
設定語法： SPECification:TEST<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, ON | 1
設定範例： SPEC:TEST ON
SPEC:TEST 0
查詢語法： SPECification:TEST?
查詢範例： SPEC:TEST?
回傳參數： <CRD>, OFF, ON

SPECification:UNIT

類別： 特定通道
說明： 此命令用來選擇 GO/NG 功能的參數設定模式。
設定語法： SPECification:UNIT<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, VALUE | 1, PERCENT | 0
設定範例： SPEC:UNIT VALUE
SPEC: UNIT 0
查詢語法： SPECification:UNIT?
回傳參數： <CRD>, VALUE, PERCENT
查詢範例： SPEC:UNIT?

SPECification:VOLTage:C

類別： 特定通道
說明： 設定電壓規格判斷的中心位準。-1 表示略過。
設定語法： SPECification:VOLTage:C<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： SPEC:VOLT:C 20
SPEC:VOLT:C 20mV
查詢語法： SPECification:VOLTage:C?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>,[單位= Volt]
查詢範例： SPEC:VOLT:C?
SPEC:VOLT:C? MAX
SPEC:VOLT:C? MIN

SPECification:VOLTage:H

類別： 特定通道
說明： 設定電壓規格判斷的高位準。-1 表示略過。
設定語法： SPECification:VOLTage:H<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： SPEC:VOLT:H 20
SPEC:VOLT:H 20mV
查詢語法： SPECification:VOLTage:H?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Volt]
查詢範例： SPEC:VOLT:H?
SPEC:VOLT:H? MAX
SPEC:VOLT:H? MIN

SPECification:VOLTage:L

類別： 特定通道
說明： 設定電壓規格判斷的低位準。-1 表示略過。
設定語法： SPECification:VOLTage:L<space><NRf+>[字尾]
設定參數： 有效值範圍請參閱個別之規格。
設定範例： SPEC:VOLT:L 20
SPEC:VOLT:L 20mV
查詢語法： SPECification:VOLTage:L?[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <NR2>, [單位 = Volt]
查詢範例： SPEC:VOLT:L?
SPEC:VOLT:L? MAX
SPEC:VOLT:L? MIN

4.3.2.13 FETCH 子系統

FETCh:AH?

類別： 特定通道
說明： 回傳 ampere-hour 的量測值。
查詢語法： FETCh:AH?
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere-hour]
查詢範例： FETC:AH?
回傳範例： 3.15

FETCh:CURRent?

類別： 特定通道
說明： 回傳即時電流的量測值。
查詢語法： FETCh:CURRent?
回傳參數： <NR2>, [單位= Ampere]
查詢範例： FETC:CURR?
回傳範例： 3.15

FETCh:CURRent:PEAK+?

類別： 特定通道
說明： 回傳最大峰值電流的量測值。
查詢語法： FETCh:CURRent:PEAK+?

回傳參數： <NR2>, [單位= Ampere]
查詢範例： FETC:CURR:PEAK+?
回傳範例： 3.15

FETCh:FREQuency?

類別： 特定通道
說明： 回傳動態頻率掃描模式與動態正弦波模式的執行頻率值。
查詢語法： FETCh:FREQuency?
回傳參數： <NR2>, [單位= Hertz]
查詢範例： FETC:FREQ?
回傳範例： 100.0

FETCh:POWer?

類別： 特定通道
說明： 回傳即時功率的量測值。
查詢語法： FETCh:POWer?
回傳參數： <NR2>, [單位 = Watt]
查詢範例： FETC:POW?
回傳範例： 3.15

FETCh:STATus?

類別： 獨立通道
說明： 回傳負載模組的即時狀態。

位元位置	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
條 件	Calibration	OVP3	OTP2	MAX_LIM	VCC	FAN	SYNC	OTP	OPP3	OPP2	OPP1	OCP3	OCP2	OCP1	REV	OV2	OV1
位元比重	131072	65536	32768	16384	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

查詢語法： FETCh:STATus?
回傳參數： <NR1>, [單位= None]
查詢範例： FETC:STAT?
回傳範例： 4

FETCh:TIME?

類別： 特定通道
說明： 回傳時間量測值。
查詢語法： FETCh:TIME?
回傳參數： <NR2>, [單位= Second]
查詢範例： FETC:TIME?
回傳範例： 0.045

FETCh:WH?

類別： 特定通道
說明： 回傳 watt-hour 的量測值。
查詢語法： FETCh:WH?
回傳參數： <NR2>, [單位= Watt-hour]
查詢範例： FETC:WH?
回傳範例： 20.045

FETCh:VOLTage?

類別： 特定通道
說明： 回傳即時電壓的量測值。
查詢語法： FETCh:VOLTage?
回傳參數： <NR2>, [單位 = Volt]
查詢範例： FETC:VOLT?
回傳範例： 8.12

FETCh:VOLTage:MAX?

類別： 特定通道
說明： 回傳最高電壓的量測值。
查詢語法： FETCh:VOLTage:MAX?
回傳參數： <NR2>, [單位 = Volt]
查詢範例： FETC:VOLT:MAX?
回傳範例： 8.12

FETCh:VOLTage:MIN?

類別： 特定通道
說明： 回傳最低電壓的量測值。
查詢語法： FETCh:VOLTage:MIN?
回傳參數： <NR2>, [單位= Volt]
查詢範例： FETC:VOLT:MIN?
回傳範例： 8.12

FETCh:VOLTage:PEAK+?

類別： 特定通道
說明： 回傳最大峰值電壓的量測值。
查詢語法： FETCh:VOLTage:PEAK+?
回傳參數： <NR2>, [單位 = Voltage]
查詢範例： FETC:VOLT:PEAK+?
回傳範例： 8.12

FETCh:VOLTage:PEAK+:FREQuency?

類別： 特定通道
說明： 回傳最大峰值電壓發生時的頻率量測值。
查詢語法： FETCh:VOLTage:PEAK+:FREQuency?
回傳參數： <NR2>, [單位 = Hertz]
查詢範例： FETC:VOLT:PEAK+:FREQ?
回傳範例： 8.12

FETCh:VOLTage:PEAK-?

類別： 特定通道
說明： 回傳最小峰值電壓的量測值。
查詢語法： FETCh:VOLTage:PEAK-?
回傳參數： <NR2>, [單位 = Voltage]
查詢範例： FETC:VOLT:PEAK-?
回傳範例： 8.12

FETCh:VOLTage:PEAK-:FREQuency?

類別： 特定通道
說明： 回傳最小峰值電壓發生時的頻率量測值。
查詢語法： FETCh:VOLTage:PEAK-:FREQuency?
回傳參數： <NR2>, [單位 = Hertz]
查詢範例： FETC:VOLT:PEAK-:FREQ?
回傳範例： 8.12

4.3.2.14 MEASURE 子系統

MEASure:CURRent?

類別： 獨立通道
說明： 回傳 Window time 設定值的平均電流的量測值。
查詢語法： MEASure:CURRent?
回傳參數： <NR2>, [單位 = Ampere]
查詢範例： MEAS:CURR?
回傳範例： 3.15

MEASure:INPut

類別： 特定通道
說明： 選擇電壓量測訊號的來源。
設定語法： MEASure:INPut<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, LOAD | 0, UUT | 1
設定範例： MEAS:INP LOAD
MEAS:INP 1
查詢語法： MEASure:INPut?
回傳參數： <CRD>, LOAD, UUT
查詢範例： MEAS:INP?

MEASure:POWer?

類別： 特定通道
說明： 回傳 Window time 設定值的平均功率的量測值。
查詢語法： MEASure:POWer?
回傳參數： <NR2>, [單位 = Watt]
查詢範例： MEAS:POW?
回傳範例： 3.15

MEASure:VOLTage?

類別： 特定通道
說明： 回傳 Window time 設定值的平均電壓的量測值。
查詢語法： MEASure:VOLTage?
回傳參數： <NR2>, [單位 = Volt]
查詢範例： MEAS:VOLT?
回傳範例： 8.12

4.3.2.15 PROGRAM 子系統

PROGram:DATA

類別： 特定通道
說明： 設定程式參數 (註：此命令中的所有測試參數皆不能使用字尾。)
設定語法： PROGram:DATA<space><Arg1>,<Arg2>,<Arg3>,<Arg4>,<Arg5>
設定參數： 選擇要設定的程式：
Arg1: <NR1>, 1 ~ 10, 解析度 = 1, 單位 = None。
設定程式類別：
Arg2: <NRf>, LIST | 0, STEP | 1, 單位 = None。
設定程式中的連鎖參數：
Arg3: <NR1>, 0 ~ 10, 解析度 = 1, 單位 = None。
設定程式的重複次數：
Arg4: <NR1>, 0 ~ 4,000, 解析度 = 1, 單位 = None。
設定程式中的序列數量：
Arg5: <NR1>, 0 ~255, 解析度 = 1, 單位 = None。
設定範例： PROG:DATA 1,STEP,2,0,5
查詢語法： PROGram:DATA?<space><NR1>[<space><MAX | MIN>]
回傳參數： <aard>
查詢範例： PROG:DATA? 1
PROG:DATA? 1 MAX
PROG:DATA? 1 MIN
回傳範例： 1,LIST,3,1,5

PROGram:DATA:LIST

類別： 特定通道
說明： 設定程式中的參數列表。(註：此命令中的所有測試參數皆不能使用字尾。)
設定語法： PROGram:DATA:LIST<space><Arg1>,<Arg2>,<Arg3>,<Arg4>,<Arg5>,<Arg6>,<Arg7>,<Arg8>,<Arg9>,<Arg10>,<Arg11>,<Arg12>,<Arg13>,<Arg14>,<Arg15>,<Arg16>
設定參數： 選擇要設定的程式：
Arg1: <NR1>, 1 ~ 10, Resolution = 1, 單位 = None。
選擇要設定的序列：
Arg2: <NR1>, 1 ~ N, Resolution = 1, 單位 = None。
設定序列的觸發模式：
Arg3: <NRf>, SKIP | 0, AUTO | 1, MANUAL | 2, EXTERNAL | 3, 單位 = None。
設定序列的執行模式：
Arg4: <NRf>, CC | 0, CR | 1, CV | 2, CP | 3, 單位 = None。
設定序列的模式檔位：
Arg5: <NRf>, LOW | 0, MIDDLE | 1, HIGH | 2, 單位 = None。
依序列的執行模式設定負載值：
Arg6: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。
設定序列中的上升斜率：
Arg7: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。
設定序列中的下降斜率：

Arg8: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。
設定序列的停留時間：
Arg9: <NRf>, 0.1ms ~ 30s, 解析度 = 0.0001s, 單位 =Second。
設定序列中的特定電壓為高檔位：
Arg10: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。
設定序列中的特定電壓為低檔位：
Arg11: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。
設定序列中的特定電流為高檔位：
Arg12: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。
設定序列中的特定電流為低檔位：
Arg13: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。
設定序列中的特定功率為高檔位：
Arg14: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。
設定序列中的特定功率為低檔位：
Arg15: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。
設序列中的 Pass/Fail 延遲時間：
Arg16: <NRf>, 0s ~ 30s, 解析度 = 0.0001s, 單位 = Second。

設定範例： PROG:DATA:LIST 1,1,AUTO,CC,2,3.5,0.5,0.5,2,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1

查詢語法 1： PROGram:DATA:LIST?<space><Arg1>,<Arg2>[<space><MAX | MIN>]
選擇要設定的程式：
Arg1: <NR1>, 1 ~ 10, 解析度 = 1, 單位 = None。
選擇要設定的序列：
Arg2: <NR1>, 1 ~ N, 解析度 = 1, 單位 = None。

查詢語法 2： PROGram:DATA:LIST?<space><Arg1>,<Arg2>,<Arg3>,<Arg4><space><MAX | MIN>
選擇要設定的程式：
Arg1: <NR1>, 1 ~ 10, 解析度 = 1, 單位 = None。
選擇要設定的序列：
Arg2: <NR1>, 1 ~ N, 解析度 = 1, 單位 = None。
選擇一個執行模式：
Arg3: <NRf>, CC | 0, CR | 1, CV | 2, CP | 3, 單位 = None。
選擇一個模式的檔位：
Arg4: <NRf>, LOW | 0, MIDDLE | 1, HIGH | 2, 單位 = None。

回傳參數： <aard>

查詢範例：
PROG:DATA:LIST? 2,1
PROG:DATA:LIST? 2,1 MAX
PROG:DATA:LIST? 2,1 MIN
PROG:DATA:LIST? 2,1,1,0 MAX
PROG:DATA:LIST? 2,1,1,0 MIN

回傳範例： 2,1,AUTO,CC,HIGH,3.5,0.5,0.5,2,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1

PROGram:DATA:STEP

類別： 特定通道

說明： 設定程式中的步階參數。 (註：此命令中的所有測試參數皆不能使用字尾。)

設定語法： PROGram:DATA:STEP<space><Arg1>,<Arg2>,<Arg3>,<Arg4>,

<Arg5>,<Arg6>,<Arg7>,<Arg8>,<Arg9>,<Arg10>,<Arg11>,
<Arg12>,<Arg13>,<Arg14>,<Arg15>,<Arg16>

設定參數：

選擇要設定的程式：

Arg1: <NR1>, 1 ~ 10, 解析度 = 1, 單位 = None。

設定序列的觸發模式：

Arg2: <NRf>, SKIP | 0, AUTO | 1, MANUAL | 2, EXTERNAL | 3, 單位 = None.

設定序列的執行模式：

Arg3: <NRf>, CC | 0, CR | 1, CV | 2, CP | 3, 單位= None。

設定序列的模式檔位：

Arg4: <NRf>, LOW | 0, MIDDLE | 1, HIGH | 2, 單位=None。

依序列的執行模式設定起始值：

Arg5: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。

依序列的執行模式設定結束值：

Arg6: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。

設定序列中的上升斜率：

Arg7: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。

設定序列中的下降斜率：

Arg8: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。

設定序列的停留時間：

Arg9: <NRf>, 0.1ms ~ 30s, 解析度= 0.0001s, 單位= Second。

設定序列中的特定電壓為高檔位：

Arg10: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。

設定序列中的特定電壓為低檔位：

Arg11: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。

設定序列中的特定電流為高檔位：

Arg12: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。

設定序列中的特定電流為低檔位：

Arg13: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。

設定序列中的特定功率為高檔位：

Arg14: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。

設定序列中的特定功率為低檔位：

Arg15: <NRf>,有效值範圍請參閱個別之規格。

設序列中的 Pass/Fail 延遲時間：

Arg16: <NRf>, 0s ~ 30s, 解析度 = 0.0001s, 單位= Second。

設定範例：

PROG:DATA:STEP ,AUTO,CC,2,3.5,20.0,0.5,0.5,2,-1,-1,-1,-1,-1,1

查詢語法 1：

PROGram:DATA:STEP?<space><Arg1>[<space><MAX | MIN>]

選擇要設定的程式：

Arg1: <NR1>, 1 ~ 10, 解析度 = 1, 單位 = None.

查詢語法 2：

PROGram:DATA:STEP?<space><Arg1>,<Arg2>,
<Arg3><space><MAX | MIN>

選擇要設定的程式：

Arg1: <NR1>, 1 ~ 10, 解析度 = 1, 單位 = None。

選擇一個執行模式：

Arg2: <NRf>, CC | 0, CR | 1, CV | 2, CP | 3, 單位 = None。

選擇一個模式的檔位：

Arg3: <NRf>, LOW | 0, MIDDLE | 1, HIGH | 2, 單位 = None。

回傳參數： <aard>

查詢範例： PROG:DATA:STEP? 1
PROG:DATA:STEP? 1 MAX
PROG:DATA:STEP? 1 MIN
PROG:DATA:STEP? 1,0,2 MAX
PROG:DATA:STEP? 1,0,2 MIN

回傳範例： 1,AUTO,CC,HIGH,3.5,20.0,0.5,0.5,2,-1,-1,-1,-1,-1,-1,1

PROGram:NSELect

類別： 特定通道

說明： 選擇要執行的程式的編號。

設定語法： PROGram:NSELect<space><NRf+>

設定參數： <NR1>, 1 ~ 10, 解析度 = 1, 單位 = None

設定範例： PROG:NSEL 10
PROG:NSEL MAX
PROG:NSEL MIN

查詢語法： PROGram:NSELect?[<space><MAX | MIN>]

回傳參數： <NR1>

查詢範例： PROG:NSEL?
PROG:NSEL? MAX
PROG:NSEL? MIN

PROGram:SAVe

類別： 特定通道

說明： 儲存程式設定值。

語法： PROGram:SAVe

參數： NONE

範例： PROG:SAV

PROGram:STATe?

類別： 特定通道

說明： 此命令回傳程式執行的資訊。

設定語法： 無

設定參數： 無

查詢語法： PROGram:STATe?

回傳參數： <aard>, x1,x2,x3,x4 其中
x1：程式編號
x2：序列編號
x3：負載模式，0:CCL, 1:CCM, 2:CCH, 3:CRL, 4:CRM, 4:CRH, 5:CVL, 6:CVM, 7:CVH, 8:CPL, 9:CPM, 10:CPH
x4：執行狀態，0: 閒置， 1: 執行中， 2: 等待手動觸發， 3: 等待外部觸發

查詢範例： PROG:STAT?

回傳範例： 1,2,1,1

PROGram:SEQuence:CLEar

類別： 特定通道

說明： 清除指定程式的所有序列。
設定參數： <NR1>, 1 ~ 10, 解析度 = 1, 單位 = None
設定範例： PROG:SEQ:CLE 3
查詢語法： 無
回傳參數： 無
查詢範例： 無

PROGram:SEQuence:FAIL?
類別： 特定通道
說明： 此命令回傳未通過規格的序列。
設定語法： 無
設定參數： 無
查詢語法： PROGram:SEQuence:FAIL?
回傳參數： <aard>, xx-xxx,xx-xxx,xx-xxx…等等，在 “-“ 之前的是程式編號，之後的是序列編號。
查詢範例： PROG:SEQ:FAIL?
回傳範例： 1-2,5-13,10-8

PROGram:SEQuence:REMain
類別： 特定通道
說明： 此命令回傳剩餘未使用的序列數量。
設定語法： 無
設定參數： 無
查詢語法： PROGram:SEQuence:REMain?
回傳參數： <NR1>
查詢範例： PROG:SEQ:REM?

4.3.2.16 SYNCHRONOUS 子系統

SYNChronous:RUN
類別： 所有通道
說明： 在執行同步並聯時，設定所有電子負載為 “ON” 。
設定語法： SYNChronous:RUN<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, OFF | 0, ON | 1
設定範例： SYNC: RUN ON 在同步並聯時，設定負載為 “ON” 。
SYNC: RUN OFF 在同步並聯時，設定負載為 “OFF” 。

SYNChronous:TYPE
類別： 所有通道
說明： 在執行並聯時，設定特定的機框為 MASTER 或 SLAVE。
設定語法： SYNChronous:TYPE<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, NONE | 0, MASTER | 1, SLAVE | 2
設定範例： SYNC:TYPE MASTER 在執行並聯時，設定機框為 MASTER 以便同步。
SYNC:TYPE SLAVE 在執行並聯時，設定機框為 SLAVE 以便同步。
SYNC:TYPE NONE 取消機框同步。

4.3.2.17 STATUS 子系統

STATus:CHANnel:CONDition?

類別： 特定通道
說明： 回傳通道即時狀態。
查詢語法： STATus:CHANnel:CONDition?
回傳參數： <NR1>

Bit Configuration of Channel Status Register

位元位置	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
條 件	Calibration	OVP3	OTP2	MAX_LIM	VCC	FAN	SYNC	OTP	OPP3	OPP2	OPP1	OCP3	OCP2	OCP1	REV	OV2	OV1
位元比重	131072	65536	32768	16384	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

查詢範例： STAT:CHAN:COND? 回傳電子負載的狀態。
回傳範例： 2048

STATus:CHANnel:ENABle

類別： 特定通道
說明： 遮蔽以選擇允許之事件暫存器位元合計成為對應通道位元，供 Channel Summary Event Register 之用。
設定語法： STATus:CHANnel:ENABle<space><NR1>
設定參數： <NR1>, 0 ~ 2^{31}-1, 單位 = None
設定範例： STAT:CHAN:ENABl 24
查詢語法： STATus:CHANnel:ENABle?
回傳參數： <NR1>
查詢範例： STAT:CHAN:ENAB? 回傳 Status Channel Enable Register 的內容。
回傳範例： 24

STATus:CHANnel:EVENt?

類別： 特定通道
說明： 記錄自前次讀取暫存器後發生的所有通道事件，然後重設通道事件暫存器。
查詢語法： STATus:CHANnel:EVENt?
回傳參數： <NR1>
查詢範例： STAT:CHAN:EVEN? 讀取並重置 Channel Event Register。
回傳範例： 24

STATus:CHANnel:PTRansition

類別： 特定通道
說明： 於條件暫存器中決定 0-至-1 轉換的可編程過濾器，會設定事件暫存器相對應的位元。
設定語法： STATus:CHANnel:PTRansition<space><NR1>
設定參數： <NR1>, 0 ~ 2^{31}-1, 單位 = None
設定範例： STAT:CHAN:PTR 4 由 0-至-1 設定過電流位元 2。
查詢語法： STATus:CHANnel:PTRansition?
回傳參數： <NR1>
查詢範例： STAT:CHAN:PTR?
回傳範例： 4

STATus:CHANnel:NTRansition

類別： 特定通道
說明： 於條件暫存器中決定 1-至-0 轉換的可編程過濾器，會設定事件暫存器相對應的位元。
設定語法： STATus:CHANnel:NTRansition<space><NR1>
設定參數： <NR1>, 0 ~ 2^{31}-1, 單位 = None
設定範例： STAT:CHAN:NTR 4 由 1-至-0 設定過電流位元 2。
查詢語法： STATus:CHANnel:NTRansition?
回傳參數： <NR1>
查詢範例： STAT:CHAN:NTR?
回傳範例： 4

STATus:CSUMmary:ENABle

類別： 特定通道
說明： 遮蔽以選擇允許之事件暫存器位元合計成為 CSUM (Channel Summary)，供狀態位元暫存器之用。
設定語法： STATus:CSUMmary:ENABle<space><NR1>
設定參數： <NR1>, 0 ~ 1023, 單位 = None

Channel Summary Register 位元配置

位元位置	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
通道	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1
位元比重	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

設定範例： STAT:CSUM:ENAB 3
查詢語法： STATus:CSUMmary:ENABle?
回傳參數： <NR1>
查詢範例： STAT:CSUM:ENAB? 回傳設定的 Channel Summary Enable Register。
回傳範例： 3

STATus:CSUMmary:EVENt?

類別： 特定通道
說明： 表示自前次讀取暫存器後，發生一個啟用之 STAT:CHAN Event 的所有通道。
查詢語法： STATus:CSUMmary:EVENt?
回傳參數： <NR1>
查詢範例： STAT:CSUM:EVEN? 回傳 Channel Summary Event Register 之值。
回傳範例： 3

STATus:QUEStionable:CONDition?

類別： 特定通道
說明： 即時 ("現場") 記錄問題資料。
查詢語法： STATus:QUEStionable:CONDition?
回傳參數： <NR1>
查詢範例： STAT:QUES:COND? 回傳通道狀態。

回傳範例： 6

STATus:QUEStionable:ENABle

類別： Channel-Specific

說明： Mask to select which bit on the Event register is allowed to be summed into the QUES bit for the Status Byte register.

設定語法： STATus:QUEStionable:ENABle<space><NR1>

設定參數：

Bit Configuration of Questionable Status Register

位元位置	17	16	15	14	12	11	10	9	8	7	6	5	4	3	2	1	0
條 件	Calibration	OVP3	OTP2	MAX_LIM	VCC	FAN	SYNC	OTP	OPP3	OPP2	OPP1	OCP3	OCP2	OCP1	REV	OV2	OV1
位元比重	131072	65536	32768	16384	4096	2048	1024	512	256	128	64	32	16	8	4	2	1

設定範例： STAT:QUES:ENAB 24

查詢語法： STATus:QUEStionable:ENABle?

回傳參數： <NR1>, 0 ~ 2^{31}-1, 單位 = None

查詢範例： STAT:QUES:ENAB 回傳 Questionable Enable Register 的設定。

回傳範例： 24

STATus:QUEStionable:EVENt?

類別： 特定通道

說明： 記錄自前次讀取暫存器後發生的所有 Questionable Conditions。

查詢語法： STATus:QUEStionable:EVENt?

回傳參數： <NR1>

查詢範例： STAT:QUES:EVEN? 回傳 Questionable Event Register 的內容。

回傳範例： 24

STATus:QUEStionable:PTRansition

類別： 特定通道

說明： 在 Condition 暫存器中編程過濾器決定轉換的類別 0 至 1 會設定對應的 Event 暫存器。

設定語法： STATus:QUEStionable:PTRansition<space><NR1>

設定參數： <NR1>, 0 ~ 2^{31}-1, 單位 = None

設定範例： STAT:QUES:PTR 4 由 0-至-1 設定過電流位元 2。

查詢語法： STATus:QUEStionable:PTRansition?

回傳參數： <NR1>

查詢範例： STAT:QUES:PTR?

回傳範例： 4

STATus:QUEStionable:NTRansition

類別： 特定通道

說明： 在 Condition 暫存器中編程過濾器決定轉換的類別 0 至 1 會設定對應的 Event 暫存器。

設定語法： STATus:QUEStionable:NTRansition<space><NR1>

設定參數： <NR1>, 0 ~ 2^{31}-1, 單位 = None

設定範例： STAT:QUES:NTR 4 由 1-至-0 設定過電流位元 2。

查詢語法： STATus:QUEStionable:NTRansition?

回傳參數： <NR1>
查詢範例： STAT:QUES:NTR?
回傳範例： 4

4.3.2.18 SYSTEM 子系統

SYSTem:ERRor?

類別： 所有通道
說明： 此命令查詢命令分析器的錯誤字串。
設定語法： 無
設定參數： 無
查詢語法： SYSTem:ERRor?.
回傳參數： <ACCRD>, 0, "No Error",
1, Data Format Error",
2, Data Range Error",
3, Command Error",
4, Execution Error",
5, Too Many Errors"
查詢範例： SYST:ERR?

SYSTem:REMote

類別： 所有通道
說明： 若已編程 SYST:REM，63200A 會設成 REMOTE 狀態，其機框前面板會停用，除非按下<LOCAL>鍵。
設定語法： SYSTem:REMote
設定參數： 無
設定範例： SYST:REM

SYSTem:LOCal

類別： 所有通道
說明： 若已編程 SYST:LOC，63200A 會設成 LOCAL 狀態，其機框前面板可使用。
設定語法： SYSTem:LOCal
設定參數： 無
設定範例： SYST:LOC

SYSTem:SLEEP:MODE

類別： 所有通道
說明： 啟用或停用休眠模式。
設定語法： SYSTem:SLEEP:MODE<space><CRD | NR1>
設定參數： <CRD | NR1>, DISABLE | 0, ENABLE | 1
設定範例： SYSTem:SLEEP:MODE ENABLE 啟用睡眠模式。
SYSTem:SLEEP:MODE DISABLE 停用睡眠模式。
查詢語法： SYSTem:SLEEP:MODE?
回傳參數： <CRD>, DISABLE, ENABLE
查詢範例： SYSTem:SLEEP:MODE?

SYSTem:SLEEP:TIME

類別： 所有通道
說明： 設定休眠時間。
設定語法： SYSTem:SLEEP:TIME<space><NR1>
設定參數： <NR1>, 5 ~ 60min, 解析度 = 1min, 單位= Minute
設定範例： SYSTem:SLEEP:TIME 5 設定 5 分鐘後進入休眠。
SYSTem:SLEEP:TIME 60 設定 60 分鐘後進入休眠。
查詢語法： SYSTem:SLEEP:TIME?
回傳參數： <NR1>, [單位 = Minute]
查詢範例： SYSTem:SLEEP:TIME?

SYSTem:SLEEP:TIME: STATe

類別： 所有通道
說明： 詢問機器進入休眠模式後所經過的時間。
設定語法： 無
設定參數： 無
設定範例： 無
查詢語法： SYSTem:SLEEP:TIME:STATe<?>
回傳參數： <NR1>, [單位 = Second]
查詢範例： SYSTem:SLEEP:TIME:STATe?

SYSTem:SLEEP:WAKEUP

類別： 所有通道
說明： 喚醒休眠中的機器。
設定語法： SYSTem:SLEEP:WAKEUP
設定參數： 無
設定範例： SYSTem:SLEEP:WAKEUP
查詢語法： 無
回傳參數： 無
查詢範例： 無

SYSTem:SLEEP:FORCE

類別： 所有通道
說明： 強制機器進入休眠，不論休眠模式是否被啟用。
設定語法： SYSTem:SLEEP:FORCE
設定參數： 無
設定範例： SYSTem:SLEEP:FORCE
查詢語法： 無
回傳參數： 無
查詢範例： 無

5. 狀態報告

5.1 簡介

本章說明 Chroma 63200A 系列電子負載的狀態資料結構，如圖 5-1 所示。其標準暫存器如 Event Status 暫存器群組、輸出佇列、Status Byte 和 Service Request Enable 暫存器，執行標準的 GPIB 功能並在供儀器編程的標準數位介面 IEEE-488.2 中定義。其他狀態暫存器群組則於電子負載上執行特定的狀態報告需求。Channel Status 和 Channel Summary 群組使用於多通道電子負載，以啟用狀態資訊，它會置於每一通道自身的 Status 暫存器中。

5.2 一般暫存器資訊

■ *Condition 暫存器*

Condition 暫存器代表電子負載現行狀態的信號。讀取 Condition 暫存器不會更改其位元的狀態。只有更改電子負載的狀態時才會影響暫存器的內容。

■ *PTR/NTR 過濾器，Event 暫存器*

Event 暫存器擷取狀態更改以對應至 Condition 暫存器中的對應位元，或電子負載中一個特定的狀態。事件會變成有效當其相關的狀態使下列定義之電子負載轉換：

正 TRansition (0 至 1)
負 TRansition (1 至 0)
正或負 TRansition (0 至 1 或 1 至 0)

PTR/NTR 過濾器決定在 Event 暫存器設定何種狀態轉換位元。Channel Status 和 Questionable Status 允許暫態編程。其他暫存器群組，如 Channel Summary 和 Standard Event Status 暫存器群組使用意味著上升(0 至 1) 的狀態轉換來設定 Event 暫存器。讀取一個 Event 暫存器會清空暫存器(所有位元設成零)。

■ *Enable 暫存器*

Enable 暫存器可編程啟用，該位元對應至 Event 暫存器為邏輯 OR 至 Channel Summary 位元。

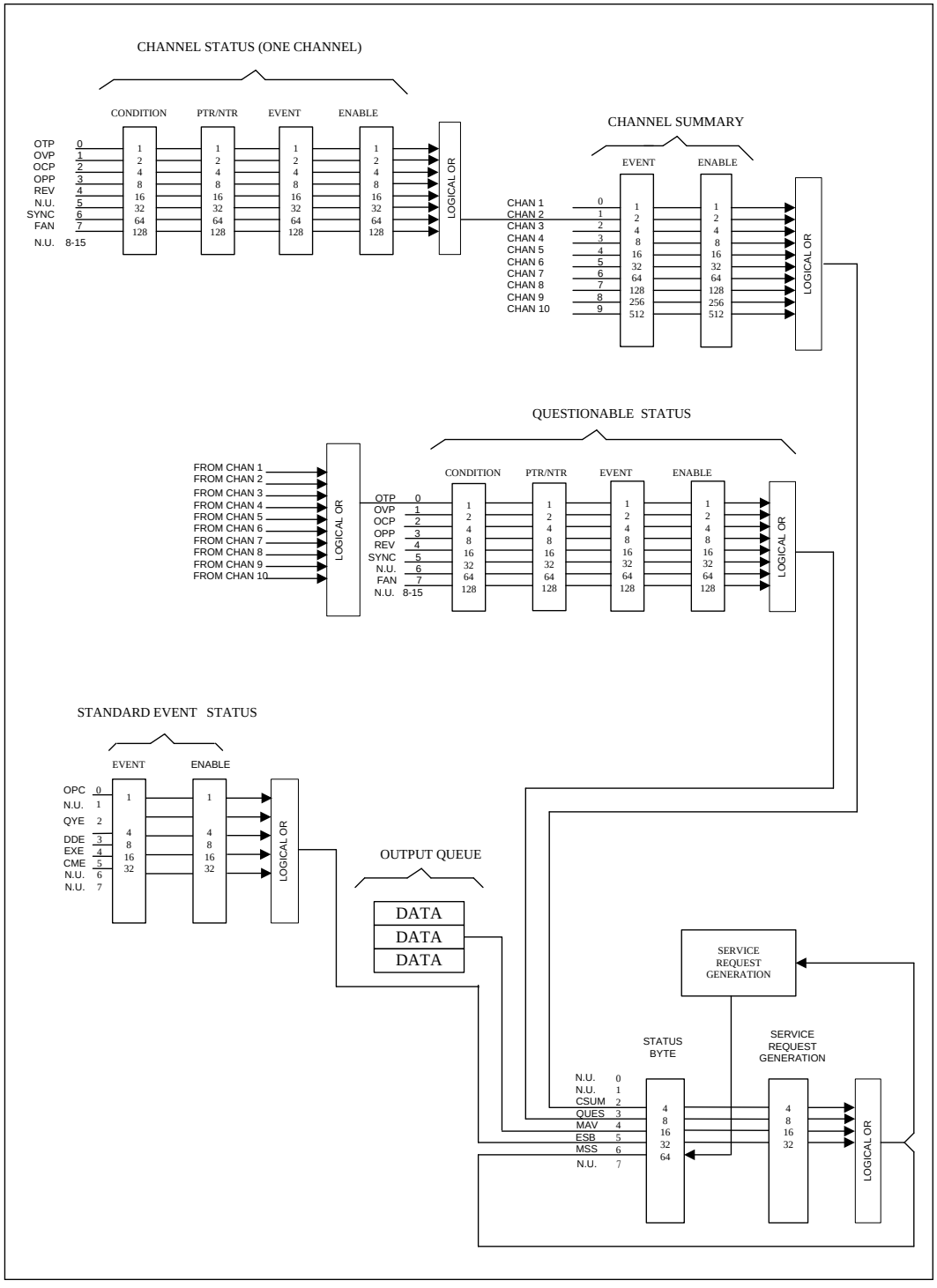


圖 5-1　電子負載的 Status Register

5.2.1 通道狀態

- Channel Status 暫存器告知使用者一個或多個通道的狀態，內含特定通道所發生的某些錯誤或故障。 表 5-1 說明電子負載的通道狀態。
- 當 Channel Status Condition 暫存器設定後，對應的狀態為真。
- 編程 PTR/NTR 過濾程式以選擇在 Event 暫存器中，設定 Channel Status Condition 暫存器時，狀態轉換的方式。
- 讀取 Channel Status Event 暫存器會重設其值為零。
- Channel Status Enable 暫存器可編程以指定通道狀態事件的位元，它在邏輯上被 OR 成為在 Channel Summary Event 暫存器中的對應通道位元。

表 5-1 通道狀態的位元說明

簡字符號	位元	值	意 義
OV1	0	1	*Over voltage*. 過電壓告警。當過電壓狀況發生於一個通道時，位元 0會被設定且維持直到過電壓狀況解除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
OV2	1	2	*Over voltage*. 過峰值電壓告警。當過峰值電壓狀況發生於一個通道時，位元 1會被設定且維持直到過電壓狀況解除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
REV	2	4	*Reverse voltage on input*. 反向電壓告警。當一個通道有反向電壓時，位元 2 會被設定且維持直到反向電壓清除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
OCP1	3	8	*Over current*. 過電流告警。當過電流狀況發生於一個通道時，位元 3 會被設定且維持直到過電流狀況解除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
OCP2	4	16	*Over current*. 過峰值電流告警。當過峰值電流狀況發生於一個通道時，位元 4 會被設定且維持直到過電流狀況解除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
OCP3	5	32	使用者自訂過電流保護設定告警(參考3.7.14節) 。當過電流狀況發生於一個通道時，位元 5 會被設定且維持直到過電流狀況解除，同時LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
OPP1	6	64	*Overpower*. 過功率告警。當過功率狀況發生於一個通道時，位元6 會被設定且維持直到過功率狀況解除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
OPP2	7	128	*Overpower*. 過溫度對應功率告警。當過溫度對應功率狀況發生於一個通道時，位元 7 會被設定且維持直到過功率狀況解除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
OPP3	8	256	使用者自訂過功率保護設定告警(參考3.7.14節) 。當過功率狀況發生於一個通道時，位元 8 會被設定且維持直到過功率狀況解除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
OTP	9	512	*Over temperature*. 過溫告警。當過溫狀況發生於一個通道時，位元9 會被設定且通道會關關。該設定會維持直到溫度冷卻至過溫觸發點之下，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
SYNC	10	1024	*Synchronize timeout*. 同步逾時告警。當一個通道發生同步逾時，位元10 會被設定且維持直到同步暫停清除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。

簡字符號	位元	值	意　　義
FAN	11	2048	*FAN fail*. 風扇故障告警。當一個通道發生風扇故障時，位元 11 會被設定且維持直到風扇故障清除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
VCC	12	4096	內部系統電源異常告警。當一個通道發生內部系統電源異常時，位元 12 會被設定且維持直到風扇故障清除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
RMT_INH	13	8192	*Remote inhibit*. 遠端抑制。當一個主機發生遠端抑制時，位元 13會被設定且維持直到遠端抑制清除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
MAX_LIM	14	16384	*Maximum sine wave current limit*. 最大正弦波限電流。當一個通道發生最大正弦波限電流時，位元 14 會被設定且維持直到最大正弦波限電流清除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
OTP2	15	32768	*Over temperature*. 溫度差告警。當溫度差狀況發生於一個通道時，位元15 會被設定且通道會關閉。該設定會維持直到溫度差低於觸發點之下，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
OVP3	16	65536	使用者自訂過電壓保護設定告警(參考3.7.14節) 。當過電壓狀況發生於一個通道時，位元 16 會被設定且維持直到過電壓狀況解除，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。
Calibration	17	131072	*Calibration error*. 校正參數異常。當校正狀況發生於一個通道時，位元17 會被設定且通道會關閉。該設定會維持直到溫度差低於觸發點之下，同時 LOAD:PROT:CLE 被編程為止。

5.2.2 通道彙總

- Channel Summary 暫存器最多總結 10 個通道的狀態。
- 若在 Channel Status Event 暫存器中設定啟用位元，它會使 Channel Summary Event 暫存器中對應之通道位元被設定。
- 讀取 Event 暫存器會重設其值為零。
- Channel Summary Enable 暫存器可從既有的通道，編程以指定通道彙總事件的位元，它在邏輯上被 OR 成為在 Status Byte 暫存器中的 Bit 2 (CSUM 位元)。

5.2.3 Questionable Status 暫存器

- Questionable Status 暫存器告知一個或多個 questionable status 狀態，表示一些錯誤或故障已在至少一個通道中發生。 表 5-2 列示應用於電子負載的 questionable status 狀態。這些狀態等同 Channel Status 狀態. 詳細說明請參閱 表 5-1。
- 當 Questionable Status Condition 暫存器對應之位元設定後，即表示其狀態為真。
- 編程 PTR/NTR 過濾程式以選擇在 Event 暫存器中，設定 Questionable Status Condition 暫存器時，狀態轉換的方式。
- 讀取 Questionable Status Event 暫存器會重設其值為零。
- Questionable Status Enable 暫存器可編程以指定通道狀態事件的位元，它在邏輯上被 OR 成為在 Status Byte 暫存器中的 Bit 3 (QUES 位元)。

表 5-2 Questionable Status 的位元說明

簡字符號	位元	值	意　　義
OV1	0	1	過電壓
OV2	1	2	過峰值電壓
REV	2	4	輸入反向電壓
OCP1	3	8	電流錯誤 (過電流)
OCP2	4	16	電流錯誤 (過峰值電流)
OCP3	5	32	使用者自訂過電流保護(參考 3.7.14 節)
OPP1	6	64	功率錯誤 (過功率)
OPP2	7	128	功率錯誤 (過功率)
OPP3	8	256	使用者自訂過功率保護(參考 3.7.14 節)
OTP	9	512	溫度錯誤 (過溫)
SYNC	10	1024	同步逾時
FAN	11	2048	風扇故障
VCC	12	4096	內部系統電源異常
MAX_LIM	14	16384	Maximum sine wave current limit
OTP2	15	32768	溫度差保護
OVP3	16	65536	使用者自訂過電壓保護(參考 3.7.14 節)
Calibration	17	131072	校正參數異常

5.2.4 輸出佇列

- 輸出佇列儲存輸出訊息直到被電子負載讀出為止。
- 輸出佇列依順序並以 FIFO (First-In, First-Out) 為基礎儲存訊息。
- 當佇列中有資料時，會設定 Status Byte 暫存器至 4 (MAV 位元)。

5.2.5 Standard Event Status 暫存器

- 所有已發生的編程錯誤會在 Standard Event Status 暫存器設定一個或多個錯誤位元。表 5-3 說明應用於電子負載的 Standard Event。
- 讀取 Standard Event Status 暫存器會重設其內容成零。
- Standard Event Enable 暫存器可經由編程來指定在 Status Byte 暫存器中利用邏輯 OR 成位元 5 (ESB bit) 的 Standard Event 位元。

表 5-3 Standard Event Status 的位元說明

簡字符號	位元	值	意　義
OPC	0	1	*Operation Complete*. 操作完成。此事件位元為回應 *OPC 命令而產生，表示裝置已完成所有待辦操作。
QYE	2	4	*Query Error*. 查詢錯誤。讀取輸出佇列時，沒有資料或佇列中的資料已遺失。
DDE	3	8	*Device Dependent Error*. 裝置錯誤。記憶體內容消失或自我測試失敗。
EXE	4	16	*Execution Error*. 執行錯誤。命令參數超出合法範圍，或不符電子負

簡字符號	位元	值	意　義
			載之操作，或命令因某些操作狀況無法執行。
CME	5	32	*Command Error*. 命令錯誤。發生語法或語意錯誤，或電子負載在程式訊息中接收到一個<GET>。

5.2.6 Status Byte 暫存器

- Status Byte 暫存器自所有狀態暫存器總結狀態事件。表 5-4 說明應用於電子負載的狀態事件。
- Status Byte 暫存器可由一連串的拉出動作或 *STB? 查詢。
- RQS 位元是唯一在一連串的拉出動作後會自動清除的位元。
- 當 Status Byte 暫存器以 *STB? 查詢讀取時，其位元 Bit 6 會包含 MSS 位元。MSS 位元表示負載至少有一個要求服務的理由。 *STB? 不會影響 Status Byte。
- Status Byte 暫存器以 *CLS 命令清除。

表 5-4　Status Byte 的位元說明

簡字符號	位元	值	意　義
CSUM	2	4	*Channel Summary*. 頻道彙總。它表示是否已產生一個已啟用的頻道事件。它會受到 Channel Condition、Channel Event 和 Channel Summary Event 暫存器所影響。
QUES	3	8	*Questionable*. 問題事件。它表示是否已產生一個有問題的事件。
MAV	4	16	*Message Available*. 可用的訊息。它表示輸出佇列是否含有資料。
ESB	5	32	*Event Status Bit*. 事件狀態位元。它表示是否已產生一個已啟用的標準事件。
RQS/MSS	6	64	*Request Service/Master Summary Status*. 服務要求/主控器彙總狀態。在一連串的拉出動作中，回傳並清除 RQS。針對 *STB? 查詢，回傳 MSS 而不清除。

5.2.7 Service Request Enable 暫存器

- Service Request Enable 暫存器可被編程來指定 Status Byte 暫存器中的位元以產生服務要求。

6. 驗證

6.1 簡介

本章內容包括檢查 Chroma 63200A 系列直流電子負載的操作和規格測試步驟。這些測試是透過使用 63200A 機型和所需的設備進行。所需的設備如表 6-1 所列。有關設備連接和測試步驟，請參閱驗證測試一節。使用者可使用驗證測試記錄下的驗證表格檢查規格。效能測試可確認 Chroma 63200A 系列是否符合其聲明之規格。有關詳細的操作及編程資訊，請參閱第 3 章和第 4 章。若 63200A 有維修需求，請聯絡 Chroma 網頁上的全球經銷與服務據點，網址如下： https://www.chromaate.com/english/contact/default.asp。

6.2 設備需求

下表所列為驗證所須之設備或相等之設備及接線說明。

表 6-1 驗證所須之建議設備

設備	特性	建議機型
電壓計	5 1/2 位數或更高	Agilent 34401A、Agilent 3458A
Current Transducer	2000A	DC-CT(ITZ-2000-SBPR)
直流電源	600V/25A、 40V/375A 100V/100A	Chroma 62150H-600-25*2 台 Chroma 62150H-40-375*6 台 Chroma 62050P-100-100*6 台
主機		Chroma 63200A

接線說明

連接負載、直流電源、DMM、電流分流器如圖 6-1 所示。使用 DMM (I) 以量測通過分流電阻量測埠的電壓，並取得負載電流。

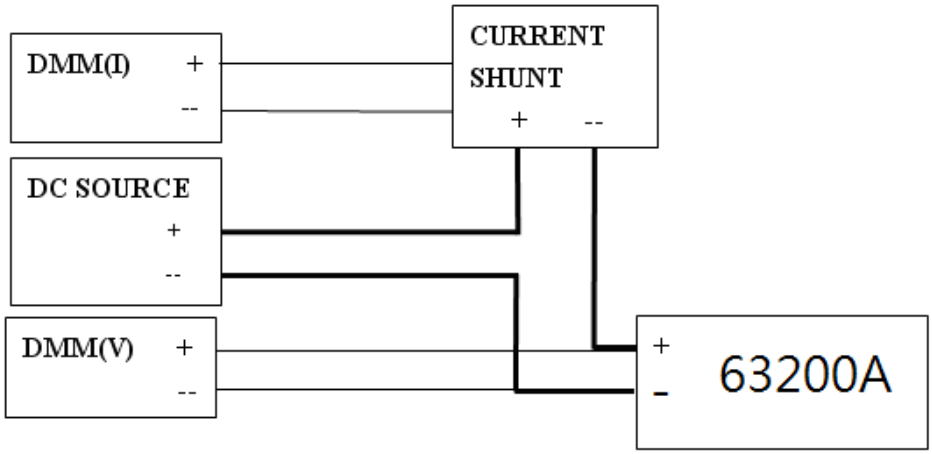


圖 6-1

6.3 驗證測試

6.3.1 電流編程和電流量測驗證

此測試驗證在 CC 模式操作下，電流編程和電流量測是否符合規格。對於每一組 DMM 讀值，前面板顯示的電流量測應符合規格誤差。

負載讀值安培= 電流分流器 ± 不精確度
DMM (V): 表示 DMM dc 電壓的電壓量測
DMM (I): 表示 DMM dc 電壓的電流分流器量測
DMM (DC): 表示 DMM 在 dc 電壓量測
電流分流器 (DMM Ai): 表示 DMM (I) 電壓/分流電阻

檢查高電流檔位

A. 連接負載、直流電源、DMM、電流分流器如圖 6-1 所示。使用 DMM (I) 以量測通過分流電阻量測埠的電壓，並取得負載電流。

B. 選擇電流分流器電阻的適當檔位。按 MODE 鍵選擇 CC，按 RANGE 至 H 檔。

C. 按 EDIT 按鈕進入電流設定，利用旋鈕及 ◀ 及 ▶ 按表 6-2 的值編程電流。

D. 打開直流電源並設定輸出電壓為 5V。 設定直流電源的限電流大於表 6-2 設定的電流。按 LOAD 啟動負載並等候 30 秒。然後記錄分流電流和前面板顯示的讀值。可由電流分流器記載的負載電流 = DMM (I)電壓/電流分流器電阻。

表 6-2

機型	CCH	分流電流		DMM Ai	前面板	前面板
	電流設定	最大值	最小值	電流值	顯示讀值	顯示規格
63206A-60-1000	1000A	1001A	999A			DMM Ai ±1A
	10A	10.505A	9.495A			DMM Ai ±0.505A
63202A-150-200	200A	200.2A	199.8A			DMM Ai ±0.16A
	2A	2.101A	1.899A			DMM Ai ±0.081A
63202A-600-140	140A	140.1A	139.9A			DMM Ai ±0.11A
	1.4A	1.471A	1.329A			DMM Ai ±0.057A
63202A-1200-80	80A	80.1A	79.9A			DMM Ai ±0.06A
	0.8A	0.84A	0.76A			DMM Ai ±0.032A
63203A-150-300	300A	300.3A	299.7A			DMM Ai ±0.24A
	3A	3.152A	2.849A			DMM Ai ±0.121A
63203A-600-210	210A	210.2A	209.8A			DMM Ai ±0.17A
	2.1A	2.206A	1.994A			DMM Ai ±0.085A
63203A-1200-120	120A	120.1A	119.9A			DMM Ai ±0.12A
	1.2A	1.272A	1.128A			DMM Ai ±0.072A
63204A-150-400	400A	400.4A	399.6A			DMM Ai ±0.32A
	4A	4.202A	3.798A			DMM Ai ±0.162A
63204A-600-280	280A	280.3A	279.7A			DMM Ai ±0.22A
	2.8A	2.941A	2.659A			DMM Ai ±0.113A
63204A-1200-160	160A	160.2A	159.8A			DMM Ai ±0.16A
	1.6A	1.697A	1.503A			DMM Ai ±0.097A
63205A-150-500	500A	500.5A	499.5A			DMM Ai ±0.4A

機型	CCH	分流電流		DMM Ai	前面板	前面板
	電流設定	最大值	最小值	電流值	顯示讀值	顯示規格
	5A	5.253A	4.748A			DMM Ai ±0.202A
63205A-600-350	350A	350.4A	349.7A			DMM Ai ±0.28A
	3.5A	3.677A	3.323A			DMM Ai ±0.141A
63205A-1200-200	200A	200.2A	199.8A			DMM Ai ±0.2A
	2A	2.121A	1.879A			DMM Ai ±0.121A
63206A-150-600	600A	600.6A	599.4A			DMM Ai ±0.48A
	6A	6.303A	5.697A			DMM Ai ±0.242A
63206A-600-420	420A	420.4A	419.6A			DMM Ai ±0.34A
	4.2A	4.412A	3.988A			DMM Ai ±0.17A
63206A-1200-240	240A	240.2A	239.8A			DMM Ai ±0.24A
	2.4A	2.545A	2.255A			DMM Ai ±0.145A
63208A-150-800	800A	800.8A	799.2A			DMM Ai ±0.64A
	8A	8.404A	7.596A			DMM Ai ±0.323A
63208A-600-560	560A	560.56A	559.44A			DMM Ai ±0.448A
	5.6A	5.883A	5.317A			DMM Ai ±0.226A
63208A-1200-320	320A	320.32A	319.68A			DMM Ai ±0.32A
	3.2A	3.393A	3.007A			DMM Ai ±0.193A
63210A-150-1000	1000A	1001A	999A			DMM Ai ±0.8A
	10A	10.505A	9.495A			DMM Ai ±0.404A
63210A-600-700	700A	700.7A	699.3A			DMM Ai ±0.56A
	7A	7.354A	6.647A			DMM Ai ±0.283A
63210A-1200-400	400A	400.4A	399.6A			DMM Ai ±0.4A
	4A	4.242A	3.758A			DMM Ai ±0.242A
63212A-150-1200	1200A	1260.6A	1139.4A			DMM Ai ±0.96A
	12A	12.606A	11.394A			DMM Ai ±0.485A
63212A-600-840	840A	882.42A	797.58A			DMM Ai ±0.672A
	8.4A	8.824A	7.976A			DMM Ai ±0.339A
63212A-1200-480	480A	508.992A	451.008A			DMM Ai ±0.48A
	4.8A	5.09A	4.51A			DMM Ai ±0.29A
63215A-150-1500	1500A	1575.75A	1424.25A			DMM Ai ±1.2A
	15A	15.758A	14.243A			DMM Ai ±0.606A
63215A-600-1050	1050A	1103.025A	996.975A			DMM Ai ±0.84A
	10.5A	11.03A	9.97A			DMM Ai ±0.424A
63215A-1200-600	600A	636.24A	563.76A			DMM Ai ±0.6A
	6A	6.362A	5.638A			DMM Ai ±0.362A
63218A-150-1800	1800A	1890.9A	1709.1A			DMM Ai ±1.44A
	18A	18.909A	17.091A			DMM Ai ±0.727A
63218A-600-1260	1260A	1323.63A	1196.37A			DMM Ai ±1.008A
	12.6A	13.236A	11.964A			DMM Ai ±0.509A
63218A-1200-720	720A	763.488A	676.512A			DMM Ai ±0.72A
	7.2A	7.635A	6.765A			DMM Ai ±0.435A
63220A-150-2000	2000A	2101A	1899A			DMM Ai ±1.6A
	20A	21.01A	18.99A			DMM Ai ±0.808A
63220A-600-1400	1400A	1470.7A	1329.3A			DMM Ai ±1.12A
	14A	14.707A	13.293A			DMM Ai ±0.566A
63220A-1200-800	800A	848.32A	751.68A			DMM Ai ±0.8A
	8A	8.483A	7.517A			DMM Ai ±0.483A
63224A-150-2000	2000A	2002A	1998A			DMM Ai ±1.6A

機型	CCH	分流電流		DMM Ai	前面板	前面板
	電流設定	最大值	最小值	電流值	顯示讀值	顯示規格
	20A	21.01A	18.99A			DMM Ai ±0.808A
63224A-600-1680	1680A	1681.7A	1678.3A			DMM Ai ±1.34A
	16.8A	17.648A	15.952A			DMM Ai ±0.679A
63224A-1200-960	960A	961A	959A			DMM Ai ±0.96A
	9.6A	10.18A	9.02A			DMM Ai ±0.58A
A632009	1680A	1681.7A	1678.3A			DMM Ai ±1.34A
	16.8A	17.648A	15.952A			DMM Ai ±0.679A
A632010	960A	961A	959A			DMM Ai ±0.96A
	9.6A	10.18A	9.02A			DMM Ai ±0.58A

檢查中電流檔位

A. 接續高電流檔位測試後，按 RANGE 至 M 檔。

B. 按 EDIT 按鈕進入電流設定，利用旋鈕及 ◀ 及 ▶ 按

C. 表 6-3 的值編程電流。

打開直流電源並設定輸出電壓為 5V。 設定直流電源的限電流大於

D. 表 6-3 設定的電流。 按 LOAD 啟動負載並等候 30 秒。然後記錄分流電流和前面板顯示的讀值。可由電流分流器記載的負載電流 = DMM (I)電壓/電流分流器電阻。

表 6-3

機型	CCM	分流電流		DMM Ai	前面板	前面板
	電流設定	最大值	最小值	電流值	顯示讀值	顯示規格
63206A-60-1000	500A	500.5A	499.5A			DMM Ai ±0.5A
	5A	5.2525A	4.7475A			DMM Ai ±0.253A
63202A-150-200	100A	100.1A	99.9A			DMM Ai ±0.08A
	1A	1.051A	0.95A			DMM Ai ±0.04A
63202A-600-140	70A	70.07A	69.93A			DMM Ai ±0.056A
	0.7A	0.735A	0.665A			DMM Ai ±0.031A
63202A-1200-80	40A	40.04A	39.96A			DMM Ai ±0.04A
	0.4A	0.424A	0.376A			DMM Ai ±0.02A
63203A-150-300	150A	150.15A	149.85A			DMM Ai ±0.12A
	1.5A	1.576A	1.424A			DMM Ai ±0.06A
63203A-600-210	105A	105.105A	104.895A			DMM Ai ±0.084A
	1.05A	1.103A	0.997A			DMM Ai ±0.042A
63203A-1200-120	60A	60.06A	59.94A			DMM Ai ±0.06A
	0.6A	0.636A	0.564A			DMM Ai ±0.036A
63204A-150-400	200A	200.2A	199.8A			DMM Ai ±0.16A
	2A	2.101A	1.899A			DMM Ai ±0.081A
63204A-600-280	140A	140.14A	139.86A			DMM Ai ±0.112A
	1.4A	1.471A	1.329A			DMM Ai ±0.057A
63204A-1200-160	80A	80.08A	79.92A			DMM Ai ±0.08A
	0.8A	0.848A	0.752A			DMM Ai ±0.048A
63205A-150-500	250A	250.25A	249.75A			DMM Ai ±0.2A
	2.5A	2.626A	2.374A			DMM Ai ±0.101A
63205A-600-350	175A	175.175A	174.825A			DMM Ai ±0.14A
	1.75A	1.838A	1.662A			DMM Ai ±0.071A
63205A-1200-200	100A	100.1A	99.9A			DMM Ai ±0.1A

機型	CCM	分流電流		DMM Ai	前面板	前面板
	電流設定	最大值	最小值	電流值	顯示讀值	顯示規格
	1A	1.06A	0.94A			DMM Ai ±0.06A
63206A-150-600	300A	300.3A	299.7A			DMM Ai ±0.24A
	3A	3.151A	2.849A			DMM Ai ±0.121A
63206A-600-420	210A	210.21A	209.79A			DMM Ai ±0.168A
	2.1A	2.206A	1.994A			DMM Ai ±0.085A
63206A-1200-240	120A	120.12A	119.88A			DMM Ai ±0.12A
	1.2A	1.272A	1.128A			DMM Ai ±0.07A
63208A-150-800	400A	400.4A	399.6A			DMM Ai ±0.32A
	4A	4.202A	3.798A			DMM Ai ±0.162A
63208A-600-560	280A	280.28A	279.72A			DMM Ai ±0.224A
	2.8A	2.941A	2.659A			DMM Ai ±0.113A
63208A-1200-320	160A	160.16A	159.84A			DMM Ai ±0.16A
	1.6A	1.697A	1.503A			DMM Ai ±0.097A
63210A-150-1000	500A	500.5A	499.5A			DMM Ai ±0.4A
	5A	5.253A	4.748A			DMM Ai ±0.202A
63210A-600-700	350A	350.35A	349.65A			DMM Ai ±0.28A
	3.5A	3.677A	3.323A			DMM Ai ±0.141A
63210A-1200-400	200A	200.2A	199.8A			DMM Ai ±0.2A
	2A	2.121A	1.879A			DMM Ai ±0.121A
63212A-150-1200	600A	600.6A	599.4A			DMM Ai ±0.48A
	6A	6.303A	5.697A			DMM Ai ±0.242A
63212A-600-840	420A	420.42A	419.58A			DMM Ai ±0.336A
	4.2A	4.412A	3.988A			DMM Ai ±0.17A
63212A-1200-480	240A	240.24A	239.76A			DMM Ai ±0.24A
	2.4A	2.545A	2.255A			DMM Ai ±0.145A
63215A-150-1500	750A	750.75A	749.25A			DMM Ai ±0.6A
	7.5A	7.879A	7.121A			DMM Ai ±0.303A
63215A-600-1050	525A	525.525A	524.475A			DMM Ai ±0.42A
	5.25A	5.515A	4.985A			DMM Ai ±0.212A
63215A-1200-600	300A	300.3A	299.7A			DMM Ai ±0.3A
	3A	3.181A	2.819A			DMM Ai ±0.181A
63218A-150-1800	900A	900.9A	899.1A			DMM Ai ±0.72A
	9A	9.455A	8.546A			DMM Ai ±0.364A
63218A-600-1260	630A	630.63A	629.37A			DMM Ai ±0.504A
	6.3A	6.618A	5.982A			DMM Ai ±0.255A
63218A-1200-720	360A	360.36A	359.64A			DMM Ai ±0.36A
	3.6A	3.871A	3.383A			DMM Ai ±0.217A
63220A-150-2000	1000A	1001A	999A			DMM Ai ±0.8A
	10A	10.505A	9.495A			DMM Ai ±0.404A
63220A-600-1400	700A	700.7A	699.3A			DMM Ai ±0.56A
	7A	7.354A	6.647A			DMM Ai ±0.283A
63220A-1200-800	400A	400.4A	399.6A			DMM Ai ±0.4A
	4A	4.242A	3.758A			DMM Ai ±0.242A
63224A-150-2000	1000A	1001A	999A			DMM Ai ±0.8A
	10A	10.505A	9.495A			DMM Ai ±0.404A
63224A-600-1680	840A	840.84A	839.16A			DMM Ai ±0.672A
	8.4A	8.824A	7.976A			DMM Ai ±0.339A
63224A-1200-960	480A	480.48A	479.52A			DMM Ai ±0.48A

機型	CCM	分流電流		DMM Ai	前面板	前面板
	電流設定	最大值	最小值	電流值	顯示讀值	顯示規格
	4.8A	5.09A	4.51A			DMM Ai ±0.29A
A632009	840A	840.84A	839.16A			DMM Ai ±0.672A
	8.4A	8.824A	7.976A			DMM Ai ±0.339A
A632010	480A	480.48A	479.52A			DMM Ai ±0.48A
	4.8A	5.09A	4.51A			DMM Ai ±0.29A

檢查低電流檔位

A. 接續中電流檔位測試後。按 RANGE 至 L 檔。

B. 按 EDIT 按鈕進入電流設定，利用旋鈕及 ◀ 及 ▶ 按表 6-4 的值編程電流。

C. 打開直流電源並設定輸出電壓為 5V。 設定直流電源的限電流大於表 6-4 設定的電流。按 LOAD 啟動負載並等候 30 秒。然後記錄分流電流和前面板顯示的讀值。可由電流分流器記載的負載電流 = DMM (I)電壓/電流分流器電阻。

表 6-4

機型	CCL	分流電流		DMM Ai	前面板	前面板
	電流設定	最大值	最小值	電流值	顯示讀值	顯示規格
63206A-60-1000	100A	100.1A	99.9A			DMM Ai ±0.1A
	1A	1.051A	0.95A			DMM Ai ±0.05A
63202A-150-200	20A	20.02A	19.98A			DMM Ai ±0.016A
	0.2A	0.21A	0.19A			DMM Ai ±0.008A
63202A-600-140	14A	14.014A	13.986A			DMM Ai ±0.011A
	0.14A	0.147A	0.133A			DMM Ai ±0.006A
63202A-1200-80	8A	8.008A	7.992A			DMM Ai ±0.008A
	0.08A	0.084A	0.075A			DMM Ai ±0.005A
63203A-150-300	30A	30.03A	29.97A			DMM Ai ±0.024A
	0.3A	0.315A	0.285A			DMM Ai ±0.012A
63203A-600-210	21A	21.021A	20.979A			DMM Ai ±0.017A
	0.21A	0.221A	0.199A			DMM Ai ±0.008A
63203A-1200-120	12A	12.012A	11.988A			DMM Ai ±0.012A
	0.12A	0.127A	0.113A			DMM Ai ±0.007A
63204A-150-400	40A	40.04A	39.96A			DMM Ai ±0.032A
	0.4A	0.42A	0.38A			DMM Ai ±0.016A
63204A-600-280	28A	28.028A	27.972A			DMM Ai ±0.022A
	0.28A	0.294A	0.266A			DMM Ai ±0.01A
63204A-1200-160	16A	16.016A	15.984A			DMM Ai ±0.016A
	0.16A	0.17A	0.15A			DMM Ai ±0.01A
63205A-150-500	50A	50.05A	49.95A			DMM Ai ±0.04A
	0.5A	0.525A	0.475A			DMM Ai ±0.02A
63205A-600-350	35A	35.035A	34.965A			DMM Ai ±0.028A
	0.35A	0.368A	0.332A			DMM Ai ±0.014A
63205A-1200-200	20A	20.02A	19.98A			DMM Ai ±0.02A
	0.2A	0.212A	0.188A			DMM Ai ±0.012A
63206A-150-600	60A	60.06A	59.94A			DMM Ai ±0.048A
	0.6A	0.63A	0.57A			DMM Ai ±0.024A
63206A-600-420	42A	42.042A	41.958A			DMM Ai ±0.034A
	0.42A	0.441A	0.399A			DMM Ai ±0.017A

機型	CCL	分流電流		DMM Ai	前面板	前面板
	電流設定	最大值	最小值	電流值	顯示讀值	顯示規格
63206A-1200-240	24A	24.024A	23.976A			DMM Ai ±0.024A
	0.24A	0.254A	0.226A			DMM Ai ±0.014A
63208A-150-800	80A	80.08A	79.92A			DMM Ai ±0.064A
	0.8A	0.84A	0.76A			DMM Ai ±0.032A
63208A-600-560	56A	56.056A	55.944A			DMM Ai ±0.045A
	0.56A	0.588A	0.532A			DMM Ai ±0.023A
63208A-1200-320	32A	32.032A	31.968A			DMM Ai ±0.032A
	0.32A	0.339A	0.301A			DMM Ai ±0.019A
63210A-150-1000	100A	100.1A	99.9A			DMM Ai ±0.08A
	1A	1.051A	0.95A			DMM Ai ±0.04A
63210A-600-700	70A	70.07A	69.93A			DMM Ai ±0.056A
	0.7A	0.735A	0.665A			DMM Ai ±0.028A
63210A-1200-400	40A	40.04A	39.96A			DMM Ai ±0.04A
	0.4A	0.424A	0.376A			DMM Ai ±0.024A
63212A-150-1200	120A	120.12A	119.88A			DMM Ai ±0.096A
	1.2A	1.261A	1.139A			DMM Ai ±0.048A
63212A-600-840	84A	84.084A	83.916A			DMM Ai ±0.067A
	0.84A	0.882A	0.798A			DMM Ai ±0.034A
63212A-1200-480	48A	48.048A	47.952A			DMM Ai ±0.048A
	0.48A	0.509A	0.451A			DMM Ai ±0.029A
63215A-150-1500	150A	150.15A	149.85A			DMM Ai ±0.12A
	1.5A	1.576A	1.424A			DMM Ai ±0.06A
63215A-600-1050	105A	105.105A	104.895A			DMM Ai ±0.084A
	1.05A	1.103A	0.997A			DMM Ai ±0.042A
63215A-1200-600	60A	60.06A	59.94A			DMM Ai ±0.06A
	0.6A	0.636A	0.564A			DMM Ai ±0.036A
63218A-150-1800	180A	180.18A	179.82A			DMM Ai ±0.144A
	1.8A	1.891A	1.709A			DMM Ai ±0.072A
63218A-600-1260	126A	126.126A	125.874A			DMM Ai ±0.101A
	1.26A	1.324A	1.196A			DMM Ai ±0.051A
63218A-1200-720	72A	72.072A	71.928A			DMM Ai ±0.072A
	0.72A	0.763A	0.677A			DMM Ai ±0.043A
63220A-150-2000	200A	200.2A	199.8A			DMM Ai ±0.16A
	2A	2.101A	1.899A			DMM Ai ±0.081A
63220A-600-1400	140A	140.14A	139.86A			DMM Ai ±0.112A
	1.4A	1.471A	1.329A			DMM Ai ±0.057A
63220A-1200-800	80A	80.08A	79.92A			DMM Ai ±0.08A
	0.8A	0.848A	0.752A			DMM Ai ±0.048A
63224A-150-2000	200A	200.2A	199.8A			DMM Ai ±0.16A
	2A	2.101A	1.899A			DMM Ai ±0.081A
63224A-600-1680	168A	168.168A	167.832A			DMM Ai ±0.134A
	1.68A	1.765A	1.595A			DMM Ai ±0.068A
63224A-1200-960	96A	96.096A	95.904A			DMM Ai ±0.096A
	0.96A	1.018A	0.902A			DMM Ai ±0.058A
A632009	168A	168.168A	167.832A			DMM Ai ±0.134A
	1.68A	1.765A	1.595A			DMM Ai ±0.068A
A632010	96A	96.096A	95.904A			DMM Ai ±0.096A
	0.96A	1.018A	0.902A			DMM Ai ±0.058A

6.3.2 電壓量測驗證

此測試驗證在 CV 模式操作下，前面板電壓顯示讀值是否符合規格。每一 DMM (V) 讀值和前面板顯示的電壓應符合規格誤差。

負載讀值伏特 = DMM (V) 讀值伏特 ± 不準確度。

檢查高電壓檔位

A. 連接負載、直流電源、DMM 和電流分流器如圖 6-1 所示。使用 DMM (V) 量測通過負載輸入端子的電壓。
B. 按 MODE 鍵直到面板顯示 CV，按 RANGE 至 H 檔。
C. 直流電源之電壓輸出，依照表 6-5 所列之電壓電流值。
D. 直流電源輸出後，然後等候 30 秒，記錄 DMM (V)及負載顯示量測電壓。

表 6-5

機型	直流電源輸出電壓	DMM V 量測值	前面板顯示讀值	前面板顯示規格
63206A-60-1000	60V			DMM (V)±0.018V
	6V			DMM (V)±0.0099V
632xxA-150-xxx	150V			DMM (V)±0.045V
	15V			DMM (V)±0.0248V
632xxA-600-xxx & A632009	600V			DMM (V)±0.18V
	60V			DMM (V)±0.099V
632xxA-1200-xxx &A632010	1200V			DMM (V)±0.36V
	120V			DMM (V)±0.198V

檢查中電壓檔位

A. 接續高電壓檔位測試後，按 RANGE 至 M 檔。
B. 直流電源之電壓輸出，依照表 6-6 所列之電壓電流值。
C. 直流電源輸出後，然後等候 30 秒，記錄 DMM (V)及負載顯示量測電壓。

表 6-6

機型	直流電源輸出電壓	DMM V 量測值	前面板顯示讀值	前面板顯示規格
63206A-60-1000	30V			DMM (V)±0.009V
	3V			DMM (V)±0.005V
632xxA-150-xxx	80V			DMM (V)±0.024V
	8V			DMM (V)±0.0132V
632xxA-600-xxx & A632009	150V			DMM (V)±0.045V
	15V			DMM (V)±0.0248V
632xxA-1200-xxx & A632010	600V			DMM (V)±0.18V
	60V			DMM (V)±0.099V

檢查低電壓檔位

A. 接續中電壓檔位測試後，按 RANGE 至 L 檔。
B. 直流電源之電壓輸出，依照表 6-7 所列之電壓電流值。
C. 直流電源輸出後，然後等候 30 秒，記錄 DMM (V)及負載顯示量測電壓。

表 6-7

機型	直流電源輸出電壓	DMM V 量測值	前面板顯示讀值	前面板顯示規格
63206A-60-1000	6V			DMM (V)±0.0018V
	0.6V			DMM (V)±0.0009V
632xxA-150-xxx	16V			DMM (V)±0.0048V
	1.6V			DMM (V)±0.0026V
632xxA-600-xxx & A632009	80V			DMM (V)±0.024V
	8V			DMM (V)±0.0132V
632xxA-1200-xxx & A632010	80V			DMM (V)±0.024V
	8V			DMM (V)±0.0132V

附錄 A　電池拉載注意事項

在應用上因為是測試大功率且高壓的電池，因此需格外注意相關應用上的安全。

根據回修率(RMA)的資料顯示，一般回修的大功率、高電壓電子負載，其損壞的元件中主要以功率晶體(MOSFET)為主，而在這樣的應用下功率晶體損壞最可能的原因是與待測物間的系統接線上過高壓所導致，這可能只有一瞬間，但只要突破功率晶體最大可容許電壓的話，一些能量即會造成功率晶體損壞。

而一般電池應用幾乎都是利用多顆串聯成高壓狀況下使用以避免低壓大電流所造成的傳輸損失，而電池在與其應用對象連接時會直接用開關來連結，經研究這應是造成電子負載損壞主因。分析其使用接線示意如下圖 A-1 所示，當開關投入(短路)時，如同輸入一脈衝訊號，而由於線路上的雜散元件所造成的效應(串聯電感與並聯電容諧振)，將會產生一瞬間高壓造成功率晶體損壞，因而造成短路炸機，圖 A-3 為實際模擬的結果，可觀察到當開關投入時會產生超出原先設定的脈衝(Spike)，此結果可能會超出晶體最高耐壓。

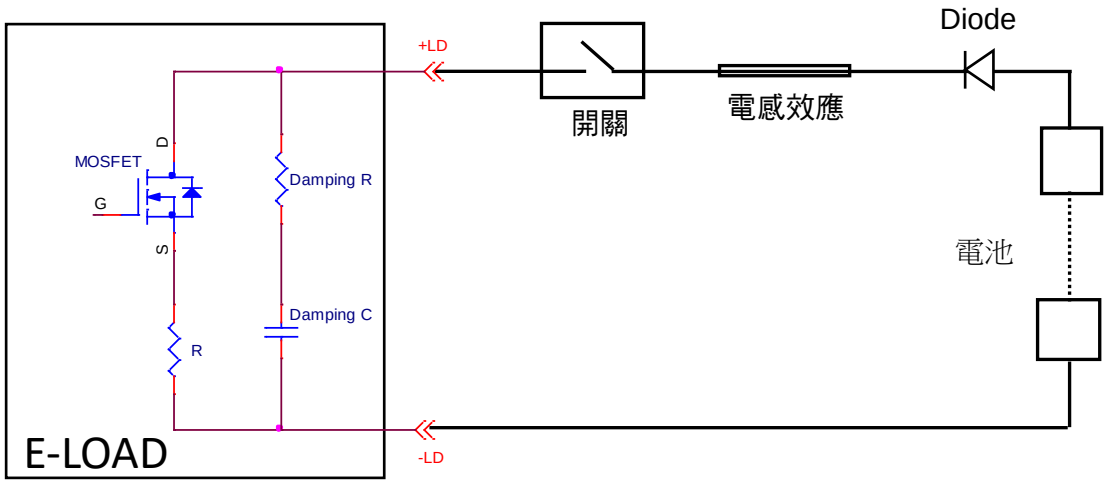


圖 A-1　電子負載與電池接線示意圖

由下圖模擬實驗可以發現，這樣的應用會導致損壞的後果：

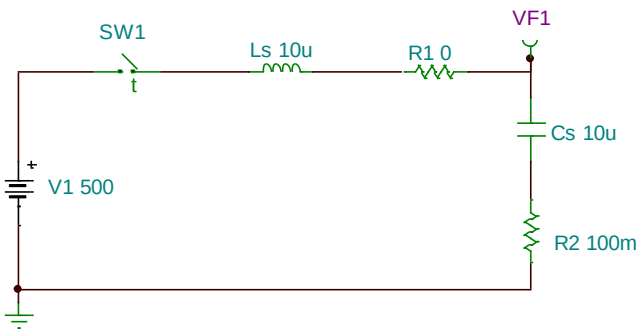


圖 A-2　模擬用電路圖

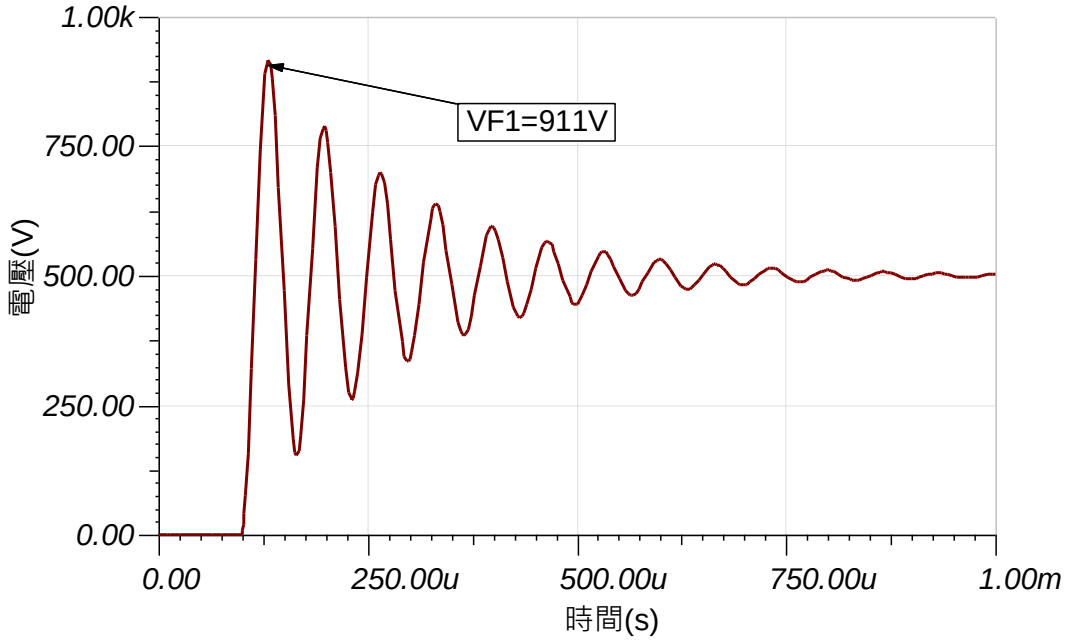


圖 A-3　模擬電子負載與電池間開關切換突波圖

且在測試過程中，若當整個迴路因功率晶體被高壓擊穿而短路時，此時若使用之能量來源為電池或其他可提供大功率的電源時，將因被短路而有持續的大電流通過電子負載內部，此時應立即將負載與電池斷開。若無法將電池斷開，電池輸出的巨大能量將會造成電子負載燒毀，進而導致更嚴重的情況。為避免有相同類似事件發生，需要一個過電流的保護機制解決對策才可避免產生此後果。

因此針對以上現象，建議不要只用開關將電池和電子負載直接做連接，以避免造成設備損壞。

A.1　改善對策

A.1.1 外加保護開關

由於前述一些會造成功率晶體損壞及電池持續放出能量的情況可能導致燒毀擴大，為避免這些問題與情況發生，在進行電池充放電測試的應用時，建議使用以下安裝接線方式，確保電子負載使用上的安全操作。圖 A-4 所示。

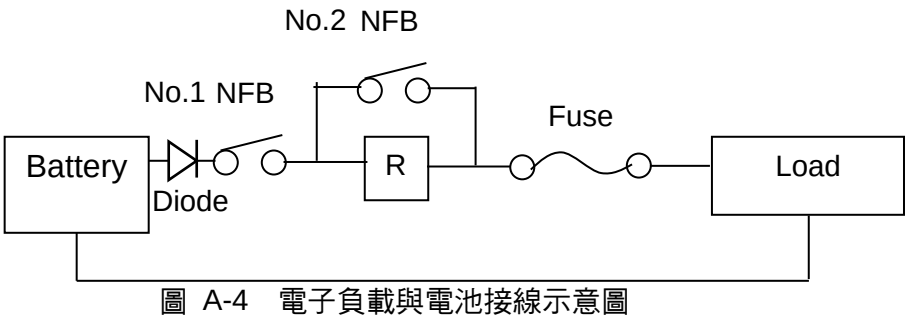


圖 A-4　電子負載與電池接線示意圖

NFB(No-Fuse Breaker): 無熔絲開關，其容量(電流量)要比電池的最大電流量要小，以利負載內部老化短路時，能夠及時切斷。
R：電阻建議安裝 100kΩ以上，避免一下子瞬間給予電子負載極大電壓。
Fuse：先計算一下要放電多少 kW，選擇適當的保險絲(Fuse)。

註 若使用兩台以上電子負載作並聯放電試驗時，每台電子負載前端都必須加上一個保險絲作保護。

A.1.2 操作方式說明

在輸入電壓送進電子負載前，先切入 No.1 NFB，使電流經過 R 電阻，避免瞬間給予電子負載內部之功率晶體高電壓，造成功率晶體受損老化。

5 秒鐘後，再切入 No.2 NFB，即開始電池放電試驗。

若要停止放電試驗，請先將電子負載按下 Load OFF，接著將 No.2 NFB 切至 OFF，最後將 No.1 NFB 切至 OFF，完成整個放電試驗停止，使電池與電子負載切離。

舉例說明：

當使用 300V(最大電流量為 100A)電池放電時，要放電 2kW，則該如何安裝線路？
(I = P / V = 2000W / 300V = 6.6A)

- 選擇 NFB，因電池最大電流量為 100A，則 NFB 選用須比 100A 容量小，建議使用 20A 之 NFB 即可。
- 選擇 R，建議使用 1W、100kΩ的電阻即可。
- 選擇 Fuse，必須比拉載放電電流大，此案例之放電電流為 6.6A，因此使用 10A 之保險絲即可。

附錄 B　並聯流程與操作範例

B.1　流程

1. 並聯流程說明

   A. 以並聯通訊線連接各單機的 System Bus，再開啟各單機電源。

   B. 設定 System Bus Address
   並聯單機的 System Bus Address 必須從 1 開始，且 MASTER 主機的 System Bus Address 必須設定為 "1"，各 SLAVE 從機須依序遞增不可跳號。

   C. 設定 TERMINATOR
   設定終端電阻時 SYSTEM BUS 的網絡中第一台和最後一台單機須開啟終端電阻功能，其餘中間子機須設定為 OFF。

   D. 設定各單機的 PARA. MODE 的狀態，須依 System Bus Address 設定選擇 MASTER 或 SLAVE。

   E. 再由 MASTER 主機設定 PARA. NUM(MASTER+SLAVE 的數量)。

   F. 最後由 MASTER 主機設定 INITIAL=ON 啟動並聯程序。完成並聯連線後 MASTER 主機會顯示並聯系統的設定範圍。

2. 並聯狀態下的開機程序

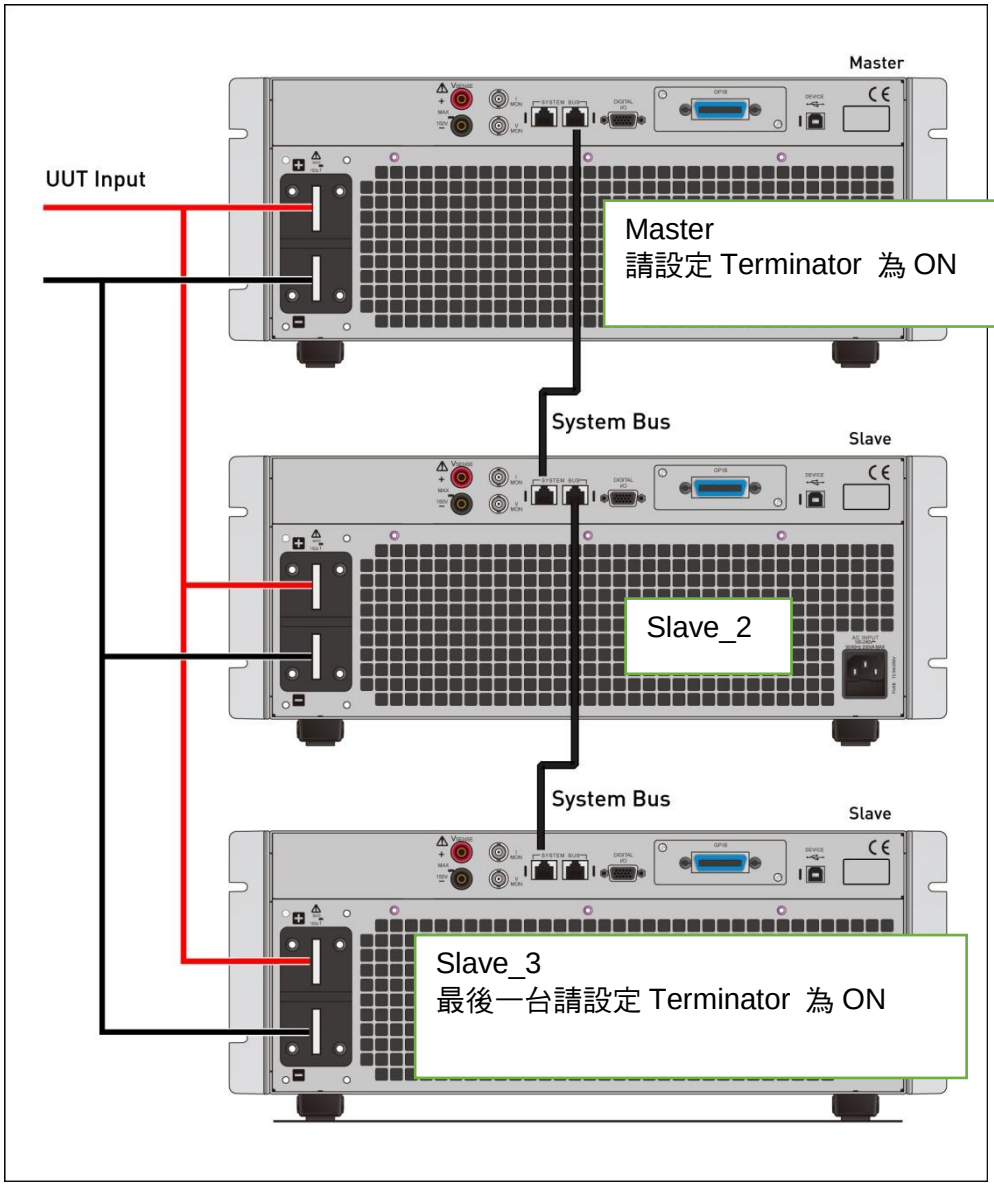
   請先開起 SLAVE 電源，再開啟 MASTER 電源，待 MASTER 開機完成後，會自動執行並聯動作，連線後會回復至關機前的狀態。

3. 解除並聯

   由 MASTER 主機設定 INITIAL=OFF，即可解除並聯。再將各單機的 PARA. MODE 參數復原至 NONE 即可。

B.2　並聯 3 台操作範例

1. 63200A　並聯連接圖如下:



2. 63200A 並聯操作

(1) 首先請在 Slave_3 的面板上按 CONFIG 鍵，進入下一個畫頁:

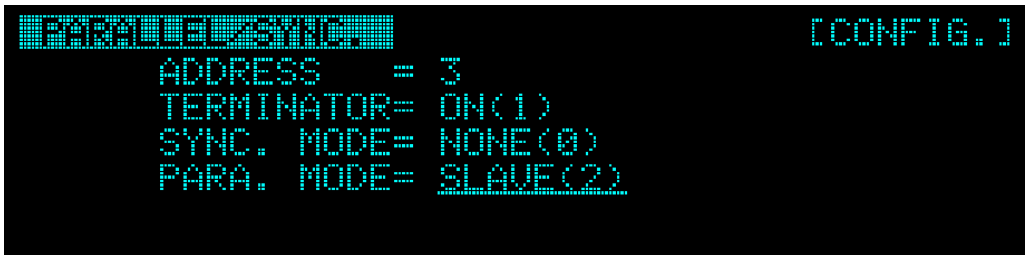
A. 進入 CONFIG 的畫頁後，請選擇" 3. PARALLEL/ SYNC. " 的選項(或按數字鍵"3")，再按 Enter 鍵。



B. 進入 PARALLEL/ SYNC. 的畫頁後，

- 請將 ADDRESS: 的參數設定為 3，請按數字鍵"3"，再按 Enter 鍵。

- 請將 Terminator :的參數設定為 ON，請按數字鍵”1”，再按 Enter 鍵。
- 請將 PARA. Mode : 的參數設定 Slave，請按數字鍵”2”，再按 Enter 鍵。



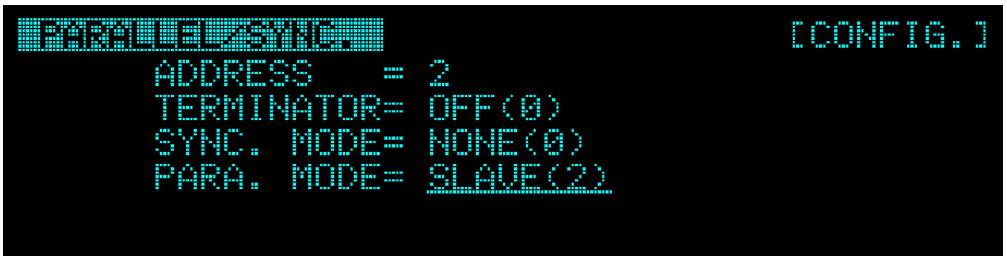
(2)　請在 Slave_2 的面板上按 CONFIG 鍵，進入下一個畫頁:

A.　進入 CONFIG 的畫頁後，請選擇” 3. PARALLEL/ SYNC. “ 的選項(或按數字鍵”3”)，再按 Enter 鍵。



B.　進入 PARALLEL/ SYNC. 的畫頁後，

- 請將 ADDRESS: 的參數設定為 2，請按數字鍵”2”，再按 Enter 鍵。
- 請將 Terminator :的參數設定為 OFF，請按數字鍵”0”，再按 Enter 鍵。
- 請將 PARA. Mode : 的參數設定 Slave，請按數字鍵”2”，再按 Enter 鍵。



(3)　請在 Master 的面板上按 CONFIG 鍵，進入下一個畫頁:

A.　進入 CONFIG 的畫頁後，請選擇” 3. PARALLEL/ SYNC. “ 的選項(或按數字鍵”3”)，再按 Enter 鍵。

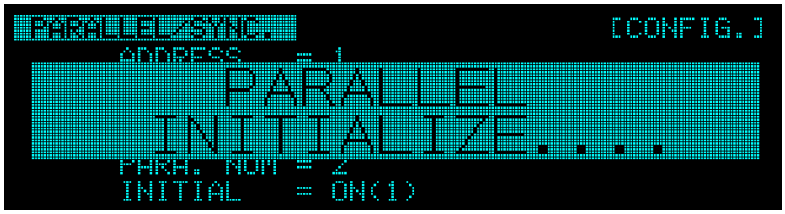


B. 進入 PARALLEL/ SYNC. 的畫頁後，

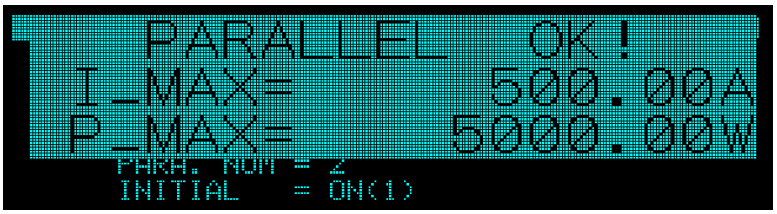
- 請將 ADDRESS: 的參數設定為 1，請按數字鍵”1”，再按 Enter 鍵。
- 請將 Terminator :的參數設定為 ON，請按數字鍵”1”，再按 Enter 鍵。
- 請將 PARA. Mode : 的參數設定 MASTER，請按數字鍵”1”, 再按 Enter 鍵。
- 請將 PARA. NUM : 的參數設定 3，請按數字鍵”3”, 再按 Enter 鍵。
- 請將 INITIAL : 的參數設定 ON，請按數字鍵”1”, 再按 Enter 鍵，進行連線。



(4) 63200A 啟動連線如下畫頁:



(5) 連線成功如下畫頁:



(6) 若連線失敗 MASTER 的畫頁會出現如下圖:



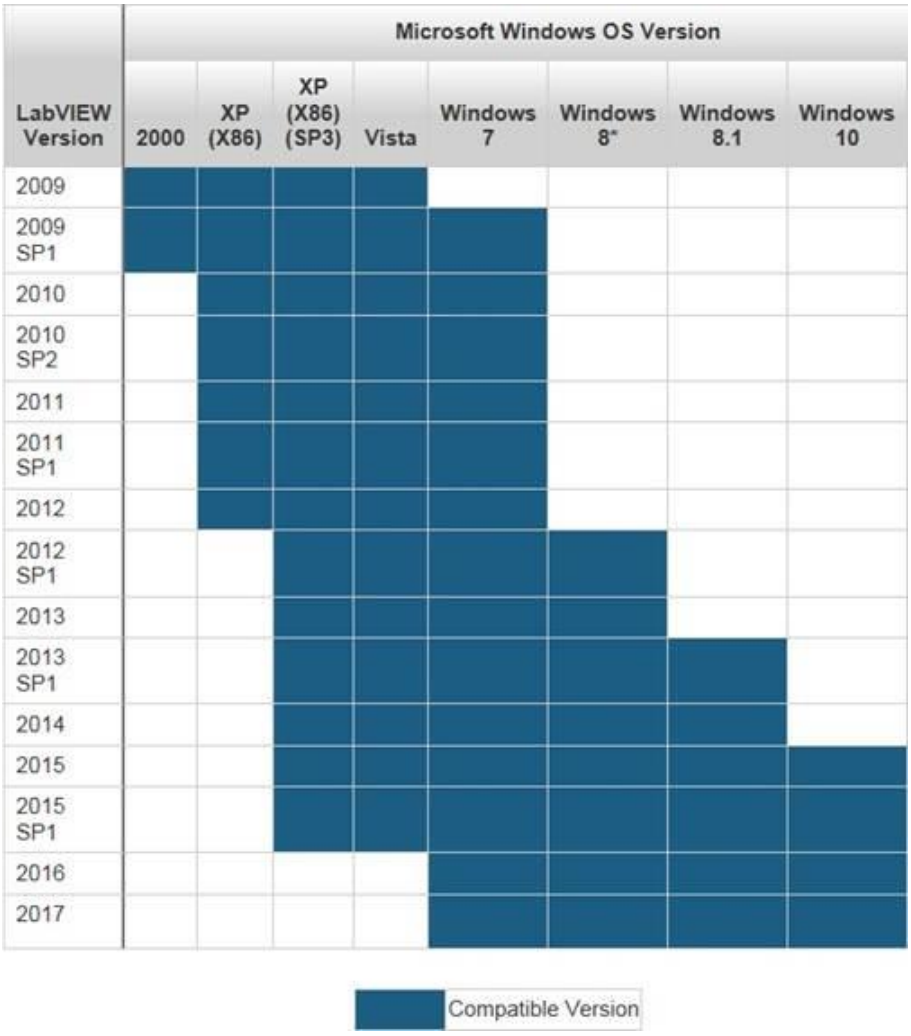
當發生連線失敗時，請再次確認接線及參數設定是否正確，再按 Enter 鍵進行重新連線。

附錄 C　UDW Mode 使用方法

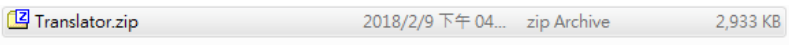
1. 下載工具 Translator

   工具索取請聯絡 Chroma 網頁上的全球經銷與服務據點，網址如下：
   http://oss.chromaate.com/extensions/dc_load_translator.html

2. 使用工具 Translator 前需先安裝 LabVIEW Runtime Engine，對應的 OS version 如下:



3. 解壓縮工具 Translator



4. 編輯 excel 檔並儲存

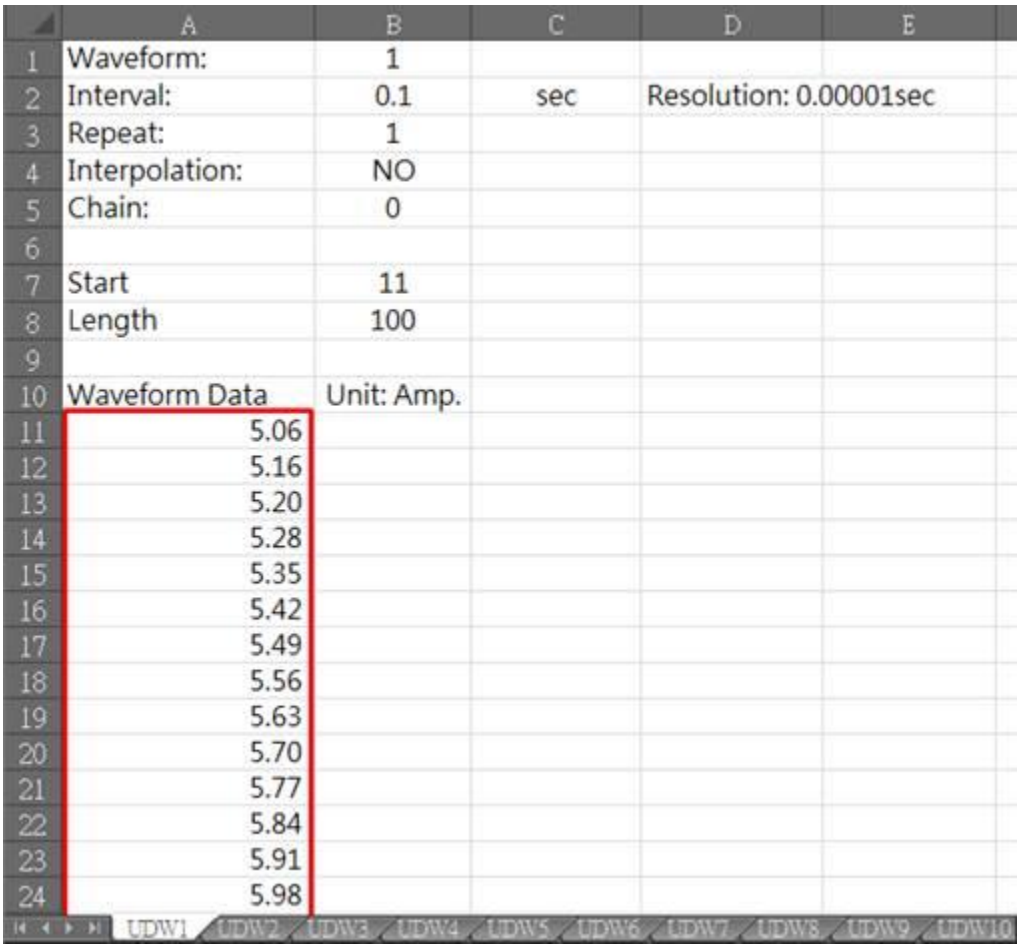


   Excel 檔名命名不限，分頁命名須以 UDW 開頭。

   WAVE：WAVE 1 對應 Waveform 1；WAVE 2 對應 Waveform 2，可定義 10 組。

INTERV：設定數值的更新時間。
REPEAT：設定重複次數。
INTERP：可設定開起線性內差。
CHAIN：可設定聯結其他組儲存記憶，若 REPEAT 為 0 則只執行當下 WAVE。

若 Start 設定 11 則表示電流編譯由 A11 開始，Length 設定 100 則表示電流編譯如紅框由 A11~A110，100 個電流編譯點。



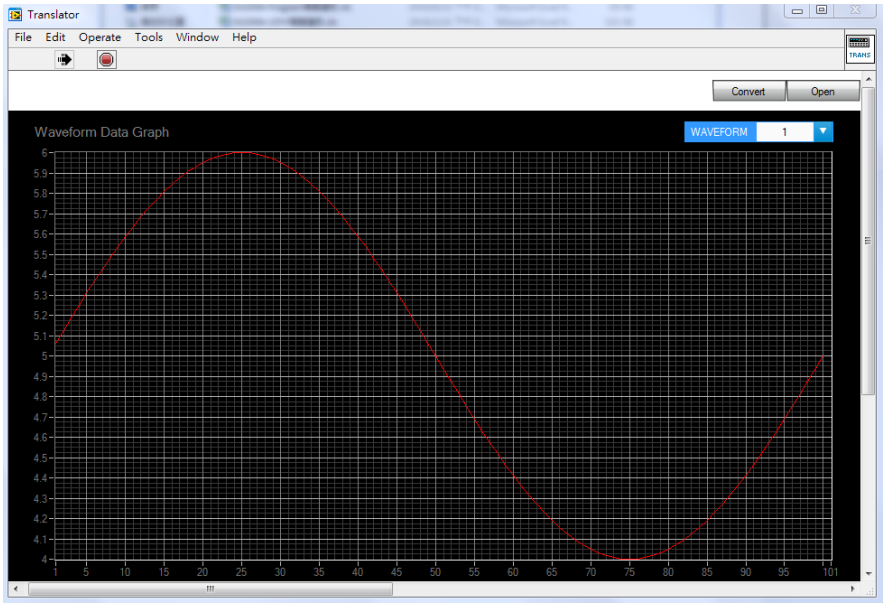
	A	B	C	D	E
1	Waveform:	1			
2	Interval:	0.1	sec	Resolution: 0.00001sec	
3	Repeat:	1			
4	Interpolation:	NO			
5	Chain:	0			
6					
7	Start	11			
8	Length	100			
9					
10	Waveform Data	Unit: Amp.			
11	5.06				
12	5.16				
13	5.20				
14	5.28				
15	5.35				
16	5.42				
17	5.49				
18	5.56				
19	5.63				
20	5.70				
21	5.77				
22	5.84				
23	5.91				
24	5.98				

UDW1 UDW2 UDW3 UDW4 UDW5 UDW6 UDW7 UDW8 UDW9 UDW10

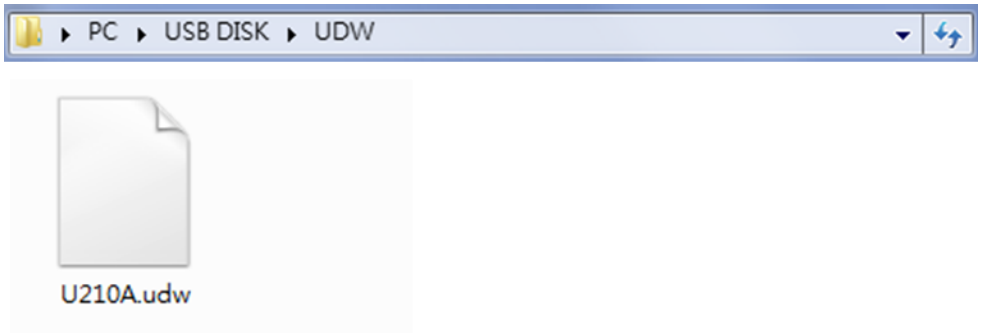
5. 開啟 Translator



Open 自我定義波形之 excel 檔。

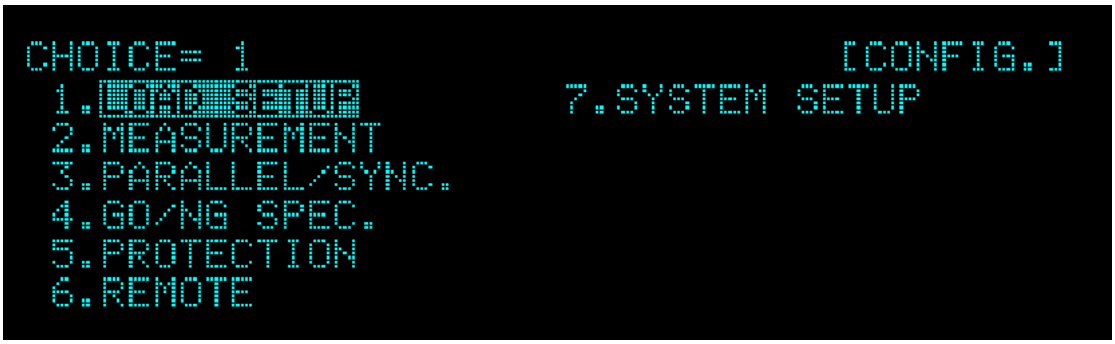


按下 Convert 將轉出 udw 檔，udw 檔命名必須為英或數 8 字元內(含 8 字元)，在隨身碟中新增名為”UDW”資料夾並放入。



6. 將隨身碟插入電子負載

按下 CONFIG→SYSTEM SETUP。



按下 FRONT USB SETUP→IMPORT FILE→UDW FILE→選擇自定義 udw 檔→ENTER，即完成設定可開始測試。

附錄 D　Program Mode 使用方法

1. 下載工具 Translator

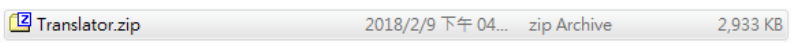
   工具索取請聯絡 Chroma 網頁上的全球經銷與服務據點，網址如下：
   http://oss.chromaate.com/extensions/dc_load_translator.html

2. 使用工具 Translator 前需先安裝 LabVIEW Runtime Engine，對應的 OS version 如下:

LabVIEW Version	Microsoft Windows OS Version							
	2000	XP (X86)	XP (X86) (SP3)	Vista	Windows 7	Windows 8*	Windows 8.1	Windows 10
2009	■	■	■	■				
2009 SP1	■	■	■	■	■			
2010		■	■	■	■			
2010 SP2		■	■	■	■			
2011		■	■	■	■			
2011 SP1		■	■	■	■			
2012		■	■	■	■			
2012 SP1			■	■	■	■		
2013			■	■	■	■		
2013 SP1			■	■	■	■	■	
2014			■	■	■	■	■	
2015			■	■	■	■	■	■
2015 SP1			■	■	■	■	■	■
2016					■	■	■	■
2017					■	■	■	■

■ Compatible Version

3. 解壓縮工具 Translator



4. 編輯 excel 檔並儲存



Excel 檔名命名不限，分頁命名須以 Program 開頭。

PROG：設定程式編號 → 共 10 支程式 (1-10) 且最多可設定 255 組。
PROG 1 對應分頁 Program1。

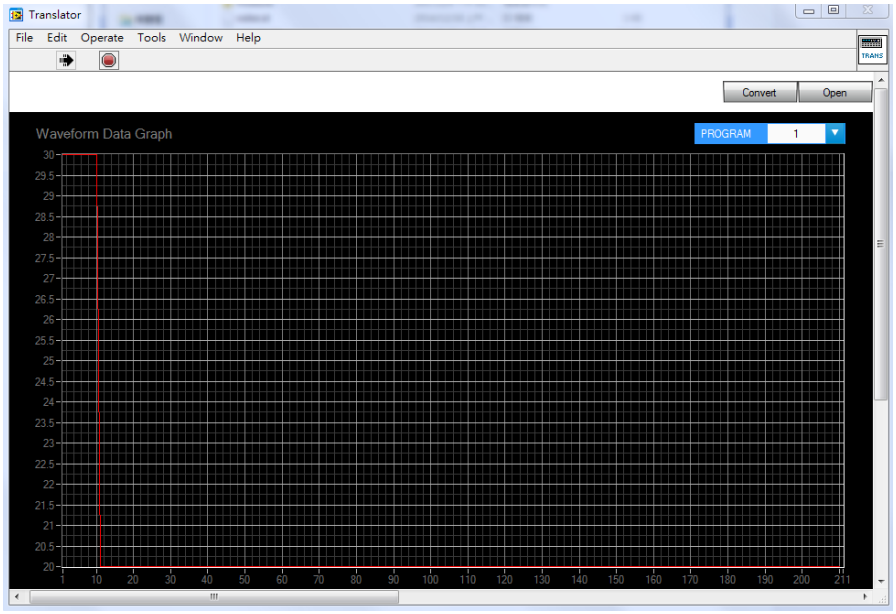
	A	B	C	D	E	F	G	H
1	Total Sequence:			3				
2	Selecte List or Step:			LIST				
3	Repeat:			1				
4	Chain Program:			2				
5								
6	STEP							
7	Type	Mode	Range	Dwell Time (second)	Start Loading (A/Ω/V/W)	End Loading (A/Ω/V/W)	SR↗ (A/μs)	SR↘ (A/μs)
8	SKIP	CC	HIGH	0.001	0	100	5	5
9								
10								
11	LIST							
12	Sequence	Type	Mode	Range	Loading (A/Ω/V/W)	Dwell Time (second)	SR↗ (A/μs)	SR↘ (A/μs)
13	1	AUTO	CC	HIGH	30	0.01	2	2
14	2	AUTO	CC	HIGH	20	0.2	1	1
15	3	SKIP	CV	HIGH	10	30		
16	4							
17	5							
18	6							
19	7							
20	8							
21	9							
22	10							
23	11							
24	12							
25	13							
26	14							
27	15							
28	16							

Program1 Program2 Program3 Program4 Program5 Program6 Program7 Program8 Program9 Program10

5. 開啟 Translator

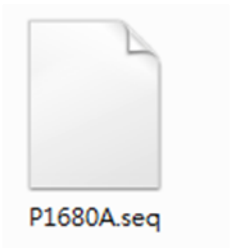


Open 自我定義波形之 excel 檔。



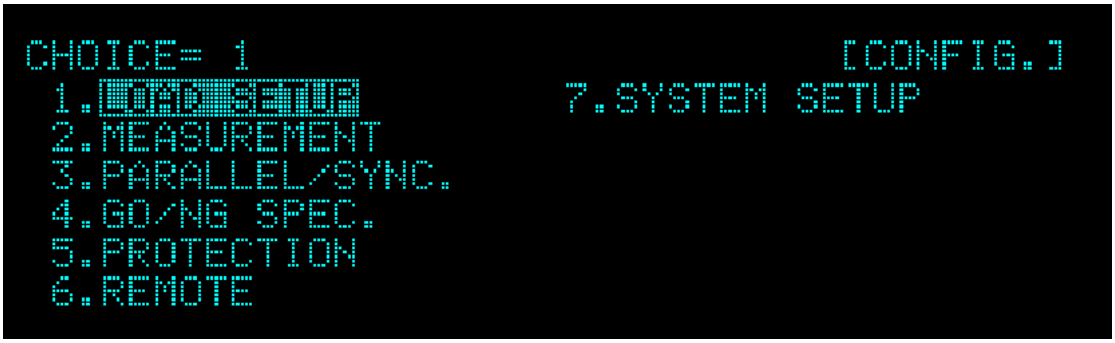
按下 Convert 將轉出 seq 檔，seq 檔命名必須為英或數 8 字元內(含 8 字元)，在隨身碟中新增名為”PROG”資料夾並放入。





6. 將隨身碟插入電子負載

按下 CONFIG→SYSTEM SETUP。

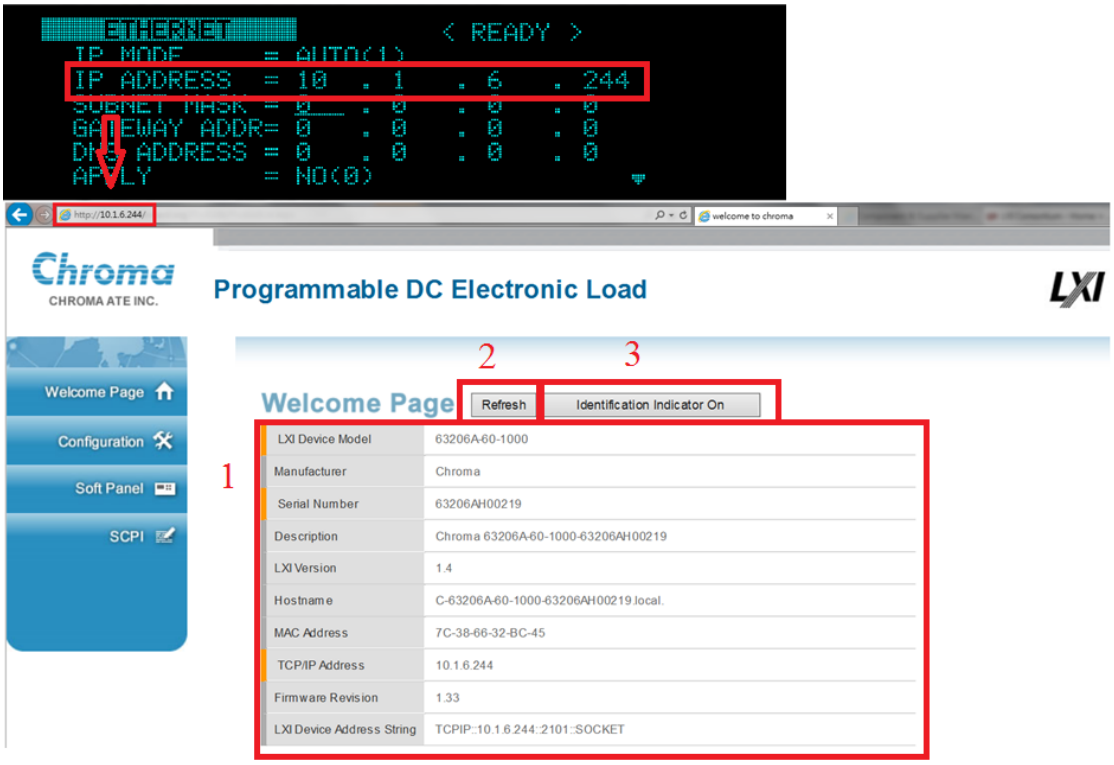


按下 FRONT USB SETUP→IMPORT FILE→PROGRAM FILE→選擇自定義 seq 檔→ENTER，即完成設定可開始測試。

附錄 E　LXI 使用說明

將機器取得的 IP 位置 key 入網址欄，會顯示 LXI 網頁操作畫面。

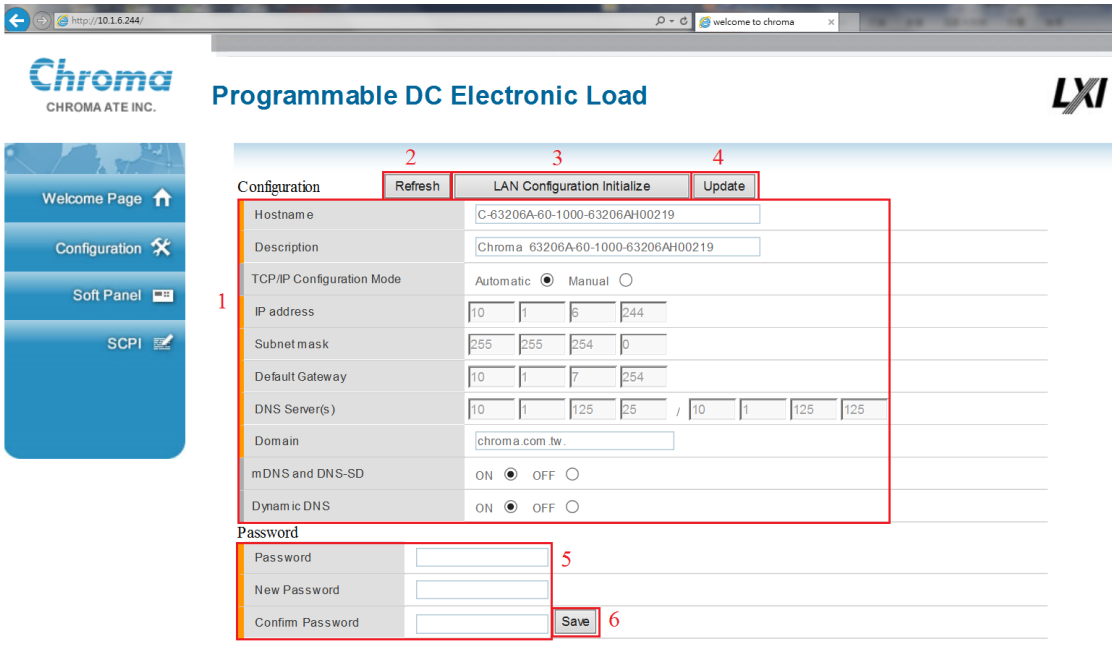
1. Welcome Page



當進入 Welcome Page 頁面時會自動讀取相關資訊。

1. 訊息區域，用於顯示機器的相關資訊
2. Refresh 功能鈕，此功能為重新讀取頁面相關資訊
3. Identification Indicator On/Off 功能鈕，此功能用於裝置辨識(Device Identification)。若按下 On，則機器啟動裝置辨識功能(顯示 ID INDICATOR 字樣)，反之，按下 Off，則不顯示。

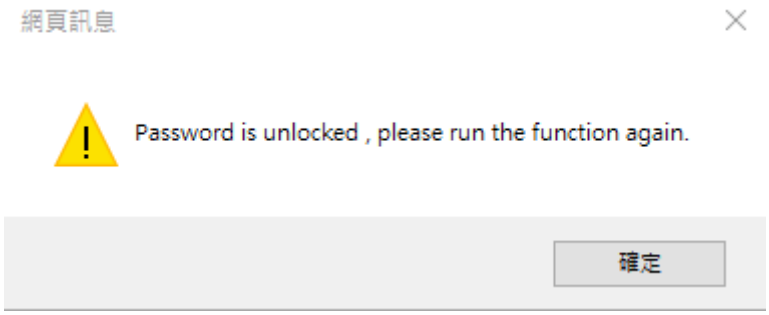
2. Configuration



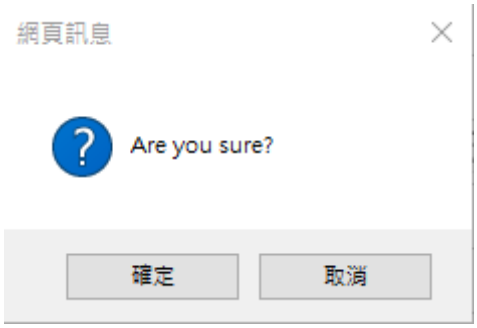
當進入 Configuration 頁面時會自動讀取目前網路的組態設定。

1. 訊息區域，用於顯示網路組態及可編輯其中參數，其中 IP address、Subnet mask、Default Gateway 及 DNS Server(s) 等訊息會根據 TCP/IP Configuration Mode 的內容決定是否可編輯，若設定為 Manual 則可編輯，若為 Automatic 則不可編輯。
2. Refresh 功能鈕，此功能為重新讀取頁面相關資訊
3. LAN Configuration Initialize 功能鈕，用於執行網路初始化，初始化時並不會使用訊息區塊[1]中的設定內容，而是回復為出廠預設值。執行此功能前會先出現密碼確認 (若系統密碼為空白則不需要進行確認動作)。

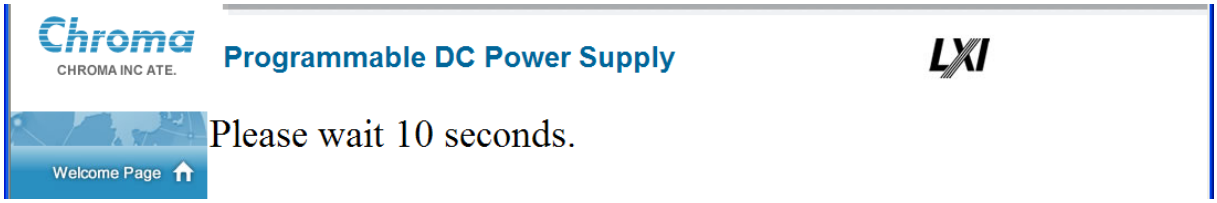
   密碼輸入正確後，會出現提示訊息視窗。

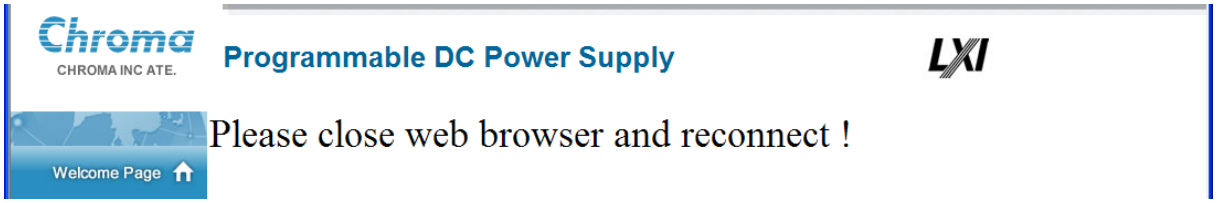


確認此視窗後需再點擊一次 LAN Configuration Initialize 按鈕，此時會出現確認視窗，選擇**確定**後才開始執行初始化功能。



初始化過程中會出現等待訊息，請依訊息指示進行動作，約等待十秒後將瀏覽器關閉並重新連線。



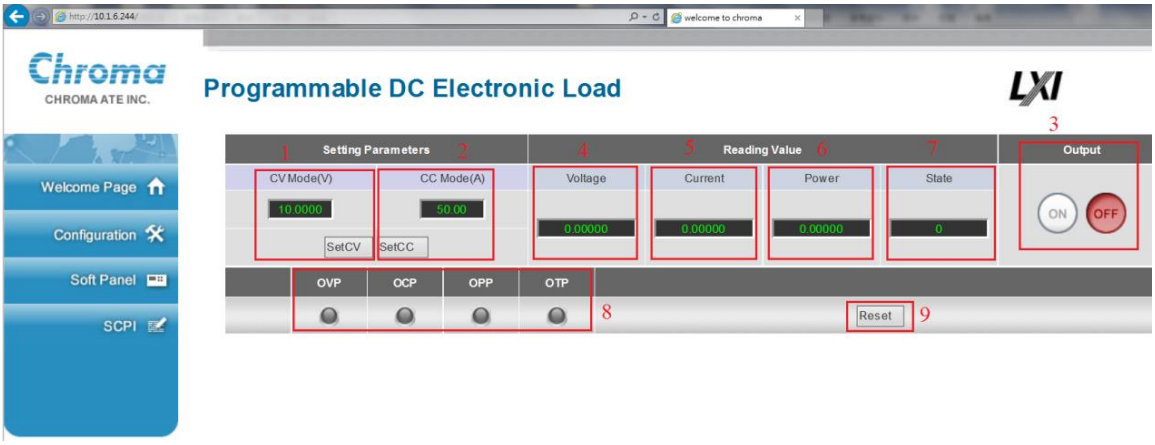


註 ⋮當初始化完成後，系統的 password 會被設定為空白。

4. Update 功能鈕 (需要輸入密碼)，此功能執行流程與 LAN Configuration Initialize 類似，不同之處在於 Update 會使用訊息區塊[1]的內容來重設網路組態。
5. 密碼變更區塊，用來顯示密碼變更的相關訊息，訊息如下：
   a. Password
   b. New Password
   c. Confirm Password

   密碼 0 ~ 8 個字元皆可(密碼可以是空白)，內容值可為數字 0 ~ 9、英文字母大寫 A ~ Z 或是小寫 a ~ z。預設的系統密碼為空白。
6. Save 功能鈕，此功能為執行密碼修改功能。

3. Soft Panel



Soft Panel 是用來模擬裝置面板功能。若系統密碼非空白，在按下執行紐時會出現密碼輸入視窗，輸入正確的密碼後，必須再按一次執行鍵才能啟動執行功能。

Setting Parameters：

1. Voltage，暫無功能。
2. Current，設定 CC 電流值。
3. Output Mode，設定電子負載 Load on 或是 Load off。

選項 2 在每次進入 Soft Panel 頁面時，會自動讀取目前裝置上的設定值。

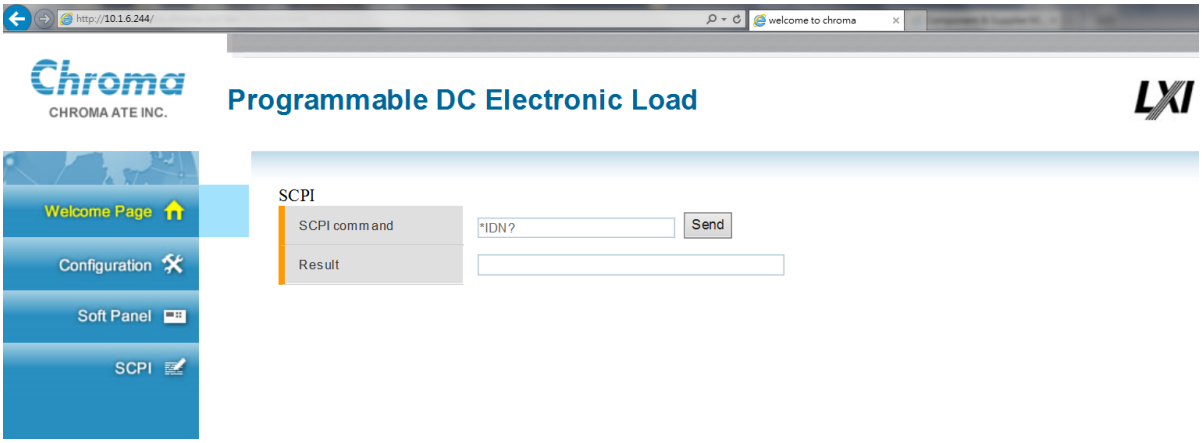
Reading Value：

4. Voltage，讀取裝置目前的輸出電壓值。
5. Current，讀取裝置目前的輸出電流值。
6. Power ，讀取裝置目前的輸出 power 值。
7. State，暫無功能。

選項 4.5.6 每秒會自動更新目前裝置上的輸出值。

8. 警告燈號，若有錯誤產生時，相關的警告燈號會亮起。
9. Reset，清除警告燈號。

4. SCPI



SCPI 是用來傳送命令字串至裝置並啟動相對應功能，相關指令需參考裝置使用手冊。

1. SCPI command，指令字串輸入區塊。
2. Send (需要輸入密碼)，傳送指令字串至裝置並啟動相對應功能。
3. Result，回傳訊息顯示區塊，若傳送至裝置的指令有相對應的回傳值，則會顯示於此區塊。

附錄 F　10 台以上同步架設流程

F.1　設備

- 訊號增強盒 (CANFDBridge)*1 - A92-000616
- 訊號增強盒電源組 (電源+線材)*1 - A61-000083 & W33-001639 & W12-000095
- System bus 同步線*2 - W38-001109
- A63205014 (Sync.Signal Box)*1 - 9-63201499

設備數量與同步數量有關，上述為一套同步設備，如 System Bus 網路線累積線材每大於 9 米就需增設一套同步設備，依此類推。

(1)　訊號增強盒(CANFDBridge)，各個接孔說明，如下圖 F-1。



圖 F-1　增強訊號盒

編號 1 為訊號增強盒供電孔，Type B
編號 2, 3 為增強訊號連接線孔，連接至訊號連接線 D-Sub 接頭
編號 4　為訊號增強盒供電孔，搭配 Chroma 與購入訊號增強盒電源組(電源+線材)

編號 1、編號 4 擇一供電即可，首次使用需先對訊號增強盒進行設定，參考 F.4 一節。

(2)　訊號增強盒電源組(電源+線材)

1.　Power Supply (A61-000083)，如圖 F-2。

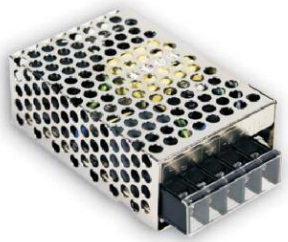
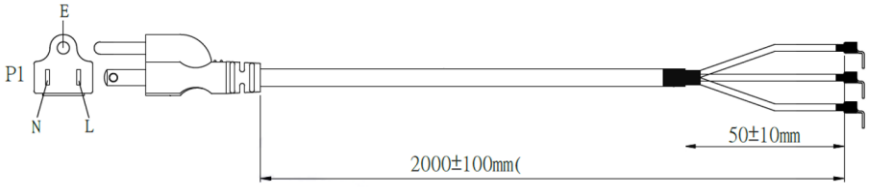


圖 F-2 Power Supply

2.　一條 AC input to Power Supply Cable (W12-000095)，如圖 F-3。



P1	COLOR
N	WHITE
L	BLACK
E	GREEN

圖 F-3 AC input to Power Supply Cable

3. 一條 Power Supply to CANFDBridge Cable (W33-001639)，A 端連接 Power Supply，B 端連接 CANFDBridge，如圖 F-4。

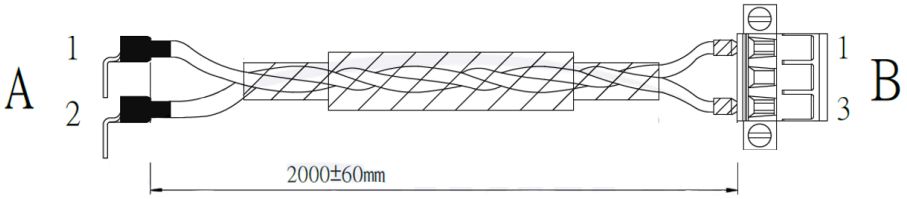


圖 F-4 Power Supply to CANFDBridge Cable

4. 兩條 System Bus 同步線(W38-001109)，A 端接到電子負載 System Bus，B 端接到 A63205014，D-Sub 端接到訊號增強盒(CANFDBridge)，如圖 F-5。

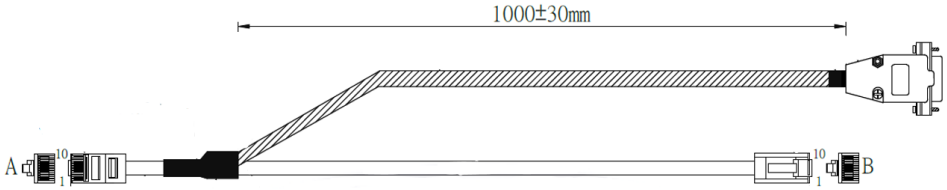


圖 F-5 System Bus 同步線

5. Sync.Signal Box A63205014 (9-63201499)
A63205014 是一個用來進行 63200A 系列多台同步之訊號增強器，當同步訊號線累積總長度超過 9 米，需要使用一台 A63205014 將同步訊號增強，確保同步通訊功能完整，如圖 F-6。

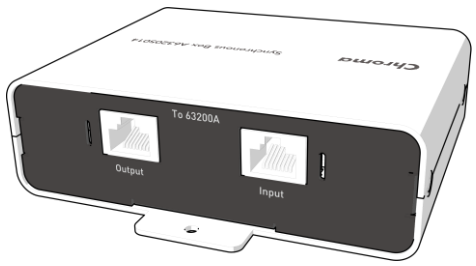


圖 F-6 A63205014

F.2　架設

System bus 網路線累積總線長每大於 9 米需要增加 1 組同步設備，來確保同步通訊品質，根據同步來搭配所需同步設備的數量，範例：如需同步 20 台電子負載，使用配件盒內的 System bus 網路線進行架設，此線材線長為 1 米，故需要 1 組 A63205014 進行搭配於第 10 台與第 11 台之間。

以同步 20 台 63224A-150-2000 設備架設為例，如圖 F-7，圖中各機器連接之線材為配件盒內附的 System bus 網路線，Address 1 設為 Master 其餘設為 Slave，System bus 網路線的起始端及最末端需設定 TERMINATOR ON，其餘機器設定 TERMINATOR OFF。

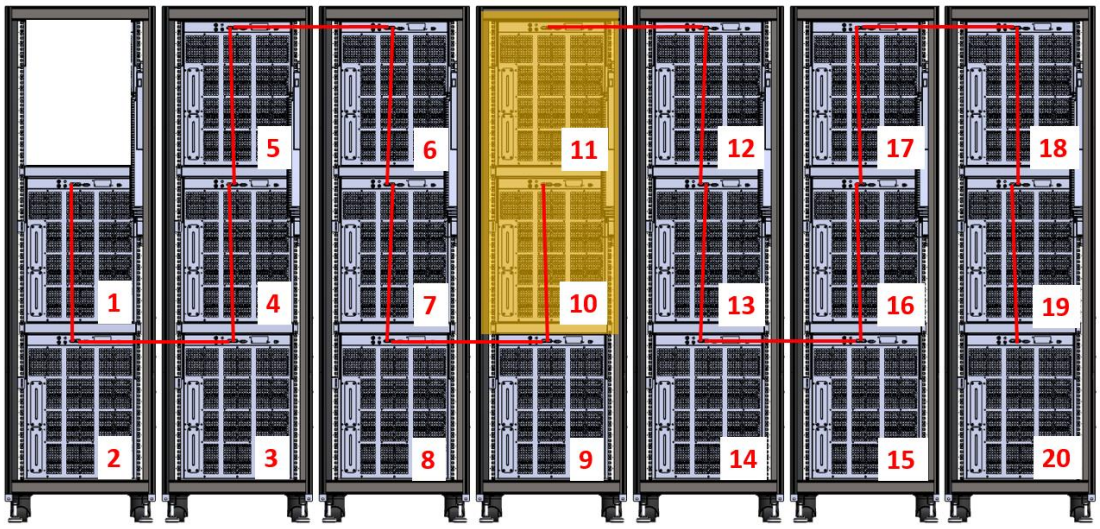


圖 F-7　20 台電子負載設備架設範例

第 10 台與第 11 台之間需使用 System bus 同步線、A63205014 及訊號增強盒進行連接，如圖 F-7，A63205014 有 Input 及 Output 之分，Input 需要對應到 Master 發送訊號之方向，此部分會有訊號方向性問題，如接反會照成通訊異常，觸發告警，參考圖 F-8。

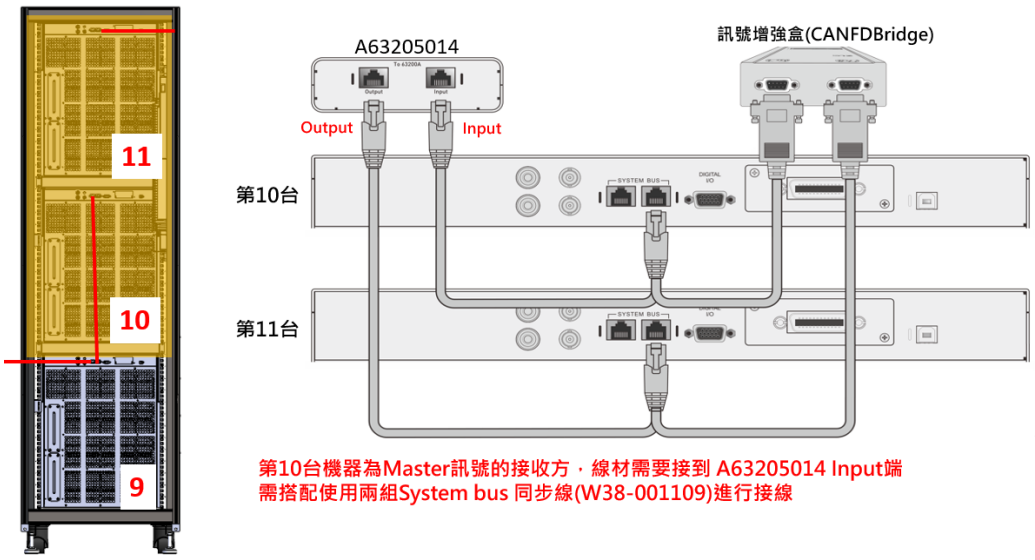


圖 F-8　第 10 台與第 11 台之間設備接線配置

F.3 同步動態功能設定操作流程

1. 使用 System Bus 網路線連接各單機的 System Bus，再開啟各單機電源。
2. 在面板上按 CONFIG 鍵，進入 CONFIG 的畫頁後，請選擇 “3. PARALLEL/ SYNC.” 的選項(或按數字鍵 “3”)，再按 Enter 鍵，如圖 F-9。



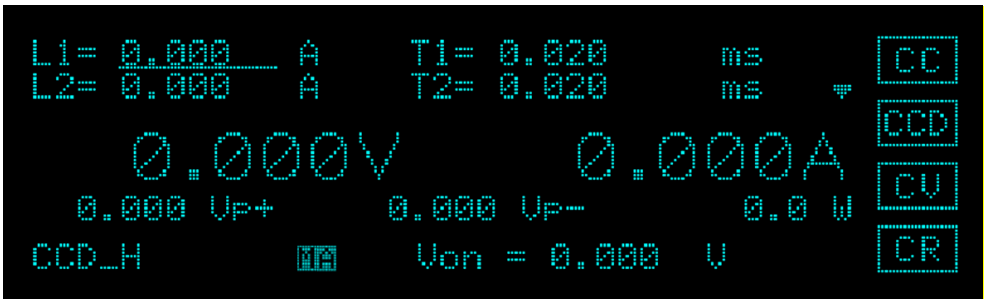
圖 F-9 進入 SYNC.畫面

3. 設定 System Bus Address
   單機的 System Bus Address 必須從 1 開始，且 MASTER 主機的 System Bus Address 必須設定為 "1"，各 SLAVE 從機須依序遞增不可跳號，如圖 F-10。
4. 設定 TERMINATOR
   設定終端電阻時 SYSTEM BUS 的網絡中第一台和最後一台單機須開啟終端電阻功能，其餘中間子機須設定為 OFF，如圖 F-10。
5. 設定各單機的 SYNC. MODE 的狀態，須依 System Bus Address 設定選擇 MASTER(1) 或 SLAVE(2)，如圖 F-10。

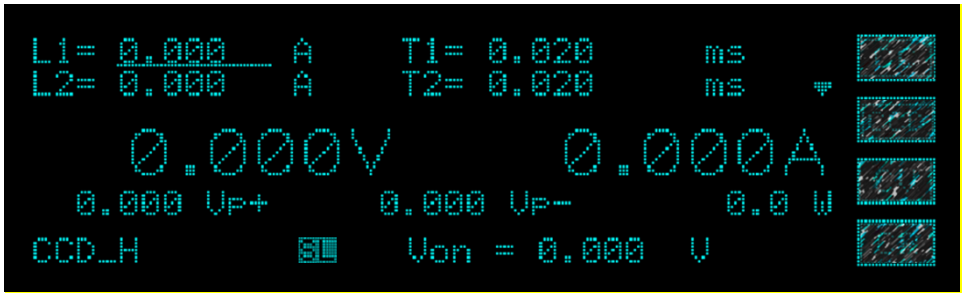


圖 F-10 SYNC. MODE 設定畫面

6. Master 設定成功畫面



7. Slave 設定成功畫面



8. Master 及 Slave 設定完成後，Master 主機按壓面板上 LOAD 鍵進行 Master 及 Slave 同步通訊，需等待幾秒。
9. 同步狀態下的開機程序，請先開起 Slave 電源，再開啟 Master 電源。
10. 解除同步，將各單機 SYNC. MODE 參數改回 NONE 即可。
11. 以同步 20 台 63224A-150-2000 為舉例，畫面設定步驟如下。

第 1 台 Master 設定	ADDRESS 設定為 1 Terminator 設定為 ON SYNC. Mode 設定 MASTER(1)
第 2 台至第 19 台 Slave 設定	ADDRESS 設定為 2……..19 Terminator 設定為 OFF SYNC. Mode 設定 SLAVE(2)
第 20 台 Slave 設定	ADDRESS 設定為 20 Terminator 設定為 ON SYNC. Mode 設定 SLAVE(2)

F.4　訊號增強器 CANFDBridge 操作流程

1. 設定訊號增強盒(CANFDBridge)

   (1) 到致遠電子官網 https://www.zlg.cn/
   (2) 搜尋 CAN 組網設備配置工具
   (3) 下載最新版 CANCfg 軟體
   (4) 解壓後執行 CANCfgSetup.exe 文件

2. 點選 CANFDBridge 進入設定畫面，如圖 F-11 所示。



圖 F-11 CANFDBridge 設定畫面

3. 初次使用設定，步驟如下可參考圖 F-12 所示。
   (1) 執行 “Get Dev Info” 取得裝置資訊，確認通訊 OK
   (2) 進行 CAN 設定，參考下面步驟 5 及圖 F-13
   (3) 進行 FrameMap 設定，參考下面步驟 6 及圖 F-14
   (4) 上面設定完後執行 “Config Device” 將設定寫入裝置。
   (5) 執行 “Save Config” 儲存設定檔於本機

4. 已有軟體設定新 CANFDBridge。
   (1) 執行 “Get Dev Info” 取得裝置資訊，確認通訊 OK
   (2) 執行 “Get Device Config” 取得裝置設定
   (3) 執行 “Load Config” 讀取本機設定值
   (4) 執行 “Config Device”，將設定寫入裝置。

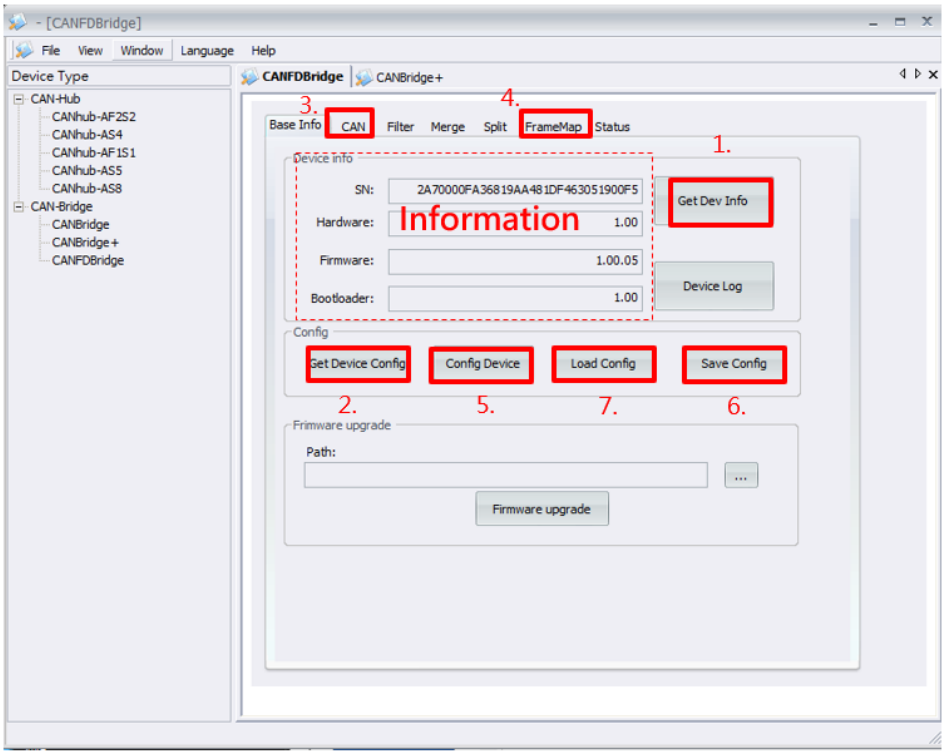


圖 F-12　CANFDBridge 軟體畫面

5. 進行 CAN 設定，參考圖 F-13 所示。
   (1) 以 CAN 1Mbps 為例
   (2) CAN Type → CAN
   (3) CANFD Protocol → ISO
   (4) Arbitrate Baud → 1000kbps
   (5) Data Baud → 1000kbps
   (6) Terminal Resistance → 終端電阻建議打開(依據實際應用修改)
   (7) 若是為了在原本 CAN Bus 上延長線長終端電阻要打開
   (8) CAN0 及 CAN1 兩組相同設定即可

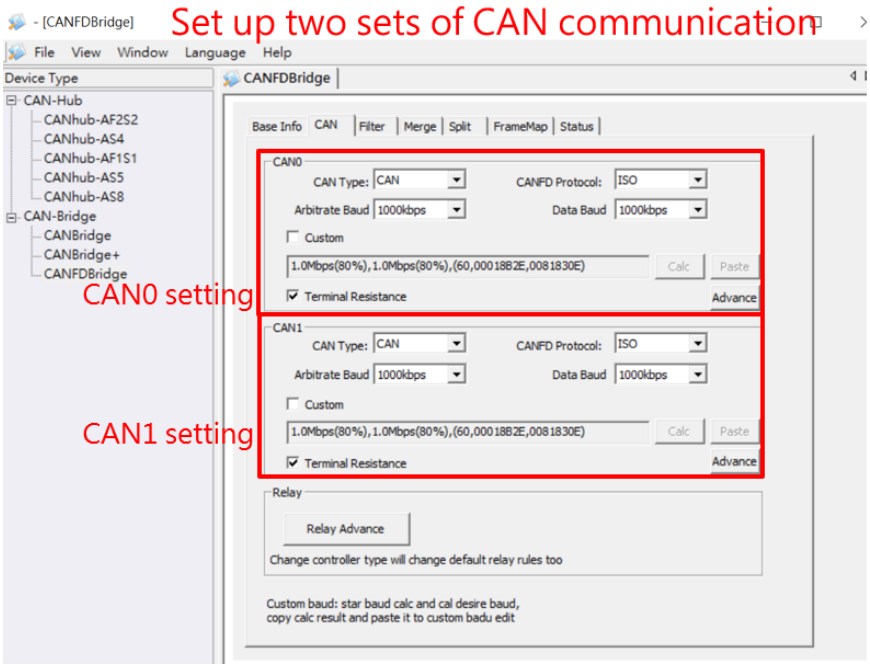


圖 F-13 CAN 設定

6. 進行 FrameMap 設定。
   Enable 要打勾，Chnl 先選擇 CAN0，點 Add 進入開始設定(如圖 F-14)，CAN1 也須選擇並設定，參考圖 F-14 所示。

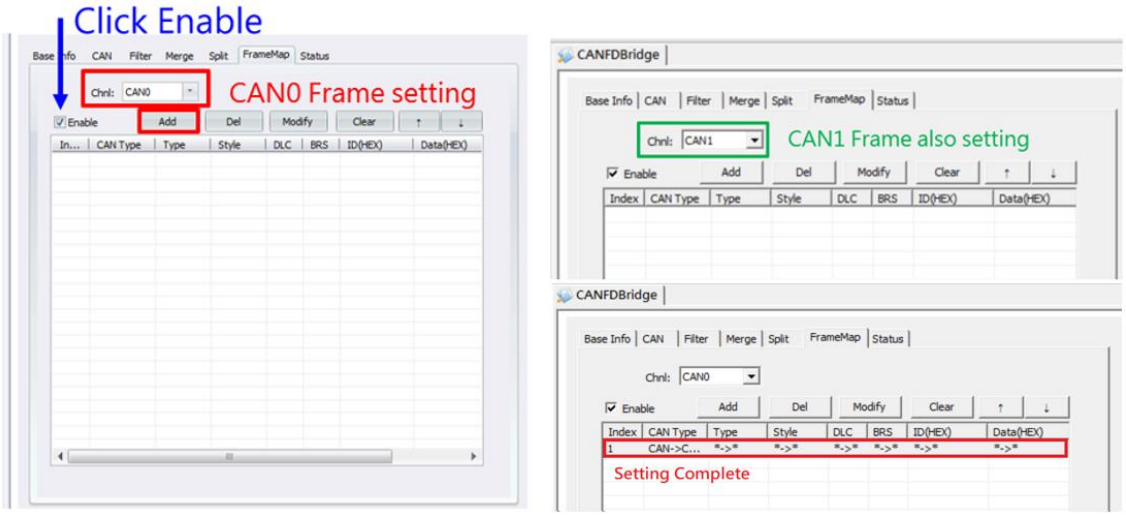


圖 F-14　FrameMap 設定

新增 Frame 規則，以無條件任意封包皆傳給 CAN1 為例(可通用所有情況)，上下只需勾選 CAN，代表當 CAN0 收到任意 CAN 封包，皆直接丟給 CAN1 輸出，點擊 OK 後新增規格完成，參考圖 F-15 所示。

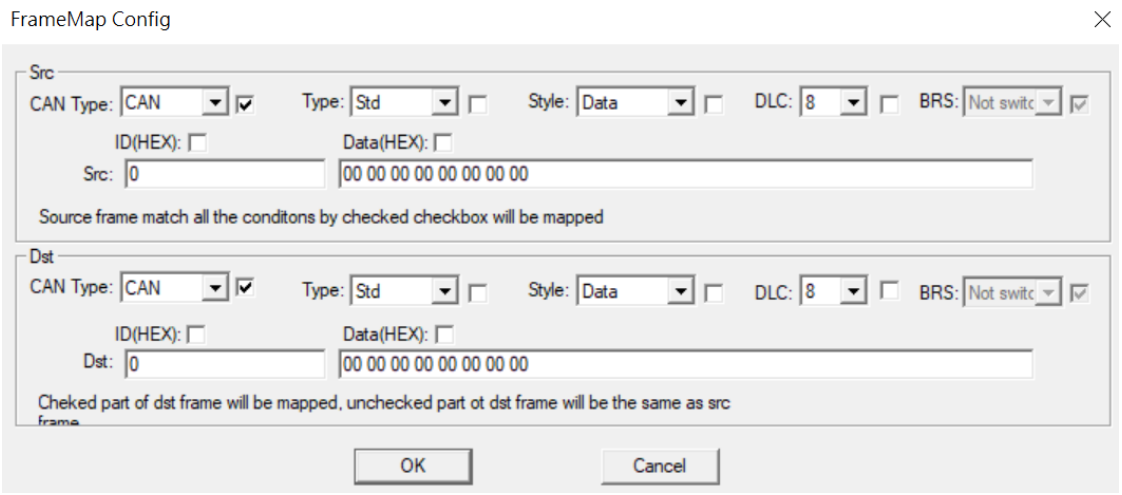


圖 F-15 Frame 規則設定

以上設定完畢，請一定要回到 Base Info 點擊 “Config Device”，參考圖 F-16 所示。

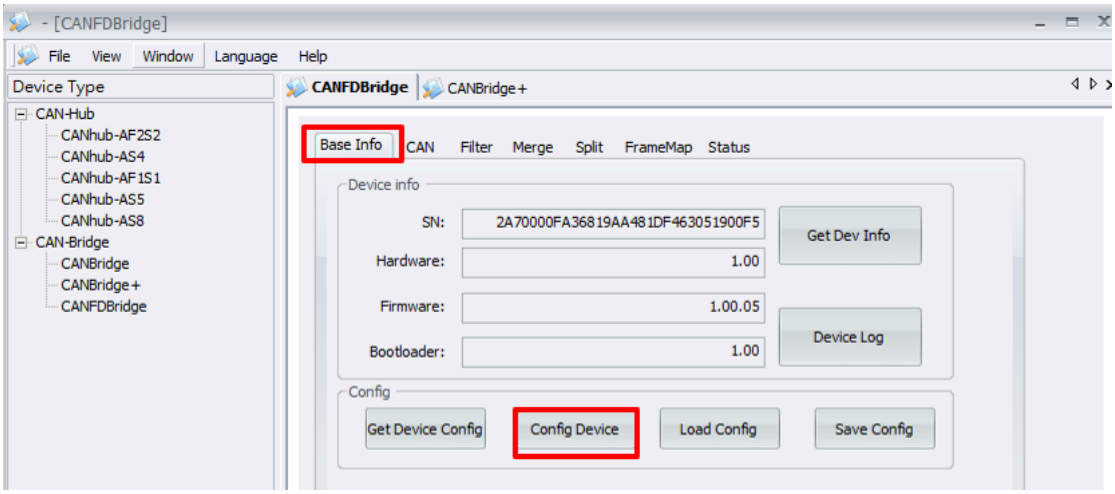


圖 F-16 返回 Base Info 畫面

Chroma

Advancing Excellence

Chroma ATE Inc.

88 Wenmao Rd., Guishan Dist., Taoyuan City 333001, Taiwan

T +886-3-327-9999 | F +886-3-327-8898 | www.chromaate.com | info@chromaate.com